
**PLANO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS
(PIGIRS) DOS MUNICÍPIOS INTEGRANTES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL
DE SAÚDE DO VALE DO RIBEIRA E LITORAL SUL – CONSAÚDE**

SUMÁRIO

1. RESUMO EXECUTIVO	1
1.1. APRESENTAÇÃO GERAL	1
1.2. METODOLOGIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL	1
1.3. DIAGNÓSTICO REGIONAL DA GESTÃO DE RESÍDUOS	2
1.4. CATADORES E ORGANIZAÇÕES DE RECICLAGEM	3
1.5. RESÍDUOS ESPECIAIS E OUTROS FLUXOS	3
1.6. CENÁRIOS E PROGNÓSTICO	4
1.7. ESTRATÉGIAS, PROGRAMAS E AÇÕES	4
1.8. METAS, INDICADORES E FINANCIAMENTO	5
2. PLANO DE MOBILIZAÇÃO SOCIAL E DIVULGAÇÃO	6
3. DIAGNÓSTICO DA GESTÃO INTERMUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS NA REGIÃO DO CONSAÚDE	8
3.1. Introdução	8
3.2. Arcabouço legal	9
3.3. Interface com o Plano Regional de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos da Baixada Santista	31
3.4. Consórcio Intermunicipal de Saúde do Vale do Ribeira e Litoral Sul – CONSAÚDE	33
3.4.1. CARACTERIZAÇÃO DO CONSÓRCIO CONSAÚDE	34
3.4.1.1. Localização	34
3.4.1.2. Malha Rodoviária	35
3.4.1.3. Caracterização Física – Relevo, Vegetação e Clima	36
3.4.1.4. Bacias Hidrográficas	37
3.4.1.5. Aspectos Socioeconômicos	38
3.5. Ações e programas relevantes de educação ambiental	54
3.6. Caracterização dos serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos urbanos	59

3.6.1.	ESTRUTURA OPERACIONAL, FISCALIZATÓRIA E GERENCIAL	59
3.6.2.	SISTEMA DE GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS	62
3.6.2.1.	Quantidade gerada de RSU	63
3.6.2.2.	Caracterização/Composição de RSU	67
3.6.2.3.	Coleta de RSU	69
3.6.2.4.	Coleta seletiva	72
3.6.2.5.	Unidade de Triagem (UT) local	78
3.6.2.6.	Unidade de Transbordo	85
3.6.2.7.	Unidade de Compostagem	91
3.6.2.8.	Transporte dos resíduos até a disposição final	91
3.6.2.9.	Destinação final de RSU	93
3.6.2.10.	Análise das áreas do Consórcio para implantação das unidades de tratamento e disposição final de resíduos	102
3.6.3.	INDICADORES	110
3.6.3.1.	Indicadores técnico-operacionais	110
3.6.3.2.	Indicadores financeiros	112
3.6.3.3.	Indicadores de gestão de resíduos sólidos urbanos	116
3.7.	Resíduos de Serviços de Saúde (RSS)	117
3.8.	Resíduos de Construção Civil (RCC)	119
3.9.	Resíduos Públicos Urbanos (RPU)	129
3.10.	Resíduos sujeitos a logística reversa	134
3.11.	Resíduos Industriais	146
3.12.	Resíduos Agrossilvopastoris	148
3.13.	Resíduos de Serviços de Transporte	155
3.14.	Resíduos dos serviços públicos de saneamento básico	156
3.15.	Resíduos de Mineração	158
3.16.	Resíduos relacionados a Grandes Geradores	159

3.17. Cobrança pelos serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos.....	161
3.17.1. SISTEMA DE CÁLCULO PARA TAXA DE MANEJO DE RSU E FORMA DE COBRANÇA	187
3.17.1.1. Sistema de cálculo para taxa e tarifa de resíduos sólidos urbanos ...	188
3.18. Passivos Ambientais.....	192
3.19. Passivos Antrópicos	205
3.20. Catadoras e catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis.....	208
3.21. Comunidades indígenas ou tradicionais nos municípios do PIGIRS	235
3.22. Investimentos Federais ou Estaduais	240
4. DEFINIÇÃO DAS RESPONSABILIDADES DOS GERADORES DE RESÍDUOS SÓLIDOS	242
5. MEIOS PARA O CONTROLE E A FISCALIZAÇÃO DA IMPLEMENTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DOS PLANOS DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS (PGRS).....	246
5.1. Dispositivos Legais existentes	248
5.2. Controle e Fiscalização dos Sistemas de Logística Reversa	253
6. PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS	256
6.1. Serviços públicos na gestão integrada de resíduos sólidos	256
6.1.1. EDUCAÇÃO AMBIENTAL	256
6.1.2. PARTICIPAÇÃO E CONTROLE SOCIAL	257
6.1.3. RESÍDUOS DOMICILIARES E PÚBLICOS	258
6.1.3.1. RPU	263
6.1.4. RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE (RSS).....	266
6.1.5. RESÍDUOS INDUSTRIAIS, DA CONSTRUÇÃO CIVIL, DE MINERAÇÃO E DE TRANSPORTES	269
6.1.6. RESÍDUOS AGROSSILVOPASTORIS.....	274
6.1.7. RESÍDUOS DE LOGÍSTICA REVERSA	276
6.2. Regras para o transporte e outras etapas do gerenciamento de resíduos sólidos.....	277
6.3. Diretrizes mínimas para operação dos serviços e manejo dos resíduos: ...	286
7. PROGNÓSTICO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS NA REGIÃO DO CONSAÚDE.....	293

7.1. Parâmetros para elaboração dos cenários	293
7.1.1. PROJEÇÃO POPULACIONAL	293
7.1.2. PROJEÇÃO DE GERAÇÃO DE RESÍDUOS	294
7.2. Cenário tendencial	298
7.2.1. DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO	298
7.2.2. RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E CAPACIDADE ADMINISTRATIVA	299
7.2.3. GESTÃO DOS RSU	300
7.2.4. PASSIVOS AMBIENTAIS	300
7.2.5. ATIVIDADES COMUNITÁRIAS DE CATAÇÃO E RECICLAGEM	301
7.3. Cenário ideal	302
7.3.1. DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO	302
7.3.2. RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E CAPACIDADE ADMINISTRATIVA	302
7.3.3. GESTÃO DOS RSU	302
7.3.4. PASSIVOS AMBIENTAIS	304
7.3.5. ATIVIDADE COMUNITÁRIA DE CATAÇÃO E RECICLAGEM	305
8. DIRETRIZES E ESTRATÉGIAS PARA A IMPLANTAÇÃO DO PLANO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO CONSAÚDE	306
8.1. Programas, subprogramas e ações	306
8.1.1. INTRODUÇÃO	306
8.1.2. PROGRAMA DE APOIO À GESTÃO MUNICIPAL	310
8.1.2.1. Subprograma de apoio à gestão do CONSAÚDE	311
8.1.2.2. Subprograma de apoio à gestão dos municípios integrantes do PIGIRS	313
8.1.3. PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL PARA A GESTÃO E O GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	316
8.1.4. PROGRAMA DE GESTÃO E GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS	321
8.1.4.1. Subprograma intermunicipal para gestão econômica e financeira dos serviços de limpeza pública e gerenciamento de resíduos sólidos	321
8.1.4.2. Subprograma intermunicipal para gestão dos serviços de limpeza urbana	323

8.1.4.3. Subprograma intermunicipal para otimização do transporte de resíduos sólidos urbanos.....	325
8.1.4.4. Subprograma intermunicipal para gestão e otimização da destinação e disposição final	328
8.1.5. PROGRAMA DE APOIO À COLETA SELETIVA, À LOGÍSTICA REVERSA E AOS CATADORES E CATADORAS DE MATERIAIS RECICLÁVEIS E REUTILIZÁVEIS	331
8.1.5.1. Subprograma de implantação/universalização da coleta seletiva	331
8.1.5.2. Subprograma de apoio à logística reversa	334
8.1.5.3. Subprograma de apoio a catadores e catadoras de materiais recicláveis e reutilizáveis	338
8.1.6. PROGRAMA INTERMUNICIPAL PARA REMEDIAÇÃO DE ÁREAS DE DISPOSIÇÃO FINAL INADEQUADAS	346
8.1.7. PROGRAMA DE MELHORIA NOS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL (RCC) E RESÍDUOS VOLUMOSOS (RV).....	352
8.1.8. PROGRAMA DE MELHORIA NOS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE (RSS).....	358
8.1.9. PROGRAMA DE MONITORAMENTO DO GERENCIAMENTO DOS RESÍDUOS INDUSTRIAIS, AGROSSILVOPASTORIS, DE MINERAÇÃO, DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES E PÚBLICOS DE SANEAMENTO BÁSICO	363
8.1.10. PROGRAMA DE ATENÇÃO AO LIXO DO MAR.....	365
9. INVESTIMENTOS NECESSÁRIOS E PROGRAMAS FEDERAIS E ESTADUAIS SINÉRGICOS.....	368
9.1. Programas Federais	371
9.2. Programas e Fundos Estaduais	374
10. METAS E INDICADORES.....	379
10.1. Metas Institucionais	380
10.2. Metas de Gestão dos Resíduos Sólidos	381
10.3. Metas Ambientais	384
10.4. Metas Sociais	386
10.5. Metas Regionais de Recuperação de Resíduos e Desvio de Aterro	388
10.6. Sistema de Monitoramento e Avaliação do PIGIRS	390

10.6.1. IMPLANTAÇÃO DA OUVIDORIA COMO FORMA DE CONTROLE SOCIAL	391
10.6.2. INDICADORES DE MONITORAMENTO PARA OS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS	392
10.6.2.1. Proposta de Indicadores	393
10.6.2.2. Aplicações dos Indicadores	397
10.6.3. RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO	397
10.7. Ações Preventivas e Corretivas.....	398
11. ANÁLISE QUALITATIVA DAS PRINCIPAIS ROTAS TECNOLÓGICAS EXISTENTES	401
12. MECANISMOS DE REVISÃO PERIÓDICA DO PIGIRS	405
13. CONCLUSÃO	407
REFERÊNCIAS	408

ÍNDICE DE TABELAS

Tabela 1 – Status dos Planos de Saneamento Básico (PMSB) e Planos Municipais de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PMGIRS)	12
Tabela 2 - Sub-bacias que compõem a bacia hidrográfica do Rio Ribeira de Iguape	37
Tabela 3 - População dos municípios participantes do CONSAÚDE-PIGIRS e percentual de cada uma no somatório total.....	39
Tabela 4 - Taxa de crescimento geométrico (%) anual	40
Tabela 5 - População urbana e rural	41
Tabela 6 - Aglomerados rurais existentes e suas localizações	42
Tabela 7 - Produto Interno Bruto Municipal	47
Tabela 8 - Composição do PIB municipal	48
Tabela 9 - PIB per capita.....	48
Tabela 10 - Salário médio mensal dos trabalhadores formais.....	49
Tabela 11 - Renda domiciliar per capita	50
Tabela 12 - Percentual da população com rendimento nominal per capita de até ½ salário-mínimo.....	51
Tabela 13 - Classificação do Índice de Desenvolvimento Humano	52
Tabela 14 - Índice de Desenvolvimento Humano (IDH)	52
Tabela 15 - Órgãos municipais da estrutura de gestão de RS	60
Tabela 16 - Quantitativo de Geração de RS	64
Tabela 17 - Quantidade de RDO adotada no CONSAÚDE - PIGIRS	66
Tabela 18 - Resultado da gravimetria dos RSU	68
Tabela 19 - Coleta de Resíduos Domiciliares (RDO)	70
Tabela 20 - Coleta Seletiva	73
Tabela 21 - Unidade de Triagem.....	79
Tabela 22 - Unidade de Transbordo.....	86
Tabela 23 - Distâncias entre as estações de transbordo até a destinação	92
Tabela 24 - Distância entre Centros de Massas Municipais e Destinação Final	92
Tabela 25 – Disposição final de RSU – Tipo, Situação e Existência de Prestadores Privados	94
Tabela 26 - Disposição Final de RSU –Licenciamento e Operação.....	96
Tabela 27 - Informações sobre os Aterros municipais existentes	100

Tabela 28 - Caracterização conforme o PLANSAB	111
Tabela 29 - Quadro resumo de atendimento segundo o PLANSAB.....	112
Tabela 30 - Cobrança de serviço de RSU	113
Tabela 31 - Despesa com serviço de RSU em R\$ mil corrigidos pelo IPCA médio de 2022	115
Tabela 32 - Arrecadação pelo serviço de RSU em R\$ corrigidos pelo IPCA médio de 2022	116
Tabela 33 - Taxa de cobertura regular do serviço de coleta de RDO em relação à população total do município e taxa de cobertura do serviço de coleta seletiva porta a porta em relação à população urbana do município – 2021.....	117
Tabela 34 - Empresas responsáveis pela gestão dos RSS nos municípios consorciados e quantidade gerada de RSS estimada por município	118
Tabela 35 – Resíduos da Construção Civil	120
Tabela 36 - Informações sobre Resíduos Sólidos da Construção Civil	121
Tabela 37 – Resíduos Públicos Urbanos	131
Tabela 38 - Sistemas de Logística Reversa (SLR) no Brasil.....	136
Tabela 39 - Número de estabelecimentos agropecuários entre os municípios que integram o PIGIRS - 2017	149
Tabela 40 - Quantidade produzida nas lavouras temporárias e permanentes em toneladas– 2023.....	150
Tabela 41- Efetivo dos rebanhos, por tipo de rebanho.....	154
Tabela 42- Prestadores de serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário.....	156
Tabela 43 - Existência de Estação de Tratamento de Água e/ou Estação de Tratamento de Esgoto nos municípios participantes do PIGIRS	157
Tabela 44 - Produção mineral total dos municípios participantes do PIGIRS - 2023	158
Tabela 45 – Informações sobre a gestão dos resíduos de grandes geradores.....	161
Tabela 46 – Cobrança específica para o sistema de RSU	161
Tabela 47 – Resumo de cobrança por cidade.....	163
Tabela 48 – Arrecadação Taxa de RSU.....	186
Tabela 49 – Fatores de Uso	191
Tabela 50 – Lixão, aterros controlados e aterros sanitários operando inadequadamente nos municípios do CONSAÚDE integrantes do PIGIRS	193

Tabela 51 – Lixões desativados nos municípios do CONSAÚDE integrantes do PIGIRS	200
Tabela 52 – Lixões recuperados nos municípios do CONSAÚDE integrantes do PIGIRS	203
Tabela 53 – Número de catadores de materiais recicláveis nos municípios integrantes do PIGIRS	207
Tabela 54 – Cooperativas e/ou Associações existentes nos municípios integrantes do PIGIRS	209
Tabela 55 – Coleta seletiva realizada por cooperativas ou associações de catadores de materiais recicláveis	210
Tabela 56 – Municípios onde a triagem é realizada por cooperativas ou associações de catadores.....	214
Tabela 57 – Equipamentos utilizados pela cooperativa para o trabalho de triagem	218
Tabela 58 – Principais materiais comercializados pela COORECA - Cajati.....	218
Tabela 59 – Equipamentos utilizados pela cooperativa para o trabalho de triagem	222
Tabela 60 – Principais materiais comercializados pela COOPERSOL - Itanhaém - dezembro de 2023	223
Tabela 61 - Resumo para o ano de 2023 dos principais materiais comercializados pela COOPERSOL - Itanhaém.....	223
Tabela 62 – Principais compradores dos materiais comercializados pela COOPERSOL - Itanhaém.....	224
Tabela 63 – Equipamentos utilizados pela cooperativa para o trabalho de triagem	227
Tabela 64 – Principais materiais comercializados pela COOPERMAR.....	227
Tabela 65 – Principais materiais comercializados pela Cooperativa Mista de Trabalho e Produção de Reciclagem	231
Tabela 66 – Principais materiais comercializados pela ACOMARER	233
Tabela 67 – Terras indígenas existentes nos municípios integrantes do PIGIRS ...	236
Tabela 68 – Comunidades Quilombolas existentes nos municípios integrantes do PIGIRS	238
Tabela 69 - Responsabilidade dos geradores de resíduos sólidos	243
Tabela 70 – Classificação dos Resíduos de Serviços de Saúde.....	267
Tabela 71 - Instrumentos Legais referentes ao transporte terrestre de resíduos na esfera federal	279
Tabela 72 – Variação do Crescimento Populacional Estimado	294

Tabela 73 - Geração de Resíduos (dados primários).....	295
Tabela 74 - Quantidade de RDO adotada no Projeto.....	297
Tabela 75 - Previsão de custos para a elaboração dos programas e subprogramas propostos para o PIGIRS - CONSAÚDE.....	369
Tabela 76 - Programas Federais e Programas e Fundos Estaduais sinérgicos aos Programas propostos pelo PIGIRS - CONSAÚDE.....	377
Tabela 77 - Metas Institucionais.....	380
Tabela 78 - Metas de Gestão dos Resíduos Sólidos	381
Tabela 79 - Metas Ambientais.....	384
Tabela 80 - Metas Sociais.....	386
Tabela 81 - Metas absolutas adotadas	388
Tabela 82 - Metas relativas adotadas	388
Tabela 83 - Método de cálculo adotado	389
Tabela 84 - Método de cálculo adotado das metas relativas	389
Tabela 85 - Tipos de ocorrências, suas possíveis origens e ações de contingência recomendadas.....	399
Tabela 86 – Tecnologia 1: Triagem + Compostagem	402
Tabela 87 – Tecnologia 2: Biometanização + Compostagem	402
Tabela 88 – Tecnologia 3: Gaseificação	403
Tabela 89 – Tecnologia 4: Incineração	403

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1 - Municípios participantes do CONSAÚDE- PIGIRS no mapa do estado de São Paulo.....	34
Figura 2 - Localização dos municípios do CONSAÚDE-PIGIRS.....	35
Figura 3 – Malha Rodoviária na região do CONSAÚDE-PIGIRS.....	36
Figura 4 - Bacia Hidrográfica do Ribeira de Iguape e Litoral Sul.....	38
Figura 5 - Localização dos aglomerados rurais.....	46
Figura 6 - Programa Cananéia Tem Parque	55
Figura 7 - Centro de Pesquisa e Educação Ambiental.....	56
Figura 8 - Projeto Composta Itanhaém	56
Figura 9 - Programa Guardiões da Mata Atlântica	57
Figura 10 - Programa Meio Ambiente nas Escolas	58
Figura 11 - Organograma Superintendência CONSAÚDE-PIGIRS.....	60
Figura 12 - Organograma da gestão de RS em Sete Barras.....	62
Figura 13 - Estimativa da composição gravimétrica média dos RSU coletados no Brasil	67
Figura 14 - Mapa com as unidades de triagem existentes nos municípios do CONSAÚDE-PIGIRS.....	78
Figura 15 - Unidade de Triagem Planejada de Jacupiranga	81
Figura 16 - Unidade de Triagem Planejada de Juquiá	81
Figura 17 - Unidade de Triagem de Barra do Turvo.....	82
Figura 18 - Unidade de Triagem de Cajati	82
Figura 19 - Unidade de Triagem de Cananéia	83
Figura 20 - Unidade de Triagem de Eldorado	83
Figura 21 - Unidade de Triagem de Mongaguá.....	83
Figura 22 - Unidade de Triagem de Pariquera-Açu.....	84
Figura 23 - Unidade de Triagem de Registro (Associação).....	84
Figura 24 - Unidade de Triagem de Registro (Cooperativa).....	84
Figura 25 - Unidades de transbordo existentes nos municípios integrantes do CONSAÚDE-PIGIRS.....	85
Figura 26 - Unidade de transbordo de Mongaguá.....	89
Figura 27 - Unidade de transbordo de Itanhaém.....	89
Figura 28 – Unidade de transbordo de Iguape	90
Figura 29 – Unidade de transbordo de Juquiá	90

Figura 30 – Unidade de transbordo de Miracatu	90
Figura 31 – Unidade de transbordo de Sete Barras	91
Figura 32 - Localização das instalações de destinação final de RSU utilizadas pelos municípios integrantes do CONSAÚDE-PIGIRS	93
Figura 33- Locais de disposição final	95
Figura 34 – Locais de destinação dos municípios do CONSAÚDE.....	99
Figura 35 - Unidades de Conservação no Consórcio	104
Figura 36 - APA Serra do Mar no Consórcio	105
Figura 37- Conjunto de interferências na área do Consórcio	107
Figura 38- Declividade do território do Consórcio	109
Figura 39 – Caçamba para coleta de RCC.....	124
Figura 40 – Caçambas para coleta de resíduos.....	125
Figura 41 – Disposição de RCC em área próxima ao aterro municipal.....	125
Figura 42 – RCC dispostos na área do CTRCC.....	126
Figura 43 – Triturador de RCC	126
Figura 44 – RCC dispostos ao lado da unidade de triagem	127
Figura 45 – RCC dispostos ao lado do aterro controlado.....	127
Figura 46 – Área de “bota-fora” localizada em frente ao cemitério municipal	128
Figura 47 - Modelagem de sistema de logística reversa para a cadeia produtiva de embalagens pós-consumo	135
Figura 48 - Modelo de fluxograma do processo de logística reversa	136
Figura 49 – Ponto de coleta de pilhas e baterias	139
Figura 50 – Ponto de coleta de lâmpadas	139
Figura 51 – PEV para pilhas e baterias	143
Figura 52 – PEV para produtos eletroeletrônicos.....	143
Figura 53 – PEV de pilhas e baterias localizado na Prefeitura Municipal.....	145
Figura 54 – Aterro Sanitário Municipal de Barra do Turvo	194
Figura 55 – Aterro Sanitário Municipal de Cajati	195
Figura 56 - Aterro Controlado Municipal de Eldorado	196
Figura 57 - Aterro Controlado Municipal de Itariri.....	197
Figura 58 - Aterro Sanitário Municipal de Pariqueira- Açú	198
Figura 59 - Lixão ativo do município de Pedro de Toledo	199
Figura 60 - Aterro Controlado Municipal de Registro	200
Figura 61 – Lixão desativado de Cajati	201

Figura 62 – Lixão (nº 1) desativado de Iguape.....	201
Figura 63 – Lixão (nº 2) desativado de Iguape.....	202
Figura 64 – Lixão (nº 3) desativado de Iguape.....	202
Figura 65 – Lixão desativado em Mongaguá.....	203
Figura 66 – Lixão recuperado em Miracatu	204
Figura 67 – Catadores no lixão de Pedro de Toledo	208
Figura 68 - Catadores no lixão de Pedro de Toledo	208
Figura 69 – Vista externa do galpão de triagem - Iguape.....	212
Figura 70 – Vista interna do galpão de triagem - Iguape.....	212
Figura 71 – Caminhão utilizado na coleta seletiva em Barra do Turvo	217
Figura 72 – Área interna da unidade de triagem em Barra do Turvo	217
Figura 73 – Área interna do galpão utilizado pela COORECA	219
Figura 74 – Prensas no galpão utilizadas pela COORECA.....	219
Figura 75 – Banheiros e escritório COORECA.....	219
Figura 76 – Mesa de triagem utilizada pela COORECA.....	219
Figura 77 – Rejeitos acumulados no galpão utilizado pela COORECA	219
Figura 78 - Rejeitos acumulados no galpão utilizado pela COORECA	219
Figura 79 – Fachada do galpão da COOPERCANIS	220
Figura 80 – Interior do galpão da COOPERCANIS	220
Figura 81 – Vista externa do galpão de triagem – COOPERSOL	225
Figura 82 – Fachada do CTR – COOPERSOL	225
Figura 83 – Vista interna do CTR – COOPERSOL	225
Figura 84 – Local onde é realizado a triagem – COOPERSOL.....	225
Figura 85 – Prensa no CTR – COOPERSOL	225
Figura 86 – Rejeitos esperando coleta, parte externa do CTR – COOPERSOL	225
Figura 87 – Área interna do galpão – COOPERMAR.....	228
Figura 88 – Mesa de triagem – COOPERMAR	228
Figura 89 – Prensa no galpão da COOPERMAR.....	228
Figura 90 – Área externa do galpão COOPERMAR.....	228
Figura 91 – Carrinho produzido pela COOPERMAR para uso dos catadores autônomos.....	229
Figura 92 – Rejeitos acondicionados esperando disposição final pelo serviço de limpeza pública - COOPERMAR.....	229
Figura 93 – Interior do Galpão da coleta seletiva	230

Figura 94 – Fachada do Galpão da coleta seletiva	230
Figura 95 – Área externa do galpão da Cooperativa	232
Figura 96 – Local onde é realizada a triagem – Cooperativa	232
Figura 97 – Área interna Cooperativa	232
Figura 98 – Prensa – Cooperativa.....	232
Figura 99 – Rejeitos esperando coleta pelo serviço de limpeza pública – Cooperativa Registro	232
Figura 100 - Rejeitos esperando coleta pelo serviço de limpeza pública – Cooperativa Registro	232
Figura 101 – Parte externa da ACOMARER	234
Figura 102 – Parte interna da ACOMARER	234
Figura 103 – Prensa – ACOMARER	234
Figura 104 – Rejeitos para serem coletados pelo serviço de limpeza pública – ACOMARER.....	234
Figura 105 - Interações do Arcabouço Legal Federal sobre Resíduos Sólidos.....	248
Figura 106: Relação dos Programas e Subprogramas	309
Figura 107 - Mecanismos de monitoramento e avaliação do PIGIRS	390
Figura 108 - Fluxograma dos mecanismos de monitoramento e avaliação do PIGIRS	391
Figura 109 - Fluxograma da rotina de funcionamento da ouvidoria	392

LISTA DE SIGLAS

ABINEE	Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica
ABNT	Associação Brasileira de Normas Técnicas
ABRELPE	Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais
ABREMA	Associação Brasileira de Resíduos e Meio Ambiente
ABRETE	Associação Brasileira de Empresas de Tratamento de Resíduos e Efluentes
ACOMARER	Associação dos Coletores de Materiais Recicláveis de Registro
ADIAESP	Associação dos Distribuidores de Insumos Agrícolas do Estado de São Paulo
ANA	Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico
ANCAT	Associação Nacional dos Catadores
ANEEL	Agência Nacional de Energia Elétrica
ANIP	Associação Nacional da Indústria de Pneumáticos
ANVISA	Agência Nacional de Vigilância Sanitária
APA	Área de Proteção Ambiental
APAE	Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais
ATT	Área de Transbordo e Triagem
AURPA	Associação de Catadores e Catadoras de Materiais Recicláveis – Unidos Recicla Pariquera-Açu
CadEC	Cadastro de Entidades de Catadores de Materiais Recicláveis do estado de São Paulo
CADRI	Certificado de Movimentação de Resíduos de Interesse Ambiental
CAIXA	Caixa Econômica Federal
CBH-RB	Comitê da Bacia Hidrográfica do Ribeira de Iguape e Litoral Sul
CETESB	Companhia Ambiental do Estado de São Paulo
CLCB	Certificado de Licença do Corpo de Bombeiros
CNEN	Comissão Nacional de Energia Nuclear
CODIVAR	Consórcio de Desenvolvimento Intermunicipal do Vale do Ribeira e Litoral Sul
COMDEMA	Conselho Municipal de Desenvolvimento e Meio Ambiente

COOPCAEL	Cooperativa Mista de Trabalho e Produção dos Catadores de Eldorado
CONSAÚDE	Consórcio Intermunicipal de Saúde do Vale do Ribeira e Litoral Sul
CONAMA	Conselho Nacional do Meio Ambiente
COOPERMAR	Cooperativa de Catadores de Material Reciclável de Mongaguá
COOPERCANIS	Cooperativa de Catadores de Materiais Recicláveis de Cananéia
COOPERSOL	Cooperativa de Resíduo Sólido e Líquido de Itanhaém e Região
COORECA	Cooperativa de Trabalhos dos Recicladores de Cajati
COPAM	Conselho Estadual de Política Ambiental
CRAS	Centro de Referência de Assistência Social
CTRCC	Centro de Triagem de Resíduos da Construção Civil
ECI	Estudo do Componente Indígena
ECQ	Estudo do Componente Quilombola
EPI	Equipamento de Proteção Individual
FECOP	Fundo Estadual de Prevenção e Controle da Poluição
FEHIDRO	Fundo Estadual de Recursos Hídricos
FEP	Fundo de Apoio à Estruturação e ao Desenvolvimento de Projetos de Concessão
FUNAI	Fundação Nacional dos Povos Indígenas
GAEMA	Grupo de Apoio Especial de Meio Ambiente
GEE	Gases de Efeito Estufa
GIRSU	Gestão Integrada dos Resíduos Sólidos Urbanos
IAA	Indicador de Avaliação Ambiental
IAP	Índice de Áreas Protegidas
IBGE	Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
ICMS	Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias
IDH	Índice de Desenvolvimento Humano
IDH-M	Índice de Desenvolvimento Humano Municipal
IEAR	Indicador de Eficiência na Arrecadação
INCRA	Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
INDE	Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais
INPEV	Instituto Nacional de Processamento de Embalagens Vazias
IPCA	Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo

IPTU	Imposto Predial e Territorial Urbano
IQR	Índice de Qualidade de Aterro de Resíduos
IRA	Índice de Reservatórios de Água
IRS	Índice de Resíduos Sólidos
IVEG	Índice de Vegetação Nativa
LDNSB	Lei de Diretrizes Nacionais para o Saneamento Básico
LI	Licença de Instalação
LP	Licença Prévia
LO	Licença de Operação
MAPA	Ministério da Agricultura e Pecuária
MCID	Ministério das Cidades
MDS	Ministério do Desenvolvimento Social
MEC	Ministério da Educação
MEI	Microempreendedores Individuais
MMA	Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima
MOJAC	Mosaico de Unidades de Conservação do Jacupiranga
MP	Ministério Público
MRPA	Manejo de Resíduos da Produção Animal
MTE	Ministério do Trabalho e Emprego
MTR	Manifesto de Transporte de Resíduos
NBR	Norma Brasileira
ONG	Organização Não Governamental
PBAI	Plano Básico Ambiental Indígena
PBAQ	Plano Básico Ambiental Quilombola
PBF	Programa Bolsa Família
PEA	Projeto de Educação Ambiental
PEAD	Polietileno de Alta Densidade
PEAGIRS	Programa de Educação Ambiental na Gestão Integrada de Resíduos Sólidos
PEMC	Política Estadual de Mudanças Climáticas
PERS	Política Estadual de Resíduos Sólidos
PCA	Plano de Controle Ambiental
PCB	Bifenilas Policloradas

PDDI	Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado
PET	Polietileno Tereftalato
PEV	Ponto de Entrega Voluntária
PIB	Produto Interno Bruto
PIGIRS	Plano Intermunicipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos
PGIRS	Plano de Gestão Integrada de Resíduos
PGRCC	Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil
PGRSS	Plano de Gerenciamento dos Resíduos de Serviços de Saúde
PLANARES	Plano Nacional de Resíduos Sólidos
PLANSAB	Plano Nacional de Saneamento Básico
PMANE	Programa Meio Ambiente nas Escolas
PMEARS	Política Municipal de Educação Ambiental para Resíduos Sólidos
PMGIRS	Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos
PMSB	Plano Municipal de Saneamento Básico
PMVA	Programa Município VerdeAzul
PNMC	Política Nacional sobre Mudança do Clima
PNRS	Política Nacional de Resíduos Sólidos
PNUD	Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento
PPA	Plano Plurianual da União
ProNEA	Programa Nacional de Educação Ambiental
RCC	Resíduos da Construção Civil
RDC	Resolução da Diretoria Colegiada
RDO	Resíduos Sólidos Domiciliares
RI	Resíduos Industriais
RM	Resíduos de Mineração
RPU	Resíduos Públicos de Limpeza Urbana
RS	Resíduos Sólidos
RSS	Resíduos de Serviço de Saúde
RSU	Resíduos Sólidos Urbanos
RT	Resíduos de Transportes
RV	Resíduos Volumosos
SABESP	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo
SAC	Serviço de Atendimento ao Consumidor

SEADE	Sistema Estadual de Análise de Dados
SEBRAE	Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas
SEMIL	Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística
SIGOR	Sistema Estadual de Gerenciamento Online de Resíduos Sólidos
SINISA	Sistema Nacional de Informações em Saneamento Básico
SISNAMA	Sistema Nacional do Meio Ambiente
SG	Secretaria Geral
SM	Salários-mínimos
SMA	Secretaria de Estado do Meio Ambiente
SNIS	Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento
SNVS	Sistema Nacional de Vigilância Sanitária
SUASA	Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária
SUS	Sistema Único de Saúde
TCLR	Termo de Compromisso de Logística Reversa
TMRS	Taxa de Manejo de Resíduos Sólidos
UT	Unidade de Triagem

MATRIZ DE CORRESPONDÊNCIA

Conteúdo Mínimo do PIGIRS (Art. 19 da PNRS)	Pág. Correspondente
I- Diagnóstico da situação dos resíduos sólidos gerados no respectivo território, contendo a origem, o volume, a caracterização dos resíduos e as formas de destinação e disposição final adotadas;	62 até 102
II - Identificação de áreas favoráveis para disposição final ambientalmente adequada de rejeitos, observado o plano diretor de que trata o § 1o do art. 182 da Constituição Federal e o zoneamento ambiental, se houver;	102 até 110
III - Identificação das possibilidades de implantação de soluções consorciadas ou compartilhadas com outros municípios, considerando, nos critérios de economia de escala, a proximidade dos locais estabelecidos e as formas de prevenção dos riscos ambientais;	Não se aplica ao PIGIRS
IV - Identificação dos resíduos sólidos e dos geradores sujeitos a plano de gerenciamento específico nos termos do art. 20 ou a sistema de logística reversa na forma do art. 33, observadas as disposições desta lei e de seu regulamento, bem como as normas estabelecidas pelos órgãos do Sisnama e do SNVS;	117 até 159
V - Procedimentos operacionais e especificações mínimas a serem adotados nos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos, incluída a disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos e observada a Lei nº 11.445, de 2007;	256 até 293
VI - Indicadores de desempenho operacional e ambiental dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos;	392 até 398
VII - Regras para o transporte e outras etapas do gerenciamento de resíduos sólidos de que trata o art. 20, observadas as normas estabelecidas pelos órgãos do Sisnama e do SNVS e demais disposições pertinentes da legislação federal e estadual;	277 até 293
VIII - definição das responsabilidades quanto à sua implementação e operacionalização, incluídas as etapas do plano de gerenciamento de resíduos sólidos a que se refere o art. 20 a cargo do poder público;	242 até 256
IX - Programas e ações de capacitação técnica voltados para sua implementação e operacionalização;	310 até 316
X - Programas e ações de educação ambiental que promovam a não geração, a redução, a reutilização e a reciclagem de resíduos sólidos;	316 até 321
XI - programas e ações para a participação dos grupos interessados, em especial das cooperativas ou outras formas de associação de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis formadas por pessoas físicas de baixa renda, se houver;	331 até 346
XII - mecanismos para a criação de fontes de negócios, emprego e renda, mediante a valorização dos resíduos sólidos;	338 até 346
XIII - sistema de cálculo dos custos da prestação dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos, bem como a forma de cobrança desses serviços, observada a Lei nº 11.445, de 2007;	112 até 116 / 161 até 192
XIV - metas de redução, reutilização, coleta seletiva e reciclagem, entre outras, com vistas a reduzir a quantidade de rejeitos encaminhados para disposição final ambientalmente adequada;	379 até 388
XV - Descrição das formas e dos limites da participação do poder público local na coleta seletiva e na logística reversa, respeitado o disposto no art. 33, e de outras ações relativas à responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos;	134 até 146 / 334 até 338
XVI - meios a serem utilizados para o controle e a fiscalização, no âmbito local, da implementação e operacionalização dos planos de gerenciamento de resíduos sólidos de que trata o art. 20 e dos sistemas de logística reversa previstos no art. 33;	242 até 253
XVII - ações preventivas e corretivas a serem praticadas, incluindo programa de monitoramento;	388 até 401
XVIII - identificação dos passivos ambientais relacionados aos resíduos sólidos, incluindo áreas contaminadas, e respectivas medidas saneadoras;	192 até 205 / 346 até 352
XIX - periodicidade de sua revisão, observado o período máximo de 10 (dez) anos. (Incluído pela Lei nº 14.026, de 2020)	407

1. RESUMO EXECUTIVO

1.1. APRESENTAÇÃO GERAL

O Plano Intermunicipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PIGIRS) dos municípios integrantes do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Vale do Ribeira e Litoral Sul – CONSAÚDE tem como objetivo principal estruturar uma política consorciada para o manejo adequado dos resíduos sólidos urbanos (RSU), com base nos princípios da sustentabilidade ambiental, inclusão social e eficiência econômica. Composto por 16 municípios, o CONSAÚDE busca, por meio deste instrumento, alinhar-se às diretrizes da Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei Federal nº 12.305/2010) e ao Decreto nº 10.936/2022, estabelecendo um planejamento regional de longo prazo.

O PIGIRS considera um horizonte de 20 anos, com revisões previstas a cada cinco anos, permitindo adequações frente às mudanças legais, tecnológicas e socioeconômicas. O plano visa assegurar a universalização dos serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, promovendo um modelo de gestão integrada que envolva o poder público, o setor privado e a sociedade civil. A proposta também objetiva fortalecer a governança interfederativa, especialmente no contexto da gestão consorciada, proporcionando escala e racionalidade técnica e financeira às soluções propostas.

Além de atender a exigências legais para acesso a recursos da União, o PIGIRS busca induzir transformações estruturantes no modelo de gestão de resíduos da região, consolidando-se como um instrumento de referência para políticas públicas integradas e inclusivas, com foco na redução de impactos ambientais e sociais decorrentes do manejo inadequado de resíduos.

1.2. METODOLOGIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL

A elaboração do plano foi conduzida com base em quatro etapas metodológicas:

- ➡ (i) Mobilização Social e Divulgação;
- ➡ (ii) Diagnóstico da situação atual;
- ➡ (iii) Prognóstico e definição de cenários;
- ➡ (iv) Diretrizes, programas e estratégias de implantação.

Essas etapas foram conduzidas de forma participativa, por meio de oficinas, reuniões técnicas e audiências públicas regionais realizadas entre janeiro e abril de 2024, com destaque para os encontros em Registro, Pariquera-Açu Itanhaém. A participação ativa dos diversos segmentos sociais - incluindo poder público, organizações da sociedade civil, cooperativas de catadores e população local - foi essencial para conferir legitimidade ao processo e incorporar a diversidade territorial e institucional dos municípios consorciados.

O plano de mobilização priorizou a transparência e a comunicação acessível, com ampla divulgação das atividades e incentivo à participação popular. Esse processo permitiu a identificação de demandas locais, mapeamento de atores estratégicos e construção coletiva de soluções, fortalecendo a articulação entre os entes consorciados.

1.3. DIAGNÓSTICO REGIONAL DA GESTÃO DE RESÍDUOS

O diagnóstico da gestão de resíduos nos municípios do CONSAÚDE revelou um quadro marcado por desigualdades estruturais, déficits operacionais e baixa capacidade institucional. Embora a coleta de resíduos domiciliares seja realizada em todos os municípios, a cobertura e frequência apresentam variações significativas, com deficiências notáveis nas áreas rurais e periferias urbanas.

A coleta seletiva ainda é incipiente em grande parte da região. Embora haja iniciativas pontuais, como parcerias com cooperativas e pontos de entrega voluntária (PEVs), a ausência de um sistema estruturado e regionalizado compromete a recuperação de materiais recicláveis. A gestão dos resíduos especiais - como os da construção civil (RCC), serviços de saúde (RSS) e aqueles sujeitos à logística reversa - também carece de instrumentos regulatórios e operacionais eficazes.

O diagnóstico identificou diversos passivos ambientais, incluindo lixões ativos, áreas degradadas por descarte irregular e ausência de licenciamento em unidades de disposição final. Em muitos municípios, a disposição dos resíduos ainda é realizada em áreas inadequadas, sem controle de chorume ou gases, ampliando os riscos à saúde pública e ao meio ambiente. Também foram mapeadas limitações na cobrança

pelos serviços, fragilidades nos mecanismos de monitoramento e controle e inexistência de políticas de educação ambiental consolidadas.

1.4. CATADORES E ORGANIZAÇÕES DE RECICLAGEM

O levantamento realizado junto às cooperativas e associações de catadores revela a existência de trabalhadores informais em quase todos os municípios consorciados, atuando frequentemente em condições precárias, sem equipamentos de proteção individual (EPIs), contrato formal ou local adequado para triagem e comercialização dos materiais recicláveis.

Apesar da presença de cooperativas como a COOPERSOL (Itanhaém), COORECA (Cajati), ACOMARER (Registro), entre outras, muitas dessas organizações operam com sérias limitações, como baixa capacidade de gestão, equipamentos obsoletos, infraestrutura inadequada e fragilidade jurídica (falta de CNPJ ou sede própria). A atuação dessas entidades é estratégica para a sustentabilidade da coleta seletiva, mas carece de políticas públicas consistentes de apoio.

1.5. RESÍDUOS ESPECIAIS E OUTROS FLUXOS

A gestão dos resíduos de serviços de saúde (RSS) é realizada majoritariamente por empresas terceirizadas contratadas pelos municípios, porém, com falhas na rastreabilidade e na segregação dos resíduos nos pontos geradores, sobretudo no setor privado. O controle da destinação final é insuficiente, e poucos municípios dispõem de mecanismos de fiscalização eficazes.

Quanto aos resíduos da construção civil (RCC) e resíduos volumosos, o cenário é crítico: são comuns os pontos irregulares de descarte (bota-foras), ausência de Áreas de Transbordo e Triagem (ATTs) e escassez de políticas de reutilização e fiscalização. O plano propõe a criação de pontos de entrega, sistemas de licenciamento simplificado para pequenas obras e fomento à reciclagem de entulhos.

A logística reversa ainda está em estágio embrionário na maioria dos municípios. São raros os pontos de coleta de pilhas, baterias, eletroeletrônicos e medicamentos. O plano propõe a ampliação dos PEVs, articulação com os fabricantes e adesão aos

acordos setoriais, fortalecendo a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos.

1.6. CENÁRIOS E PROGNÓSTICO

Com base nas projeções de crescimento populacional, geração de resíduos, capacidade institucional e dados técnicos, o PIGIRS elaborou dois cenários prospectivos:

Cenário tendencial: representa a manutenção da atual situação, com baixa cobertura de coleta seletiva, manutenção de lixões, exclusão dos catadores e ausência de investimentos. Esse cenário compromete o cumprimento da legislação, amplia os riscos sanitários e ambientais e perpetua desigualdades.

Cenário ideal: projeta a implementação plena do PIGIRS, com soluções consorciadas, universalização da coleta e disposição adequada, encerramento dos lixões, formalização dos catadores e ampliação da logística reversa. Esse cenário é base para os programas e metas do plano e será construído progressivamente.

1.7. ESTRATÉGIAS, PROGRAMAS E AÇÕES

O PIGIRS do CONSAÚDE estrutura-se em dez programas estratégicos, cada um com subprogramas e ações articuladas que visam à transformação do cenário atual. São eles:

- ➔ Programa de Apoio à Gestão Municipal e Consorciada: fortalecimento institucional, elaboração de planos locais e suporte técnico-administrativo;
- ➔ Programa de Educação Ambiental: campanhas contínuas, redes escolares e capacitação de lideranças;
- ➔ Programa de Gestão de RSU: melhorias operacionais, implantação de unidades de transbordo e disposição final adequada;
- ➔ Programa de Apoio à Coleta Seletiva, Logística Reversa e Catadores: implantação de PEVs, centrais de triagem e contratos com cooperativas;
- ➔ Programa de Remediação de Áreas Inadequadas: encerramento e recuperação de lixões;
- ➔ Programa de Gestão de RCC e Resíduos Volumosos: criação de ATTs, incentivo à reutilização e fiscalização;
- ➔ Programa de Gestão dos RSS: padronização de práticas, rastreabilidade e capacitação;

- Programa de Gestão de Resíduos Especiais: monitoramento de grandes geradores e integração de setores econômicos;
- Programa de Monitoramento e Avaliação: indicadores, sistema informatizado e relatórios anuais;
- Programa de Enfrentamento ao Lixo do Mar: ações específicas para municípios litorâneos.

1.8. METAS, INDICADORES E FINANCIAMENTO

O plano estabelece metas claras e mensuráveis, organizadas em três eixos: institucionais, ambientais e sociais. As principais metas incluem:

- 100% de cobertura da coleta domiciliar urbana;
- Implantação de coleta seletiva em todos os municípios com inclusão de catadores;
- Encerramento de todos os lixões;
- Formalização de todas as cooperativas

Os indicadores acompanharão os avanços nos serviços de coleta, inclusão social, recuperação de materiais, participação comunitária e sustentabilidade financeira. As fontes de financiamento previstas incluem: recursos municipais (inclusive por taxa ou tarifa), fundos estaduais (FEHIDRO, FECOP), programas federais (PAC, Funasa, BNDES), acordos com o setor privado e operações de crédito com garantias consorciadas.

2. PLANO DE MOBILIZAÇÃO SOCIAL E DIVULGAÇÃO

Em conformidade com o Manual do Ministério do Meio Ambiente (MMA), para o caso da gestão associada, a estratégia proposta para a elaboração do Plano de Gestão Integrada dos Resíduos Sólidos deve obedecer ao princípio da transparência, da construção coletiva e da participação de representantes de todos os municípios integrantes do consórcio público.

Elemento essencial da própria ideia de democracia, a participação social tem entre seus principais argumentos: (i) garantir que as comunidades diretamente afetadas sejam consultadas em todas as etapas do PIGIRS, para assegurar a eficiência e sustentabilidade do plano; (ii) estimular que a sociedade civil seja atuante na vida pública para a boa governança e para o desenvolvimento participativo, como forma de assegurar a transparência das ações; (iii) aumentar a vocação dos atores sociais para a colaboração e para empreender ações coletivas; e (iv) destacar o papel desempenhado pela participação dos atores sociais no processo.

Em janeiro de 2024, foi realizada uma Oficina Regional de Trabalho em Registro/SP para apresentar o Plano de Mobilização Social e Divulgação para a sociedade. O objetivo foi mobilizar e sensibilizar atores sociais nos 16 municípios associados ao CONSAÚDE que integram a iniciativa, para a participação no processo de elaboração do PIGIRS. A oficina proporcionou um espaço para discutir possíveis desafios e explorar soluções viáveis para todas as partes, promovendo a corresponsabilidade de todos pelo sucesso do PIGIRS e destacando a importância da participação de cada um como parte essencial do processo.

Ainda dentro do Plano de Mobilização Social e Divulgação, em março e abril de 2024, foram realizadas três Oficinas de Trabalho, em Pariquera-Açu/SP (na época participante do PIGIRS) e Itanhaém/SP, para apresentação e complementação do diagnóstico da gestão atual dos resíduos sólidos urbanos na região do CONSAÚDE. O propósito foi fazer com que os munícipes conhecessem e entendessem o que acontece com os resíduos sólidos urbanos gerados em seus respectivos municípios, contribuindo assim para a elaboração das estratégias de ação do PIGIRS. É relevante ressaltar que a equipe avaliou esses encontros realizados de maneira positiva, nas três oficinas foram identificados dados e visões que complementaram o diagnóstico, em duas reuniões participaram representantes de associações/cooperativas de

catadores (Itanhaém) e em todas os técnicos municipais que lidam no dia a dia da gestão dos RSU contribuíram para que fosse realizado o melhor quadro possível da realidade da região.

A estratégia desenhada para o Plano de Mobilização Social e Divulgação propôs a participação popular em todas as etapas da elaboração do PIGIRS: do diagnóstico da situação atual, passando pelo planejamento, implantação, acompanhamento, monitoramento, avaliação e a atualização das ações, atividades e programas.

Os objetivos específicos foram:

- Refletir as necessidades e anseios da população de cada município;
- Conferir caráter democrático e participativo, considerando sua função social;
- Envolver a sociedade durante o processo de elaboração do PIGIRS;
- Sensibilizar a sociedade para a responsabilidade coletiva no processo de gestão e disposição adequada dos resíduos sólidos urbanos;
- Disponibilizar informações sobre o processo, as formas de participação e os objetivos e desafios do Plano, ampliando a comunicação para além das lideranças já consolidadas, como forma de mobilizar mais pessoas;
- Estimular os diversos segmentos sociais a participarem do processo de elaboração e planejamento, do acompanhamento e da fiscalização das metas e ações previstas pelo Plano;
- Encorajar os segmentos sociais a participarem do processo de gestão ambiental, com conscientização para a não geração, o consumo consciente e o reuso.

Dessa maneira, o Plano de Mobilização Social e Divulgação teve as seguintes metas:

- Identificação de atores sociais em cada município, para que se envolvessem no processo de elaboração do PIGIRS;
- Participação de representantes dos diversos segmentos atuantes nos municípios nas oficinas regionais de trabalho (para apresentação desta estratégia e do Plano de Trabalho e para análise e complementação do Diagnóstico), audiência pública regional e um evento de divulgação – a critério do CONSAÚDE – do PIGIRS formulado com a participação social;
- Divulgação das atividades (oficinas, reunião e audiência) para todas as comunidades (rural e urbana) dos municípios envolvidos por diferentes meios, como editais de convocação, convites, cartazes, spots de rádio, faixa, propaganda volante, notas nos sites municipais e avisos de pauta para a imprensa da região, além do site oficial do CONSAÚDE;
- Contribuições de pessoas de todos os municípios associados ao CONSAÚDE.

3. DIAGNÓSTICO DA GESTÃO INTERMUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS NA REGIÃO DO CONSAÚDE

3.1. Introdução

Atualmente, aproximadamente 80% da população brasileira reside em áreas urbanas. A transição de uma nação predominantemente agrícola para uma nação urbana ocorreu em um intervalo de tempo relativamente curto, no entanto, não foi acompanhada pela implementação adequada de infraestrutura e serviços urbanos para atender às necessidades da população. Entre esses serviços, destacam-se as áreas de saneamento básico, abrangendo o fornecimento de água potável, a coleta e o tratamento de esgoto sanitário, a drenagem urbana e o sistema de gestão e gerenciamento dos resíduos sólidos urbanos.

Analogamente, o desenvolvimento econômico nacional não foi acompanhado pelo fortalecimento da capacidade de gerenciar os sérios desafios resultantes do rápido aumento da concentração populacional nas cidades, a grande maioria delas desprovida de qualquer planejamento adequado. Assim, esses importantes centros de atividade econômica não estavam – e ainda não estão – preparados para atender a uma demanda crescente por diversos serviços essenciais, como habitação, transporte, oportunidades de trabalho, instituições educacionais e serviços de saúde, em decorrência de um movimento migratório também em expansão, que envolve a absorção de uma expressiva quantidade de pessoas em um curto período de tempo. Sendo assim, problemas e eventos extremos, como inundações, poluição e crises hídricas, têm se tornado cada vez mais frequentes e preocupantes nessas regiões. Isso acarreta a degradação da qualidade ambiental e, especialmente, dos recursos hídricos, resultando na diminuição da saúde e da qualidade de vida da população.

Para lidar com essas situações, além da transição para um modelo mais sustentável, torna-se imperativo adotar medidas corretivas e preventivas, como políticas públicas e instrumentos correspondentes de planejamento e ordenamento urbano.

Nesse contexto, o Plano Intermunicipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PIGIRS) se destaca como uma importante ferramenta, fornecendo orientações e suporte aos municípios que optam por coordenar e administrar suas ações por meio de consórcios, amparados por uma ampla base regulatória e legislativa já existente.

Esse sistema tem sido implementado com sucesso em diversas áreas da administração pública.

É importante ressaltar que o detalhamento dos Resíduos de Saúde, de Construção Civil, dos atendidos pela Logística Reversa, os Industriais, os Agrossilvopastoris, os de Serviços de Transporte, os de Serviços de Saneamento Básico e Mineração não conseguiu precisar o volume gerado desses resíduos nos municípios participantes do PIGIRS. Foi realizada uma extensiva busca por dados em órgãos públicos e com as prefeituras (visitas de campo e questionários respondidos pelos gestores) e não foram identificados dados atualizados e seguros. Sendo assim, optou-se por apresentar as características desses resíduos e suas principais fontes de geração.

Por fim, não foi possível levantar os resíduos gerados nos estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços, pois estes são atendidos pela coleta convencional realizada pelos serviços de limpeza pública dos municípios.

3.2. Arcabouço legal

A promulgação do Estatuto da Cidade, Lei Federal nº 10.257 de 2001, abriu novos horizontes para a implementação de diretrizes de gestão urbana, incluindo políticas relativas ao saneamento básico e à gestão de resíduos sólidos. Contudo, a crescente importância atribuída a esse assunto específico ganhou destaque com a inclusão dos resíduos sólidos como parte integrante do saneamento básico, conforme estabelecido pela Lei nº 11.445/2007, que define as Diretrizes Nacionais para o Saneamento Básico (LDNSB) Essa lei também passa a prever a obrigatoriedade de elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) em todos os municípios.

Além disso, a Política Nacional sobre Mudança do Clima (Lei nº 12.187/2009) também se revelou uma ferramenta crucial na abordagem da gestão de resíduos sólidos. Esse marco legal estipula, entre seus objetivos, a redução das emissões de gases de efeito estufa (GEE) provenientes de atividades humanas, abrangendo diversas fontes, incluindo os resíduos sólidos.

Já a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), instituída pela Lei Federal nº 12.305/10, trouxe diretrizes para o enfrentamento de problemas ambientais, sociais e econômicos decorrentes do manejo inadequado de resíduos sólidos. A PNRS busca implementar novos padrões de desenvolvimento sustentável para a destinação

ambientalmente adequada de resíduos sólidos, englobando desde processos de planejamento até técnicas diversificadas que incluem a reutilização, reciclagem, compostagem, recuperação, aproveitamento energético, entre outras admitidas pelos órgãos ambientais. Entre as diretrizes da referida legislação, destaca-se a obrigatoriedade da elaboração de Planos de Gestão Integrada de Resíduos (PGIRS) tanto no âmbito estadual, quanto regional e/ou municipal, como condição prévia para acesso desses entes públicos de governança a recursos federais para aplicação nesse setor.

Ponto relevante é a Lei nº 14.026, de julho de 2020, que atualiza o marco legal do saneamento básico estimulando a regionalização da gestão do saneamento básico. Esta traz uma nova abordagem sobre a titularidade do serviço público de saneamento básico, levando em consideração a distinção entre os interesses local e comum. Dessa forma, no âmbito do setor de saneamento básico, é atribuída a titularidade dos serviços públicos da seguinte forma: I - aos municípios e ao Distrito Federal, quando se trata de interesse local; II - ao Estado, em conjunto com os municípios que compartilham efetivamente instalações operacionais integrantes de regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões estabelecidas por meio de legislação complementar estadual, quando se trata de interesse comum.

Sobre os planos de saneamento, a Lei nº 14.026/2020 estabelece que o abastecimento de saneamento básico em nível regional pode seguir um plano elaborado para abranger um grupo de municípios atendidos. É importante destacar que as diretrizes do plano regional têm prioridade sobre as disposições presentes nos planos municipais, promovendo assim uma abordagem original e abrangente.

Continuando no âmbito federal, o Plano Nacional de Resíduos Sólidos (Planares) elaborado em 2022, representa uma estratégia de longo prazo em âmbito nacional para operacionalizar as disposições legais, princípios, objetivos e diretrizes da PNRS. Além disso, o Planares coloca os consórcios como agentes potencializadores nos seus programas e ações, principalmente no Programa Nacional Lixão Zero, que propõe como uma de suas ações apoiar os municípios na constituição e operacionalização de consórcios públicos para gestão integrada de resíduos.

A Política Estadual de Resíduos Sólidos - PERS (Lei nº 18.031/2009) define a Gestão Integrada dos Resíduos Sólidos Urbanos (GIRSU) como o “conjunto articulado de ações políticas, normativas, operacionais, financeiras, de educação ambiental e de

planejamento desenvolvidas e aplicadas aos processos de geração, segregação, coleta, manuseio, acondicionamento, transporte, armazenamento, tratamento e destinação final dos resíduos sólidos”. Assim como a Deliberação Normativa COPAM nº 244/2022, a PERS aponta o consorciamento como uma forma de se implementar a GIRSU.

Para o caso dos resíduos sólidos, a opção pelo consorciamento permite a adoção de soluções compartilhadas de longo prazo entre municípios vizinhos, com menor custo e maior potencial de sustentabilidade, possibilitando economia de escala. Face ao exposto, tanto o Governo Estadual como o Governo Federal criaram mecanismos de incentivo aos consórcios públicos na área de resíduos sólidos, conforme discriminado a seguir:

GOVERNO FEDERAL

Conforme previsto na Lei Federal nº 12.305/10, terão prioridade no acesso a recursos federais na área de resíduos sólidos os municípios que optarem por soluções consorciadas, incluída a elaboração e implementação do plano intermunicipal de gestão de resíduos sólidos.

GOVERNO ESTADUAL

Municípios com PMGIRS ou PIGIRS podem acessar o Índice de Resíduos Sólidos (IRS) que compõe o cálculo do ICMS Ambiental, sendo a participação em arranjos intermunicipais voltados à gestão de resíduos sólidos um componente do IRS.

É importante mencionar que para a elaboração do PIGIRS do CONSAÚDE foram realizados levantamento e análise dos Planos Municipais de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos ou, no caso dos municípios que não possuíam este documento, o Plano Municipal de Saneamento Básico. Sendo assim, os documentos aferidos estão apresentados na Tabela 1 abaixo. Entre os 16 municípios que aderiram ao CONSAÚDE-PIGIRS, 15 possuem PMGIRS e 11 possuem PMSB, sendo que Iguape é o único município que ainda não possui nenhum desses documentos finalizados.

Tabela 1 – Status dos Planos de Saneamento Básico (PMSB) e Planos Municipais de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PMGIRS)

Município	PMSB	PMGIRS	Status
Barra do Turvo	X	X	Revisado em 2022 (PMSB) Revisado em 2023 (PMGIRS)
Cajati	X	X	Realizado em 2014 (PGIRS) Em andamento (PMSB)
Eldorado		X	Realizado em 2023 (PMGIRS); não há PMSB
Cananéia	X	X	Revisado em 2022 (PMSB) Revisado em 2023 (PMGIRS)
Iguape			Em fase de audiência pública em ambos (PMSB e PMGIRS)
Itanhaém	X	X	Realizado em 2018 (PMSB) Realizado em 2014 (PGIRS)
Itariri	X	X	Realizado em 2023 (PMGIRS)
Jacupiranga		X	Realizado em 2023 (PMGIRS) Não há PMSB
Juquiá		X	Realizado em 2020 (PMGIRS) Não há PMSB
Miracatu	X	X	Realizado em 2016 (PMSB) Realizado em 2022 (PMGIRS)
Mongaguá	X	X	Realizado em 2018 (PMSB) Realizado em 2018 (PGIRS)
Pariquera-Açu	X	X	Realizado em 2010 (PMSB) Realizado em 2021 (PMGIRS)
Pedro de Toledo	X	X	Realizado em 2013 (PMGIRS)
Registro	X	X	Realizado em 2014 (PMSB) Realizado em 2012 (PMGIRS)
Sete Barras	X	X	Revisado em 2022 (PMSB) Revisado em 2022 (PMGIRS)
Tapiraí		X	PMGIRS realizado Não há PMSB

Fonte: Consórcio Vital

Segundo a PNRS, os Planos Intermunicipais de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PIGIRS) substituem os Planos Municipais de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos. Desta forma, o PIGIRS substitui o componente e as orientações referentes aos resíduos sólidos que constam nos Planos Municipais de Saneamento Básico, não sendo impactadas as demais vertentes, como água, esgotamento sanitário e drenagem.

A seguir relacionam-se as principais leis referentes a Resíduos Sólidos nas diferentes esferas de governança, bem como normatizações de maior relevância.

➡ Leis Federais

- Decreto nº 11.414, de 13 de fevereiro de 2023 - Institui o Programa Diogo de Sant'Ana Pró-Catadoras e Pró-Catadores para a Reciclagem Popular e o Comitê Interministerial para Inclusão Socioeconômica de Catadoras e Catadores de Materiais Reutilizáveis e Recicláveis.
- Decreto nº 11.413, de 13 de fevereiro de 2023 - Institui o Certificado de Crédito de Reciclagem de Logística Reversa, o Certificado de Estruturação e Reciclagem de Embalagens em Geral e o Certificado de Crédito de Massa Futura, no âmbito dos sistemas de logística reversa de que trata o art. 33 da Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010.
- Decreto Nº 11.043, de 13 de abril de 2022 – Aprova o Plano Nacional de Resíduos Sólidos.
- Lei nº 14.026, de 15 de julho de 2020 - Atualiza o marco legal do saneamento básico e altera a Lei nº 9.984, de 17 de julho de 2000, para atribuir à Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA) competência para editar normas de referência sobre o serviço de saneamento, a Lei nº 10.768, de 19 de novembro de 2003, para alterar o nome e as atribuições do cargo de Especialista em Recursos Hídricos, a Lei nº 11.107, de 6 de abril de 2005, para vedar a prestação por contrato de programa dos serviços públicos de que trata o art. 175 da Constituição Federal, a Lei nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007, para aprimorar as condições estruturais do saneamento básico no País, a Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010, para tratar dos prazos para a disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos, a Lei nº 13.089, de 12 de janeiro de 2015 (Estatuto da Metrópole), para estender seu âmbito de aplicação às microrregiões, e a Lei nº 13.529, de 4 de dezembro de 2017, para autorizar a União a participar de fundo com a finalidade exclusiva de financiar serviços técnicos especializados.
- Decreto nº 10.240 de 12 de fevereiro de 2020 - Regulamenta o inciso VI do caput do art. 33 e o art. 56 da Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010, e complementa o Decreto nº 9.177, de 23 de outubro de 2017, quanto à implementação de sistema de logística reversa de produtos eletroeletrônicos e seus componentes de uso doméstico.

- Resolução da diretoria colegiada - RDC nº 222, de 28 de março de 2018 - Regulamenta as Boas Práticas de Gerenciamento dos Resíduos de Serviços de Saúde e dá outras providências.
- Nota Técnica Conjunta nº 164/2018-MP , de 4 de setembro de 2018 - Estabelece diretrizes para a estruturação de projetos relacionados ao manejo dos resíduos sólidos urbanos no âmbito do Fundo de Apoio à Estruturação e ao Desenvolvimento de Projetos de Concessão e Parcerias Público-Privadas (FEP CAIXA) da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
- Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010 - Institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos; altera a Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998; e dá outras providências.
- Decreto nº 7.405/2010 - Institui o Programa Pró-Catador, denomina Comitê Interministerial para Inclusão Social e Econômica dos Catadores de Materiais Reutilizáveis e Recicláveis o Comitê Interministerial da Inclusão Social de Catadores de Lixo criado pelo Decreto de 11 de setembro de 2003, dispõe sobre sua organização e funcionamento.
- Decreto nº 7.404/2010 - Regulamenta a Lei nº 12.305/10, cria o Comitê Interministerial da Política Nacional de Resíduos Sólidos e o Comitê Orientador para Implantação dos Sistemas de Logística Reversa, e dá outras providências.
- Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009 – Institui a Política Nacional sobre Mudança do Clima – PNMC.
- Lei nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007 - Estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico; altera as Leis nº 6.766, de 19 de dezembro de 1979, nº 8.036, de 11 de maio de 1990, nº 8.666, de 21 de junho de 1993, nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995; revoga a Lei nº 6.528, de 11 de maio de 1978; e dá outras providências.
- Decreto Federal nº 5.940, de 25 de outubro de 2006 - Institui a separação dos resíduos recicláveis descartados pelos órgãos e entidades da administração pública federal direta e indireta, na fonte geradora, e a sua destinação às associações e cooperativas dos catadores de materiais recicláveis, e dá outras providências.

- Lei nº 11.107, de 6 de abril de 2005 – Dispõe sobre Consórcios Públicos e da Gestão Associada de Serviços Públicos.
- Decreto Federal nº 4.074 de 4 de janeiro de 2002 - Regulamenta a Lei no 7.802, de 11 de julho de 1989, que dispõe sobre a pesquisa, a experimentação, a produção, a embalagem e rotulagem, o transporte, o armazenamento, a comercialização, a propaganda comercial, a utilização, a importação, a exportação, o destino final dos resíduos e embalagens, o registro, a classificação, o controle, a inspeção e a fiscalização de agrotóxicos, seus componentes e afins, e dá outras providências.
- Lei nº 10.257 de 10 de julho de 2001 – Denominada Estatuto da Cidade, regulamenta os artigos 182 e 183 da Constituição Federal e estabelece diretrizes gerais da política urbana.
- Lei nº 14.785 de 27 de dezembro de 2023 - Dispõe sobre a pesquisa, a experimentação, a produção, a embalagem, a rotulagem, o transporte, o armazenamento, a comercialização, a utilização, a importação, a exportação, o destino final dos resíduos e das embalagens, o registro, a classificação, o controle, a inspeção e a fiscalização de agrotóxicos, de produtos de controle ambiental, de seus produtos técnicos e afins; revoga as Leis nº 7.802, de 11 de julho de 1989, e 9.974, de 6 de junho de 2000, e partes de anexos das Leis nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, e 9.782, de 26 de janeiro de 1999.
- Lei nº 9.795 de 27 de abril de 1999 - Dispõe sobre a educação ambiental, institui a Política Nacional de Educação Ambiental.
- Lei nº 6.938/1981 - Dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação, e dá outras providências.

➔ Resoluções CONAMA

- Resolução nº 465/2014 - Dispõe sobre os requisitos e critérios técnicos mínimos necessários para o licenciamento ambiental de estabelecimentos destinados ao recebimento de embalagens de agrotóxicos e afins, vazias ou contendo resíduos.
- Resolução nº 450/2012 - Altera os artigos 9º, 16, 19, 20, 21 e 22, e acrescenta o artigo 24-A à Resolução nº 362/2005, que dispõe sobre recolhimento, coleta e destinação final de óleo lubrificante usado ou contaminado.

- Resolução nº 424/2010 - Revoga o parágrafo único do art. 16 da Resolução no 401/2008 que estabelece os limites máximos de chumbo, cádmio e mercúrio para pilhas e baterias comercializadas no território nacional e os critérios e padrões para o seu gerenciamento ambientalmente adequado, e dá outras providências.
- Resolução nº 416/2009 - Dispõe sobre a prevenção à degradação ambiental causada por pneus inservíveis e sua destinação ambientalmente adequada, e dá outras providências.
- Resolução nº 358/2005 - Dispõe sobre o tratamento e a disposição final dos Resíduos de Serviço de Saúde e dá outras providências.
- Resolução nº 307/2002 - Estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil.
- Resolução nº 275/2001 - Estabelece os códigos de cores para os diferentes tipos de resíduos.
- Resolução nº 258/1999 - regulamenta o processo de destinação final de pneumáticos, observou-se a estruturação de uma cadeia de logística reversa de pneus inservíveis no país, que vem se consolidando ao longo do tempo. Essa logística reversa inclui desde a coleta de pneus nos municípios até sua destinação final, especialmente via coprocessamento em fornos de cimenteiras.
- Resolução nº 5/1993 - Estabelece definições, classificações e procedimentos mínimos para o gerenciamento de resíduos sólidos oriundos de serviços de saúde, portos e aeroportos, terminais ferroviários e rodoviários.
- Resolução nº 6/1991 - Dispõe sobre a incineração de resíduos sólidos provenientes de estabelecimentos de saúde, portos e aeroportos.

➔ Resolução ANEEL

- Resolução Normativa nº 1047/2022 - Altera a Resolução Normativa nº 1.000/2021, para regular a Lei nº 11.445/2007, com redação dada pela Lei nº 14.026/2020, que possibilita a cobrança de taxas ou tarifas decorrentes da prestação de serviço de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos na fatura de energia elétrica.

➤ Leis Estaduais

- Decreto Estadual nº 66.048, de 24/09/2021 - Regulamenta a Lei nº 3.201, de 23 de dezembro de 1981, que dispõe sobre a parcela, pertencente aos Municípios, do produto da arrecadação do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal.
- Decreto Estadual nº 64.621, de 29/11/2019 – altera a redação dos incisos do artigo 27 do Decreto no 54.645, de 05/08/2009, que regulamenta dispositivos da Lei no 12.300, de 16/03/2006, que institui a Política Estadual de Resíduos Sólidos;
- Resolução SMA nº 117, de 29/07/2017 – estabelece as condições para licenciamento de aterros municipais no estado de São Paulo;
- Resolução SMA nº 10, de 08/02/2017 – dispõe sobre a definição das atividades potencialmente geradoras de áreas contaminadas;
- Decisão de Diretoria Cetesb 038/2017/C, de 07/02/2017 – dispõe sobre os procedimentos para a proteção da qualidade do solo e das águas subterrâneas, a revisão dos procedimentos para o gerenciamento de áreas contaminadas e as diretrizes para o gerenciamento de áreas contaminadas no âmbito do licenciamento ambiental;
- Resolução SMA nº 45, de 23/06/2015 – substitui a Resolução SMA no 38/2011 – regulamenta a inclusão da logística reversa como condicionante do licenciamento ambiental;
- Decreto Estadual nº 60.520, de 05/06/2014 – institui o Sistema Estadual de Gerenciamento Online de Resíduos Sólidos (SIGOR);
- Resolução SMA nº 88, de 17/09/2013 – institui o Cadastro de Entidades de Catadores de Materiais Recicláveis do Estado de São Paulo (CadEC);
- Decreto Estadual nº 57.817/2012 – institui o Programa Estadual de Implementação de Projetos de Resíduos Sólidos;
- Resolução SMA 38/2011 – institui os Termos de Compromisso de Logística Reversa (TCLR), por setor;
- Resolução SMA nº 56, de 10/06/2010 – altera procedimentos para o licenciamento das atividades que especifica e dá outras providências;

- Lei Estadual nº 13.798, de 09/11/2009 – institui a Política Estadual de Mudanças Climáticas (PEMC), regulamentada pelo Decreto Estadual nº 55.947, de 24/06/2010;
- Lei Estadual nº 13.577, de 08/06/2009 – gerenciamento de áreas contaminadas, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 59.263, de 05/06/2013;
- Lei Estadual nº 12.300, de 16/03/2006 – institui a Política Estadual de Resíduos Sólidos de São Paulo (PERS) regulamentada pelo Decreto Estadual nº 54.645, de 05/08/2009;
- Lei Estadual nº 12.288, de 22/02/2006 – passivo potencial – dispõe sobre a eliminação controlada das Bifenilas Policloradas (PCB) e de seus resíduos, a descontaminação e eliminação de transformadores, capacitores e demais equipamento elétricos que contenham PCB;
- Decreto Estadual nº 50.170, de 04/11/2005 – Institui o Selo Socioambiental;
- Lei Estadual nº 9.509, de 20/03/1997 - Institui a Política Estadual de Meio Ambiente.

➡ Leis Orgânicas

- Lei Orgânica do Município de Barra do Turvo, datada de 19 de dezembro de 2006 e alterações posteriores;
- Lei Orgânica do Município de Cajati, datada de 09 de dezembro de 2008 e alterações posteriores;
- Lei Orgânica do Município de Cananéia, datada de 08 de dezembro de 2003 e alterações posteriores;
Lei Orgânica do Município de Eldorado, datada de 01 de janeiro de 2018 e alterações posteriores;
- Lei Orgânica do Município de Iguape, datada de 31 de agosto de 2015 e alterações posteriores;
- Lei Orgânica do Município de Itanhaém, datada de 22 de abril de 1990 e alterações posteriores;
- Lei Orgânica do Município de Itariri, datada de 08 de dezembro de 2022 e alterações posteriores;

- Lei Orgânica do Município de Jacupiranga, datada de 08 de abril de 2004 e alterações posteriores;
- Lei Orgânica do Município de Juquiá, datada de 20 de dezembro de 2012 e alterações posteriores;
- Lei Orgânica do Município de Miracatu, datada de 09 de dezembro de 2010 e alterações posteriores;
- Lei Orgânica do Município de Mongaguá, datada de 05 de abril de 1990 e alterações posteriores;
- Lei Orgânica do Município de Pariquera-Açu, datada de 13 de outubro de 2014 e alterações posteriores;
- Lei Orgânica do Município de Pedro de Toledo, datada de 21 de agosto de 2002 e alterações posteriores;
- Lei Orgânica do Município de Registro, datada de 05 de abril de 1990 e alterações posteriores;
- Lei Orgânica do Município de Sete Barras, datada de 10 de novembro de 2005 e alterações posteriores; e
- Lei Orgânica do Município de Tapiraí, datada de 01 de abril de 1990 e alterações posteriores.

➔ Leis Municipais

Município de Barra do Turvo

- Lei Municipal nº 711, de 28 de maio de 2020 - Institui o Código Ambiental Municipal do Município de Barra do Turvo e dá outras providências;
- Lei nº 113, de 30 de dezembro de 2003 - Dispõe sobre o sistema tributário municipal e estabelece normas de direito tributário aplicáveis ao Município;
- Decreto nº 558/2018 - Define as diretrizes para implementação e operacionalização da logística reversa (responsabilidade pós consumo) no Município de Barra do Turvo, e dá outras providências;
- Lei Municipal nº 869, de 07 de julho de 2023 - Institui e aprova a primeira revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico do município de Barra do Turvo e dá outras providências;

- v. Lei Municipal nº 858, de 28 de abril de 2023 - Institui e Aprova a 1ª Revisão do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos no âmbito do Município de Barra do Turvo, e dá outras providências;
- vi. Lei Municipal nº 516, de 01 de julho de 2015 - Ratifica a alteração do protocolo de intenções, consubstanciado no contrato de consórcio público do Consórcio Intermunicipal De Saúde Do Vale Do Ribeira E Litoral Sul - CONSAÚDE, e dá outras providências;
- vii. Lei Municipal nº 563, de 16 de dezembro de 2016 - Estabelece o plano municipal de gerenciamento integrado de resíduos sólidos e dá outras providências;
- viii. Lei Municipal nº 634, de 10 de julho de 2018 - Institui o plano municipal de saneamento básico, instrumento da política municipal de saneamento básico e dá outras providências;
- ix. Lei Municipal nº 772, de 26 de outubro de 2021 - Disciplina a licitação sustentável para a aquisição de bens, contratação de serviços ou obras pela administração pública municipal direta, permitindo a adoção de critérios ambientalmente corretos, socialmente justos e economicamente viáveis e dá outras providências;
- x. Lei Municipal nº 839, de 30 de novembro de 2022 - Institui a política municipal de resíduos sólidos no Município de Barra do Turvo e dá outras providências; e
- xi. Lei Municipal nº 878, de 31 de agosto de 2023 - Dispõe sobre ratificação das Resoluções nº 001/2023 e 002/2023 da Assembleia Geral do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Vale do Ribeira e Litoral Sul – CONSAÚDE.

Município de Cajati

- i. Lei Complementar nº 008/09 - Dispõe sobre o código tributário do Município de Cajati e dá outras providências;
- ii. Decreto nº 1.600, de 22 de maio de 2020 - Dispõe sobre a criação do conselho municipal de controle social de saneamento básico no âmbito do Município de Cajati/SP e dá outras providências;
- iii. Lei nº 840/07, de 10 de maio de 2007 - Dispõe sobre a instituição do plano diretor municipal e estabelece as diretrizes e proposições de desenvolvimento no Município de Cajati.;

- iv. Lei nº 366/99 - Institui o perímetro urbano do Município de Cajati e dá outras providências;
- v. Lei nº 840/07, de 10 de maio de 2007 - Dispõe sobre a instituição do plano diretor municipal e estabelece as diretrizes e proposições de desenvolvimento no Município de Cajati;
- vi. Lei nº 842/07, de 18 de junho de 2007 - Dispõe sobre a definição do perímetro urbano do Município de Cajati;
- vii. Lei nº 849/07, de 29 de junho de 2007 - Dispõe sobre o zoneamento, uso e ocupação do solo do Município de Cajati;
- viii. Lei Municipal nº 1242, de 16 de dezembro de 2013 - acrescenta dispositivos aos artigos 8º, 10, 11, 12 e 13 da Lei Municipal nº 849 de 29 de junho de 2007, que dispõe sobre o zoneamento, uso e ocupação do solo do município de Cajati;
- ix. Lei Municipal nº 1243, 16 de dezembro de 2013 - acrescenta o § 4º ao artigo 69 da Lei Municipal nº 840 de 10 de maio de 2007;
- x. Lei Municipal nº 1.290, 05 de junho de 2014 - Aprova o plano municipal de saneamento básico do Município de Cajati;
- xi. Lei Municipal nº 1303, de 08 de julho de 2014 - altera o mapa 2 – zoneamento do município de Cajati, que integra da lei nº 849 de 29 de junho de 2007;
- xii. Lei Municipal nº 1313/2014 – Aprova o plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos do Município de Cajati;
- xiii. Lei Municipal nº 1.859, de 21 de julho de 2021 - Acrescenta dispositivos na lei municipal no nº 849/2007 que dispõe sobre o zoneamento, uso e ocupação do solo do Município de Cajati e altera o mapa 2 que faz parte integrante do anexo II;
- xiv. Lei Complementar Municipal nº 051, de 11 de maio de 2023 - Dispõe sobre a estrutura organizacional e Administrativa da Prefeitura Municipal de Cajati criando quadro de cargos em comissão e funções de confiança e gratificadas;
- xv. Lei Municipal nº 1.463, de 15 de março de 2017 - Ratifica a alteração do protocolo de intenções, consubstanciado no contrato de consórcio público

do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Vale do Ribeira e do Litoral Sul - CONSAÚDE e dá outras providências;

- xvi. Lei Municipal nº 1.790/2020 – Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para elaboração e execução da Lei Orçamentária para o exercício financeiro de 2021 e dá outras providências;
- xvii. Lei Municipal nº 1.797/2020 – Estima a receita e fixa a despesa do município de Cajati para o Exercício de 2021;
- xviii. Lei Municipal nº 1.868/2021 – Dispõe sobre o plano plurianual do município de Cajati para o quadriênio de 2022 a 2025, e dá outras providências;
- xix. Lei Municipal nº 1.901/2021 – Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para elaboração e execução da Lei Orçamentária para o exercício financeiro de 2022 e dá outras providências;
- xx. Lei Municipal nº 1.907/2021 – Estima a receita e fixa a despesa do município de Cajati para o exercício de 2022;
- xxi. Lei Municipal nº 1.999, de 17 de outubro de 2022 - Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para elaboração e execução da lei orçamentária para o exercício financeiro de 2023 e dá outras providências;
- xxii. Lei Municipal nº 2.017, de 19 de dezembro de 2022 - Estima a receita e fixa a despesa do município de Cajati para o exercício de 2023;
- xxiii. Lei nº 149/94 - Dispõe sobre a outorga a terceiros, através de licitação pública, para realização dos serviços de coleta de lixo e limpeza pública e dá outras providências; e
- xxiv. Lei Municipal nº 1.356/2015 – Ratifica a alteração do protocolo de intenções consubstanciado no contrato de consórcio público do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Vale do Ribeira e do Litoral Sul – CONSAÚDE e dá outras providências.

Município de Cananéia

- i. Decreto nº 002/99 – Regulamenta e normatiza a Lei nº 1.190/98 e dá outras providências;
- ii. Lei Complementar nº 16, de 29 de dezembro de 2000 - Altera o código tributário do município da Estância de Cananéia e dá outras providências;
- iii. Decreto nº 019/2003 – Altera o artigo 5º do Decreto 002/99, que regulamenta e normatiza a Lei nº 1.190/98 e dá outras providências.

- iv. Lei nº 328/1978 – Estabelece modificações no perímetro urbano do município;
- v. Lei nº 1.190/98, de 30 de novembro de 1998 - Dispõe sobre os atos de limpeza pública e dá outras providências;
- vi. Lei nº 1582/2002, de 10 de dezembro de 2002 - Estima a receita e fixa a despesa do município de Cananéia para o exercício financeiro de 2003; e
- vii. Lei nº 883, de 13 de março de 1995 - Autoriza o Poder Executivo a outorgar a terceiros a realização de serviços de coleta de lixo e limpeza pública e dá outras providências.

Município de Eldorado

- i. Lei Complementar nº 10, de 28 de fevereiro de 2007 - Institui o Código Tributário do Município de Eldorado e dá outras providências;
- ii. Decreto nº 775/2019 – Notificação e multa para as questões de higiene pública descritas no código de postura;
- iii. Lei nº 200/1998 - Dispõe sobre os atos de limpeza pública e dá outras providências;
- iv. Plano Municipal de Saneamento Básico.

Município de Iguape

- i. Lei Complementar nº 1.200/91 - Institui o Código Tributário do Município e dá outras providências;
- ii. Lei Complementar nº 127, de 07 de julho de 2021 - Institui a taxa de coleta de resíduos sólidos residencial e não-residencial, nos termos do novo marco legal regulatório criado pela Lei Federal 14.026, de 15 de julho de 2020, e dá outras providências;
- iii. Lei Complementar nº 130, de 17 de novembro de 2021 - Altera a Lei Complementar 127, de 07 de julho de 2021, que instituiu a taxa de coleta de resíduos sólidos residencial e não-residencial, nos termos do novo marco legal regulatório criado pela lei federal 14.026, de 15 de julho de 2020;
- iv. Lei nº 2.429, de 03 de agosto de 2021 - Ratifica a Resolução nº 001, de 02 de julho de 2021 da Assembleia Geral do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Vale do Ribeira e do Litoral Sul – CONSAÚDE.

- v. Lei nº 2.240, de 24 de julho de 2015 – Ratifica a alteração do protocolo de intenções, consubstanciado no contrato de consórcio público do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Vale do Ribeira e do Litoral Sul - CONSAÚDE, e dá outras providências; e
- vi. Lei nº 2.471, de 28 de junho de 2022 - Ratifica a Resolução nº 002, de 10 de junho de 2022, da Assembleia Geral do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Vale do Ribeira e do Litoral Sul – CONSAÚDE.

Município de Itanhaém

- i. Lei Complementar nº 25, de 14 de dezembro de 1998 – Estabelece as regras de Direito Tributário do Município de Itanhaém;
- ii. Lei Complementar nº 168, de 30 de novembro de 2015 - Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado do Município de Itanhaém – PDDI Plano Diretor, observando as regras do Estatuto das Cidades, fixando diversas questões urbanísticas da Cidade de Itanhaém
- iii. Resolução SMPA 17, de 23.04.2020 - Define procedimentos para licenciamento ambiental de áreas receptoras de resíduos do tipo ATT - Áreas de Transbordo e Triagem de Resíduos de Construção Civil, Verdes e Volumosos no município de Itanhaém;
- iv. Decreto nº 3.303, de 25 de fevereiro de 2015 - Dispõe sobre permissão de uso de bens móveis e de imóvel, a título precário e gratuito, à Cooperativa de Resíduos Sólidos e Líquidos de Itanhaém e Região Ltda. – COOPERSOL RECICLANDO, para os fins que especifica, e dá outras providências;
- v. Lei nº 1.400, de 19 de fevereiro de 2014 - Dispõe sobre o Plano Municipal de Saneamento Básico;
- vi. Lei nº 4.111, de 6 de setembro de 2016 - Institui a Política Municipal de Gestão Sustentável de Resíduos da Construção Civil, Resíduos Verdes e Resíduos Volumosos, de acordo com o previsto nas Políticas Nacional e Estadual de Resíduos Sólidos, e dá outras providências;
- vii. Lei nº 1.082, de 22 de janeiro de 1977 – Dispõe sobre a divisão do território do município em zonas de uso, regula o parcelamento, uso e ocupação do solo e dá outras providências; e

- viii. Lei nº 4.007, de 30 de março de 2015 - Autoriza a concessão administrativa de uso de imóvel municipal situado na Rua João Andrade Junior, nº 400, no Jardim Oásis, à Cooperativa de Resíduos Sólidos e Líquidos de Itanhaém e Região Ltda. – COOPERSOL RECICLANDO, nas condições que especifica.

Município de Itariri

- i. Lei Complementar nº 19/97 - Institui o novo Código Tributário do Município de Itariri; e
- ii. Lei Complementar nº 045/02 – Altera a Lei Complementar 19/97 – Código Tributário e dá outras providências.

Município de Jacupiranga

- i. Lei Municipal nº 820, de 07 de dezembro de 2005 - Dispõe sobre o código tributário do município de Jacupiranga, e dá outras providências;
- ii. Lei nº 751/2016, de 23 de novembro de 2016 - Dispõe sobre a Política Municipal de Saneamento Básico, institui o Plano Municipal de Saneamento Básico e dá outras providências;
- iii. Lei 943/2020, de 10 de setembro de 2020 - Dispõe sobre a Política Municipal de Resíduos Sólidos e Institui o Plano Municipal de Resíduos Sólidos e dá providências;
- iv. Lei Municipal nº 1.082/2012 – Estabelece a ampliação do perímetro urbano do Município e dá outras providências;
- v. Lei Municipal nº 1.241/2017 – Ratifica a alteração do protocolo de intenções do CONSAÚDE e dá outras providências; e
- vi. Lei Municipal nº 1.490/2023 – Institui o plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos.

Município de Juquiá

- i. Lei Complementar nº 02/97 - Institui o novo Código Tributário do Município de Juquiá;
- ii. Decreto nº 2046/2023 – Dispõe sobre a fixação da taxa de coleta de resíduos sólidos residencial e não residencial, estabelece as datas de vencimento e as condições de pagamento, e dá outras providências;

- iii. Lei nº 751/2016, de 23 de novembro de 2016 - Dispõe sobre a Política Municipal de Saneamento Básico, institui o Plano Municipal de Saneamento Básico e dá outras providências;
- iv. Lei nº 922/2020, de 18 de março de 2020 - Dispõe sobre a criação do conselho e do fundo municipal do saneamento básico de Juquiá e dá outras providências;
- v. Lei nº 943/2020, de 10 de setembro de 2020 - Dispõe sobre a Política Municipal de Resíduos Sólidos, institui o Plano Municipal de Resíduos Sólidos e dá outras providências;
- vi. Lei nº 943/2020, de 10 de setembro de 2020 - Dispõe sobre a Política Municipal de Resíduos Sólidos, institui o Plano Municipal de Resíduos Sólidos e dá outras providências;
- vii. Lei Complementar nº 110/2021, de 13 de julho de 2021 - Institui a taxa de coleta de resíduos sólidos residencial e não residencial e dá outras providências;
- viii. Lei Complementar nº 122/2022, DE 20 de dezembro de 2022 - Altera a lei complementar nº 110/2021, que institui a taxa de coleta de resíduos sólidos residencial e não residencial, e dá outras providências;
- ix. Lei Complementar nº 01/1997 – Dispõe sobre uso do solo e loteamento urbano;
- x. Lei Municipal nº 408/2010 – Dispõe sobre a coleta seletiva em Juquiá; e
- xi. Lei nº 379/2009 – Ratifica a alteração no CONSAÚDE.

Município de Miracatu

- i. Lei Complementar nº 38, de 5 de abril de 2016 - Institui o Código Sanitário do município de Miracatu;
- ii. Lei Complementar nº 1/2005, de 23 de dezembro de 2005 - Institui o Código Tributário do município de Miracatu e dá outras providências;
- iii. Decreto nº 71, de 09 de abril de 2008 - Dispõe sobre a celebração de contrato de emergência para a execução de serviços de coleta de lixo;
- iv. Decreto nº 1.780 de 12 de julho de 2021 - Regulamenta os artigos 147 e seguintes da Lei Complementar nº 001/05 - Código Tributário do município de Miracatu, que dispõe sobre a taxa de serviços públicos de manejo de resíduos sólidos e dá outras providências;
- v. Lei nº 1.820 de 22 de fevereiro de 2016 - Aprova o plano municipal de gestão integrada dos resíduos sólidos do município de Miracatu;

- vi. Lei nº 2.120 de 22 de setembro de 2023 - Dispõe sobre ratificação das resoluções nº 001/2023, 002/2023 e 003/2023 da assembleia geral do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Vale do Ribeira e Litoral Sul – CONSAÚDE.;
- vii. Lei nº 1.847, de 20 de dezembro de 2016 - Dispõe sobre a política municipal de saneamento básico, institui o plano municipal de saneamento básico e dá outras providências;
- viii. Lei nº 970, de 25/11/1994 - Dispõe sobre a outorga a terceiros, através de licitação pública, para realização dos serviços de coleta de lixo e limpeza pública, e dá outras providências; e
- ix. Lei nº 1.820 de 22 de fevereiro de 2016 - Aprova o plano municipal de gestão integrada dos resíduos sólidos do município de Miracatu.

Município de Mongaguá

- i. Lei nº 1075, de 11 de dezembro de 1985 - Reformula e atualiza o Código Tributário e dá outras providências;
- ii. Lei nº 1774, de 1º de dezembro de 1997 - Dispõe sobre o uso e ocupação do solo de Mongaguá e dá outras providências;
- iii. Lei nº 3.326, de 22 de setembro de 2023 - Dispõe sobre ratificação das Resoluções nº 001/2023, 002/2023 E 003/2023 da Assembleia Geral do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Vale do Ribeira e Litoral Sul – CONSAÚDE;
- iv. Lei nº 2510, de 24 de novembro de 2011 - Dispõe sobre a implantação, o desenvolvimento e a universalização do acesso ao serviço público de coleta seletiva de lixo seco reciclável no município de Mongaguá;
- v. Lei nº 2548, de 13 de agosto de 2012 - Institui normas, prazos e procedimentos para gerenciamento, coleta, reutilização reciclagem e destinação final do lixo tecnológico e dá outras providências;
- vi. Lei nº 2563, de 31 de outubro de 2012 - Cria e institui Taxa municipal de Coleta de Lixo no âmbito do Município de Mongaguá e dá outras providências; e
- vii. Lei nº 2565, de 21 de novembro de 2012 - Acrescenta o artigo 5º A da Lei Municipal nº2.510, de 24 de novembro de 2011, a qual dispõe sobre a implantação, o desenvolvimento e a universalização do acesso ao serviço

público de coleta de lixo seco reciclável no município de Mongaguá, e dá outras providências.

Município de Pariquera-Açu

- i. Lei nº 613 DE 04 DE JANEIRO DE 2016 - Ratifica a alteração do Protocolo de Intenções, consubstanciado no contrato de Consórcio Público do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Vale do Ribeira e Litoral Sul - CONSAÚDE, e dá outras providências; e
- ii. Lei Complementar nº 016, de 26 de dezembro de 2005 - Dispõe sobre o Código Tributário do Município de Pariquera-Açu, e dá outras providências.

Município de Pedro de Toledo

- i. Lei nº 517, de 13 dezembro de 1989 - Institui o novo Código Tributário do município de Pedro de Toledo;
- ii. Lei Municipal nº 1.494/2017 – Dispões sobre a ratificação da Resolução nº 05/2017, da Assembleia Geral do CONSAÚDE; e
- iii. Lei nº 1.420, de 12 de março de 2015 - Institui o Plano Municipal de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos do município de Pedro De Toledo.

Município de Registro

- i. Lei Complementar nº 1, de 09 de dezembro de 1998 - Institui o Código Tributário do município de Registro e dá outras providências;
- ii. Lei nº 1.400/2014 – Dispõe sobre o Plano Municipal de Saneamento Básico;
- iii. Lei nº 1.965, de 01 de junho de 2021 - Institui a política municipal de resíduos sólidos no município de Registro e dá outras providências;
- iv. Lei nº 2.090, de 27 de setembro de 2022 - Dispõe sobre a taxa do serviço público de manejo de resíduos sólidos no município de Registro em atendimento à Lei Federal 14.026 de 15 de julho de 2020;
- v. Lei nº 2.126, de 27 de dezembro de 2022 - Dispõe sobre a regulamentação da Lei Municipal nº 2.090/2022, que trata da taxa do serviço público de manejo de resíduos sólidos no município de Registro em atendimento à Lei Federal 14.026 de 15 de julho de 2020;

- vi. Lei nº 80, de 19 de abril de 1995 - dispõe sobre a outorga a terceiros, através de licitação pública, para realização dos serviços de coleta de lixo e limpeza pública e dá outras providências;
- vii. Lei nº 99, de 29 de maio de 1995 - altera o parágrafo 2º do artigo 1º da lei nº 080/95 de 19/04/95, que dispõe sobre a outorga a terceiros, através de licitação pública, para realização dos serviços de coleta de lixo e limpeza pública, e dá outras providências;
- viii. Lei nº 1.964, de 31 de maio de 2021 - Altera a lei nº 1.327/2013 que altera e acrescenta dispositivos à Lei Municipal nº 957/2009, que institui o Conselho Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável – CONDEMA e dá outras providências;
- ix. Lei Complementar nº 68/2015 – Dispõe sobre o Zoneamento;
- x. Lei Complementar nº 69/2015 – Dispõe sobre o Perímetro da área urbana;
- xi. Lei Complementar nº 70/2015 – Dispõe sobre o Código de Obras;
- xii. Lei Complementar nº 038/2008 - Dispõe sobre a definição do perímetro da área urbana e área de expansão urbana do município de Registro; e
- xiii. Lei Complementar nº 038/2008 – Dispõe sobre o Plano Diretor.

Município de Sete Barras

- i. Lei nº 2087/2022 - Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da lei orçamentária anual para o exercício financeiro de 2023 e dá outras providências;
- ii. Lei nº 2102/2022 - Estima a receita e fixa a despesa do município de Sete Barras para o exercício financeiro de 2023 e dá outras providências;
- iii. Lei nº 1744/2014 - Institui o Plano Municipal de Saneamento Básico – PMSB de Sete Barras e dá outras providências;
- iv. Lei nº 1878/2017 - Institui o programa municipal de coleta seletiva de resíduos no município de Sete Barras, e dá outras providências;
- v. Lei Complementar nº 2062/2021 - institui a taxa de coleta de resíduos sólidos residencial e não residencial e dá outras providências;
- vi. Lei nº 1878/2017 - Institui o programa municipal de coleta seletiva de resíduos no município de Sete Barras, e dá outras providências;
- vii. Lei nº 1.803/2015 - Institui o plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos e dá outras providências;

- viii. Lei nº 1803/2015 - Institui o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos e dá Outras Providências;
- ix. Lei nº 1930/2018 - Dispõe sobre o sistema tributário municipal e as normas gerais de direito tributário aplicáveis ao município;
- x. Lei nº 1.463/2008 - Dispõe sobre o zoneamento, uso e ocupação do solo do município de Sete Barras; e
- xi. Lei nº 988/98 – Dispõe sobre a concessão de direito real de bens e serviços públicos municipais e dá outras providências.

Município de Tapiraí

- i. Lei Complementar nº 50, de 20 de dezembro de 2011 - Institui o novo Código Tributário do município de Tapiraí e dá outras providências;
- ii. Lei nº 2.328/2023 - Dispõe sobre a ratificação das Resoluções nº 01/2023 e 02/2023, aprovadas na Assembleia Geral do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Vale do Ribeira e Litoral Sul – CONSAÚDE; e
- iii. Lei nº 2.266/2022, de 08 de junho de 2022 - Institui o Programa de Coleta Seletiva de Materiais Recicláveis no município de Tapiraí, e dá outras providências.

3.3. Interface com o Plano Regional de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos da Baixada Santista

Os municípios de Itanhaém e Mongaguá integram simultaneamente a área de abrangência do presente Plano Intermunicipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PIGIRS-CONSAÚDE) e do Plano Regional de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos da Baixada Santista (PRGIRS-BS), instrumento de planejamento regional voltado aos municípios integrantes da Região Metropolitana da Baixada Santista. Considerando essa condição, apresenta-se a seguir uma síntese dos principais temas e objetivos relacionados à gestão dos resíduos sólidos tratados pelos dois instrumentos de planejamento, com foco nos aspectos que guardam relação com as ações previstas para os municípios participantes desta iniciativa.

O PRGIRS-BS foi elaborado em 2018 para os municípios integrantes da Região Metropolitana da Baixada Santista (RMBS), tendo como instância executiva a Agência Metropolitana da Baixada Santista (AGEM), responsável pela coordenação das ações de interesse comum no âmbito da governança metropolitana. O instrumento foi estruturado para orientar o planejamento da gestão dos resíduos sólidos em escala regional, contemplando ações voltadas ao fortalecimento da gestão integrada, à ampliação das soluções compartilhadas e à melhoria dos serviços de manejo de resíduos sólidos. O presente PIGIRS, por sua vez, foi elaborado para os 16 municípios participantes da iniciativa conduzida pelo CONSAÚDE, considerando as características territoriais, institucionais, operacionais e socioeconômicas identificadas em sua área de abrangência. Ambos os instrumentos foram desenvolvidos em observância às disposições estabelecidas pela Política Nacional de Resíduos Sólidos e demais normativos aplicáveis ao setor.

Os dois instrumentos tratam de temas relacionados à gestão dos resíduos sólidos urbanos e apresentam diretrizes voltadas ao fortalecimento dos serviços, à ampliação das ações de recuperação de resíduos e à melhoria das condições operacionais dos sistemas de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos. Entre os temas presentes nos dois instrumentos destacam-se:

- Ampliação da coleta seletiva e do aproveitamento de materiais recicláveis;
- Fortalecimento e inclusão de cooperativas e associações de catadores de materiais recicláveis;

- Ampliação da cobertura dos serviços de coleta e manejo de resíduos sólidos urbanos;
- Implantação e fortalecimento de estruturas de apoio à gestão dos resíduos, incluindo Pontos de Entrega Voluntária (PEVs), estruturas de apoio à coleta seletiva e instalações destinadas à recuperação de materiais recicláveis;
- Incentivo à regionalização e à integração das soluções de gestão de resíduos sólidos;
- Promoção da educação ambiental e da participação da população nas ações relacionadas à gestão dos resíduos;
- Busca pela melhoria da eficiência operacional e da sustentabilidade dos serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos.

Os instrumentos adotam metodologias distintas para a definição de metas, ações e mecanismos de acompanhamento. Enquanto o PRGIRS-BS apresenta predominantemente diretrizes, estratégias, ações e horizontes temporais para implementação das medidas propostas, o presente PIGIRS estabelece metas quantitativas, indicadores de monitoramento e mecanismos específicos de avaliação de desempenho.

Pode-se concluir que o Plano Regional (PRGIRS/BS) tem caráter meramente programático, sem implementação efetiva, e está reconhecido pelos gestores metropolitanos que, enquanto não formalizado arranjo regional (consórcio ou estrutura equivalente), a responsabilidade permanece de cada município – havendo, inclusive, ciência do CONDESB (Conselho de Desenvolvimento da Região Metropolitana da Baixada Santista) acerca do projeto do CONSAÚDE.

Sob o prisma técnico, há convergência, e não incompatibilidade material, entre o presente PIGIRS do CONSAÚDE e o PRGIRS/BS.

Diante desse conjunto, considera-se que não há restrição para que os municípios de Itanhaém e Mongaguá participem de outros arranjos e planos regionais, posto que a Câmara Temática competente do CONDESB tem determinado textualmente que tal tarefa está a cargo dos municípios integrantes da Região Metropolitana, não havendo, por ora, qualquer decisão efetiva de ser assumida a sua execução por órgão da metrópole.

Subsiste, contudo, o dever de compatibilização das futuras revisões do PIGIRS e de eventual modelagem para contratação ou concessão dos serviços com as diretrizes do planejamento metropolitano (art. 4º da Lei Complementar Estadual nº 815/1996), bem como a prevalência das deliberações metropolitanas naquilo que vier a ser legitimamente qualificado como de interesse comum.

3.4. Consórcio Intermunicipal de Saúde do Vale do Ribeira e Litoral Sul – CONSAÚDE

O Consórcio Intermunicipal de Saúde do Vale do Ribeira e Litoral Sul – CONSAÚDE tem sua origem no Consórcio de Desenvolvimento Intermunicipal do Vale do Ribeira e Litoral Sul (CODIVAR), criado em 1989 por um conjunto de municípios com características socioeconômicas similares e proximidade geográfica. Esse Consórcio tinha como objetivo investir no setor de saúde a fim de melhorar os indicadores da região, que a esta altura era considerada a região mais pobre do estado de São Paulo.

Em 2001, o Consórcio é desmembrado em dois: o CODIVAR passa a gerir as questões relativas ao desenvolvimento regional, e cria-se o CONSAÚDE, pessoa jurídica de direito público, instituída na forma de associação pública, de natureza autárquica, vigente por prazo indeterminado, voltada especificamente para as questões de saúde. Seu protocolo de intenções é firmado em 2015 e institui que as finalidades do consórcio estão relacionadas a promover a gestão intermunicipal em saúde, fortalecendo a cooperação e os arranjos regionais, além de apontar como competência do Consórcio os serviços de coleta, transporte, operação do tratamento, e destinação final de resíduos sólidos e líquidos concernentes à sua finalidade, o que será posteriormente ratificado pelo Estatuto.

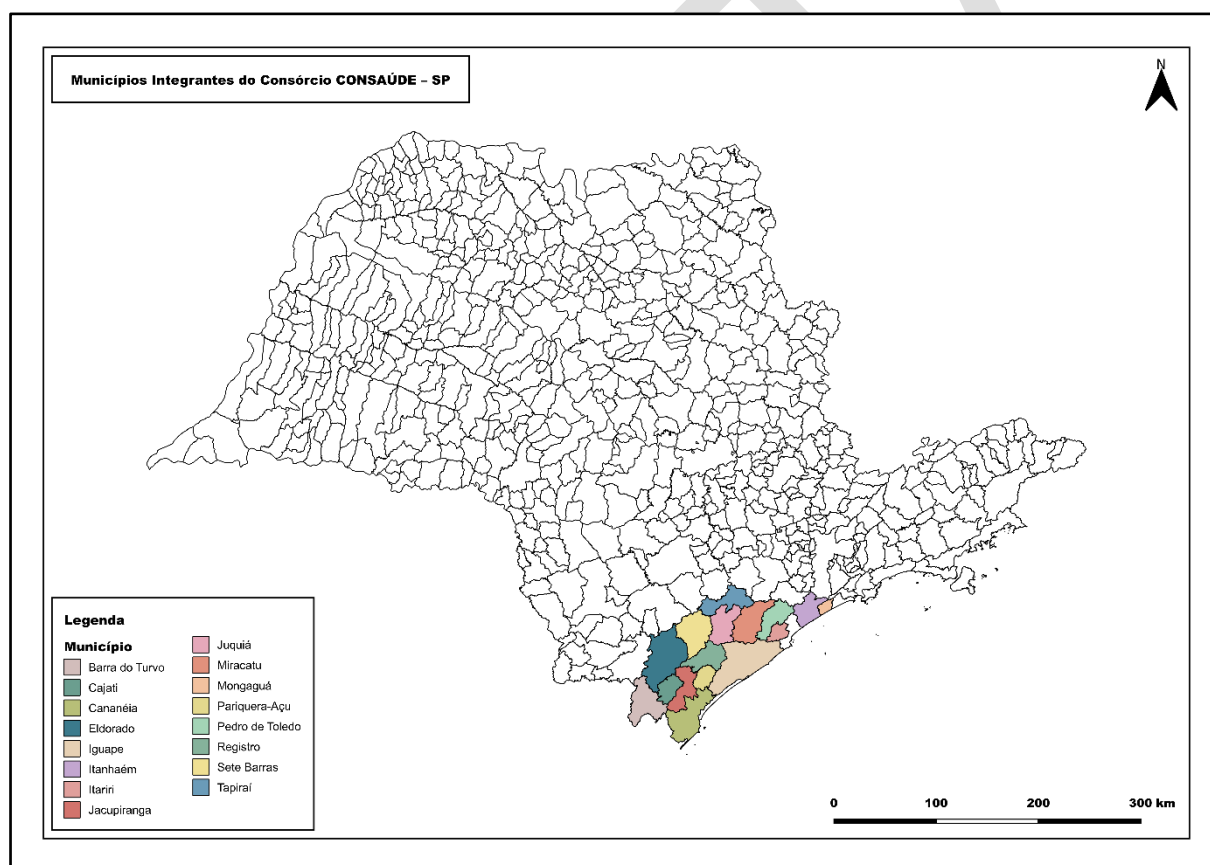
No ano seguinte é então formulado o estatuto do CONSAÚDE, reafirmando o protocolo de intenções e reunindo 20 municípios da região do Vale do Ribeira. Assim, o CONSAÚDE objetiva o desenvolvimento regional sustentável a partir do gerenciamento das demandas por ações e serviços de políticas públicas que atendam às necessidades locais.

3.4.1. Caracterização do Consórcio CONSAÚDE

3.4.1.1. Localização

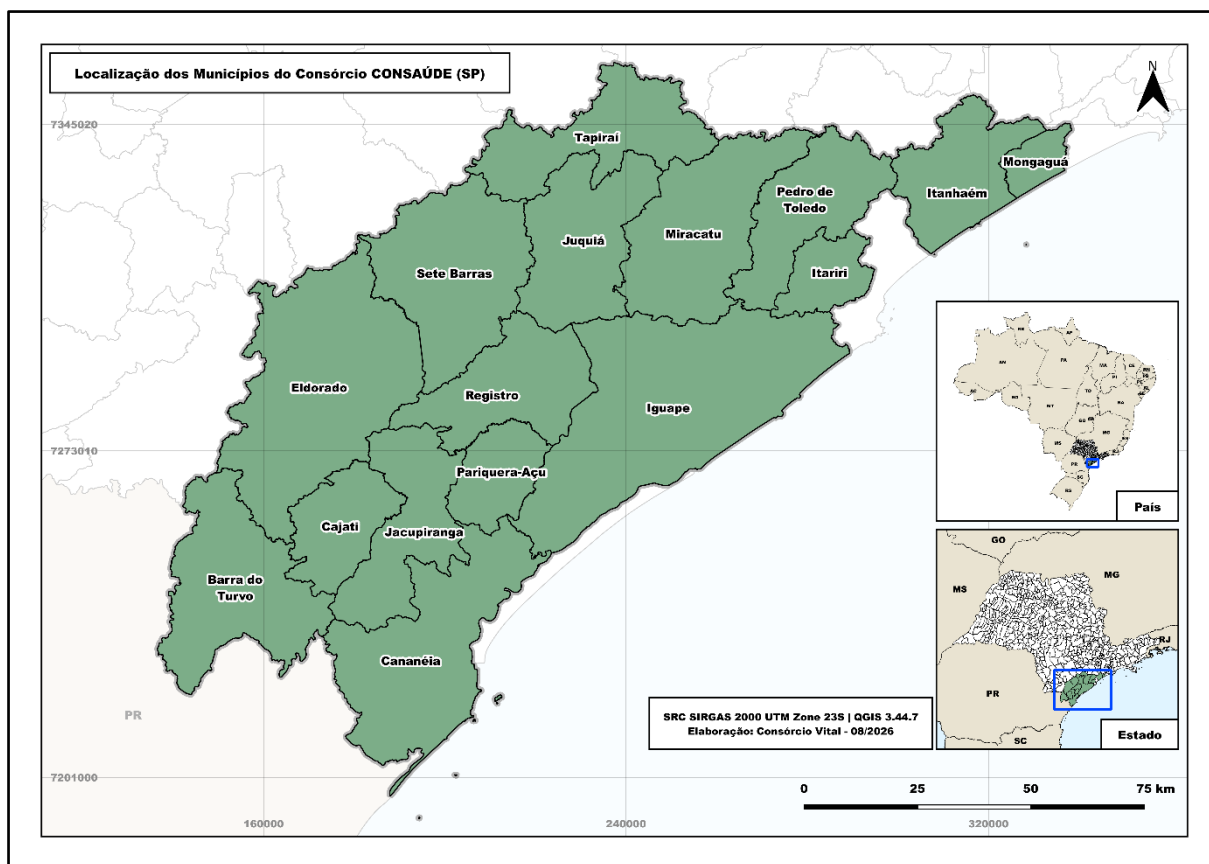
O CONSAÚDE é composto por um total de 20 municípios dos quais 16 aderiram ao PIGIRS (Figura 1). Eles estão situados na região sul do estado de São Paulo, conhecida como Vale do Ribeira, e corresponde à bacia hidrográfica do Rio Ribeira de Iguape e ao Complexo Estuarino Lagunar de Iguape, Cananéia e Paranaguá, que se estendem também até o estado do Paraná (Figura 2). Dessa forma, a área do Vale do Ribeira abrange um total de 31 municípios integralmente – sendo nove paranaenses e 22 paulistas – além de 39 municípios parcialmente (21 paranaenses e 18 paulistas).

Figura 1 - Municípios participantes do CONSAÚDE- PIGIRS no mapa do estado de São Paulo



Fonte: Consórcio Vital

Figura 2 - Localização dos municípios do CONSAÚDE-PIGIRS

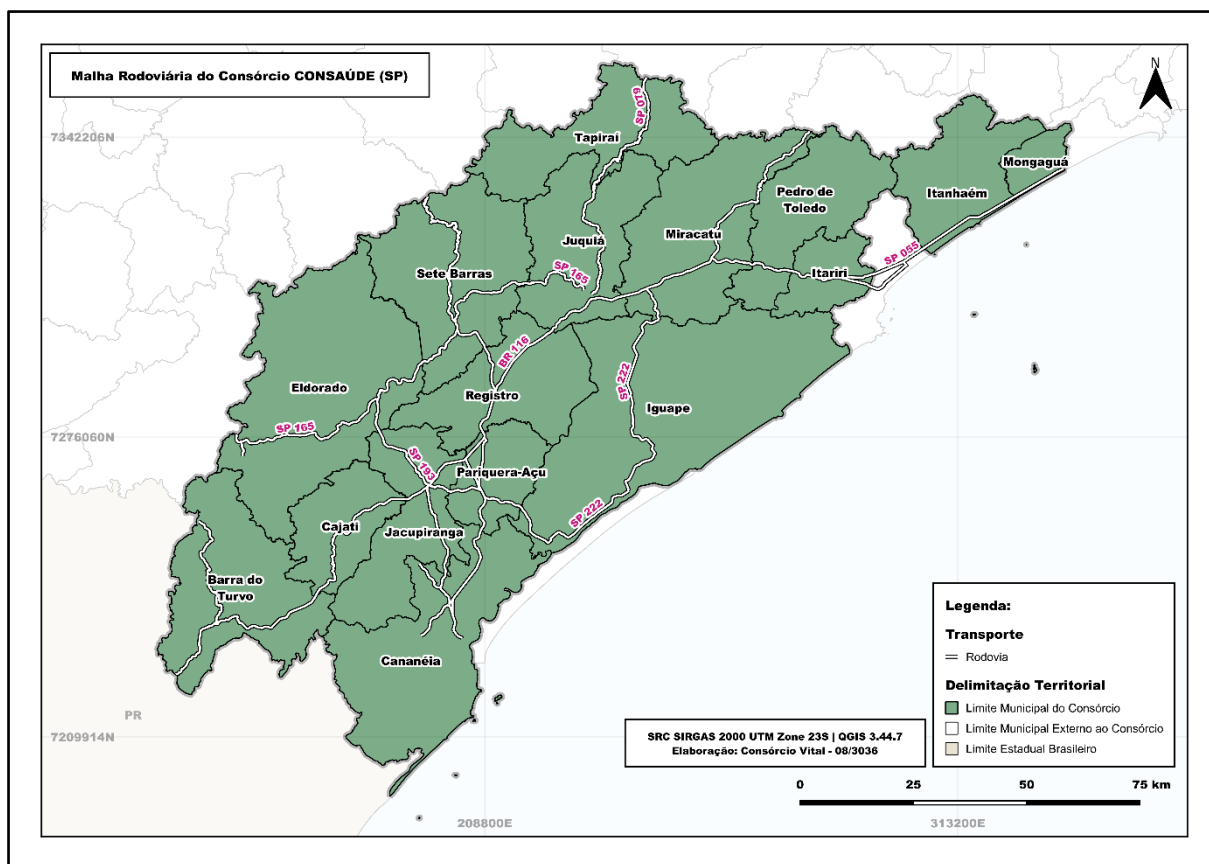


Fonte: Consórcio Vital

3.4.1.2. Malha Rodoviária

A região do CONSAÚDE-PIGIRS é coberta por malha rodoviária estadual e federal, entre as quais se destacam a rodovia Padre Manoel da Nóbrega, SP-055, e a rodovia Régis Bittencourt, BR-116, que liga os estados de São Paulo e Paraná (Figura 3).

Figura 3 – Malha Rodoviária na região do CONSAÚDE-PIGIRS



Fonte: Sistema de Transporte: SEADE (2023) / Limites Territoriais: IBGE (2022)

3.4.1.3. Caracterização Física – Relevo, Vegetação e Clima

O Vale do Ribeira abrange aproximadamente 7% do território do estado de São Paulo. A região onde estão localizados os municípios do CONSAÚDE-PIGIRS detém uma das maiores biodiversidades do planeta, pois conserva a maior porção de Mata Atlântica do país, e foi considerada como Patrimônio Natural da Humanidade em 1999 pela Organização das Nações Unidas (ONU). Com ecossistemas terrestres – duna, mangue, restinga, floresta – e aquáticos – rio, estuário e mar –, a região é produtora de água de qualidade que serve ao consumo humano e à fauna aquática.

Atualmente, mais de 60% da extensão dessa região é ocupada por florestas, com remanescentes significativos da Mata Atlântica, representados pela Floresta Ombrófila Densa, Floresta Ombrófila Mista, Floresta Estacional Semidecídua e ecossistemas associados de restinga e manguezais, além de ecossistemas insulares e ambientes de cavernas. tornando-a a região com a maior concentração de áreas protegidas em todo o estado.

O clima da região é caracterizado por altas temperaturas, elevada precipitação pluviométrica e invernos úmidos.

3.4.1.4. Bacias Hidrográficas

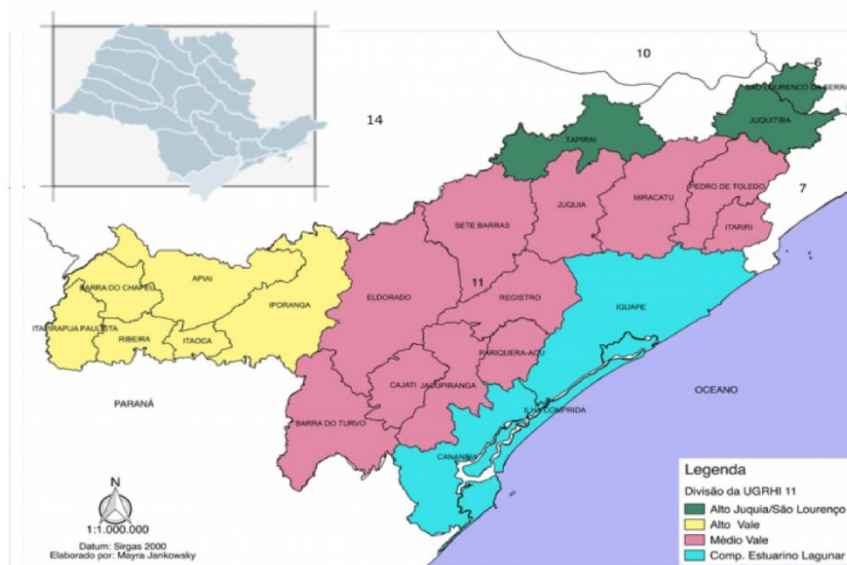
A região do CONSAÚDE-PIGIRS está inserida na bacia hidrográfica do Rio Ribeira de Iguape e no Complexo Estuarino Lagunar de Iguape, Cananéia e Paranaguá. O território dos 16 municípios participantes é abrangido por 12 sub-bacias, conforme apresentado na Tabela 2 e na Figura 4.

Tabela 2 - Sub-bacias que compõem a bacia hidrográfica do Rio Ribeira de Iguape	
Sub-bacias	Município
Baixo Ribeira	Eldorado
	Sete Barras
Rio Ribeira de Iguape	Registro
	Pariquera-Açu
	Iguape
Alto Juquiá	Tapiraí
Médio Juquiá	Miracatu
	Tapiraí
Baixo Juquiá	Juquiá
	Sete Barras
	Tapiraí
Rio São Lourenço	Miracatu
	Juquiá
	Pedro de Toledo
Rio Itariri	Itariri
	Pedro de Toledo
Rio Una da Aldeia	Iguape
Rio Pardo	Barra do Turvo
Rio Jacupiranga	Jacupiranga
	Pariquera-Açu
	Cajati
	Registro
Vertente Marítima Sul	Cananéia
Vertente Marítima Norte	Iguape

Fonte: Programa de Fortalecimento dos Instrumentos de Planejamento do Setor de Saneamento – Ribeira do Iguape e Litoral Sul¹

¹ Disponível em: https://smastr20.blob.core.windows.net/conesan/PRS_UGRHI_11_2010.pdf. Acesso em: 06 mar. 2024,

Figura 4 - Bacia Hidrográfica do Ribeira de Iguape e Litoral Sul



Fonte: Comitê da Bacia Hidrográfica do Ribeira de Iguape e Litoral Sul – CBH-RB²

3.4.1.5. Aspectos Socioeconômicos

A fim de caracterizar e delinear os contextos regionais e locais, é importante compreender os dados que caracterizam os estados e municípios, sobretudo no que diz respeito aos aspectos demográficos, sociais e econômicos desses locais. Para tanto, foram coletados dados primários e secundários de diversas fontes públicas, como Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) Sistema Único de Saúde (SUS) Ministério da Educação (MEC) Ministério da Cidadania, Sistema Nacional de Informações Sobre Saneamento (SNIS) Atlas do Desenvolvimento Humano do Brasil, secretarias e instituições do governo estadual, prefeituras municipais consorciadas ao CONSAÚDE, além de órgãos de ensino e pesquisa. Além disso, foram consultados também os materiais disponíveis nos Planos Municipais de Saneamento Básico e nos Planos Municipais de Gestão de Resíduos Sólidos dos municípios consorciados, além dos dados coletados em campo pelo Consórcio Vital.

² Disponível em: <https://comiterb.com.br/>. Acesso em: 06 mar. 2024.

Dados demográficos e territoriais

Os primeiros indicadores a serem observados para análise e compreensão do cenário social, econômico e ambiental dos municípios consorciados são o contingente populacional e o tamanho do território. Segundo as estatísticas do Censo de 2022 disponibilizadas pelo IBGE, os municípios que compõem o CONSAÚDE-PIGIRS possuíam, em conjunto, 442.827 habitantes, correspondendo a aproximadamente 1,0% da população do estado de São Paulo. Com os dados da Tabela 3 é possível observar que três municípios respondem por mais da metade da população abrangida pelo CONSAÚDE-PIGIRS: Itanhaém, com 25,4% da população, Mongaguá, com 14,0%, e Registro, com 13,5%. Os demais municípios representam entre 1,6% e 6,6% da população total, sendo Barra do Turvo e Tapiraí os únicos que não alcançam dez mil habitantes.

Tabela 3 - População dos municípios participantes do CONSAÚDE-PIGIRS e percentual de cada uma no somatório total		
Município	População	Percentual
Itanhaém	112.476	25,4%
Mongaguá	61.951	14,0%
Registro	59.946	13,5%
Iguape	29.115	6,6%
Cajati	28.515	6,4%
Pariquera-Açu	19.233	4,3%
Miracatu	18.553	4,2%
Juquiá	17.154	3,9%
Eldorado	13.069	3,0%
Jacupiranga	16.116	3,6%
Itariri	15.528	3,5%
Sete Barras	12.730	2,9%
Cananéia	12.289	2,8%
Pedro de Toledo	11.281	2,5%
Tapiraí	7.996	1,8%
Barra do Turvo	6.875	1,6%
CONSAÚDE	442.827	
São Paulo	44.411.238	

Fonte: IBGE (Censo – 2022). Elaboração: Consórcio Vital

Na análise das questões demográficas, vale observar a variação da população num determinado período, assim é possível verificar a velocidade de seu crescimento ou

redução e ter uma melhor ideia do aspecto tendencial. Os dados coletados pelo Censo sobre contingente populacional em 2010 e em 2022 mostram um cenário de estabilidade, embora seja possível identificar dois grupos distintos: de um lado, nove municípios ostentam taxas positivas que variam entre 0,03 e 2,46; do outro, seis municípios possuem taxas negativas entre -0,02 e -0,97. Destacam-se os municípios de Mongaguá e Itanhaém, que possuem taxas superiores em três vezes ao estado de São Paulo. Como pode ser verificado na Tabela 4, a taxa no somatório dos municípios do CONSAÚDE-PIGIRS é de 0,88%, superior à do estado, de 0,62%.

Tabela 4 - Taxa de crescimento geométrico (%) anual	
Município	Taxa de crescimento geométrico entre os Censos de 2010 e 2022 (%)
Mongaguá	2,46
Itanhaém	2,16
Pedro de Toledo	0,84
Registro	0,83
Pariquera-Açu	0,35
Iguape	0,08
Cajati	0,04
Cananéia	0,04
Itariri	0,03
Tapiraí	-0,02
Sete Barras	-0,18
Eldorado	-0,94
Jacupiranga	-0,54
Miracatu	-0,87
Juquiá	-0,95
Barra do Turvo	-0,97
CONSAÚDE	0,88
São Paulo	0,62

Fonte: IBGE

Quanto à urbanização da região, segundo a projeção efetuada para o Censo de 2022 com base nos dados do Censo de 2010, pode-se afirmar que é uma área predominantemente urbana, com aproximadamente 18% de sua população residindo em áreas rurais. Como é possível depreender da Tabela 5, cinco municípios situam-se acima da média de urbanização do CONSAÚDE-PIGIRS: Cananéia, Iguape,

Registro, Itanhaém e Mongaguá. Por outro lado, Barra do Turvo e Eldorado possuem população rural acima de 50%, caracterizando-os como predominantemente rurais.

Tabela 5 - População urbana e rural					
Município	Pop. Total 2022 (hab.)	Pop. Urbana 2022 (hab.)	Pop. Urbana 2022	Pop. Rural 2022 (hab.)	Pop. Rural 2022
Barra do Turvo	6.876	2.824	41%	4.052	59%
Eldorado	13.069	6.431	49%	6.638	51%
Cajati	28.515	20.824	73%	7.691	0
Cananéia	12.289	10.490	85%	1.799	15%
Iguape	29.115	24.922	86%	4.193	14%
Itanhaém	112.476	111.423	99%	1.053	1%
Itariri	15.528	9.915	64%	5.613	36%
Jacupiranga	16.097	8.764	54%	7.333	46%
Juquiá	17.154	10.820	63%	6.334	37%
Miracatu	18.553	9.538	51%	9.015	49%
Mongaguá	61.951	61.681	100%	270	0%
Paríquera-Açu	19.233	13.201	69%	6.032	31%
Pedro de Toledo	11.281	7.775	69%	3.506	31%
Registro	59.947	53.217	89%	6.730	11%
Sete Barras	12.730	7.039	55%	5.691	45%
Tapiraí	7.996	5.717	71%	2.279	29%
Total Geral	442.810	364.581	82%	78.229	18%

Fonte: IBGE. Elaboração: Consórcio Vital

Embora o CONSAÚDE-PIGIRS seja predominantemente urbano, é importante compreender a população rural e sua localização a fim de planejar um sistema de gerenciamento de RS eficiente e que atenda a todos os aglomerados. Na Tabela 6 é possível acessar os detalhes dos 59 aglomerados rurais identificados em 12 municípios.

Tabela 6 - Aglomerados rurais existentes e suas localizações				
Município	Aglomerado rural	Caracterização dos Acessos	Localização	
		Tipo de Logradouro Pavimentação Distância até a rodovia principal	Coordenada X	Coordenada Y
Barra do Turvo	Bairro Córrego da Onça	Rua Não Pavimentada 7,1 km até o centro da cidade	24°47'46.91"S	48°31'46.39"W
	Bairro Tarreiro	Rua Parcialmente Pavimentada Próximo da Estrada Mun. Barreiro	24°47'40.15"S	48°28'11.80"W
	Bairro Barra Bonita	Estrada Pavimentada	24°50'9.87"S	48°29'27.89"W
	Indaiatuba	Rua Não Pavimentada 16,2 km até a BR-116	24°52'35.90"S	48°32'34.34"W
	Posto Paraíso	Rodovia Pavimentada	24°56'18.63"S	48°17'34.04"W
Cajati	Abóbora	Rua Pavimentada	24°39'3.08"S	48° 9'50.04"W
	Vila Andreia	Rua Pavimentada	24°40'43.52"S	48° 8'32.50"W
	Morro Grande	Rua Pavimentada	24°41'23.08"S	48° 9'32.01"W
	Vila Camargo	Estrada Pavimentada	24°41'45.37"S	48°11'54.57"W
	Barra do Azeite	Rua Pavimentada	24°47'14.56"S	48°10'31.86"W
	Quadro Vergueiro	Rua Parcialmente Pavimentada 5,6 km até a SP-165	24°25'41.24"S	48° 3'16.73"W
	Quilombo Ivoituporunduva	Rua Não Pavimentada 2,5 km até a SP-165	24°33'49.36"S	48°23'33.74"W
	Bairro André Lopes	Rua Pavimentada	24°36'2.13"S	48°24'21.32"W
	Jacupiranguinha	Rua Pavimentada	24°46'38.60"S	48°11'59.26"W
	Tatu	Rua Pavimentada	24°48'18.96"S	48°12'48.36"W
Eldorado	Alto Guapiruvu	Rua Não Pavimentada 21 km até a STB-436	24°16'50.94"S	48° 6'17.80"W
	Boa Esperança	Rua Pavimentada	24°35'8.57"S	48°16'14.79"W
	Capelinha	Rua Pavimentada	24°50'27.39"S	48°13'3.04"W
	Braço Feio	Rua Pavimentada	24°52'53.35"S	48°12'33.68"W
Iguape	Subaúna	Rua Não Pavimentada Próxima da SP-222	24°49'0.37"S	47°44'22.02"W

Tabela 6 - Aglomerados rurais existentes e suas localizações

Município	Aglomerado rural	Caracterização dos Acessos	Localização	
		Tipo de Logradouro Pavimentação Distância até a rodovia principal	Coordenada X	Coordenada Y
	Sete Belo	Rua Pavimentada Próxima da SP-222	24°45'5.42"S	47°37'39.15"W
	Bairro Engenhos	Rua Não Pavimentada Próxima da SP-222	24°38'28.07"S	47°30'9.92"W
	Nome Desconhecido	Rua Não Pavimentada 4,8 km até a SP-222	24°34'16.22"S	47°31'13.53"W
	Nome Desconhecido	Rua Não Pavimentada 5,1 km até a SP-222	24°37'22.41"S	47°28'25.62"W
	Bairro Itimirim	Rua Pavimentada	24°25'17.44"S	47°32'29.46"W
	Pé da Serra	Rua Pavimentada	24°22'47.16"S	47°31'7.11"W
	Jairê	Rua Parcialmente Pavimentada 16,3 km até a SP-222	24°39'10.16"S	47°43'41.86"W
	Momuna	Rua Não Pavimentada 15,3 km até a SP-222	24°42'2.25"S	47°40'37.65"W
Itariri	Igrejinhas	Rua Pavimentada	24°19'43.00"S	47°10'26.10"W
Jacupiranga	Lageado	Rodovia Pavimentada	24°35'47.93"S	48° 6'2.93"W
	Nome Desconhecido	Rua Pavimentada	24°45'28.80"S	48° 4'9.41"W
	Soares	Rua Parcialmente Pavimentada 20,4 km até a SP-193	24°56'35.66"S	48° 2'42.51"W
Juquiá	Nome Desconhecido	Rodovia Pavimentada	24°21'8.31"S	47°39'7.27"W
	Nome Desconhecido	Rodovia Pavimentada	24° 9'2.70"S	47°38'47.72"W
	Dique	Rua Pavimentada	24° 5'21.61"S	47°40'1.82"W
	Dique II	Rua Pavimentada	24° 4'39.38"S	47°39'53.89"W
	Cedro	Rua Pavimentada	24°19'31.00"S	47°34'33.18"W
	Iporanga	Rua Pavimentada	24° 6'9.83"S	47°39'9.43"W
	Pedra Branca	Rua Pavimentada	24°10'58.35"S	47°44'48.30"W
Miracatu	Ribeirão do Júlio	Rua Pavimentada	24° 0'58.53"S	47°11'2.66"W

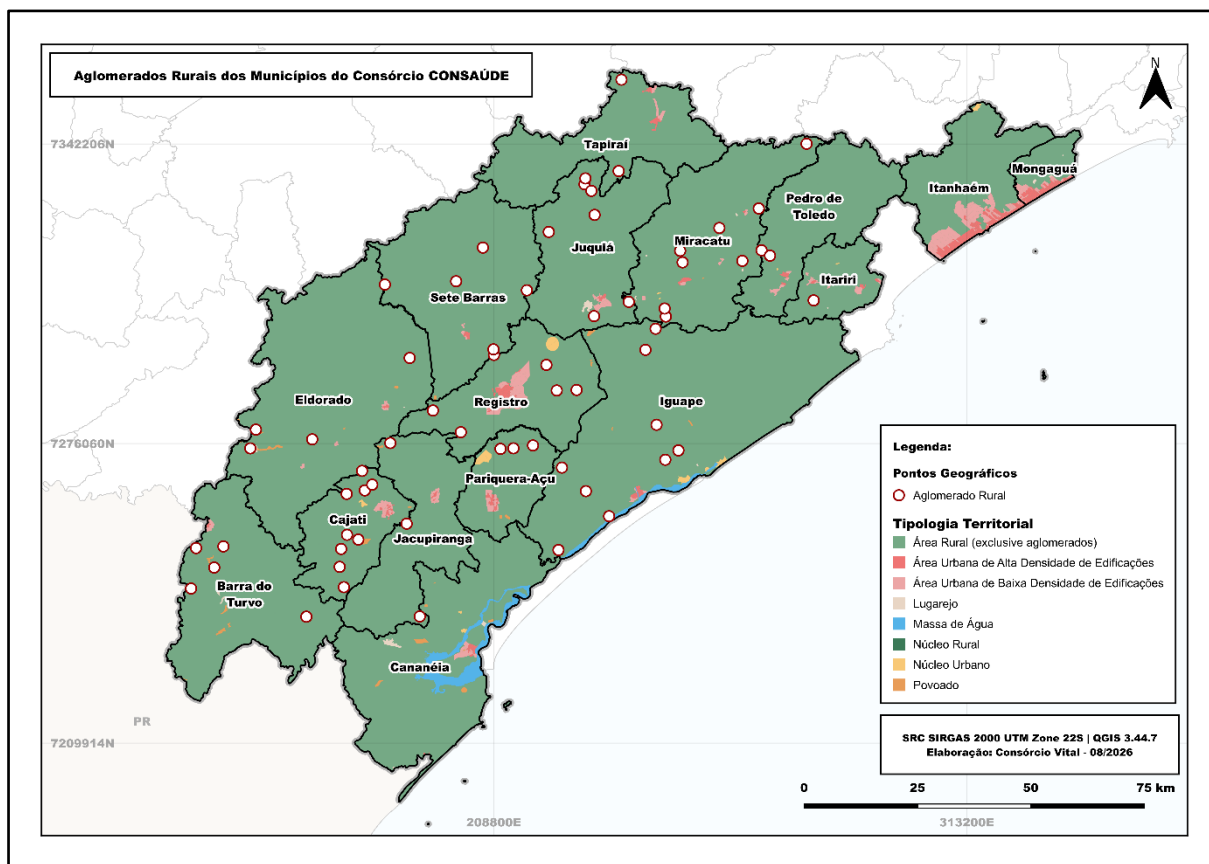
Tabela 6 - Aglomerados rurais existentes e suas localizações				
Município	Aglomerado rural	Caracterização dos Acessos	Localização	
		Tipo de Logradouro Pavimentação Distância até a rodovia principal	Coordenada X	Coordenada Y
	Pedra do Largo	Rodovia Pavimentada	24° 8'36.85"S	47°17'23.98"W
	Engenho	Rua Pavimentada	24°10'52.56"S	47°22'34.56"W
	Musacea	Estrada Pavimentada	24°14'51.18"S	47°19'39.03"W
	Melamico	Estrada Pavimentada	24°14'54.29"S	47°27'26.66"W
	Capela	Estrada Pavimentada	24°13'31.22"S	47°27'44.28"W
	Bairro Mutucas	Rodovia Pavimentada	24°20'23.21"S	47°29'53.81"W
	Bairro Panelas	Rodovia Pavimentada	24°21'20.73"S	47°29'45.32"W
Pariquera-Açu	Angatuba	Rua Não Pavimentada 2,1 km até a Rod. José Padovam Netto	24°36'46.85"S	47°51'40.43"W
	Senador Dantas	Rua Não Pavimentada 5,1 km até a Rod. José Padovam Netto	24°36'44.65"S	47°49'59.33"W
	Boa Vista	Rua Não Pavimentada 10,2 km até a Rod. José Padovam Netto	24°36'27.10"S	47°47'25.20"W
Pedro de Toledo	Manoel da Nóbrega	Rua Pavimentada	24°13'37.55"S	47°17'7.83"O
	Martin Afonso	Estrada Pavimentada	24°14'16.96"S	47°16'2.14"O
Registro	Capinzal	Rua Pavimentada	24°34'41.55"S	47°56'48.72"W
	Vutupoca	Rua Não Pavimentada 19 km até a Av. Dois	24°32'1.62"S	48° 0'23.57"W
	Jardim Vitória	Rodovia Pavimentada	24°25'32.50"S	47°52'16.64"W
	Bairro Jurumim	Rua Pavimentada	24°29'56.53"S	47°44'10.35"W
	Vila Guanandi	Rua Não Pavimentada 21,2 km até a BR-116	24°29'55.41"S	47°41'34.70"W
	Ribeirão Branco	Rua Pavimentada	24°26'51.65"S	47°45'27.57"W
Sete Barras	Itopamirim	Estrada Pavimentada	24°24'52.45"S	47°52'19.52"W

Tabela 6 - Aglomerados rurais existentes e suas localizações				
Município	Aglomerado rural	Caracterização dos Acessos	Localização	
		Tipo de Logradouro Pavimentação Distância até a rodovia principal	Coordenada X	Coordenada Y
	Onça Parda	Rodovia Pavimentada	24°17'53.57"S	47°47'48.52"W
	Rio Preto	Rua Não Pavimentada 5,4 km até a SP-139	24°12'41.31"S	47°53'25.63"W
	Ribeirão da Serra	Rodovia Pavimentada	24°16'38.62"S	47°57'0.35"W
Tapiraí	Princesa Izabel	Rodovia Pavimentada	24° 3'51.57"S	47°35'33.30"W
	Bonito	Rodovia Pavimentada	23°52'56.47"S	47°34'58.49"W

Fonte: Aglomerado Rural: INDE (2019); Caracterização dos acessos: Consórcio Vital

A Figura 5 abaixo traz o mapa com a localização desses aglomerados rurais.

Figura 5 - Localização dos aglomerados rurais



Fonte: Aglomerado Rural: INDE (2019); Tipologia Territorial: IBGE (2021); Limites Territoriais: IBGE (2022)

➡ Produto Interno Bruto Municipal (PIB)

Entre os diversos indicadores socioeconômicos existentes para uma dada população, um que se destaca é o Produto Interno Bruto (PIB) dos municípios, que permite identificar a dinâmica econômica local, bem como os setores de maior atratividade. Como mostra a Tabela 7, Itanhaém e Registro possuem os PIBs mais altos, acima de dois bilhões (PIB a preços correntes em R\$ x 1000), e três municípios, Iguape, Mongaguá e Cajati, possuem PIBs entre um e dois bilhões. O PIB total dos municípios integrantes do CONSAÚDE-PIGIRS é de 11.867.234 (PIB a preços correntes em R\$ x 1000).

Tabela 7 - Produto Interno Bruto Municipal	
Município	PIB a preços correntes R\$ (x1000)
Itanhaém	2.195.871
Registro	2.187.148
Cajati	1.594.152
Mongaguá	1.218.645
Iguape	1.080.388
Pariquera-Açu	533.919
Jacupiranga	519.612
Miracatu	422.678
Juquiá	361.212
Eldorado	323.402
Itariri	357.331
Sete Barras	351.527
Cananéia	262.472
Tapiraí	183.352
Pedro de Toledo	166.359
Barra do Turvo	109.166
Total	11.867.234

Fonte: IBGE

Outro indicador também útil para análise é a composição do PIB municipal, que mostra o Produto Interno Bruto por setor. Nota-se que 12 municípios têm a maior parte de seu PIB oriunda do setor de serviços, enquanto os demais estão distribuídos da seguinte forma: Eldorado, Sete Barras e Tapiraí possuem a maior participação vinculada à agropecuária, e Cajati ao setor industrial, como pode ser visto na Tabela 8

Tabela 8 - Composição do PIB municipal				
Município	Valor adicionado bruto a preços correntes (R\$ (x1000))			
	Agropecuária	Indústria	Serviços*	Administração, defesa, educação e saúde pública e seguridade social
Barra do Turvo	4,30%	5,20%	48,40%	42,10%
Eldorado	46,10%	4,10%	27,40%	22,40%
Cajati	14,40%	44,40%	31,20%	10,00%
Cananéia	14,50%	9,80%	47,80%	28,00%
Iguape	9,60%	37,50%	37,80%	15,10%
Itanhaém	2,60%	7,30%	65,10%	25,00%
Itariri	32,60%	3,80%	42,30%	21,30%
Jacupiranga	26,50%	7,20%	49,40%	16,90%
Juquiá	28,90%	5,90%	40,70%	24,50%
Miracatu	16,30%	5,50%	55,10%	23,00%
Mongaguá	0,50%	11,50%	61,60%	26,40%
Pariquera-Açu	15,50%	6,80%	61,30%	16,50%
Pedro de Toledo	18,60%	5,30%	44,30%	31,80%
Registro	6,70%	7,70%	72,40%	13,20%
Sete Barras	47,00%	6,60%	28,40%	17,90%
Tapiraí	41,70%	6,40%	30,00%	21,90%

*Serviços inclusive administração, defesa, educação e saúde públicas e seguridade social.

Fonte: IBGE

Emprego e renda da população

Um dado derivado do PIB e igualmente relevante é o PIB per capita, que considera o valor do PIB por pessoa. Como mostra a Tabela 9 Cajati registra o maior PIBs per capita, com R\$ 55.947. A média dos municípios do CONSAÚDE-PIGIRS é de R\$ 26.012,33, bem abaixo do valor correspondente ao PIB per capita brasileiro, e seis municípios possuem o PIB per capita acima desse valor.

Tabela 9 - PIB per capita	
Município	PIB per capita (R\$)
Cajati	55.947
Registro	38.784
Iguape	34.864
Jacupiranga	29.046
Sete Barras	27.506
Pariquera-Açu	27.071
Tapiraí	23.610
Miracatu	21.518
Itanhaém	21.298

Tabela 9 - PIB per capita	
Município	PIB per capita (R\$)
Eldorado	20.806
Mongaguá	21.139
Cananéia	20.929
Itariri	20.305
Juquiá	19.298
Pedro de Toledo	14.566
Barra do Turvo	14.304
Média CONSAÚDE-PIGIRS	25.686,94
Brasil	35.935,74

Fonte: IBGE

Com vistas a avaliar a situação de emprego e renda da população, foram também considerados indicadores como rendimento mensal dos trabalhadores formais, renda familiar per capita, população cujo rendimento não ultrapassa meio salário-mínimo e Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDH-M) além das variáveis referentes à educação, como nível de instrução e taxa de escolarização.

Na Tabela 10 são apresentados os dados referentes ao salário médio dos trabalhadores formais no ano de 2021. Cajati se destaca com 2,5 salários-mínimos (SM) mensais, seguidos por Itariri e Pariquera-Açu, com 2,4 SM. Por outro lado, Barra do Turvo e Juquiá se situam no limite inferior da tabela, com 1,8 SM mensais. A média do CONSAÚDE-PIGIRS é de 2,1 SM, e metade dos municípios possuem valor acima disso.

Tabela 10 - Salário médio mensal dos trabalhadores formais	
Município	Salários-Mínimos
Cajati	2,5
Itariri	2,4
Pariquera-Açu	2,4
Cananéia	2,3
Registro	2,3
Iguape	2,2
Itanhaém	2,2
Eldorado	2
Mongaguá	2,2
Tapiraí	2,1
Pedro de Toledo	2
Sete Barras	2
Jacupiranga	1,9

Tabela 10 - Salário médio mensal dos trabalhadores formais	
Município	Salários-Mínimos
Miracatu	1,9
Barra do Turvo	1,8
Juquiá	1,8
Média CONSAÚDE-PIGIRS	2,1

Fonte: IBGE

A renda domiciliar per capita é outro dado fundamental para compreender como vive economicamente a população. Os dados disponíveis mostram que, apesar de Juquiá figurar como última colocada no ranking do salário médio mensal dos trabalhadores formais, quando se trata de renda per capita o município desponta com maior índice entre os municípios do CONSAÚDE-PIGIRS, apontando para um possível cenário em que a remuneração formal não seja adequada, mas outros meios informais de trabalho possam estar presentes. Com Itariri, o que se verifica é o oposto: um dos municípios com maior salário médio mensal, entretanto, ocupando os últimos lugares quanto à renda domiciliar per capita. A média do CONSAÚDE-PIGIRS fica bem próxima à do país, porém, bem abaixo da média do estado de São Paulo, como demonstrado na Tabela 11.

Tabela 11 - Renda domiciliar per capita	
Município	Renda domiciliar per capita (R\$)
Juquiá	729,77
Registro	680,62
Itanhaém	670,10
Mongaguá	669,34
Iguape	564,03
Jacupiranga	563,09
Eldorado	517,45
Pariquera-Açu	547,72
Cananéia	531,63
Tapiraí	510,34
Cajati	468,50
Pedro de Toledo	464,32
Sete Barras	446,86
Miracatu	435,98
Itariri	413,84
Barra do Turvo	387,49
Média CONSAÚDE-PIGIRS	537,57
São Paulo	700,25

Tabela 11 - Renda domiciliar per capita	
Município	Renda domiciliar per capita (R\$)
Brasil	502,50

Fonte: Ministério da Saúde, 2010

Um bom indicador para ser analisado de forma complementar ao salário mensal dos trabalhadores formais e à renda per capita é o percentual da população com rendimento per capita de até 1/2 SM, ou seja, a parcela da população que vive em situação de pobreza e piores condições de vida. Nessa situação, ocupam os últimos lugares os municípios de Barra do Turvo e Sete Barras, que possuem quase metade de sua população nessas circunstâncias. Na outra ponta estão os municípios de Registro e Itanhaém com menor porcentagem de pessoas nesta situação, no entanto, é um número ainda bem expressivo (Tabela 12).

Tabela 12 - Percentual da população com rendimento nominal per capita de até ½ salário-mínimo	
Município	Percentual (%)
Itanhaém	35,40%
Registro	36,10%
Pariquera-Açu	37,00%
Jacupiranga	37,10%
Tapiraí	37,30%
Pedro de Toledo	38,00%
Mongaguá	38,60%
Cananéia	38,70%
Iguape	39,80%
Miracatu	41,00%
Juquiá	41,10%
Eldorado	41,60%
Cajati	41,20%
Itariri	41,30%
Sete Barras	42,20%
Barra do Turvo	42,40%

Fonte: IBGE, 2010

Índice de Desenvolvimento Humano (IDH)

O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) é um indicador sintético que tem por objetivo classificar as condições de desenvolvimento de uma determinada localidade para que seja possível identificar os diferentes graus de desenvolvimento. Esse índice leva em conta em seu cálculo dados das seguintes variáveis: longevidade, educação

e renda. O índice parte de zero e tem como melhor padrão de avaliação o número um, ou seja, quanto mais próximo de 1 for a classificação, melhores as condições da região, e possui cinco níveis, que variam de muito baixo a muito alto, conforme mostrado na Tabela 13.

Tabela 13 - Classificação do Índice de Desenvolvimento Humano	
Faixa	Classificação
0 - 0,499	Muito baixo
0,500 - 0,599	Baixo
0,600 - 0,699	Médio
0,700 - 0,799	Alto
0,800 - 1	Muito alto

Fonte: Atlas Brasil

Para este trabalho, foram utilizados os únicos números disponibilizados pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) e referem-se ao Censo demográfico do IBGE de 2010. É importante ressaltar que, apesar desses dados precisarem de atualizações, eles conseguem apontar áreas mais vulneráveis no que diz respeito ao seu desenvolvimento, uma vez que mesmo ocorrendo mudanças importantes nesta última década, estima-se que não alterarão a lógica e as proporções dos números constados no estudo.

Segundo mostra a Tabela 14, os IDHs dos municípios do CONSAÚDE-PIGIRS dividem-se entre médio e alto: oito municípios possuem IDH considerado médio, e 11, alto. Aliando-se aos demais indicadores socioeconômicos, a tabela mostra que municípios como Mongaguá, Registro e Itanhaém ocupam os primeiros lugares do ranking, ao passo que Tapiraí, Itariri e Barra do Turvo estão no limite inferior da tabela. A média do CONSAÚDE-PIGIRS também é considerada alta, contudo, abaixo da média do estado, já que esta é considerada muito alta.

Tabela 14 - Índice de Desenvolvimento Humano (IDH)	
Município	IDH (IBGE 2010)
Mongaguá	0,754
Registro	0,754
Itanhaém	0,745
Pariquera-Açu	0,736
Iguape	0,726

Tabela 14 - Índice de Desenvolvimento Humano (IDH)	
Município	IDH (IBGE 2010)
Cananéia	0,720
Jacupiranga	0,717
Juquiá	0,700
Miracatu	0,697
Pedro de Toledo	0,696
Eldorado	0,691
Cajati	0,694
Sete Barras	0,693
Tapiraí	0,681
Itariri	0,677
Barra do Turvo	0,641
CONSAÚDE-PIGIRS	0,709
São Paulo	00783

Fonte: Atlas Brasil, 2010

3.5. Ações e programas relevantes de educação ambiental

Nos municípios são desenvolvidas ações de educação ambiental tanto com apoio de empresas, como apenas pela Prefeitura ou com apoio da Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística (SEMIL), conforme listado a seguir. Nos municípios de Eldorado, Itariri, Jacupiranga, Pedro de Toledo e Registro não foi identificado nenhum programa voltado para a educação ambiental.

Aqueles que não possuem o serviço manifestaram, pelo menos, o anseio por concretizar ações de conscientização nas escolas municipais, a exemplo dos municípios de Itariri e Barra do Turvo.

- **Barra do Turvo**

Foi identificado apenas o Programa Município VerdeAzul (PMVA), em vigor desde 2007 pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente, atual SEMIL, com o objetivo de incentivar e apoiar a gestão ambiental municipal com base na descentralização e nas agendas ambientais locais. São temas estratégicos do Programa: Município Sustentável, Estrutura e Educação Ambiental, Conselho Ambiental, Biodiversidade, Gestão das Águas, Qualidade do Ar, Uso do Solo, Arborização Urbana, Esgoto Tratado e RS. Também consta como proposta do Programa a medição das ações locais e a formulação do indicador de Avaliação Ambiental – IAA, que servirá como auxílio à formulação de políticas públicas ambientais.

- **Cajati**

Existem dois programas no município. O Projeto Socioambiental da Sabesp possui atividade de educação ambiental direcionada a professores da rede municipal de ensino da Prefeitura de Cajati, a partir da capacitação dos educadores, projetos e ações de conscientização e mobilização que envolvam comunidades e gestores públicos. Já o Programa de Educação Ambiental e Cidadania na comunidade Barra do Azeite é uma iniciativa entre a Vale Fertilizantes e o Degraf Instituto em parceria com a Prefeitura, que pretende orientar um grupo de mulheres artesãs para a cidadania e o papel nas políticas públicas locais.

- **Cananéia**

Foram identificados dois programas no município. O Programa Cananéia Tem Parque existe desde 1998 e proporciona atividades de educação ambiental para os alunos das redes públicas municipal e estadual. Já o Projeto de Educação Ambiental Rendas

do Petróleo - Tecendo Participação Popular, PEA-Rendas, é um projeto condicionante da Petrobras pela exploração de petróleo realizado em nove municípios, incluindo Cananéia. Tem como proposta capacitar jovens para debater o emprego da renda municipal proveniente dos royalties do petróleo.

Figura 6 - Programa Cananéia Tem Parque



Fonte: Prefeitura Municipal da Estância de Cananéia³

- **Iguape**

O município relata ter iniciado em 2023 algumas ações sobre coleta seletiva em eventos educacionais. Segundo os representantes locais, existem cerca de cinco núcleos de recicladores onde catadores autônomos vendem recicláveis, porém, são independentes da prefeitura. Em pesquisas online foi identificado apenas o Projeto de Educação Ambiental Rendas do Petróleo - Tecendo Participação Popular, PEA-Rendas, que tem como proposta capacitar jovens para debater o emprego da renda municipal proveniente dos royalties do petróleo.

- **Itanhaém**

Foram encontrados alguns projetos e programas desenvolvidos no município, embora alguns deles não contem com muitas informações. O projeto Semeando o Meio Ambiente envolve o Departamento Municipal de Meio Ambiente e a Coordenação De Educação Ambiental, e é direcionado às escolas do município. O Centro de Pesquisa e Educação Ambiental é um espaço construído com salas de exposição temáticas a respeito do meio ambiente, como preservação, biodiversidade e uso da água. Já o

³ Disponível em: <https://www.cananeia.sp.gov.br/noticias/meio-ambiente/cananeia-tem-parque-2023> . Acesso em: 01 mar. 2024.

programa Cidade Limpa – Programa de Gestão de Resíduos, da Secretaria de Planejamento e Meio Ambiente, citado na página institucional da Prefeitura Municipal, não é detalhado, apenas mencionado quanto a um de seus projetos, o Projeto Composta Itanhaém, iniciativa do Departamento de Meio Ambiente, da Secretaria de Planejamento e Meio Ambiente e da Prefeitura de Itanhaém, que tem como propósito a conscientização a respeito da destinação adequada dos resíduos orgânicos e a possibilidade da compostagem doméstica.

Figura 7 - Centro de Pesquisa e Educação Ambiental



Fonte: Prefeitura de Itanhaém⁴

Figura 8 - Projeto Composta Itanhaém



Fonte: Prefeitura de Itanhaém⁵

⁴ Disponível em: <https://www2.itanhaem.sp.gov.br/servicos-cidadao/centro-de-pesquisa-e-educacao-ambiental/>. Acesso em: 01 mar. 2024.

⁵ Disponível em: <https://www2.itanhaem.sp.gov.br/2022/05/10/projeto-de-compostagem-domestica-abre-cadastro-para-interessados/>. Acesso em: 01 mar. 2024.

- **Juquiá**

A Prefeitura mantém o Núcleo de Educação Ambiental Suçuarana, do Parque Natural Municipal de Juquiá, aberto ao público e com atrações diretivas à educação ambiental. Há também o Programa Guardiões da Mata Atlântica, que permite por meio de atividades lúdicas o primeiro contato de crianças com a educação ambiental.

Figura 9 - Programa Guardiões da Mata Atlântica



Fonte: Legado das Águas

- **Miracatu**

O município possui um Núcleo de Educação Ambiental e Coleta Seletiva, projeto do Departamento Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, em parceria com os Departamentos de Educação e Assistência Social, que objetiva educar a população para a separação do lixo orgânico e materiais recicláveis, de modo que todo material depositado irá ser revertido para o Fundo Social de Solidariedade do município. Além disso, também participa do Projeto Socioambiental da Sabesp, que possui atividades de educação ambiental direcionada a professores da rede municipal de ensino da Prefeitura de Miracatu (assim como de Cajati), a partir da capacitação dos educadores, projetos e ações de conscientização e mobilização que envolvam comunidades e gestores públicos.

- **Mongaguá**

Promovido pelas diretorias de Educação e Meio Ambiente, em parceria com a empresa Preserva Recicla e o Instituto Auá, o Programa Meio Ambiente nas Escolas (PMANE) integra organizações civis, setor público e privado em torno da questão. O

Programa é voltado para ações de educação ambiental com foco em descarte de resíduos, incluindo óleo usado e produtos que se enquadrem na logística reversa.

Figura 10 - Programa Meio Ambiente nas Escolas



Fonte: Prefeitura de Mongaguá

- **Pariquera-Açu**

Foi identificado apenas o Projeto Escola Amiga do Meio Ambiente, com ações de educação ambiental nas escolas do município.

- **Registro**

Não foram identificados programas, mas o município criou uma cartilha de educação ambiental com personagens próprios que é distribuída nas redes de ensino.

- **Sete Barras**

Encontra-se em funcionamento o Programa Municipal de Coleta Seletiva, realizado pela Secretaria de Desenvolvimento Sustentável em parceria com a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais — APAE para divulgação da coleta de resíduos recicláveis.

Além disso, em alguns municípios realizam-se periodicamente ações de “cata-treco” para fomentar a destinação correta de bens inservíveis e volumosos recicláveis, como é o caso de Registro, onde é realizado por empresa contratada. Segundo informado na visita técnica, alguns materiais são recuperados e depois doados a casas de recuperação, quando em bom estado.

3.6. Caracterização dos serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos urbanos

3.6.1. Estrutura operacional, fiscalizatória e gerencial

O Consórcio CONSAÚDE foi planejado tendo como objetivo a prestação de serviços de cunho técnico a fim de apoiar os serviços públicos de saneamento básico, utilizando para isso metas e indicadores que sustentem decisões com base nas necessidades regionais e no bom relacionamento entre os diversos atores. Sua sede localiza-se no município de Pariqueira-Açu e ele integra a administração pública indireta dos municípios consorciados, foi constituído em outubro de 2013, atua nos termos da Lei Federal nº. 11.107/05 e atende à Lei Federal nº. 11.445/2007. A sua estrutura organizacional é composta pelas seguintes instâncias:

- Assembleia Geral – é a instância deliberativa máxima, composta pelos Chefes do Poder Executivo dos entes consorciados;
- Presidência – composta pelos cargos de Presidente e Vice-Presidente;
- Conselho de Administração – o Conselho de Administração é constituído pelo Presidente do CONSAÚDE como membro nato e por sete Chefes do Poder Executivo dos entes consorciados;
- Conselho Fiscal – órgão de fiscalização do CONSAÚDE, responsável por exercer o controle da atividade patrimonial e financeira;
- Conselho Consultivo – constituído por representantes dos Departamentos e Secretarias Municipais de Saúde dos entes consorciados.
- Superintendência – órgão executivo, representado pelo Diretor Superintendente e composto pelos órgãos detalhados na Figura 11.

Figura 11 - Organograma Superintendência CONSAÚDE-PIGIRS



Fonte: Consórcio Vital

Já em relação à estrutura existente nos municípios para a gestão dos RS, o que engloba também planejamento e fiscalização, há uma predominância das Secretarias e Departamentos de Meio Ambiente, mas também de Secretarias e Departamentos de Desenvolvimento, de Obras ou Serviços Públicos/Urbanos, como pode ser visualizado na Tabela 15.

Tabela 15 - Órgãos municipais da estrutura de gestão de RS	
Município	Instituição Municipal Responsável
Barra do Turvo	Secretaria de Desenvolvimento Econômico
Eldorado	Departamento Municipal de Agricultura e Meio Ambiente
Cajati	Secretaria de Meio Ambiente e Agricultura Secretaria de Serviços Públicos
Cananéia	Departamento Municipal de Meio Ambiente Departamento Municipal de Obras, Serviços e Conservação de Estradas
Iguape	Secretaria de Desenvolvimento Sustentável
Itanhaém	Secretaria de Meio Ambiente Secretaria de Obras Secretaria de Serviços e Urbanização
Itariri	Departamento Municipal de Meio Ambiente Secretaria Municipal de Obras
Jacupiranga	Secretaria de Meio Ambiente Secretaria Municipal de Serviços
Juquiá	Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente
Miracatu	Departamento de Serviços Municipais Departamento de Agricultura e de Meio Ambiente

Tabela 15 - Órgãos municipais da estrutura de gestão de RS	
Município	Instituição Municipal Responsável
Mongaguá	Departamento Municipal de Meio Ambiente/Serviços externos
Pariquera-Açu	Departamento Municipal de Obras
Pedro de Toledo	Departamento de Obras, Viação e Serviços Municipais
Registro	Diretoria Geral de Desenvolvimento Agrário e Meio Ambiente
Sete Barras	Secretaria de Planejamento, Obras e Projetos Secretaria de Desenvolvimento Sustentável
Tapiraí	Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento

Fonte: Consórcio Vital

Para a realização deste diagnóstico, foram feitas consultas às Prefeituras a fim de compreender a estrutura em cada município, visando a desenhar o cenário intermunicipal. Os seguintes municípios informaram acerca de sua estrutura de manejo de RS.

Cajati: a gestão dos RS é feita pelo Secretário de Serviços Públicos e pelo Diretor do Departamento Logística Operacional, limpeza e manutenção pública, ambos com ensino superior, e pelo líder da equipe de limpeza pública, com ensino médio. Sinalizam que há necessidade de contratação de mão de obra, tendo em vista o reduzido quadro de empregados da Prefeitura.

Iguape: a equipe gestora é composta por engenheiros civis, biólogos e engenheiros de pesca que atuam na Secretaria de Infraestrutura e Obras e na Secretaria de Desenvolvimento Sustentável. A maior dificuldade que relatam está na equipe reduzida, de modo que não há um setor ou profissional dedicado exclusivamente à temática.

Miracatu: A gestão é realizada pelo Departamento de Serviços do Município, que conta com três servidores da Prefeitura atuando na área operacional (um motorista e dois ajudantes) e três empregados de empresas contratadas (um motorista e dois ajudantes).

Sete Barras: a gestão responde ao organograma a seguir (Figura 12). Apontam que seria necessário melhor formação e reciclagem constante para a equipe.

Figura 12 - Organograma da gestão de RS em Sete Barras



Fonte: Questionários complementares

3.6.2. Sistema de Gestão de Resíduos Sólidos Urbanos

O sistema de gestão de RSU considera desde a coleta de RSU até a destinação final, passando pela coleta seletiva, UT, Unidades de Transbordo e transporte dos RS até a disposição final.

Com as análises apresentadas nos itens a seguir, é possível sintetizar a organização dos serviços de manejo de RSU nos municípios estudados da seguinte forma:

- ➡ A coleta de RSU ocorre em todos os 16 municípios;
- ➡ A coleta seletiva é realizada em 9 municípios: Barra do Turvo, Cajati, Cananéia, Eldorado, Itanhaém, Mongaguá, Pariquera-Açu, Registro e Sete Barras.
- ➡ Locais de destinação final:
 - Em aterros sanitários por 12 municípios: Barra do Turvo, Cajati, Iguape, Itanhaém, Jacupiranga, Juquiá, Miracatu, Mongaguá, Pariquera-Açu, Sete Barras e Tapiraí.
 - Em aterros controlados em quatro municípios: Cananéia, Eldorado, Itariri e Registro.
 - Em lixões por um município: Pedro de Toledo.

3.6.2.1. Quantidade gerada de RSU

Na estimativa de geração dos RSU pelos municípios do CONSAÚDE-PIGIRS foram consideradas várias fontes de informação e, a partir delas, foi adotado um valor para cada município. Na Tabela 16 estão dispostos os dados da quantidade gerada de RSU (2021) informada pelos municípios nos questionários e aquelas aferidas nas visitas técnicas, além do quantitativo disponibilizado pelo CETESB, PMGIRS, SNIS e pelos contratos. A partir desse quantitativo estimou-se o valor da geração de resíduos per capita apresentada adiante, que servirá para nortear a avaliação da situação atual e a estimativa de geração no horizonte de PIGIRS.

Cabe ressaltar a diferença entre o quantitativo gerado pelo município e o quantitativo coletado (Tabela 16), cujos valores podem ser bem díspares, dependendo do percentual da população atendida regularmente. De modo geral, os valores informados pelos municípios, quer oriundos de pesagens de veículos coletores, quer oriundos da percepção local obtida pela contagem das viagens dos caminhões utilizados, refletem as quantidades regularmente coletadas, desconsiderando o que se deixa de coletar nas áreas onde não há atendimento ou o atendimento não é realizado com a frequência regular necessária, embora todos os municípios tenham informado uma abrangência de coleta próxima a 100%.

A frequência irregular de atendimento nas áreas distantes do centro urbano dos municípios não cria o hábito de a população apresentar os resíduos sólidos para a coleta, levando muitas vezes à situação de que, quando o caminhão passa, o resíduo a ser coletado é bastante reduzido, e o custo do transporte é alto, devido às longas distâncias percorridas. Por esse motivo, as informações obtidas junto aos municípios com valores per capita muito baixos foram reavaliadas, assumindo-se que esses valores sejam decorrentes da baixa abrangência da coleta.

Tabela 16 - Quantitativo de Geração de RS

Município	CETESB 2022		Questionário		PMGIRS		Visitas Técnicas		Contratos		SNIS	
	Informado (t/dia)	Per capita (kg/hab/dia)	Informado (t/dia)	Per capita (kg/hab/dia)	Informado (t/dia)	Per capita (kg/hab/dia)	Informado (t/dia)	Per capita (kg/hab/dia)	Informado (t/dia)	Per capita (kg/hab/dia)	Informado (t/dia)	Per capita (kg/hab/dia)
Barra do Turvo	2,19	0,318	3,45	0,502	6,17	0,897	3,45	0,502	N.A.	N.A.	N.I.	N.I.
Eldorado	5,37	0,411	12,13	0,928	N.I.		12,12	0,927	N.I.	N.I.	4,83	0,370
Cajati	14,54	0,51	35,88	1,258	12	0,421	N.I.	N.I.	13	0,45	16,19	0,568
Cananéia	7,49	0,609	9,53	0,775	5	0,407	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	7,67	0,624
Iguape	21,31	0,732	26,84	0,922	N.I.	N.I.	24,65	0,847	N.I.	N.I.	23,95	0,822
Itanhaém	93,04	0,827	138,44	1,231	85	0,756	146,96	1,307	126,52	1,125	132,36	1,177
Itariri	7,94	0,511	13,74	0,885	11,67	0,752	14	0,902	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.
Jacupiranga	6,83	0,424	1,53	0,095	7	0,435	1,53	0,095	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.
Juquiá	8,22	0,479	8,44	0,492	11,12	0,648	9,7	0,565	9,97	0,581	N.I.	N.I.
Miracatu	7,02	0,378	12,96	0,699	10,32	0,556	13	0,701	9,1	0,491	N.I.	N.I.
Mongaguá	46,65	0,753	77,15	1,245	73,74	1,19	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.
Pariquera-Açu	9,51	0,494	N.I.	N.I.	9,4	0,489	9,4	0,489	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.
Pedro de Toledo	5,55	0,492	8	0,709	7	0,621	8	0,709	N.A.	N.A.	N.I.	N.I.
Registro	40,1	0,669	44,98	0,75	41,2	0,687	45	0,751	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.
Sete Barras	4,93	0,387	N.I.	N.I.	7,5	0,589	8	0,628	N.I.	N.I.	N.I.	N.I.
Tapiraí	3,87	0,484	N.I.	N.I.	4,8	0,6	N.I.	N.I.	N.A.	N.A.	N.I.	N.I.
Total/Média	284,56	0,530	393,07	0,807	291,92	0,646	295,81	0,702		-		-

Fonte: Consórcio Vital

Para se definir a quantidade de resíduos coletada em 2022, priorizaram-se as informações primárias e, quando não existentes, as secundárias, na seguinte ordem: questionários/visitas técnicas, PMGIRS, CETESB, SNIS. A

Tabela 17 - Quantidade de RDO adotada no CONSAÚDE - PIGIRS

indica a quantidade de resíduos considerada para cada município e a geração per capita correspondente. Os índices de geração per capita assim obtidos serão utilizados na estimativa de geração de resíduos no horizonte do PIGIRS.

Tabela 17 - Quantidade de RDO adotada no CONSAÚDE - PIGIRS

Município	Coletado RDO (t/dia)	Per capita (kg/hab/dia)	Informação adotada	Fundamentação do critério
Barra do Turvo	3,5	0,502	Questionário/Visita Técnica	-
Eldorado	12,1	0,928	Questionário/Visita Técnica	Nenhuma das informações apresentadas atende à condição de aceitabilidade. Adotada a informação fornecida pelo município.
Cajati	14,5	0,510	CETESB	Como o informado no questionário e na visita técnica conduz a um per capita fora da média aceitável, foi utilizada a informação da CETESB (não foi utilizado o PMGIRS pois é muito antigo).
Cananéia	9,5	0,775	Questionário/Visita Técnica	-
Iguape	26,8	0,922	Questionário/Visita Técnica	-
Itanhaém	138,4	1,231	Questionário/Visita Técnica	Embora o per capita esteja acima da faixa aceitável, se justifica por ser área turística
Itariri	13,7	0,885	Questionário/Visita Técnica	-
Jacupiranga	7,0	0,435	PMGIRS	Embora o per capita da CETESB esteja um pouco abaixo do aceitável, é a informação mais confiável obtida
Juquiá	8,4	0,492	Questionário/Visita Técnica	-
Miracatu	13,0	0,699	Questionário/Visita Técnica	-
Mongaguá	77,2	1,245	Questionário/Visita Técnica	Embora o per capita esteja acima da faixa aceitável, se justifica por ser área turística
Pariquera-Açu	9,4	0,489	PMGIRS	Não apresentou essa informação no questionário
Pedro de Toledo	8,0	0,709	Questionário/Visita Técnica	-
Registro	44,98	0,750	Questionário/Visita Técnica	-
Sete Barras	7,5	0,589	PMGIRS	Não apresentou essa informação no questionário
Tapiraí	4,8	0,600	PMGIRS	Não apresentou essa informação no questionário
Total/Média	398,78	0,735	-	-

Prioridade:

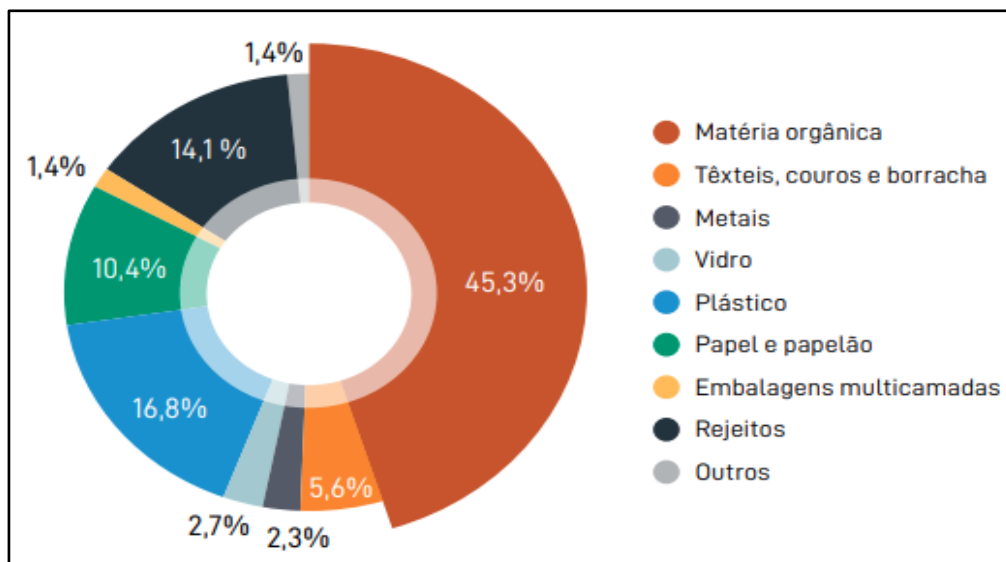
- 1 - Informação prestada pelo município no questionário, se dentro da faixa aceitável
- 2 - PMGIRS
- 3 - Informação prestada pelo município na visita técnica, se dentro da faixa aceitável
- 4 - CETESB - Inventário Anual de Resíduos 2022, se dentro da faixa aceitável
- 5 - SNIS, se dentro da faixa aceitável

Faixa aceitável: +- 5% da média regional ABRELPE

3.6.2.2. Caracterização/Composição de RSU

Segundo o Panorama dos Resíduos Sólidos no Brasil, publicação anual da ABRELPE (2020), a gravimetria nacional foi estimada conforme Figura 13.

Figura 13 - Estimativa da composição gravimétrica média dos RSU coletados no Brasil



Fonte: ABRELPE (2020)

Na Tabela 18 são apresentados os principais resultados das composições gravimétricas dos municípios com bases em estudos já existentes.

Tabela 18 - Resultado da gravimetria dos RSU									
Município	Ano do estudo	Orgânico (%)	Plástico (%)	Papel/ Papelão (%)	Vidro (%)	Metais (%)	Outros recicláveis (%)	Rejeito (%)	Total (%)
Barra do Turvo	2023	30,00	21,10	9,40	4,50	4,00	5,30	25,70	100,00
Eldorado	2023	40,00					42,00	18,00	100,00
Cajati	2023	93,54	3,35	1,38	0,32	0,18	0,00	1,23	100,00
Cananéia	2023	18,00	20,80	18,90	5,50	1,80	0,00	35,00	100,00
Iguape	–	–	–	–	–	–	–	–	0,00
Itanhaém	2017	27,83	20,03	9,13	2,60	3,11	2,60	34,70	100,00
Itariri	2023	18,97	12,73	8,53	2,74	2,32	0,00	54,70	100,00
Jacupiranga	2022	–	10,20	8,90	2,10	0,50	0,00	78,30	100,00
Juquiá	2020	28,50	19,75	10,65	6,10	5,28	0,00	29,72	100,00
Miracatu	2022	–	19,00	13,00	4,00	2,00		62,00	100,00
Mongaguá	2018	43,00	18,50	5,10	0,30	2,90	0,70	29,50	100,00
Pariquera-Açu	2021	21,05	18,38	15,35	14,12	0,32	4,41	26,36	100,00
Pedro de Toledo	–	–	–	–	–	–	–	–	0,00
Registro	2021	39,74	10,28	3,73	4,76	0,60	0,00	40,89	100,00
Sete Barras	2022	–	9,40	12,30	2,50	1,80	0,00	74,00	100,00
Tapiraí	2014	51,40					31,90	16,70	100,00

Legenda: N.I. – Não Informado

Fonte: Planos Municipais; Questionários e Visitas Técnicas (2023)

A gravimetria apontada nos PMGIRS não é aderente aos números da ABRELPE, além de os números dos municípios serem bastante heterogêneos entre si. A gravimetria média do consórcio obtida a partir das informações dos municípios respondentes apresenta percentual reciclável de 30,5%, menor que a média nacional da ABRELPE; percentual de fração orgânica de 36,79%, também inferior à média da ABRELPE; e 41,23% de rejeito, muito superior à média nacional (14,1%).

3.6.2.3. Coleta de RSU

A coleta domiciliar, que consiste no recolhimento dos resíduos domiciliares e encaminhamento para destinação adequada, pode ser realizada pela Prefeitura ou por empresa privada. A Tabela 19 apresenta as formas de coleta de RS nos municípios pesquisados. Em sete municípios a coleta é realizada pela Prefeitura, contudo, em cinco municípios há parcerias com empresas privadas. O município de Cajati terceiriza a coleta na área rural, já em quatro municípios – Cananéia, Itariri, Mongaguá e Registro – a coleta é integralmente feita por empresa prestadora de serviço.

Quanto à frequência da coleta, a maioria dos municípios realiza a coleta em área urbana diariamente, porém, Barra do Turvo, Cajati, Cananéia, Eldorado, Iguape, Pariquera-Açu e Tapiraí possuem uma frequência de coleta de três vezes por semana. Já na área rural o cenário é mais diversificado: há municípios que coletam semanalmente, quinzenalmente ou algumas vezes por semana. O único município com coleta diária na área rural é Mongaguá.

Tabela 19 - Coleta de Resíduos Domiciliares (RDO)							
Município	Órgão Responsável/ Natureza Jurídica	Urbano			Rural		
		Existência de prestadores privados	Frequência	Equipamentos Utilizados	Existência de prestadores privados	Frequência	Equipamentos Utilizados
Barra do Turvo	Público	Prefeitura Municipal	3x na semana	2 compactadores, sendo 1 reserva	Prefeitura Municipal	2x na semana	1 caminhão compactador
Eldorado	Público	Prefeitura Municipal	2 a 3x por semana	2 caminhões compactadores	Prefeitura Municipal	1 a 2x por mês	O mesmo da coleta urbana
Cajati	Público/Privado	Prefeitura Municipal	2 a 3x por semana, dependendo do bairro	2 caminhões compactadores	SEBRASIL Comércio de Materiais para Construção	1 a 2x por semana	1 caminhão compactador
Cananéia	Privado	Rocha e Santos	3x por semana	2 caminhões basculantes, 2 compactadores, 1 retroescavadeira e 1 pá carregadeira	Rocha e Santos	1x por semana	N.I.
Iguape	Público	Prefeitura Municipal	2 a 3x por semana	2 caminhões compactadores	Prefeitura Municipal	1x por semana	N.I.
Itanhaém	Público/Privado	Urban Serviços e Transportes e Fortnort Desenvolvimento Ambiental e Urbano	2x por dia no Centro; 3x por semana nos bairros	10 caminhões compactadores	Prefeitura Municipal	3x por semana	N.I.
Itariri	Privado	Log Lix e Ambiental Eireli	Diária	3 caminhões compactadores e 1 gaiola	Log Lix e Ambiental Eireli	3x por semana	N.I.
Jacupiranga	Público/Privado	Log Lix e Ambiental Eireli	Diária	2 caminhões compactadores	Prefeitura Municipal	1x por semana	1 caminhão compactador e 1 reserva
Juquiá	Público	Prefeitura Municipal	Diária no Centro; 3x por semana nos bairros	2 caminhões compactadores	Prefeitura Municipal	2x por mês	N.I.
Miracatu	Público/Privado	Texel Construções	Diária	2 caminhões compactadores	Prefeitura Municipal	N.I.	N.I.
Mongaguá	Privado	TERRACOM Construções	Diária	6 caminhões compactadores	TERRACOM Construções	Diária	N.I.

Tabela 19 - Coleta de Resíduos Domiciliares (RDO)							
Município	Órgão Responsável/ Natureza Jurídica	Urbano			Rural		
		Existência de prestadores privados	Frequência	Equipamentos Utilizados	Existência de prestadores privados	Frequência	Equipamentos Utilizados
Pariquera-Açu	Público	Prefeitura Municipal	Diária no Centro; 3x por semana nos bairros	2 caminhões compactadores	Prefeitura Municipal	3x por semana	N.I.
Pedro de Toledo	Público	Prefeitura Municipal	Diária	1 caminhão compactador	Prefeitura Municipal	3x semana	1 caminhão carroceria
Registro	Privado	Evolução Serviços e Soluções Ambientais Termo de Contrato de Prestação de Serviços	Diária	4 caminhões compactadores	Evolução Serviços e Soluções Ambientais	1x por semana	N.I.
Sete Barras	Público/Privado	HN Junior Construções EIRELI – ME	Diária	2 caminhões compactadores	Prefeitura Municipal	1x por semana.	N.I.
Tapiraí	Público	Prefeitura Municipal	3x por semana	2 caminhões compactadores	Prefeitura Municipal	1x por semana.	1 caminhão-gaiola e 1 caminhão compactador

Fonte: Consórcio Vital

3.6.2.4. Coleta seletiva

No que diz respeito à coleta seletiva, dez municípios realizam esse tipo de serviço, sendo que em uma ela é executada pela própria Prefeitura, em seis há parceria entre a Prefeitura e Associações/Cooperativas e em um município é feita por empresa privada. O recolhimento dos resíduos é feito basicamente com caminhões gaiola e caminhões baú, e os detalhes sobre os métodos de coleta em cada município estão expostos na Tabela 20.

Todos os municípios que realizam a coleta seletiva encaminham seus resíduos para a triagem. Com relação à frequência da coleta seletiva, ela acontece de forma variada a depender do município, ocorrendo, de forma geral, algumas vezes por semana. Apenas Registro declarou possuir coleta seletiva diária.

Destaca-se que na maioria dos municípios há a existência de PEVs/Ecopontos em locais específicos do município, como apenas em território rural, ou mesmo espalhados em várias regiões, com a função de contribuir na coleta seletiva.

Tabela 20 - Coleta Seletiva

Município	Órgão responsável/ Natureza Jurídica	Existência de prestadores privados	Método Atual	Secos recicláveis, orgânicos, volumosos	Frequência	Equipamentos Utilizados	Destinação	PEV/ECOPONTO
Eldorado	Prefeitura em parceria com Associação/Cooperativa	Cooperativa de Catadores de Recicláveis de Eldorado – COOPCAEL	A coleta é feita com um caminhão-baú; ele passa recolhendo os materiais recicláveis dos PEVs e de alguns pontos com maior geração de materiais recicláveis, quando solicitado. Esse material é recolhido e enviado para o centro de triagem, que é operado pela cooperativa COOPCAEL.	Secos recicláveis	3x por semana	1 caminhão-baú	Triagem	Quantidade exata não informada.
Barra do Turvo	Prefeitura em parceria com Associação/Cooperativa	Associação de Catadores de Materiais Recicláveis de Barra do Turvo	Associação de catadores; a prefeitura leva o material para ser vendido no estado do Paraná. Atende 100% à área urbana e 70% à área rural (a cada 15 dias).	Secos recicláveis	2x por semana	1 carroceria e 1 caminhão-gaiola	Triagem	25
Cajati	Prefeitura em parceria com	Cooperativa de Trabalhos dos	São 14 rotas de coleta, em média	Secos recicláveis	5x por semana	1 caminhão-baú	Triagem	40

Tabela 20 - Coleta Seletiva								
Município	Órgão responsável/ Natureza Jurídica	Existência de prestadores privados	Método Atual	Secos recicláveis, orgânicos, volumosos	Frequência	Equipamentos Utilizados	Destinação	PEV/ECOPONTO
	Associação/Cooperativa	Recicladores de Cajati – COORECA	2 viagens. Em áreas rurais, a coleta é feita juntamente com a coleta do resíduo doméstico.					
Cananéia	Prefeitura em parceria com Associação/Cooperativa	Cooperativa de Trabalho de Catadores de Materiais Recicláveis de Cananéia – COOPERCANIS	O resíduo reciclável recolhido porta a porta é levado para o centro de triagem municipal, onde são realizados o armazenamento temporário e a triagem por catadores para posterior venda.	Secos recicláveis	3x por semana	2 caminhões-gaiola, sendo um de menor porte.	Triagem	1
Iguape	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	Quantidade exata não informada. São PEVs para descarte de equipamentos eletrônicos, pneus e lâmpadas fluorescentes. Alguns PEVs de pilhas e baterias na prefeitura e nas escolas, não formalizados e

Tabela 20 - Coleta Seletiva								
Município	Órgão responsável/ Natureza Jurídica	Existência de prestadores privados	Método Atual	Secos recicláveis, orgânicos, volumosos	Frequência	Equipamentos Utilizados	Destinação	PEV/ECOPONTO
								sem destinador final adequado.
Itanhaém	Prefeitura em parceria com Associação/Cooperativa	COOPERSOL Reciclando	O resíduo reciclável recolhido é levado para o centro de triagem municipal, onde são realizados o armazenamento temporário e a triagem por catadores para posterior venda.	Secos recicláveis, orgânicos e volumosos.	1x por semana	1 caminhão-baú	Triagem	4
Itariri	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Jacupiranga	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Juquiá	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Miracatu	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	Quantidade exata não informada.
Mongaguá	Prefeitura em parceria com Associação/Cooperativa	Cooperativa de Catadores de Mongaguá – COOPERMAR	O resíduo é coletado por carrocerias, tem apoio de uma pick-up, além de existirem ecopontos pela cidade.	Secos recicláveis	1x por semana nos locais atendidos. 1x ao dia nos mercados. E a pedido quando solicitado.	1 caminhão-gaiola, 1 pick-up	Triagem	2
Pariquera-Açu	Prefeitura em parceria com	AURPA- Associação de Catadores e	Coleta Seletiva é porta a porta desde março de	Secos recicláveis	1x por semana	2 caminhões-gaiola	Triagem	90

Tabela 20 - Coleta Seletiva								
Município	Órgão responsável/ Natureza Jurídica	Existência de prestadores privados	Método Atual	Secos recicláveis, orgânicos, volumosos	Frequência	Equipamentos Utilizados	Destinação	PEV/ECOPONTO
	Associação/Cooperativa	Catadoras de Materiais Recicláveis – Unidos Recicla Pariquera-Açu	2023 (antes era nas escolas) e é realizada segunda, terça e quinta na zona urbana, quarta na zona rural.					
Pedro de Toledo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Registro	Terceirizada	Superguia recicláveis	A coleta seletiva é realizada por empresa terceirizada, porta a porta, e, em seguida, ela envia os resíduos até a cooperativa. Além disso, conta com pontos de recebimentos pela cidade.	Secos recicláveis	1x por semana	1 caminhão-baú	Triagem	2
Sete Barras	Prefeitura	-	-	Secos recicláveis	N.I.	1 caminhão e 1 container	APAE	Quantidade exata não informada. Possui PEVs instalados na cidade, pontos de coleta de pilhas, eletrônicos e pneus. Na secretaria foi observado um ponto de coleta de óleo usado.

Tabela 20 - Coleta Seletiva								
Município	Órgão responsável/ Natureza Jurídica	Existência de prestadores privados	Método Atual	Secos recicláveis, orgânicos, volumosos	Frequência	Equipamentos Utilizados	Destinação	PEV/ECOPONTO
Tapiraí	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	Quantidade exata não informada. PEVs nas áreas rurais

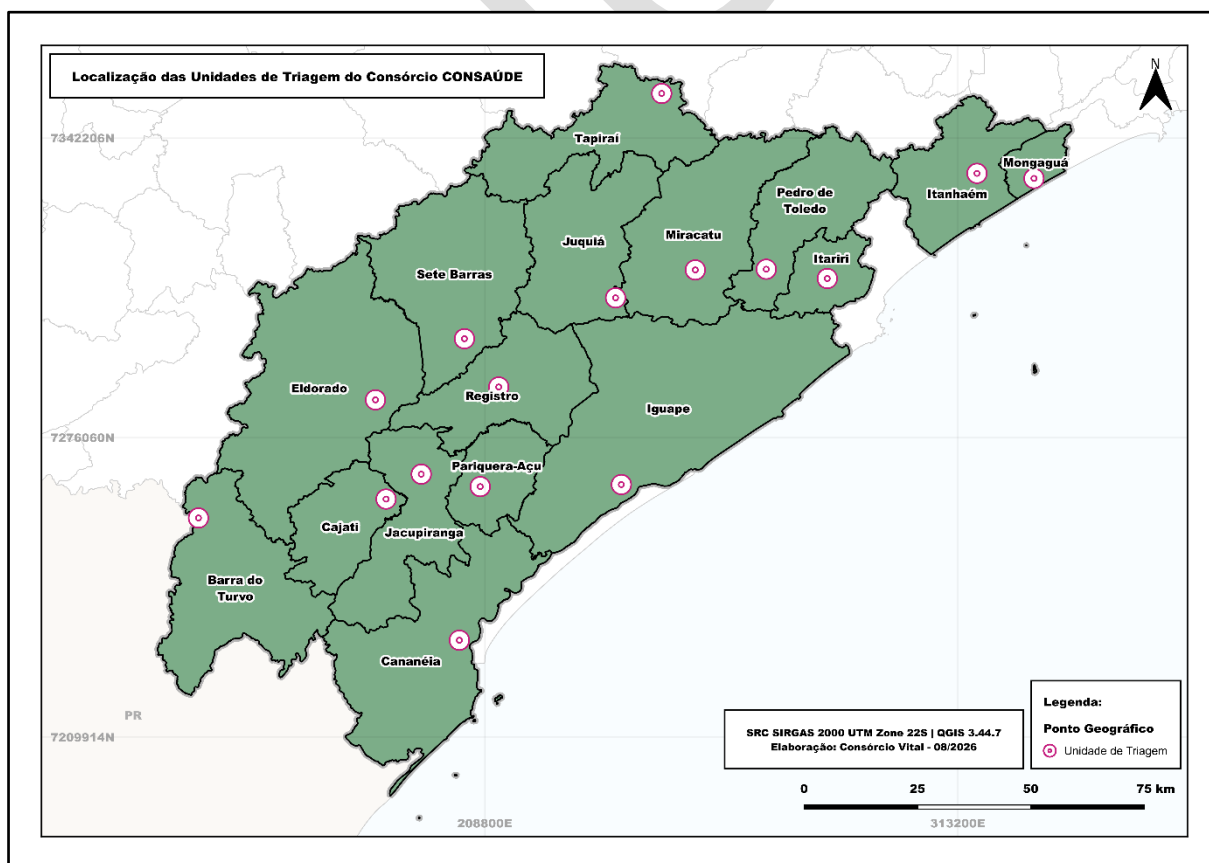
Legenda: N.A.- Não aplicável; N.I. – Não Informado.
 Fonte: Questionários e Visitas Técnicas

3.6.2.5. Unidade de Triagem (UT) local

A existência das UTs foi constatada a partir das visitas técnicas locais que procuraram identificar locais com infraestrutura que possibilitassem a triagem adequada dos resíduos. Conforme pode ser observado na Tabela 21, entre os 16 municípios que compõem o CONSAÚDE-PIGIRS, oito possuem UTs, e em todos eles a Prefeitura atua em parceria com Associação/Cooperativa. Contudo, o CONSAÚDE-PIGIRS possui um total de 10 UTs, já que o município de Registro possui três UTs: uma cooperativa que recebe os recicláveis; uma associação que coleta os resíduos com carrinhos manuais; e um centro de triagem de volumosos.

Nas visitas técnicas notou-se a necessidade de melhorias nas instalações das UTs, tanto o que concerne à eficiência do processo quanto para garantia de boas condições de trabalho. Exceção a esse cenário é o município de Pariquera-Açu, que possui equipamentos e espaço em bom estado de conservação. A Figura 14 mostra as UTs existentes nos municípios pesquisados.

Figura 14 - Mapa com as unidades de triagem existentes nos municípios do CONSAÚDE-PIGIRS



Fonte: Limites Territoriais: IBGE; Instalação: Consórcio Vital

Tabela 21 - Unidade de Triagem							
Município	Órgão responsável /Natureza Jurídica	Existência de prestadores privados	Localização	Licença/ Legalidade	Descrição/Condição da área	Equipamentos Utilizados	
						Tipo de Equipamento	Situação Patrimonial
Barra do Turvo	Prefeitura em parceria com Associação/ Cooperativa	Associação de Catadores de Materiais Recicláveis de Barra do Turvo	24°44'56.44"S 48°30'12.24"W	Sim	O centro de triagem pertence ao município e foram cedidos o espaço e os equipamentos para a associação AURPA.	1 prensa, 1 esteira e 1 elevador.	Público
Eldorado	Prefeitura em parceria com Associação/ Cooperativa	COOPCAEL	24°31'20.55"S 48° 6'42.51"W	N.I.	O local pertence à prefeitura e foi cedido o espaço para a associação COOPCAEL.	2 prensas, 2 paletes, 2 balanças e 1 esteira mecanizada	N.I.
Cajati	Prefeitura em parceria com Associação/ Cooperativa	COORECA	24°43'13.50"S 48° 5'37.14"W	N.I.	O local é um galpão construído em 2011. Existe apoio da prefeitura desde 2005, no qual recebe-se ajuda com caminhão, motorista e combustível para recolhimento dos recicláveis até a cooperativa. O galpão e os EPIs são cedidos pela prefeitura. A prensa e a esteira foram obtidas através de um projeto do governo.	1 esteira mecanizada e 3 prensas.	Público
Cananéia	Prefeitura em parceria com Associação/ Cooperativa	COOPERCANIS	25° 0'17.02"S 47°56'25.97"W	N.I.	A cooperativa COOPERCANIS foi fundada em 2012. Hoje atua 80% na área urbana e 50% na rural. Em agosto de 2023, iniciou-se o apoio da FEHIDRO, sendo fornecidas uma paleta, além de instalação de 2 portões de entrada e das portas do banheiro.	1 balança, 1 prensa e 1 paleta	Público/Privado
Iguape	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Itanhaém	Prefeitura em parceria com Associação/ Cooperativa	COOPERSOL RECICLANDO	24° 5'32.17"S 46°47'45.19"W	N.I.	A unidade de triagem pertence à prefeitura e foi cedida pelo poder público para a cooperativa COOPERSOL RECICLANDO.	1 empilhadeira, 1 prensa.	N.I.
Itariri	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Jacupiranga	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Juquiá	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

Tabela 21 - Unidade de Triagem							
Município	Órgão responsável /Natureza Jurídica	Existência de prestadores privados	Localização	Licença/ Legalidade	Descrição/Condição da área	Equipamentos Utilizados	
						Tipo de Equipamento	Situação Patrimonial
Miracatu	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Mongaguá	Prefeitura em parceria com Associação/ Cooperativa	COOPERMAR	24° 6'13.65"S 46°40'20.16"W	Não	A unidade de triagem pertence à prefeitura e foi cedida pelo poder público para a cooperativa COOPERMAR.	2 prensas, 1 mesa de triagem, 1 carrinho manual e 1 balança.	Público
Pariquera-Açu	Prefeitura em parceria com Associação/ Cooperativa	AURPA	24°41'58.82"S 47°53'16.29"W	Não	O centro de triagem pertence ao município e foram cedidos o espaço e os equipamentos para a associação AURPA.	1 prensa mecanizada, 1 carrinho manual e 1 prensa.	Público
Pedro de Toledo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Registro	Prefeitura em parceria com Associação/ Cooperativa	1 - Centro de Triagem de Volumosos - Tecnoplan 2 - Cooperativa União de Registro 3 - ACOMARER - Assoc. dos Coletores de Materiais Recicláveis de Registro - Cidadão Catador	24°30'7.46"S 47°50'34.83"W	1 - Não 2 - N.I. 3 - N.I.	No município há 3 unidades de triagens: Centro de Triagem de volumosos operado pela empresa Tecnoplan; uma cooperativa (localizada no centro da cidade) e uma associação.	(1) 1 triturador de galhos. (2) 1 mesa de catação, 1 balança, 1 prensa vertical e 1 balança. (3) 1 prensa vertical, 1 balança	N.I.
Sete Barras	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Tapiraí	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

Legenda: N.A. = Não se aplica; N.I. – Não Informado.

Fonte: Questionários e Visitas Técnicas

Alguns municípios, como Iguape, Jacupiranga, Juquiá e Tapiraí, possuem os galpões para triagem, no entanto, não estão em funcionamento atualmente. Especificamente em Juquiá e Iguape foi relatado não haver interesse dos locais em organizar Associação/Cooperativa, além de também ter sido mencionado o receio de furtos no local. Nas Figura 15 e Figura 16 é possível visualizar as UTs de Jacupiranga e Juquiá.

Figura 15 - Unidade de Triagem Planejada de Jacupiranga



Fonte: Consórcio Vital

Figura 16 - Unidade de Triagem Planejada de Juquiá



Fonte: Consórcio Vital

Em Registro, embora haja um novo galpão construído para receber a cooperativa, os cooperados têm resistência devido à distância desse novo empreendimento para suas residências, o que dificultaria seu deslocamento para o trabalho. Quanto aos resíduos volumosos, houve menção à dificuldade de destinar alguns tipos de materiais, como aglomerados, e destacaram que no mês de novembro, devido à Black Friday, costuma haver um descarte maior de resíduos volumosos, como móveis.

Figura 17 - Unidade de Triagem de Barra do Turvo



Fonte: Consórcio Vital

Figura 18 - Unidade de Triagem de Cajati



Fonte: Consórcio Vital

Figura 19 - Unidade de Triagem de Cananéia



Fonte: Consórcio Vital

Figura 20 - Unidade de Triagem de Eldorado



Fonte: Consórcio Vital

Figura 21 - Unidade de Triagem de Mongaguá



Fonte: Consórcio Vital

Figura 22 - Unidade de Triagem de Pariquera-Açu



Fonte: Consórcio Vital

Figura 23 - Unidade de Triagem de Registro (Associação)



Fonte: Consórcio Vital

Figura 24 - Unidade de Triagem de Registro (Cooperativa)

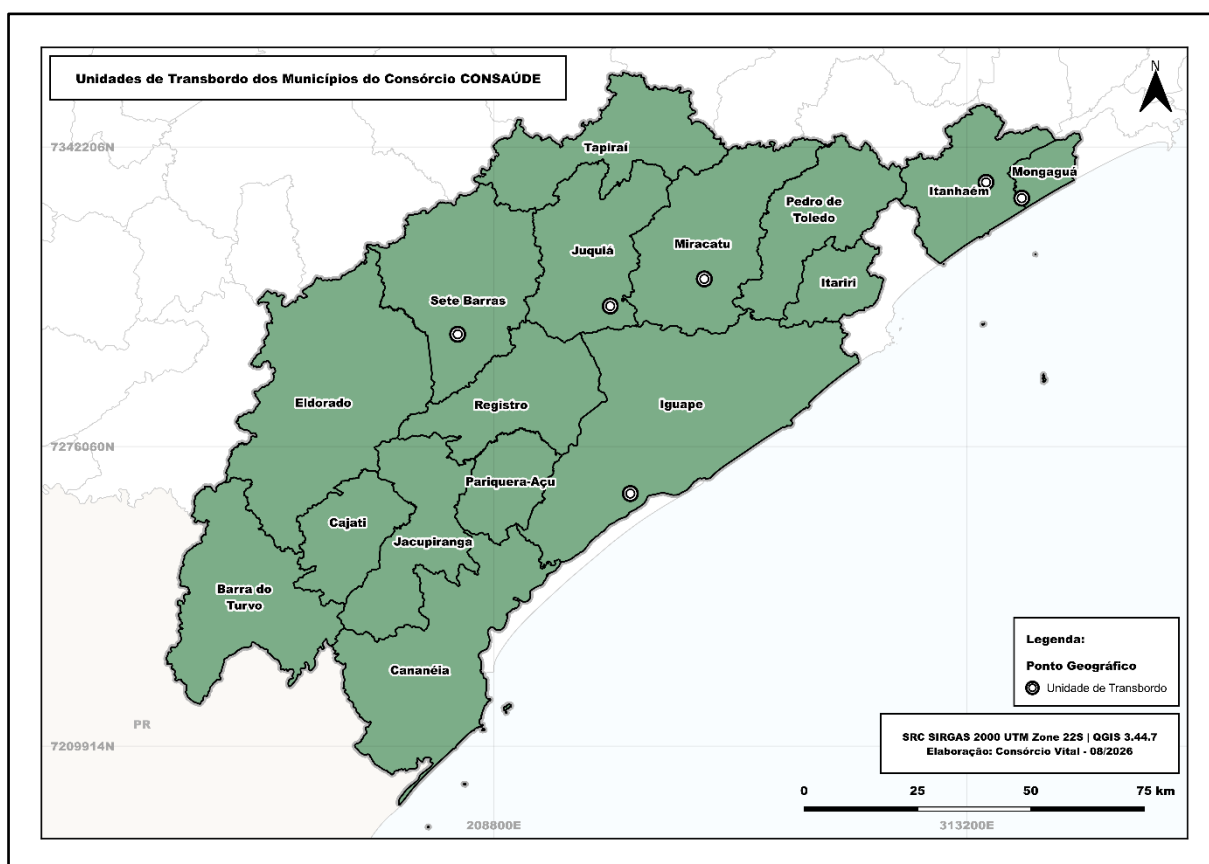


Fonte: Consórcio Vital

3.6.2.6. Unidade de Transbordo

Entre os municípios do consórcio CONSAÚDE integrantes do PIGIRS, seis possuem Unidade de Transbordo: Iguape, Itanhaém, Juquiá, Miracatu, Mongaguá e Sete Barras. A Figura 25 mostra a localização dessas unidades na área de abrangência de cada município e a Tabela 22 traz a descrição e condição dessas áreas.

Figura 25 - Unidades de transbordo existentes nos municípios integrantes do CONSAÚDE-PIGIRS



Fonte: Limites Territoriais: IBGE; Unidade de Transbordo: Consórcio Vital

Tabela 22 - Unidade de Transbordo

Município	Órgão Responsável/ Natureza Jurídica	Localização	Licença/ Legalidade	Descrição/Condição da área	Quantidade de Caixas	IQT (CETESB)	Tipo de Operação	Equipamentos Utilizados	
								Tipo de Máquina/ Equipamento	Situação Patrimonial
Barra do Turvo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Eldorado	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Cajati	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Cananéia	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Iguape	Privado	24°42'4.27"S 47°34'48.58" W	Sim, a licença nº49000968 está vencida. Renovação feita dentro do prazo. Em análise no dia 27/11/2023	Localiza-se na zona rural, a 5,5km do centro da cidade. Pátio pavimentado em concreto armado, porém, sem cobertura contra intempéries. Possui uma rampa de acesso para transbordo de carga em container. Operado por empresa terceira.	5	7,8	Por gravidade		Público/ Privada
Itanhaém	Privado	24° 5'32.17"S 46°47'45.19" W	Licença nº 18003494 CETESB, válida até setembro de 2026.	Operado pela empresa Usina Brasil e Bressil Transportes, localiza-se na área rural, a 12,6 km do centro da cidade. Possui uma unidade de triagem mecanizada e uma cooperativa contratada que auxilia no serviço de segregação. Possui proteção contra intempéries na área do galpão.	4	9,0	Pátio com apoio de maquinário	(Ver nota na legenda)	Privado
Itariri	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Jacupiranga	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Juquiá	Privado	24°19'36.73" S	Possui a licença prévia de	Localiza-se a cerca de 300 metros de um corpo d'água e a 2,1 km do centro da	3	8,7	Por gravidade	1 pá carregadeira.	Público

INFORMAÇÃO CONFIDENCIAL: Esta mensagem, incluindo anexos, contém informações confidenciais. O uso, divulgação, distribuição e/ou cópia não autorizados são estritamente proibidos e sujeitos às penalidades legais cabíveis. Caso esta mensagem tenha sido encaminhada indevidamente para você ou se houver necessidade de esclarecimento adicional, favor contatar o remetente.

Tabela 22 - Unidade de Transbordo

Município	Órgão Responsável/ Natureza Jurídica	Localização	Licença/ Legalidade	Descrição/Condição da área	Quantidade de Caixas	IQT (CETESB)	Tipo de Operação	Equipamentos Utilizados	
								Tipo de Máquina/ Equipamento	Situação Patrimonial
		47°36'58.52" W	instalação nº49000336. Em processo de obtenção da licença de operação.	cidade, em uma antiga construção desapropriada. O chão é pavimentado em bloquetes, possui rampa para acesso de maquinário. Inexiste cobertura contra intempéries pois foi removida acidentalmente.					
Miracatu	Privado	24°16'34.55" S 47°24'38.62" W	Licença nº49001117, válida até 16/10/2024.	Localiza-se ao lado da BR-116, na área rural do município, a 5,9 km do centro da cidade. Pátio sem pavimentação (chão batido), sem cobertura contra intempéries. O transbordo é municipal, mas a operação é realizada pela empresa Texel Construções LTDA.	3	4,7	Por gravidade	1 pá carregadeira.	Público/ Privada
Mongaguá	Privado	24° 7'28.58"S 46°43'7.13" W	Licença nº 18003604 CETESB, válida até março de 2027.	Operado pela empresa Terracom, localiza-se a 6 km do centro da cidade. Possui cobertura contra intempéries tipo galpão, onde o rejeito é acondicionado em cota zero; possui rampa para descarregar em container.	1	9,0	Por gravidade	1 balança rodoviária, 1 pá carregadeira.	Privado
Pariquera-Açu	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Pedro de Toledo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Registro	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Sete Barras	Privado	24°22'37.33" S	Licença nº 49001157	Operado pela empresa RL Carvalho – Limpeza	2	10,0	Por gravidade	1 pá carregadeira.	Público/ Privada

INFORMAÇÃO CONFIDENCIAL: Esta mensagem, incluindo anexos, contém informações confidenciais. O uso, divulgação, distribuição e/ou cópia não autorizados são estritamente proibidos e sujeitos às penalidades legais cabíveis. Caso esta mensagem tenha sido encaminhada indevidamente para você ou se houver necessidade de esclarecimento adicional, favor contatar o remetente.

Tabela 22 - Unidade de Transbordo									
Município	Órgão Responsável/ Natureza Jurídica	Localização	Licença/ Legalidade	Descrição/Condição da área	Quantidade de Caixas	IQT (CETESB)	Tipo de Operação	Equipamentos Utilizados	
								Tipo de Máquina/ Equipamento	Situação Patrimonial
		47°56'56.68" W	CETESB, válida até março de 2025.	Pública ME, localiza-se na área rural, a 3,5km do centro da cidade. Pavimentado em concreto armado, possui cobertura contra intempéries e estrutura para contenção de chorume.					
Tapiraí	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

Legenda: N.A. – Não Aplicável; N.I. – Não Informado. **Nota:** 1 balança rodoviária, 1 empilhadeira hidráulica, 1 peneira, 3 escavadeiras, 3 prensas verticais, 1 prensa horizontal, 1 empilhadeira, 3 esteiras mecanizadas, 2 moegas para big bags, 1 eletroímã e 1 mesa de alvenaria para triagem. No local, também existe um módulo inoperante de maquinários.
Fonte: Questionários e Visitas Técnicas

Todas as áreas de transbordo são de propriedade do município, com exceção dos municípios de Mongaguá e Itanhaém.

Figura 26 - Unidade de transbordo de Mongaguá



Fonte: Consórcio Vital

Figura 27 - Unidade de transbordo de Itanhaém



Fonte: Consórcio Vital

As figuras a seguir ilustram os transbordos municipais da região do CONSAÚDE-PIGIRS (Figura 28 a Figura 31). Nota-se que, com exceção do município de Sete Barras, a maioria dos transbordos municipais necessitam de melhorias na infraestrutura, pois não possuem sequer cobertura contra intempéries e áreas para contenção de chorume.

Figura 28 – Unidade de transbordo de Iguape



Fonte: Consórcio Vital.

Figura 29 – Unidade de transbordo de Juquiá



Fonte: Consórcio Vital.

Figura 30 – Unidade de transbordo de Miracatu



Fonte: Consórcio Vital

Figura 31 – Unidade de transbordo de Sete Barras



Fonte: Consórcio Vital

3.6.2.7. Unidade de Compostagem

Dos 16 municípios do consórcio, em apenas 1 (um) município existe programa de compostagem: Barra do Turvo.

A unidade recebe os resíduos verdes da limpeza urbana e de feiras livres, e de acordo com a Prefeitura de Barra do Turvo, está em vias de aquisição de um triturador de galhos para operacionalizar o programa. Além disso, a Prefeitura informou ter adquirido 50 unidades de recipientes de compostagem para promover a compostagem unifamiliar.

Ademais, é importante ressaltar que, de acordo com a Prefeitura de Registro, o município possui um triturador de resíduos no Centro de Triagem de Volumosos que, após os resíduos serem triturados, são encaminhados para a Secretaria da Cidade, que realiza a compostagem desses resíduos e, após isso, utiliza o composto produzido em hortas municipais.

3.6.2.8. Transporte dos resíduos até a disposição final

Neste item, considerou-se transporte como sendo o fluxo dos resíduos entre a Unidade de Transbordo, quando existente, e a disposição final. Entre os 16 municípios, seis realizam o transporte dos resíduos da estação de transbordo até o aterro. Esse transporte é realizado pelo caminhão tipo roll-on roll-off, transportando os containers estacionários dispostos nos transbordos. Na Tabela 23 é possível visualizar as distâncias percorridas pelos caminhões até as estações de transbordo.

Tabela 23 - Distâncias entre as estações de transbordo até a destinação		
Município	Distância Sede-Transbordo (km)	Distância do Transbordo/Sede até a Destinação (km)
Iguape	4,1	231
Itanhaém	12,8	128
Juquiá	2,8	188
Miracatu	6,5	161
Mongaguá	12,7	64,5
Sete Barras	4,3	231

Fonte: Consórcio Vital

Realizou-se uma simulação na ferramenta Google Earth Pro a fim de avaliar as rotas com as menores distâncias percorridas entre as estações de transbordo municipais e os locais de destinação final. A distância média de transporte encontrada foi de 70 km. A Tabela 24 expõe a distância entre o centro de massa de cada município e o local de disposição final de todos os aterros sanitários.

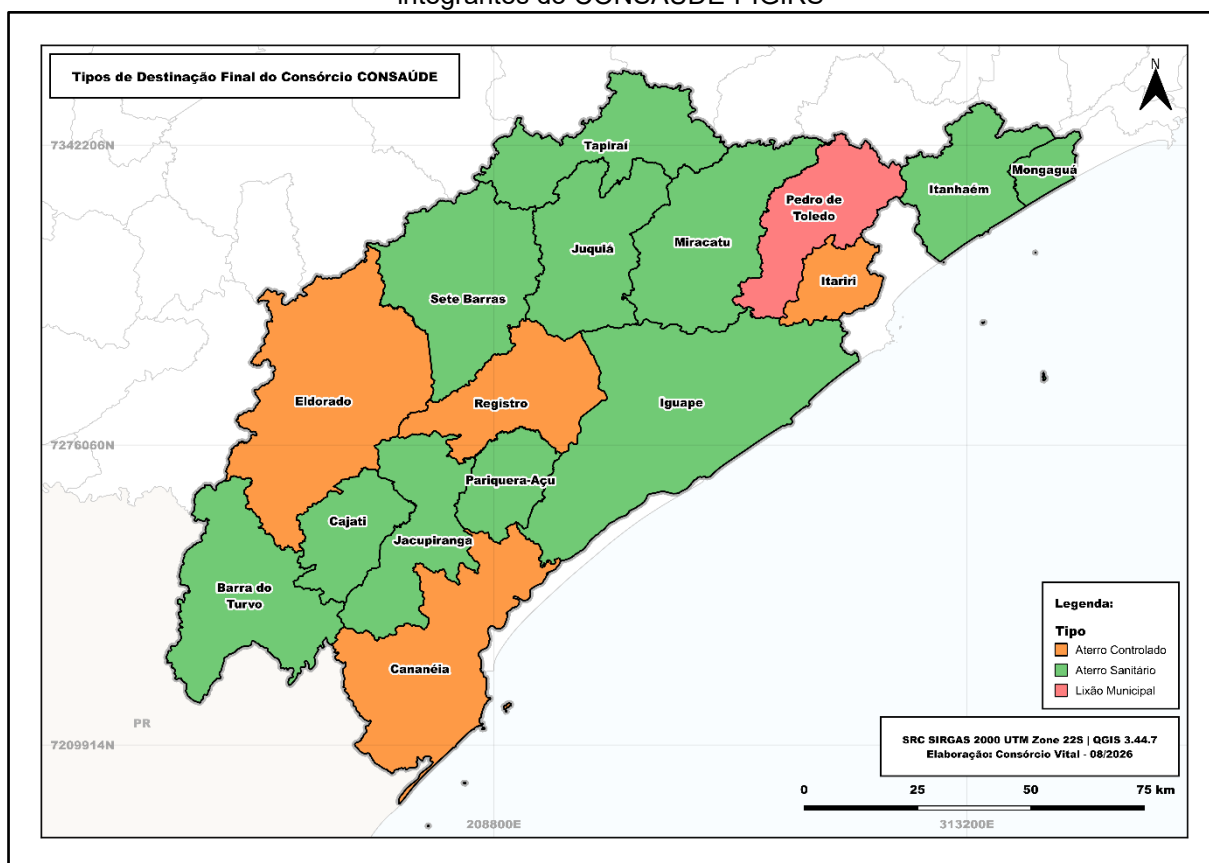
Tabela 24 - Distância entre Centros de Massas Municipais e Destinação Final			
Município	Destinação Final	Coordenadas Geográficas	Distância (km)
Barra do Turvo	ACM Próprio	24°46'32.45"S 48°28'53.56"W	3,5
Eldorado	ACM Próprio	24°33'38.07"S 48° 8'51.56"W	6,3
Cajati	ACM Próprio	24°43'23.94"S 48°5'5.22"W	4,4
Cananéia	ACM Pariquera-Açu	24°41'56.74"S 47°51'6.45"W	46,9
Iguape	ASP Caieiras	23°20'47.71"S 46°46'24.42"W	229
Itanhaém	ASP Mauá	23°38'13.54"S 46°25'24.21"W	121
Itariri	ACM Próprio	24°16'18.80"S 47°10'8.52"W	3,1
Jacupiranga	ASM Próprio	24°40'19.56"S 48°0'55.17"W	4,4
Juquiá	ASP Caieiras	23°20'47.71"S 46°46'24.42"W	167
Miracatu	ASP Caieiras	23°20'47.71"S 46°46'24.42"W	166
Mongaguá	ASP Santos	23°53'1.16"S 46°19'37.77"W	57,8
Pariquera-Açu	ACM Próprio	24°41'56.74"S 47°51'6.45"W	4,6
Pedro de Toledo	Lixão Próprio	24°16'39.26"S 47°15'7.92"W	2,5
Registro	ACM Próprio	24°30'24.36"S 47°53'18.90"W	8,2
Sete Barras	ASP Caieiras	23°20'47.71"S 46°46'24.42"W	231
Tapiraí	ASM Próprio	23°55'24.53"S 47°28'37.34"W	7,2

Fonte: Consórcio Vital

3.6.2.9. Destinação final de RSU

Os municípios do CONSAÚDE-PIGIRS utilizam aterros sanitários, aterros controlados ou lixões como disposição final para os resíduos gerados, como pode ser observado na Figura 32.

Figura 32 - Localização das instalações de destinação final de RSU utilizadas pelos municípios integrantes do CONSAÚDE-PIGIRS



Fonte: Limites Territoriais: IBGE (2022); Tipo: Consórcio Vital

Dos 16 municípios que integram o CONSAÚDE-PIGIRS, 10 utilizam aterros sanitários como destinação final, quatro utilizam aterros controlados e apenas um município, Pedro de Toledo, ainda utiliza lixão (vazadouro), segundo exposto na Tabela 25. Destacam-se ainda as seguintes situações: Cananéia destina seus RS ao aterro de Pariquera-Açu; sete municípios destinam a 3 aterros sanitários privados fora do perímetro do consórcio; e quatro municípios utilizam aterro municipal em seu próprio território.

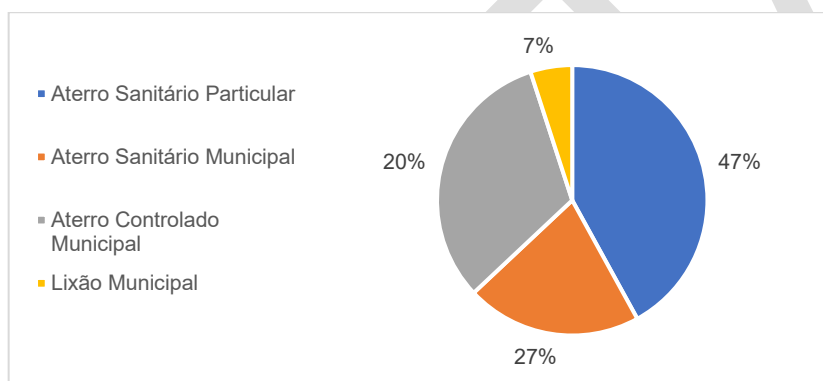
Tabela 25 – Disposição final de RSU – Tipo, Situação e Existência de Prestadores Privados				
Município	Tipo de Destinação	Órgão Responsável/ Natureza Jurídica	Situação Patrimonial	Existência de Prestadores Privados
Barra do Turvo	Aterro Sanitário Municipal	Público	Prefeitura de Barra do Turvo	Próprio
Eldorado	Aterro Controlado Municipal	Público/ Privado	Prefeitura de Eldorado	Contratado (União Locações e Serviços)
Cajati	Aterro Sanitário Municipal	Público/ Privado	Prefeitura de Cajati	Contratado (União Locações e Serviços)
Cananéia	Aterro Controlado Municipal de Pariquera-Açu	Privado	Prefeitura de Pariquera-Açu	Contratado (União Locações e Serviços)
Iguape	Aterro Sanitário Particular	Privado	Empresa Solvi Essencis Ambiental	Próprio (Solvi)
Itanhaém	Aterro Sanitário Particular	Privado	Empresa Lara Central de Tratamento de Resíduos	Próprio (Lara)
Itariri	Aterro Controlado Municipal	Público/ Privado	Prefeitura de Itariri	Contratado (União Locação e Serviços Eireli)
Jacupiranga	Aterro Sanitário Municipal	Público/ Privado	Prefeitura de Jacupiranga	Contratado (União Locação e Serviços Eireli)
Juquiá	Aterro Sanitário Particular	Privado	Empresa Solvi Essencis Ambiental	Próprio (Solvi)
Miracatu	Aterro Sanitário Particular	Privado	Empresa Solvi Essencis Ambiental	Próprio (Solvi)
Mongaguá	Aterro Sanitário Particular	Privado	Empresa Terracom Construções	Próprio (Terracom)
Pariquera-Açu	Aterro Sanitário Municipal	Público/ Privado	Prefeitura de Pariquera-Açu	Contratado (União Locações e Serviços Eireli)
Pedro de Toledo	Lixão Municipal	Público	Prefeitura de Pedro de Toledo	Próprio
Registro	Aterro Controlado Municipal	Público/ Privado	Prefeitura de Registro	Contratado (União Locações e Serviços Eireli)
Sete Barras	Aterro Sanitário Particular	Privado	Empresa Solvi Essencis Ambiental	Próprio (Solvi)

Tabela 25 – Disposição final de RSU – Tipo, Situação e Existência de Prestadores Privados				
Município	Tipo de Destinação	Órgão Responsável/ Natureza Jurídica	Situação Patrimonial	Existência de Prestadores Privados
Tapiraí	Aterro Sanitário Municipal	Público	Prefeitura de Tapiraí	Próprio

Fonte: Consórcio Vital.

Uma visualização melhor do resumo a respeito dos locais de disposição final pode ser feita na Figura 33.

Figura 33- Locais de disposição final



Fonte: Consórcio Vital.

A Tabela 26 a seguir apresenta os dados de locação, licenciamento ambiental, vida útil e equipamentos operacionais utilizados nas áreas de operação da destinação final nos municípios. Ressalta-se que, ao longo das visitas técnicas e aplicação de questionários, não foi possível obter dados concernentes aos volumes diários recebidos nos aterros sanitários, tampouco informações sobre os totais remanescentes. Portanto, a estimativa da vida útil informada, por exemplo, carece de precisão em relação ao tempo restante.

Tabela 26 - Disposição Final de RSU –Licenciamento e Operação								
Município	Localização	Licença/ Legalidade	Descrição do tipo de aterro	Tempo de operação	Vida útil	IQR (CETESB)	Equipamentos utilizados	
							Descrição/Condição	Situação patrimonial
Barra do Turvo	24°46'32.45"S 48°28'53.56"W	L.O. n°: 49001080 Validade: 23/07/2024; L.I. n°:49000186 Emitida: 12/11/2013.	Aterro em trincheira	N.I.	33 anos remanescentes (ver nota 1)	7,4	N.I.	N.I.
Eldorado	24°34'17.96"S 48° 8'41.85"W	Em processo de obtenção da licença de operação.	Aterro em trincheira	N.I.	8 anos remanescentes	9,0	1 Retroescavadeira	N.I.
Cajati	24°43'53.28"S 48°4'50.23"W	L.O. n°: 49001499 Validade: 15/05/2028; L.I. n°:49000023 Emitida: 14/04/2005.	Aterro tipo área/ camadas	18 anos	5 anos remanescentes (ver Nota 1)	9,0	Escavadeira, caminhões caçamba, retroescavadeira.	N.I.
Cananéia	Destina seus RS ao aterro de Pariquera-Açu							
Iguape	23°20'47.71"S 46°46'24.42"W	Sim	N.A.	Informações restritas do aterro privado.	Informações restritas do aterro privado	9,5	Informações restritas do aterro privado.	Privado
Itanhaém	23°38'13.54"S 46°25'24.21"W	Sim	Aterro tipo área / camadas	Informações restritas do aterro privado.	Informações restritas do aterro privado	7,5	Informações restritas do aterro privado.	Privado
Itariri	24°16'18.80"S 47°10'8.52"W	N.I.	Aterro tipo área / camadas	25 anos	1 ano remanescente (ver Nota 1)	9,7	4 caminhões (2 para coleta e 2 para operação), 1 escavadeira e 1 trator.	Privado
Jacupiranga	24°40'20.5"S 48°00'56.5"W	L.O. n°: 49001040 Validade: 11/01/2024; L.I. n°:18000536	Aterro tipo área / camadas	18 anos	2 anos remanescentes (ver Nota 1)	9,6	1 escavadeira; 1 trator de esteira e 1 caminhão basculante	N.I.

Tabela 26 - Disposição Final de RSU –Licenciamento e Operação								
Município	Localização	Licença/ Legalidade	Descrição do tipo de aterro	Tempo de operação	Vida útil	IQR (CETESB)	Equipamentos utilizados	
							Descrição/Condição	Situação patrimonial
		Emitida: 12/08/2003.						
Juquiá	23°20'47.71"S 46°46'24.42"W	Sim	Aterro tipo área / camadas	Informações restritas do aterro privado.	Informações restritas do aterro privado	9,5	Informações restritas do aterro privado.	Privado
Miracatu	23°20'47.71"S 46°46'24.42"W	Sim	Aterro tipo área / camadas	Informações restritas do aterro privado.	Informações restritas do aterro privado.	9,5	Informações restritas do aterro privado.	Privado
Mongaguá	23°53'1.16"S 46°19'37.77"W	Sim	Aterro tipo área / camadas	Informações restritas do aterro privado.	Informações restritas do aterro privado	9,5	Informações restritas do aterro privado.	Privado
Pariquera- Açu	24°41'56.74"S 47°51'6.45"W	L.O. n°: 49001023 Validade: 02/08/2023 (Em Renovação); L.I. n°:49000269 Emitida: 23/06/2017.	Aterro tipo área/ camadas	N.I.	5 anos remanescentes (ver Nota 1)	10,0	Escavadeira	N.I.
Pedro de Toledo	24°16'39.26"S 47°15'7.92"W	N.A.	Deposição sem técnica definida	N.I.	Ver Nota 2.	3,7	Retroescavadeira	Público
Registro	24°30'24.47" S 47°53'12.16"W	Não há licença de operação.	Aterro tipo área/ camadas	59 anos	3 anos remanescentes (ver Nota 1)	9,4	Escavadeira Hidráulica sobre Esteiras	Privado
Sete Barras	23°20'47.71"S 46°46'24.42"W	Sim	Aterro tipo área / camadas	Informações restritas do aterro privado.	Informações restritas do aterro privado	9,5	Informações restritas do aterro privado.	Privado

Tabela 26 - Disposição Final de RSU –Licenciamento e Operação								
Município	Localização	Licença/ Legalidade	Descrição do tipo de aterro	Tempo de operação	Vida útil	IQR (CETESB)	Equipamentos utilizados	
							Descrição/Condição	Situação patrimonial
Tapiraí	23°55'24.53"S 47°28'37.34"W	L.O. n°: 6010544 Validade: 10/05/2027; L.I. n°:49000037 (instalação). Emitida: 04/05/2010; L.I. n°:6005004 (expansão) Emitida: 28/04/2021.	Aterro em trincheira	N.I.	4 meses remanescentes, até dezembro/2023 (ver Nota 1)	9,0	1 Carregadeira	Público

Legenda: N.I. – Não Informado; N.A. – Não Aplicável.

Nota 1: A vida útil apresentada é a total do aterro, exceto onde indicado como “remanescente”.

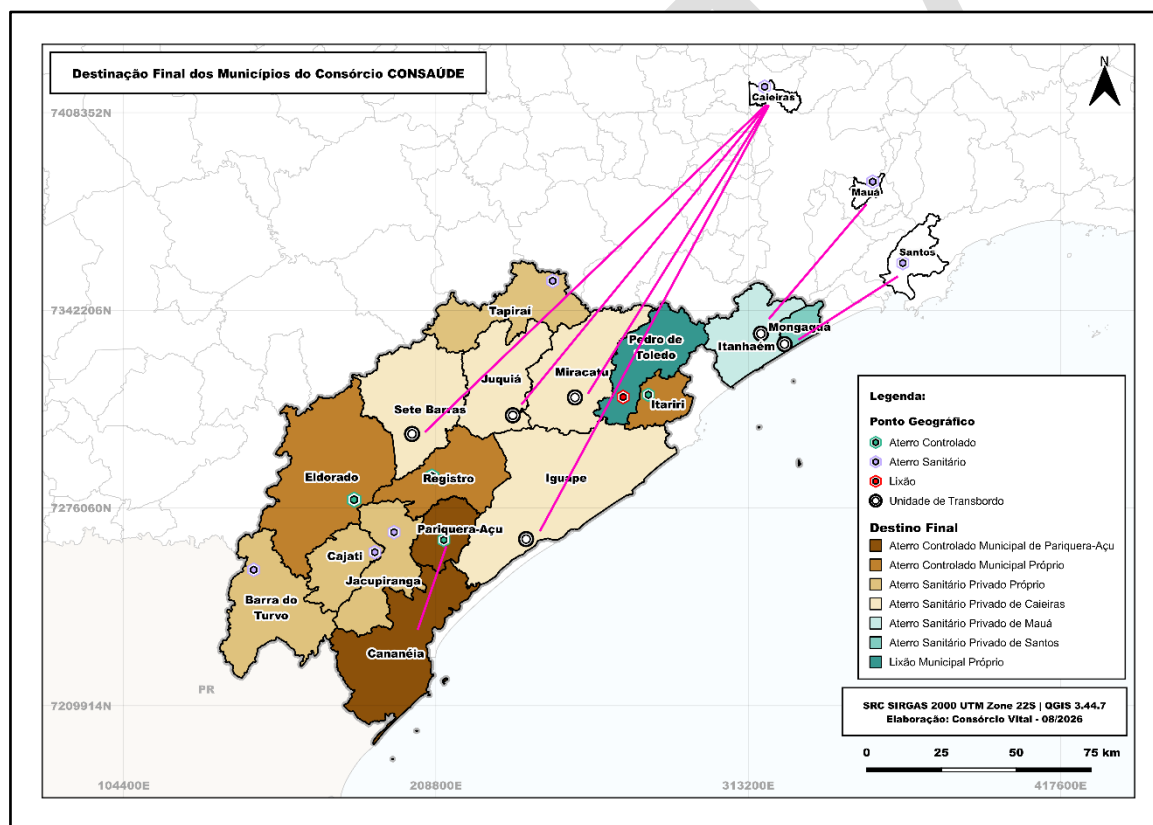
Nota 2: Não aplicável, pois deve ser encerrado imediatamente.

Fonte: Consórcio Vital

Em relação aos equipamentos existentes nesses locais, foi possível constatar durante as visitas técnicas que, na maioria dos locais de disposição final, há máquinas em operação nos aterros, sejam da prefeitura ou da empresa contratada. Uma prática comum nesses municípios é o uso de equipamentos de outras secretarias, como, por exemplo, Secretarias de Obras, quando se faz necessário para operação dos locais de disposição final.

Na Figura 34 estão localizadas e classificadas as áreas de destinação final de cada município participante do CONSAÚDE-PIGIRS e na Tabela 27 constam informações mais detalhadas sobre os aterros municipais existentes.

Figura 34 – Locais de destinação dos municípios do CONSAÚDE



Fonte: Limites Territoriais: IBGE (2022); Instalação e Disposição: Consórcio Vital

Tabela 27 - Informações sobre os Aterros municipais existentes					
Município	Capacidade diária de recepção de resíduos (t/dia)	Massa de resíduos recebida diariamente (t/dia)	Vida útil remanescente (anos)	Capacidade de massa total remanescente (toneladas)	Informações
Eldorado	12,1	12,1	8	30.298,4	- O aterro não possui licenciamento; - Foi informado na visita técnica que a vida útil inicial do aterro era de 15 anos e que já está em operação há 7 anos; portanto, a vida útil remanescente é de 8 anos; - Considera-se a geração de 12,1 t/dia.
Barra do Turvo	3,5	3,5	25	27.489	- Geração diária de Barra do Turvo de 3,5 t/dia; - É informado no PMGIRS 2023 que a capacidade restante do aterro municipal é de 27489 toneladas; portanto, essa informação é utilizada para o estudo.
Cajati	15	15	5,0	23.475	- É informado no questionário que o aterro municipal recebe 15 t/dia de resíduos e possui 5 anos de vida útil remanescente.
Itariri	14	14	1	4.382	- É informado no questionário a vida útil remanescente de 1 ano e a massa recebida de 14 t/dia.
Jacupiranga	5,2	5,2	2	3.255,2	- É informada no questionário a vida útil remanescente do aterro de 2 anos e o recebimento de 5,2 t/dia.

Tabela 27 - Informações sobre os Aterros municipais existentes					
Município	Capacidade diária de recepção de resíduos (t/dia)	Massa de resíduos recebida diariamente (t/dia)	Vida útil remanescente (anos)	Capacidade de massa total remanescente (toneladas)	Informações
Pariquera-Açu	18,9	18,9	5,17	30.584,2	- É informado no PMGIRS 2021 que a vida útil remanescente do aterro municipal é de 5,17 anos (62 meses); - Considerando a geração de Pariquera-Açu de 9,4 t/dia e Cananéia de 9,5 t/dia.
Registro	45	45	3	42.255	- Não possui licenciamento; - Foi informada no questionário inicial a vida útil remanescente de 3 anos e a quantidade recebida de 45 t/dia.
Tapiraí	4,8	4,8	0,33	500,8	- Foi informado na visita técnica que a vida útil remanescente do Aterro municipal é de 4 meses; - Considera-se a geração de 4,8 t/dia.

Fonte: Consórcio Vital.

3.6.2.10. Análise das áreas do Consórcio para implantação das unidades de tratamento e disposição final de resíduos.

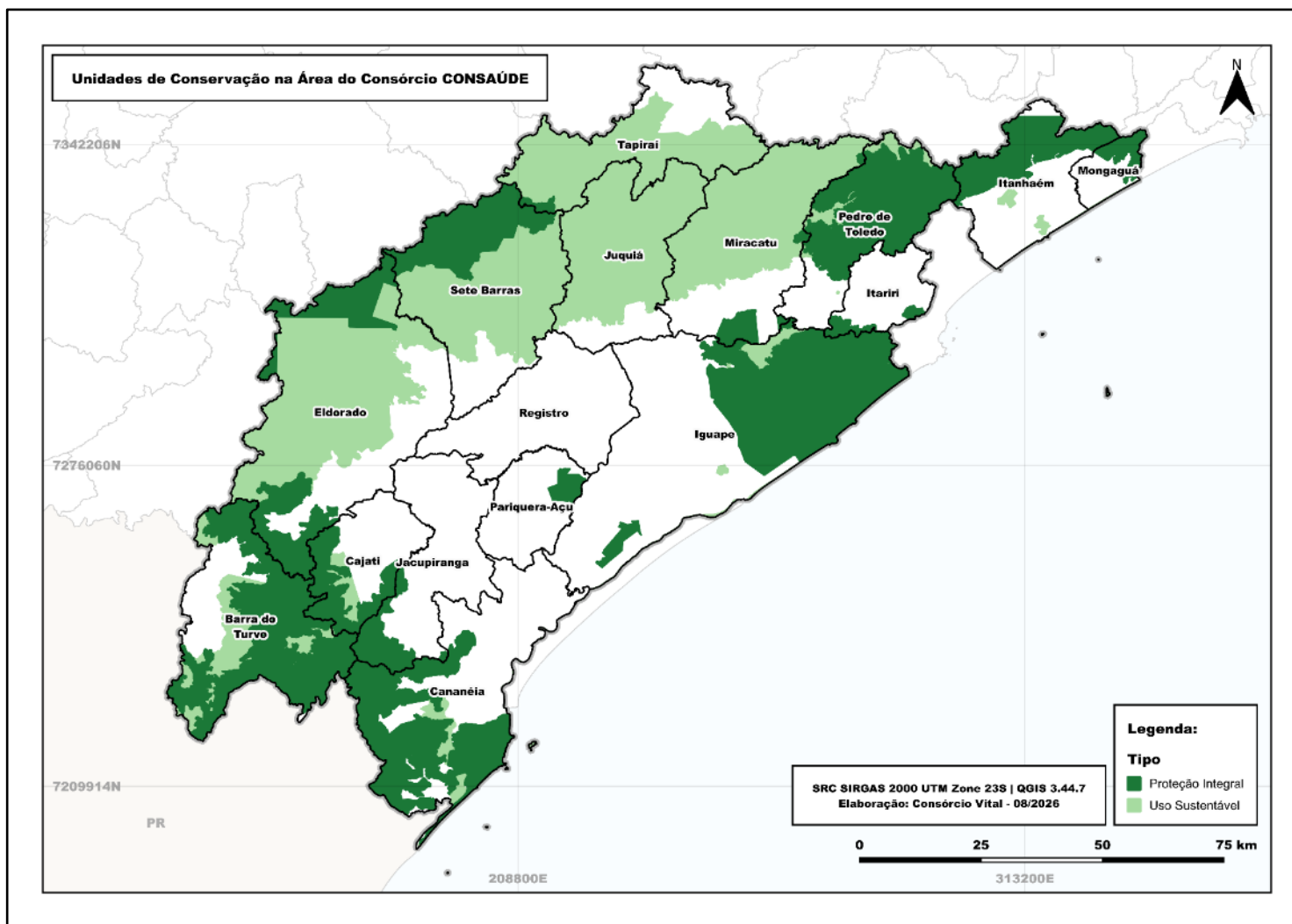
O estudo das áreas busca avaliar o potencial para receber unidades de tratamento e disposição final de RSU, e utilizaram-se os seguintes critérios para a sua definição:

- Distanciamento de aeródromos, considerando-se que a proximidade da instalação pode prejudicar as atividades de pouso e decolagem, visto que os aterros sanitários e as centrais de tratamento de resíduos atraem aves. A lei 12.725/2012 determina que, para o pleno funcionamento do sistema de transporte aeroviário, no raio de 20 km do aeródromo, não devem ser desenvolvidas atividades com potencial de atração de espécimes de fauna sem que sejam submetidas à aprovação da autoridade municipal e da autoridade ambiental.
- Distanciamento das zonas urbanas, considerando-se que o empreendimento é uma área que requer medidas de segurança no que se refere às condições sanitárias. A poluição sonora é frequente pela presença constante de caminhões e outros equipamentos; a NBR 13896/1197 recomenda que a distância seja de 500 m.
- Distanciamento de cursos d'água, considerando-se que a proximidade pode causar poluição da água na ocorrência de acidentes dentro da instalação de tratamento de RSU; segundo a NBR 13896/1997, um aterro deve ser localizado a uma distância mínima de 200 m de qualquer coleção hídrica ou curso d'água.
- Distanciamento de áreas incluídas no zoneamento ambiental, visando à não utilização dessas áreas de forma a evitar a supressão de vegetação e a utilização de recursos naturais;
- Declividade do terreno, considerando-se que áreas de baixa declividade favorecem a movimentação de resíduos e solos;
- Suscetibilidade à inundação do terreno, considerando-se que inundações podem provocar o transbordamento do aterro e dispersão do chorume, além da possibilidade de comprometimento de mantas e camadas de argila a partir da pressão da água.
- Tamanho da área disponível para implantação, considerando-se que terrenos maiores permitem a expansão do aterro e o prolongamento da sua vida útil;
- Acessibilidade, considerando-se que os acessos à área serão decisivos para a logística de transporte de resíduos.

Constata-se, a partir da Figura 35 que parte da área do consórcio contém unidades de conservação. O único município que não possui nenhuma parte do seu território ocupada por unidade de conservação é Registro.

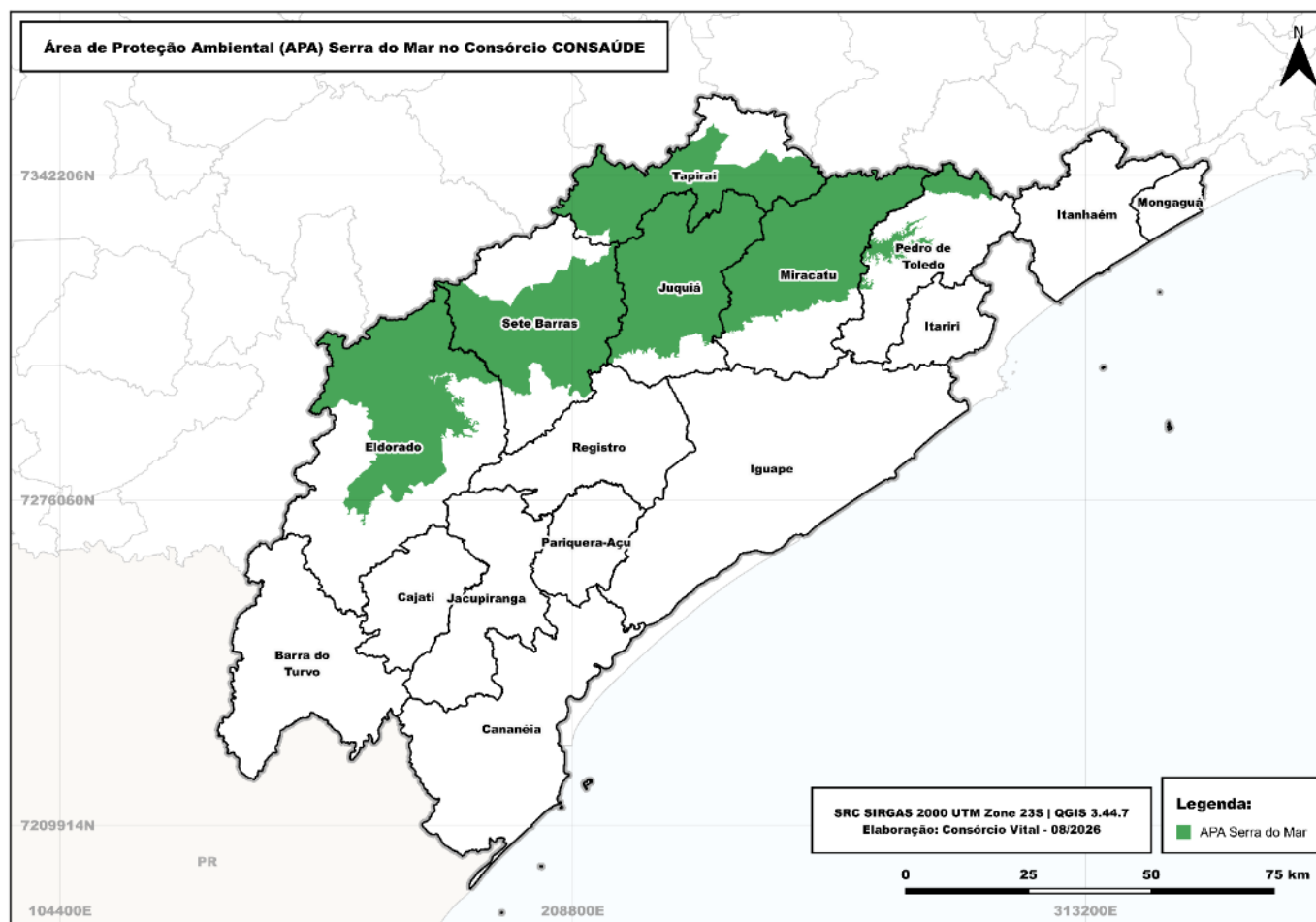
A maior delas, a Área de Proteção Ambiental (APA) Serra do Mar, com 3.738,3 km² (23,6% do território do CONSAÚDE), engloba os municípios de Eldorado, Sete Barras, Juquiá, Tapiraí, Miracatu e Pedro de Toledo. A APA ocupa 83,9% do território de Juquiá (Figura 36).

Figura 35 - Unidades de Conservação no Consórcio



Fontes: Uso Sustentável e Proteção Integral - SEADE, 2025.

Figura 36 - APA Serra do Mar no Consórcio



Fonte: APA Serra do Mar - Consórcio Vital, 2025.

Doze (12) dos dezesseis (16) municípios (75%) são influenciados pela interferência de 6 aeródromos, com as zonas de segurança abrangendo a maior parte na área central do consórcio, em Registro, onde apenas a extremidade da zona leste não é afetada (Figura 37). A mesma análise se aplica ao município de Mongaguá. Itanhaém e Pariquera-Açu estão inteiramente inseridos nos raios de 20 km dos aeródromos. Outros municípios também sofrem influência, porém em menor escala: Cajati, Jacupiranga, Cananéia, Eldorado, Iguape, Sete Barras, Juquiá e Miracatu.

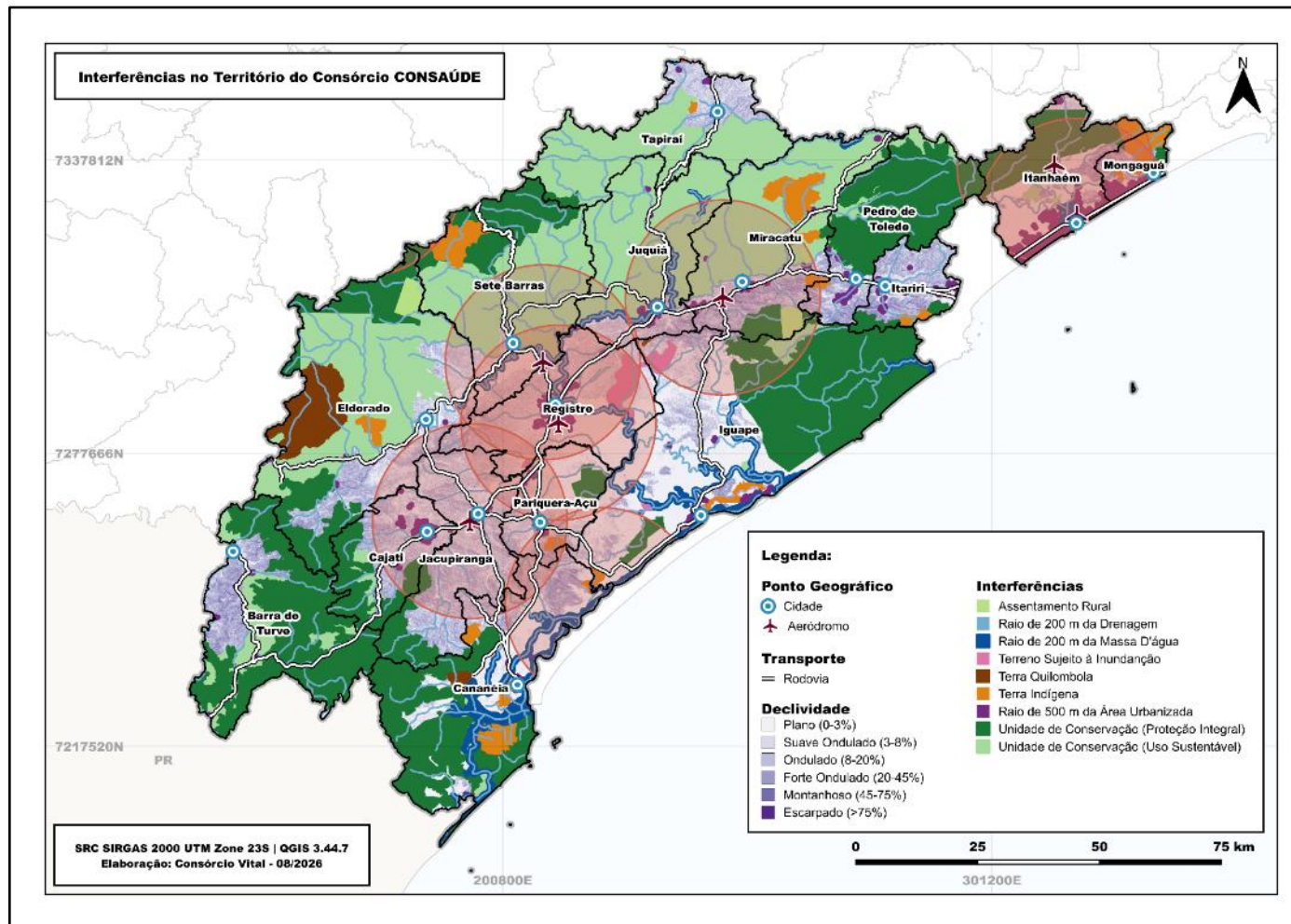
Cabe destacar que o município de Iperó, embora externo ao consórcio, abriga um aterro sanitário privado operado pela empresa Proactiva que está diretamente inserido na zona de segurança aeroportuária do aeródromo do município vizinho de Sorocaba, mostrando ser possível superar esta restrição.

Há terras indígenas e quilombolas na área do consórcio. Os povos indígenas são encontrados em 11 municípios (69%), sendo eles: Cananéia, Eldorado, Iguape, Itanhaém, Itariri, Miracatu, Mongaguá, Pedro de Toledo, Pariquera-Açu, Sete Barras e Tapiraí. Já as comunidades quilombolas se concentram em três municípios: Cananéia, Eldorado e Iguape.

No aspecto da acessibilidade, a região tem uma boa cobertura rodoviária. A rodovia BR-116, que é a única federal presente no território do consórcio, atravessa a região central e se interliga com rodovias estaduais que cortam os municípios do CONSAÚDE, garantindo amplo acesso às áreas a serem avaliadas para destinação.

No entanto, avalia-se que a disponibilidade territorial na área do consórcio é extremamente limitada devido à alta densidade de unidades de conservação e de relevo acidentado, que pode ser mais bem observado na Figura 38.

Figura 37- Conjunto de interferências na área do Consórcio

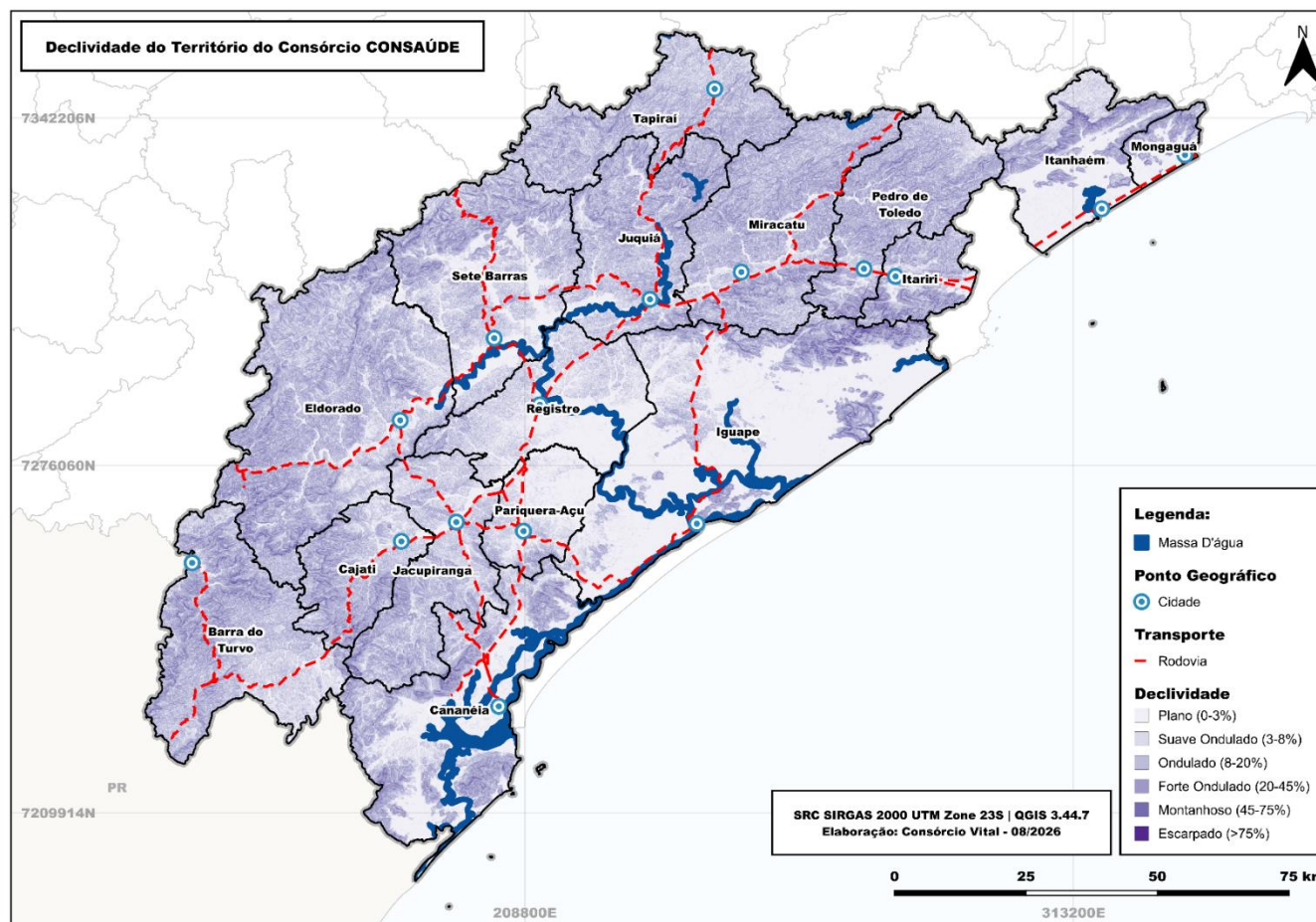


Fontes: Aeródromo, Rodovia, Assentamento Rural, Terra Indígena, Unidade de Conservação (Proteção Integral) e Unidade de Conservação (Uso Sustentável) - SEADE, 2024; Cidade e Terreno Sujeito à Inundação - INDE, 2016; Terra Quilombola (INCRA, s/d); Raio de 20 km do Aeródromo, Raio de 200 m da Drenagem, Raio de 200 m da Massa D'água e Raio de 500 m da Área Urbanizada - Consórcio Vital, 2025.

A declividade do território do consórcio é, em maior parte, elevada (Figura 38), caracterizando forte ondulação (20-45%). Notadamente nas faixas leste e oeste, observam-se terrenos mais montanhosos, podendo chegar à condição de escarpados, o que representa um desfavorecimento do território para a implantação da unidade.

As áreas planas e suavemente onduladas (em branco e roxo claro) estão mais presentes em Cananéia, Iguape, Itanhaém, Mongaguá, Pariquera-Açu e Registro. A região entre Registro e Pariquera-Açu é a de maior extensão plana, com acesso pela BR-116. Há também trechos mais pontuais em Miracatu, Pedro de Toledo e Itanhaém, que possuem bom acesso rodoviário e proximidade de centros urbanos.

Figura 38- Declividade do território do Consórcio



Fontes: Massa D'água e Cidade - INDE, 2016; Rodovia – SEADE, 2024; Terreno: Consórcio Vital, 2025.

Com os dados apresentados, a análise de viabilidade das áreas adequadas para receber um aterro sanitário indica que estas estão nos municípios de Pedro de Toledo, Iguape, Itariri, Miracatu, Pariquera-Açu, Cananéia, Eldorado, Jacupiranga, Registro e Sete Barras.

3.6.3. Indicadores

A apresentação de indicadores tem o objetivo de comparar as situações observadas nos municípios estudados e identificar com clareza as desigualdades e as singularidades entre eles.

3.6.3.1. Indicadores técnico-operacionais

Os dados para obtenção dos indicadores foram recolhidos de maneira interna e externa. Os dados internos são os informados nos questionários, nas visitas técnicas, bem como os documentos cedidos. Já os externos são aqueles obtidos junto a terceiros, como a CETESB e a SABESP, responsável pelo serviço de distribuição de água da região.

Para determinar o atendimento e déficit da prestação dos serviços de coleta, foram consideradas as informações levantadas em campo e em seguida analisadas conforme critério do Plano Nacional de Saneamento Básico (PLANSAB). Segundo o PLANSAB, a limpeza pública e o manejo dos RS podem assumir três classificações: atendimento adequado, atendimento precário e sem atendimento, em função das variáveis: frequência de coleta, área urbana/rural e destinação final ambientalmente adequada. Essa classificação está esquematizada na Tabela 28.

Tabela 28 - Caracterização conforme o PLANSAB			
Componente	Atendimento Adequado	Déficit	
		Atendimento Precário	Sem Atendimento
Limpeza Urbana e Manejo dos Resíduos Sólidos	- Coleta direta ou indireta, na área urbana, com frequência mínima de três vezes por semana e destinação final ambientalmente adequada dos resíduos; - Coleta direta ou indireta, na área rural, com destinação final ambientalmente adequada dos resíduos.	Considerados os serviços de coleta, a parcela de domicílios que se encontram em pelo menos uma das seguintes situações: - Na área urbana, com coleta cuja frequência não seja de pelo menos três vezes por semana; - Com destinação final ambientalmente inadequada dos resíduos.	Todas as situações não enquadradas nas definições de atendimento e que se constituem em práticas consideradas inadequadas.

Fonte: PLANSAB, 2020

A Tabela 29 reúne o enquadramento dos municípios do CONSAÚDE-PIGIRS a partir da caracterização da coleta e destinação informados anteriormente neste documento. Em relação ao atendimento pela coleta domiciliar, o mesmo cenário é encontrado na área urbana e rural: 81% dos municípios têm atendimento considerado adequado e 19% atendimento precário. Barra do Turvo, Eldorado e Pedro de Toledo são os municípios com atendimento considerado precário, sendo que este último devido às condições do local de destinação. Ressalta-se que na área rural, embora a coleta não seja realizada com frequência elevada em alguns municípios, a destinação da maioria encontra-se adequada.

Tabela 29 - Quadro resumo de atendimento segundo o PLANSAB		
Município	Classificação de atendimento e déficit	
	Área Urbana	Área Rural
Barra do Turvo	Atendimento Precário	Atendimento Precário
Eldorado	Atendimento Precário	Atendimento Precário
Cajati	Atendimento Adequado	Atendimento Adequado
Cananéia	Atendimento Adequado	Atendimento Adequado
Iguape	Atendimento Adequado	Atendimento Adequado
Itanhaém	Atendimento Adequado	Atendimento Adequado
Itariri	Atendimento Adequado	Atendimento Adequado
Jacupiranga	Atendimento Adequado	Atendimento Adequado
Juquiá	Atendimento Adequado	Atendimento Adequado
Miracatu	Atendimento Adequado	Atendimento Adequado
Mongaguá	Atendimento Adequado	Atendimento Adequado
Pariquera-Açu	Atendimento Adequado	Atendimento Adequado
Pedro de Toledo	Atendimento Precário	Atendimento Precário
Registro	Atendimento Adequado	Atendimento Adequado
Sete Barras	Atendimento Adequado	Atendimento Adequado
Tapiraí	Atendimento Adequado	Atendimento Adequado

Fonte: Consórcio Vital

3.6.3.2. Indicadores financeiros

Como indicadores financeiros, optou-se por trabalhar com a cobrança pelo serviço de RSU, despesa e receita arrecadadas com taxas ou tarifas referentes à gestão e ao manejo de RSU.

A respeito da cobrança pelo serviço, ela é executada em 12 municípios. Cajati, Eldorado, Itariri e Pariquera-Açu não possuem esta cobrança. Os detalhes da cobrança em cada município estão apresentados na Tabela 30.

Tabela 30 - Cobrança de serviço de RSU							
Município	Cobrança de serviço	Periodicidade	Documento de arrecadação	Valor da taxa ou forma de cobrança	Subsídios concedidos	Inadimplência	OBS.:
Eldorado	Não	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Barra do Turvo	Sim	Anual	IPTU	Taxa de Coleta de Lixo com valores máximos baseados no imóvel: •Residencial: R\$ 240,00; •Não Residencial: R\$ 400,00.	N.I.	N.I.	N.I.
Cajati	Não	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Cananéia	Sim	Anual	IPTU	Valor dos serviços de coleta de resíduos rateado pelos usuários. Atualmente é de R\$ 30,00	N.I.	N.I.	N.I.
Iguape	Sim	Anual	IPTU	Taxa de Coleta de Resíduos Sólidos. Baseada no consumo de água, de R\$ 3,00 a R\$ 30,00 para as residências.	N.I.	N.I.	N.I.
Itanhaém	Sim	Anual	IPTU	Taxa de Remoção de Lixo, valor baseado na metragem quadrada construída multiplicada por 1 UF.	N.I.	N.I.	N.I.
Itariri	Não	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Jacupiranga	Sim	Anual	IPTU	Taxa pela utilização efetiva ou potencial do serviço público de manejo de resíduos sólidos urbanos (TMRS), cálculo pelo tipo e custo total dos serviços.	N.I.	N.I.	21,35 reais por residência no mês, quando era taxa fixa.
Juquiá	Sim	Anual	IPTU	A Taxa de Coleta de Lixo é calculada multiplicando-se a área total do imóvel em m² pela alíquota de 0,83.	N.I.	N.I.	N.I.
Miracatu	Sim	Anual	IPTU	Taxa de Serviços Públicos de Manejo de Resíduos Sólidos. Fatores: (1) Fator de uso; (2) Fator de Frequência; (3) Área ou testada do imóvel.	N.I.	N.I.	N.I.
Mongaguá	Sim	Anual	IPTU	Taxa Municipal de Coleta de Lixo baseada na metragem quadrada da edificação, variando entre R\$ 4,00 e R\$ 10,50.	N.I.	N.I.	N.I.

Tabela 30 - Cobrança de serviço de RSU							
Município	Cobrança de serviço	Periodicidade	Documento de arrecadação	Valor da taxa ou forma de cobrança	Subsídios concedidos	Inadimplência	OBS.:
Pariquera-Açu	Não	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Pedro de Toledo	Sim	Anual	IPTU	Taxa de Remoção de Lixo, por tipo de imóvel multiplicado por fator. Para residências, cálculo de m² multiplicado por R\$ 0,80.	N.I.	N.I.	N.I.
Registro	Sim	Anual	IPTU	Taxa do Serviço Público de Manejo de Resíduos Sólidos. Fórmula - Área Construída x nº de Passagens da Coleta x Valor R\$/ano por Tipo do Imóvel; Residencial = 0,69; Comercial = 0,81; Industrial = 1,90.	N.I.	N.I.	N.I.
Sete Barras	Sim	Anual	IPTU	O valor da taxa varia de acordo com a área construída do imóvel na zona urbana (R\$175,00 a R\$1000,00), e na zona rural a taxa é fixa em R\$150,00	Tarifa social	N.I.	N.I.
Tapiraí	Sim	Anual	IPTU	Taxas de Serviços Urbanos, de acordo com a testada da edificação e rateado o valor total dos serviços.	N.I.	N.I.	N.I.

Fonte: Consórcio Vital

Os dados colhidos no SNIS apresentam as despesas com manejo de RSU em cada uma de suas etapas ou áreas, além do valor total empregado na atividade. Porém, a falta de informações de alguns municípios em alguns anos compromete uma avaliação histórica do grupo de participantes do CONSAÚDE-PIGIRS.

No ano de 2021, considerando os 16 municípios integrantes, a despesa com serviços de manejo de RSU totalizou R\$ 84,5 milhões, como pode ser visto na Tabela 31.

Tabela 31 - Despesa com serviço de RSU em R\$ mil corrigidos pelo IPCA médio de 2022				
Município	2018	2019	2020	2021
Barra do Turvo	759	792	965	708
Eldorado	780	1.223	1.185	1.184
Cajati	702	1.343	1.490	1.405
Cananéia	-	-	2.241	4.177
Iguape	6.582	6.366	6.737	6.339
Itanhaém	19.007	34.930	31.873	28.182
Itariri	892	949	346	2.067
Jacupiranga	-	1.306	720	1.511
Juquiá	1.338	1.151	-	568
Miracatu	1.055	1.017	2.136	2.307
Mongaguá	11.489	13.893	13.949	23.276
Pariquera-Açu	1.129	1.146	1.433	1.445
Pedro de Toledo	253	-	742	685
Registro	4.083	7.076	8.806	8.131
Sete Barras	652	1.124	1.780	2.180
Tapiraí	266	239	200	303
Total	48.987	72.555	74.603	84.468

Fonte: SNIS

Os valores referentes às despesas do setor de manejo de resíduos sólidos para cada município do CONSAÚDE-PIGIRS foram extraídos do Relatório Anual do SNIS (2021). Durante a visita técnica, na maioria dos municípios houve dificuldade de se obter esses dados, que não foram disponibilizados pelas áreas fazendárias municipais. A informação do SNIS foi apresentada pelas próprias prefeituras quando das respostas ao questionário anual do setor de saneamento básico. Na análise do custo per capita (R\$/hab/dia) também se verifica muita variação nos dados levantados, com uma tendência de custo mais elevado para municípios com mais atividades do setor

terceirizadas, provavelmente por ausência de apropriações confiáveis de custo quando o serviço é realizado por administração direta das prefeituras.

Quanto à arrecadação pela prestação dos serviços de gestão e manejo de RSU, somente o município de Itanhaém arrecada recursos capazes de cobrir as despesas correspondentes. A Tabela 32 a seguir detalha os recursos arrecadados por município.

Tabela 32 - Arrecadação pelo serviço de RSU em R\$ corrigidos pelo IPCA médio de 2022				
Município	2018	2019	2020	2021
Barra do Turvo	-	-	-	33
Eldorado	-	-	-	-
Cajati	-	-	-	-
Cananéia	-	-	91	93
Iguape	467	504	494	497
Itanhaém	26.662	28.583	28.609	25.528
Itariri	-	-	-	-
Jacupiranga	-	-	-	-
Juquiá	-	-	-	-
Miracatu	-	-	-	-
Mongaguá	10.154	12.356	10.640	12.595
Pariquera-Açu	-	-	-	-
Pedro de Toledo	-	-	742	327
Registro	-	-	-	-
Sete Barras	-	-	-	-
Tapiraí	119	-	200	142
Total	37.402	41.443	40.776	39.215

Fonte: SNIS

3.6.3.3. Indicadores de gestão de resíduos sólidos urbanos

Outros pontos levantados junto ao SNIS foram as taxas de cobertura da coleta de RDO em relação à população total e a taxa de cobertura do serviço de coleta seletiva porta a porta em relação à população urbana do município. No primeiro caso, os municípios com cobertura de 95% da população ou mais são: Cajati, Cananéia, Iguape, Itanhaém, Jacupiranga, Mongaguá e Registro. As situações em que a baixa taxa de cobertura de RDO é expressiva e sugerem fragilidades no sistema, onde menos de 80% dos moradores são atendidos, são as dos municípios de Barra do Turvo, Eldorado, Itariri, Miracatu e Pariquera-Açu, conforme demonstra a Tabela 33. É válido ressaltar que as informações mais recentes disponibilizadas no SNIS são referentes ao ano 2021.

Tabela 33 - Taxa de cobertura regular do serviço de coleta de RDO em relação à população total do município e taxa de cobertura do serviço de coleta seletiva porta a porta em relação à população urbana do município – 2021

Município	Taxa de cobertura coleta de RDO (%)	Taxa de cobertura do serviço de coleta seletiva porta a porta (%)
Barra do Turvo	65,74	96,06
Eldorado	70	60,95
Cajati	95,18	100
Cananéia	98,47	70,05
Iguape	98,02	Sem Informação
Itanhaém	100	4,84
Itariri	62,71	Sem Informação
Jacupiranga	99,94	Sem Informação
Juquiá	80	Sem Informação
Miracatu	51,41	Sem Informação
Mongaguá	99,56	Sem Informação
Pariquera-Açu	68,38	Sem Informação
Pedro de Toledo	90,56	Sem Informação
Registro	100	99,88
Sete Barras	94,26	56,83
Tapiraí	90,61	Sem Informação

Fonte: SNIS2021 (<http://app4.mdr.gov.br/serieHistorica/#/> acessado em 12/07/2023)

3.7. Resíduos de Serviços de Saúde (RSS)

Os resíduos gerados por serviços de saúde apresentam particularidades que exigem cuidados especiais em sua gestão e gerenciamento. Dada a periculosidade desses resíduos e a complexidade dos sistemas de saúde, torna-se essencial adotar uma gestão criteriosa, que abrange uma série de normas técnicas a serem cumpridas, visando a minimizar ameaças à saúde pública e promover a preservação do meio ambiente.

De acordo com a Resolução RDC nº 222/2018 da ANVISA, os geradores de RSS têm a obrigatoriedade de elaborar um Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde (PGRSS), contemplando todas as etapas do gerenciamento desde a geração, segregação, acondicionamento, coleta interna, armazenamento, coleta externa, transporte, tratamento até a disposição final dos resíduos.

A Lei Federal 11.445/2007, que trata das diretrizes do saneamento básico, não define os RSS entre os resíduos componentes dos serviços públicos especializados de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos, atribuindo assim, às entidades

privadas as responsabilidades e custos relacionados a coleta, tratamento e destinação final destes resíduos.

No âmbito regional, a instituição do consórcio CONSAÚDE permitiu que os municípios organizados buscassem o atendimento à legislação através da contratação de empresa especializada pela coleta dos resíduos de saúde.

Na Tabela 34 é possível visualizar as empresas que realizam o serviço de gestão de RSS em 10 municípios do Consórcio integrantes do PIGIRS, bem como a quantidade gerada de RSS estimada por cada município.

Tabela 34 - Empresas responsáveis pela gestão dos RSS nos municípios consorciados e quantidade gerada de RSS estimada por município			
Município	Empresa responsável pelo serviço	Quantidade de RSS estimada (t/dia)	Município de destinação
Barra do Turvo	REOBOTE ENGENHARIA EIRELI	0,01	Sorocaba - SP
Eldorado	REOBOTE ENGENHARIA EIRELI	0,63*	Sorocaba - SP
Cajati	RL CARVALHO - LIMPEZA PÚBLICA ME	0,06	Registro - SP
Cananéia	N.I.	0,03	
Iguape	N.I.	1,39*	
Itanhaém	FORTNORT DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E URBANO	0,65	Santos - SP
Itariri	N.I.	0,01	
Jacupiranga	AMBSERV TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA e ZM TRANSPORTES EIRELI	0,01	Sorocaba - SP
Juquiá	IVONETE MOTA DE LIMA PLACA ME	0,02	Barra do Turvo - SP
Miracatu	LOG LIX SERVIÇOS E AMBIENTAL EIRELI – ME e REOBOTE ENGENHARIA EIRELI	0,77	Sorocaba - SP
Mongaguá	TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA	0,16	Santos - SP
Pariquera-Açu	AMBERV SUL SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	0,02	Sorocaba - SP
Pedro de Toledo	N.I.	0,02	
Registro	AMBSERV TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA	0,02	Sorocaba - SP
Sete Barras	RL CARVALHO - LIMPEZA PÚBLICA ME	0,02	Registro - SP

Tabela 34 - Empresas responsáveis pela gestão dos RSS nos municípios consorciados e quantidade gerada de RSS estimada por município			
Município	Empresa responsável pelo serviço	Quantidade de RSS estimada (t/dia)	Município de destinação
Tapiraí	N.I.	0,03	
Total		1,83	

*Valores estimados considerando a média nacional – ABREMA, 2023.

Legenda: N.I. – Não Informado. Fonte: Consórcio Vital e Prefeituras

Estima-se que cerca de 2 toneladas de RSS por dia são destinadas para os tratamentos de incineração ou autoclavagem, que são considerados adequados para esse tipo de resíduo.

3.8. Resíduos de Construção Civil (RCC)

A Resolução 307 do CONAMA estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil no Brasil de forma que os municípios possam elaborar e implementar políticas estruturadas e específicas para cada realidade local. Essas políticas devem materializar-se na forma de um Plano Integrado de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, que regule a atuação de todos os envolvidos. Esse plano deve obrigatoriamente abranger:

- Programa Municipal de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, com as diretrizes técnicas e os procedimentos para o exercício das responsabilidades dos pequenos geradores e transportadores;
- Projetos de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil que orientem, disciplinem e expressem o compromisso de ação correta por parte dos grandes geradores de resíduos, tanto públicos quanto privados.

Conforme esta abordagem, é responsabilidade dos municípios lidar com os pequenos volumes e regular a atuação dos indivíduos envolvidos na gestão, assim como estabelecer normas para o transporte dos grandes volumes de resíduos.

Em relação à gestão e ao gerenciamento dos RCC nos municípios integrantes do PIGIRS do CONSAÚDE, observa-se que na maioria deles há a disposição irregular desses resíduos em logradouros públicos e terrenos baldios. A ausência de alternativas para remoção e de áreas licenciadas pelas Prefeituras para destinação final dos RCC, além da falta de recursos para a contratação de transportadores

licenciados para obras de reformas, ajudam a criar o cenário de proliferação de pontos de entulho, que atraem também resíduos de toda a ordem.

A quantidade de RCC gerado em um município está diretamente ligada ao consumo de cimento por ele (ABREMA 2023). No país, em 2022, foram geradas cerca de 45 milhões de toneladas de RCC, ou o equivalente a 60% do todo o RSU gerado naquele ano (77,1 milhões). Pode-se aplicar tal relação aos municípios que não informaram a geração de RCC.

A estimativa de geração de RCC dos municípios do Consórcio integrantes do PIGIRS é apresentada na Tabela 35.

Tabela 35 – Resíduos da Construção Civil	
Município	Quantidade de RCC estimada (t/dia)
Barra do Turvo	11,66
Eldorado	8,93 (**)
Cajati	10,88
Cananéia	0,58
Iguape	19,76 (**)
Itanhaém	149,30
Itariri	10,11 (**)
Jacupiranga	0 (*)
Juquiá	1,00
Miracatu	9,54 (**)
Mongaguá	83,72
Pariquera-Açu	9,90
Pedro de Toledo	5,89 (**)
Registro	6,90
Sete Barras	9,00
Tapiraí	5,49
Total	288,43

(*) A geração de RCC no município de Jacupiranga é pequena e os resíduos são reutilizados, em quase sua totalidade, no aterro.

(**) Valores estimados considerando a relação RCC/RSU.

Fonte: Consórcio Vital, Prefeituras e ABREMA 2023

Na Tabela 36 é apresentada a situação de cada um dos municípios em relação ao RCC, conforme informações transmitidas ao SNIS 2022 referentes ao ano de 2021.

Tabela 36 - Informações sobre Resíduos Sólidos da Construção Civil

Municípios	A Prefeitura executa a coleta de RCC no município? CC019	O serviço é cobrado do usuário? CC010	Quantidade de RCC removido pela Prefeitura ou empresa contratada por ela (t/ano) CC013	Quantidade de RCC removido por empresas ou autônomos contratados pelo gerador (t/ano) CC014	Município de disposição final
Barra do Turvo	Sim	Sim	764	0	Próprio município
Eldorado	Sim	Sim	30	0	Próprio município
Cajati	Não	0	0	3.406	Próprio município
Cananéia	Sim	Não	200	0	Próprio município
Iguape	Sim	Sim	605	0	Próprio município
Itanhaém	Não	0	0	0	Próprio município
Itariri	Não	0	0	0	Próprio município
Jacupiranga	Sim	Sim	1440	0	Próprio município
Juquiá	Sim	Sim	65	0	Próprio município
Miracatu	Não	0	0	0	Próprio município
Mongaguá	Não	0	0	0	Próprio município
Pariquera-Açu	Sim	Sim	1800	1300	Próprio município
Pedro de Toledo	Não	0	0	0	Próprio município
Registro	Não	0	0	0	Próprio município
Sete Barras	Sim	Não	35	0	Próprio município
Tapiraí	Não	0	0	0	Próprio município

*Não forneceu informações ao SNIS; N.I. – Não informado

Fonte: SNIS, 202

➡ Barra do Turvo

O município possui um Plano Municipal de Gestão de Resíduos da Construção Civil, instituído pelo Decreto Municipal nº 528/2018.

A Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Obras e de Serviços Municipais, esporadicamente e quando necessário viabiliza a coleta de inertes e volumosos. Nos demais casos, o próprio gerador utiliza esses resíduos para aterrar parte de seu terreno ou acaba realizando o descarte irregular de RCC. Sendo assim, cabe à Prefeitura fiscalizar e penalizar os responsáveis pela destinação inadequada de tais resíduos.

A Prefeitura realiza a remoção dos RCC gerados, mediante recolhimento de taxa pelos munícipes requerentes e utiliza os resíduos para pavimentação de vias na área rural do município, embora não possua uma estação de beneficiamento (reciclagem) desses resíduos.

Em Barra do Turvo há 5 Pontos de Entrega Voluntária (PEV) de RCC, porém com capacidade insuficiente para armazenamento temporário.

➡ Cajati

A Secretaria de Serviços Públicos realiza a gestão dos RCC do município, porém não há um plano de gerenciamento específico.

Os resíduos, tanto de obras públicas quanto privadas, são armazenados em caçambas disponibilizadas por empresas terceirizadas que realizam a coleta e a destinação final dos RCC a um custo/taxa estabelecido. Há uma taxa reduzida que pode ser solicitada na Prefeitura para disposição pela empresa terceirizada.

De acordo com a Prefeitura, a destinação final dos resíduos é feita em aterro próprio da empresa terceirizada. Além disso, os RCC também são reutilizados, eventualmente, na manutenção de vias e estradas vicinais não pavimentadas.

Vale ressaltar que no município também há disposição irregular de RCC em vias e logradouros públicos, bem como em áreas de “bota-fora”.

➡ Cananéia

De acordo com o PMGIRS do município, a Prefeitura realiza a coleta dos RCC mediante pagamento de taxa de coleta no valor de R\$ 23,94 (no protocolo) e, quando aproveitável para o município, é utilizado na manutenção de estradas. Quando o resíduo não é utilizado, é cobrado o valor do protocolo + taxa de R\$ 185,61 por viagem e descarte. A prefeitura não possui uma área onde é realizado o armazenamento e

manejo de RCC e Volumosos dos estabelecimentos e moradias do município; o que há é uma área particular, localizada próximo à entrada da cidade, porém, a área não possui licenciamento ambiental para essa atividade, sendo, portanto, uma área irregular.

➡ Eldorado

De acordo com o PMGIRS do município, os RCC são dispostos irregularmente em logradouros públicos e em equipamentos de apoio à limpeza urbana, como as caçambas abertas públicas estacionárias, até a coleta ser realizada pela prefeitura. Esses resíduos poderão ser utilizados como material de cobertura diária dos resíduos a serem dispostos nas células do aterro e poderão ser utilizados na recuperação de áreas degradadas.

➡ Iguape

A gestão dos RCC do município é realizada pela Secretaria de Infraestrutura e Obras e pela Secretaria de Desenvolvimento Sustentável. Tanto os resíduos gerados em obras públicas quanto privadas são coletados pela Prefeitura e destinados em uma área de “bota-fora” no município. É válido destacar que, para o recolhimento dos resíduos de obras privadas, o gerador responsável deve abrir uma solicitação junto à Prefeitura e, após o pagamento de uma taxa, os resíduos são recolhidos.

➡ Itanhaém

De acordo com a Prefeitura, cada gerador de RCC é responsável pelo gerenciamento de seus resíduos, dessa forma, a Prefeitura não realiza a coleta desses resíduos no município. Há ecopontos distribuídos em toda a cidade para disposição de RCC de pequenos geradores, sendo no máximo 1m³. A Prefeitura recolhe os resíduos dos ecopontos e os encaminha para a Unidade de Triagem municipal. O resíduo triturado é utilizado no próprio município para nivelamento de terrenos e na manutenção da pavimentação de vias.

Em Itanhaém há também a coleta de RCC por caçambeiros especializados que fazem a locação de equipamentos (Figura 39).

Figura 39 – Caçamba para coleta de RCC



Fonte: Consórcio Vital

➡ Itariri

O município não possui plano de gestão específico para gerenciamento de RCC. A Prefeitura realiza a coleta dos resíduos e não há cobrança pelo serviço prestado.

O município não dispõe de unidade de tratamento de RCC e nem de área devidamente licenciada para o recebimento desse tipo de resíduo. Dessa forma, os RCC são destinados a uma área não licenciada e não há o processamento dos materiais. É válido ressaltar que a Prefeitura reutiliza esses resíduos para manutenção de estradas rurais.

➡ Jacupiranga

Segundo informações contidas no PMGIRS do município, a gestão dos RCC é realizada pela Prefeitura Municipal, sob responsabilidade do Departamento de Serviços Municipais. A Prefeitura realiza a coleta dos resíduos mediante aviso prévio, ou ainda, quando estão dispostos em via pública, sendo comum o aluguel de caçambas (Figura 40) e, em alguns casos, quando não há como identificar o gerador, não é cobrado o aluguel do equipamento. Os RCC são destinados para uma área próxima ao aterro municipal (Figura 41) e para outra área próxima ao distrito industrial do município. Há também a reutilização desses resíduos em estradas rurais ou locais que precisam de aterramento de menor qualidade e/ou para aterrar terrenos.

Figura 40 – Caçambas para coleta de resíduos



Figura 41 – Disposição de RCC em área próxima ao aterro municipal



Fonte: Consórcio Vital

➔ Juquiá

O município não possui plano de gestão específico para gerenciamento de RCC. Equipes da Prefeitura realizam a coleta dos resíduos dispostos irregularmente em vias públicas periodicamente. Os RCC são destinados a uma área pública de “bota-fora” e ao Centro de Recebimento de Resíduos Municipal. Além disso, há a reutilização desses resíduos para recuperação de estradas rurais.

➔ Miracatu

A gestão dos RCC é realizada pela Prefeitura Municipal, sob responsabilidade do Departamento de Obras e Demolição, e não há a cobrança efetiva pelos serviços de coleta e destinação dos resíduos. Além disso, no município há um Centro de Triagem de Resíduos da Construção Civil (CTRCC) licenciado em cuja gestão o Departamento de Meio Ambiente da Prefeitura auxilia. Os RCC coletados são encaminhados para o CTRCC, onde são beneficiados e posteriormente utilizados na manutenção da pavimentação de estradas rurais. É importante mencionar que o gerenciamento de RCC de obras privadas é de responsabilidade dos próprios geradores no município e que eventualmente esses resíduos também são encaminhados para o CTRCC por meio do sistema SIGOR da CETESB.

Figura 42 – RCC dispostos na área do CTRCC



Figura 43 – Triturador de RCC



Fonte: Consórcio Vital

➔ Mongaguá

De acordo com o PMGIRS do município, a gestão dos RCC é de responsabilidade do próprio gerador, que deve contratar empresas prestadoras de serviço de aluguel de caçambas para a coleta e destinação dos resíduos, exceto para pequenos volumes, que a Prefeitura disponibiliza um serviço chamado “Cata Cata” que deve ser solicitado pelo próprio gerador. Os RCC são destinados a uma área não licenciada e utilizados indevidamente como aterro de áreas para edificações.

O município não tem cadastro e controle específico dos geradores e prestadores de serviço de RCC, além disso não há empresas de reciclagem desses resíduos em Mongaguá. Por fim, não há legislação municipal específica para RCC e não é exigido plano de gerenciamento dos resíduos aos geradores.

➔ Pariquera-Açu

Segundo informações contidas no PMGIRS do município, a destinação dos RCC é realizada pela Prefeitura Municipal e por uma empresa particular com sede no município. A Prefeitura realiza a fiscalização acerca da disposição irregular dos RCC em vias e logradouros públicos. Assim, o fiscal notifica os proprietários responsáveis pelos resíduos, os responsáveis pagam uma taxa para recolhimento desses resíduos na Prefeitura, que realiza o serviço. Esses resíduos eventualmente são utilizados para a manutenção de vias e estradas vicinais não pavimentadas, aterrar lotes, corrigir estradas e carreadores e para aterros. É válido ressaltar que também há a destinação de RCC em áreas de “bota-fora” e que não existem Pontos de Entrega Voluntária (PEV) para esses resíduos no município. Além disso, não há um diagnóstico preciso de quanto é gerado de RCC no município, pois mesmo havendo a cobrança de uma

taxa de recolhimento de entulho, essa taxa não diferencia o que é resíduo proveniente da construção civil de podas de árvores ou de limpeza de quintal, por exemplo.

Figura 44 – RCC dispostos ao lado da unidade de triagem



Figura 45 – RCC dispostos ao lado do aterro controlado



Fonte: Consórcio Vital

➡ Pedro de Toledo

O município não possui plano de gestão específico para gerenciamento de RCC. A gestão dos RCC é realizada pela Prefeitura Municipal, sob responsabilidade do Departamento de Obras. Os resíduos são depositados irregularmente em vias e logradouros públicos e são coletados pela Prefeitura, que geralmente os utiliza na manutenção de estradas municipais. O município não dispõe de unidade de tratamento de RCC e nem de área devidamente licenciada para o recebimento desse tipo de resíduo.

➡ Registro

Segundo informações contidas no PMGIRS do município, há a disposição irregular de RCC em áreas de “bota-fora”, como fundo de valas e terrenos baldios, e em logradouros públicos. No caso dos geradores que gerenciam os resíduos “adequadamente”, estes ficam armazenados em caçambas e posteriormente coletados por empresas que realizem este serviço. Porém, a destinação final destes resíduos também ocorre em áreas públicas e/ou privadas, sem licença ambiental para esse fim. Alguns caçambeiros realizam a segregação dos resíduos antes de depositá-los nessas áreas, mas o rejeito tem destinação desconhecida. No município não há atividade de reciclagem de RCC e nem área devidamente licenciada para o recebimento desse tipo de resíduo.

➡ Sete Barras

A gestão dos RCC é realizada pela Prefeitura Municipal, sob responsabilidade da Secretaria de Planejamento, Obras e Projetos, e há uma taxa específica de cobrança pelos serviços de coleta e destinação dos resíduos. O município não dispõe de unidade de tratamento de RCC e nem de área devidamente licenciada para o recebimento desse tipo de resíduo. Os RCC são descartados em áreas de “bota-fora” irregulares e reutilizados em estradas rurais ou locais que precisem de aterramento de menor qualidade e/ou para aterrar terrenos.

Figura 46 – Área de “bota-fora” localizada em frente ao cemitério municipal



Fonte: Consórcio Vital

➡ Tapiraí

O município de Tapiraí possui um Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil e a gestão dos RCC é de responsabilidade do Departamento de Infraestrutura e Desenvolvimento, por meio da Divisão de Obras e Manutenção. No município não há áreas licenciadas para a destinação final adequada dos RCC, dessa forma, os resíduos acabam sendo descartados irregularmente em áreas de “bota-fora”, vias e logradouros públicos. Quando os munícipes se sentem incomodados com os pontos de descarte irregular, eles entram em contato com a Prefeitura, que realiza o recolhimento dos resíduos e os encaminha para uma área ao lado do Pátio Municipal.

3.9. Resíduos Públicos Urbanos (RPU)

Na maioria dos municípios brasileiros, inclusive aqueles que contam com coleta regular, os resíduos gerados pelos serviços de limpeza urbana, chamados também de Resíduos Públicos Urbanos (RPU), são coletados juntamente com os Resíduos Domiciliares - RDO. Essa prática também é observada nos municípios que fazem parte do CONSAÚDE. Os principais resíduos de limpeza pública urbana são oriundos das atividades de:

- Varrição;
- Poda;
- Roçada;
- Capina;
- Limpeza de bueiros;
- Limpeza de córregos.

Por esse motivo, ao informar a quantidade de resíduos coletada, os gestores locais incluem o RDO e o RPU, não havendo informação específica para cada um deles, e muito menos quanto à composição gravimétrica.

Com o intuito de priorizar as informações primárias, buscou-se apurar os valores obtidos nos questionários, nas visitas técnicas e em documentos cedidos para consulta. Além disso, devido à falta de informações em alguns municípios, fez-se necessário recorrer a formas de estimar a quantidade gerada de resíduos públicos de limpeza urbana (RPU).

Para verificação do percentual de RPU em relação ao RDO de cada município, foi utilizado o Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS) como fonte de consulta, especificamente o ano mais recente disponível (2021).

O estado de São Paulo possui 645 municípios e, desse total, 604 municípios participaram do SNIS 2021. A partir disso, foram utilizados os dados disponíveis para elaboração do percentual de RPU em relação ao RDO.

A fim de criar um espaço amostral que representasse melhor o cenário do consórcio CONSAÚDE, foi estabelecido o máximo populacional de 150 mil habitantes, uma vez que 15 dos 16 municípios do Consórcio possuem população abaixo de 100 mil habitantes. A única exceção é o município de Itanhaém, com 112.476 habitantes. Isso excluiu do espaço amostral 54 municípios.

A partir da primeira redução na quantidade dos municípios, foram excluídos os municípios que não declararam algum valor para coleta de RPU ou que declaram quantidade 0 (zero), reduzindo em 394 o número de municípios do espaço amostral. Por fim, foi verificado que 19 municípios informaram quantitativos de RPU iguais ou superiores aos quantitativos de RDO. Acredita-se que tais respostas não sejam confiáveis. Por esse motivo, também foram excluídos do espaço amostral.

Após todas as exclusões supracitadas, o espaço amostral definitivo foi de 156 municípios. Assim que calculada a porcentagem coletada de RPU em relação ao coletado de RDO de cada município, foi calculada a média aritmética entre todos. Por fim, a porcentagem média de RPU/RDO encontrada é de 22,70%. A Tabela 37 traz o quantitativo obtido pelas múltiplas fontes.

Ressalta-se que alguns valores discrepantes, como das gerações de RPU das maiores cidades, se dão pela falta de informações coletadas em campo e via questionários.

Tabela 37 – Resíduos Públicos Urbanos

Município	Quantidade informada de RPU (t/dia)	Referência da informação	Quantidade estimada de RPU* (t/dia)	Informações sobre o RPU
Barra do Turvo	0,16	Visita técnica	0,78	A coleta é feita junto com o RDO e o RPU é destinado ao aterro em um pátio exclusivo para RPU. Não há pesagem, mas estimam-se 50 t/ano.
Eldorado	N.I.	N.I.	2,75	Os resíduos de varrição são recolhidos, ensacados e colocados com a coleta regular de lixo. Os resíduos de poda são levados para o parque industrial.
Cajati	15,00	Questionário	3,30	Coleta, transporte e deposição, realizados por empresa contratada que regularmente envia o RPU ao aterro controlado. Os serviços de varrição e limpeza de logradouros são executados pela empresa SEBRASIL. Poda de árvores e capina são executados pela empresa APLAUSO ENGENHARIA LTDA – EPP, e a limpeza de feiras livres é executada pela empresa ECOTEC SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA – ME. Quantidade média de resíduo coletado: 15 t/dia.
Cananéia	N.I.	N.I.	2,16	A empresa União Locações e Serviços realiza o serviço de varrição no município por meio de cronograma próprio e transporta o resíduo até a área de bota-fora do aterro de Pariquera-Açu.
Iguape	N.I.	N.I.	6,09	Os serviços de RPU são 100% terceirizados (poda, capina, varrição de vias, limpeza de vias e logradouros).
Itanhaém	0,13	Questionário	31,42	Os resíduos da limpeza pública urbana são encaminhados para o “bota-fora”. Quantidade: 39,81 t/ano. Serviços de varrição, limpeza de logradouros e limpeza de feira (Urban e Fortnort), poda de árvore e capina (Kairós).
Itariri	N.I.	N.I.	3,12	Os serviços de limpeza, conservação e jardinagem de áreas públicas são de responsabilidade da prefeitura, que além de equipe própria,

Tabela 37 – Resíduos Públicos Urbanos

Município	Quantidade informada de RPU (t/dia)	Referência da informação	Quantidade estimada de RPU* (t/dia)	Informações sobre o RPU
				possui um contrato de terceirização com a Empresa Torre Forte Construção e Pav LTDA. Os resíduos são originários da varrição, limpeza de logradouros e vias públicas e outros serviços de limpeza urbana. A execução dos serviços de varrição no município conta com diversos funcionários, enumerados de acordo com a demanda, sendo realizada manualmente na maioria das vezes, de segunda a sexta e em eventos. Não há uma área específica em Itariri para o armazenamento ou tratamento desse tipo de resíduo; em geral, é destinado ao aterro municipal.
Jacupiranga	5,37	Questionário	1,59	Papel e plástico são destinados ao aterro sanitário municipal. Não possui pesagem de RPU. A prefeitura tem um triturador. Roçada e varrição são realizadas por empresa terceirizada. Somente a parte de poda é realizada pela prefeitura. A mesma equipe que faz a poda também exerce a coleta urbana/rural.
Juquiá	1,00	PMGIRS	1,92	1 t/dia. Os resíduos de limpeza urbana têm um sistema de coleta deficitário e é comum o hábito de acumular lixo em terrenos para posterior coleta. Resíduos são destinados a um "bota-fora" no centro de recebimento de resíduos municipal.
Miracatu	3,83	Contrato	2,94	Os serviços acima são medidos: por km (varrição e limpeza); por unidade (Poda de árvores).
Mongaguá	0,60	PMGIRS	17,51	Limpeza de ralos/boca de lobo, poda e capina é realizada pela prefeitura.
Pariquera-Açu	0,21	PMGIRS	2,13	Os resíduos são destinados para um "bota-fora" adjacente à triagem existente.

Tabela 37 – Resíduos Públicos Urbanos

Município	Quantidade informada de RPU (t/dia)	Referência da informação	Quantidade estimada de RPU* (t/dia)	Informações sobre o RPU
Pedro de Toledo	4,00	Visita Técnica	1,82	Estima-se 4 t/dia. A limpeza de logradouros públicos é de responsabilidade de uma empresa contratada e os serviços de poda e capina são de responsabilidade da prefeitura.
Registro	5,75	PMGIRS	10,21	Os resíduos de RPU não são pesados. Os serviços de varrição e limpeza de logradouros são executados pela empresa JML Sinalização e Serviços Eireli. A poda é realizada pela equipe da própria prefeitura; já a capina é realizada pela empresa JML, fiscalizada pela Diretoria Geral de Infraestrutura e Serviços Públicos. Limpeza de feiras livres é executada pela empresa JML Sinalização e Serviços Eireli.
Sete Barras	N.I.	N.I.	1,70	A limpeza urbana é realizada por uma equipe da prefeitura de 10 pessoas e os resíduos são destinados a uma área do aterro particular. Para os resíduos orgânicos provenientes dessa geração, há um triturador.
Tapirai	0,84	PMGIRS	1,09	Estima-se uma geração de 262,8 t/ano. A varrição das ruas é executada por 2 pessoas e os demais serviços, como capina, roçagem de estrada, limpeza de rios e córregos e taludes são feitos por uma equipe de 12 pessoas apoiada por um caminhão basculante.
Total	36,89	-	90,53	-

*Foi considerada a proporção entre RPU/RDO.

Legenda: N.I. – Não Informado.

Fonte: Questionários e Visitas técnicas

Dessa forma, é possível observar uma heterogeneidade tanto no tipo de resíduo coletado (varrição, capina, poda, roçagem) quanto na disposição final deles (bota-fora, aterro, outros). Além disso, alguns municípios possuem ou estão em processo de aquisição de trituradores de galhos, por exemplo, Registro e Jacupiranga, que realizam a trituração de parte desses resíduos para reincorporar ao sistema de plantio e manutenção de áreas verdes.

3.10. Resíduos sujeitos a logística reversa

Os sistemas de logística reversa não podem se desvincular do princípio da responsabilidade compartilhada, pois este representa uma ferramenta essencial para a efetivação desses sistemas. Nesse contexto, é considerada a possibilidade de intervenção do poder público como facilitador, iniciando os procedimentos para formular acordos setoriais destinados à implementação da logística reversa. Esse processo deve ser conduzido em conformidade com as disposições estipuladas na Lei nº 12.305/2010 e em seu decreto regulamentador. Para os setores da cadeia produtiva que já realizam a logística reversa, caberá a adaptação às diretrizes estabelecidas pela legislação.

Com base no art. 33 da PNRS, a logística reversa deve ser obrigatória para fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes de:

- ➔ agrotóxicos, seus resíduos e embalagens, assim como outros produtos cujas embalagens, após o uso, constituam resíduo perigoso, observadas as regras de gerenciamento de resíduos perigosos previstas em lei ou regulamento, em normas estabelecidas pelos órgãos do SISNAMA, do SNVS e do SUASA, ou em normas técnicas;
- ➔ pilhas e baterias;
- ➔ pneus;
- ➔ óleos lubrificantes, seus resíduos e embalagens;
- ➔ lâmpadas fluorescentes, de vapor de sódio e mercúrio e de luz mista;
- ➔ produtos eletroeletrônicos e seus componentes.

O próprio art. 33, que institui essa obrigatoriedade ao setor empresarial, estabelece também que a estruturação e a implementação desses sistemas de logística reversa devem ocorrer de forma independente do serviço público de manejo de resíduos sólidos. O artigo da lei deixa claro que essa responsabilidade é exclusiva do setor

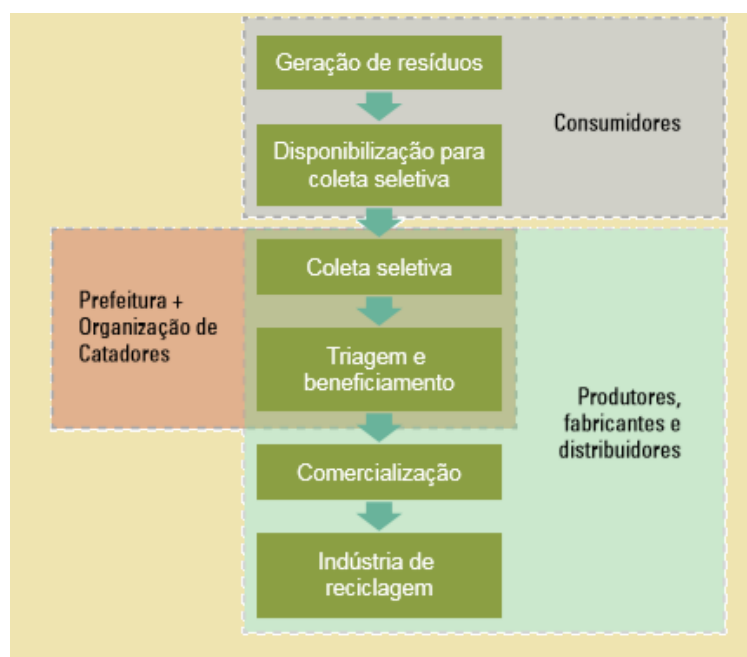
empresarial, sendo importante salientar que, caso o poder público realize qualquer etapa das responsabilidades facultadas aos sujeitos à elaboração de planos de gerenciamento específico ou ações definidas nos acordos setoriais, os serviços deverão ser devidamente remunerados pelas pessoas físicas ou jurídicas responsáveis.

Figura 47 - Modelagem de sistema de logística reversa para a cadeia produtiva de embalagens pós-consumo



A Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) determina que a logística reversa, no contexto da cadeia produtiva de embalagens em geral, deve priorizar a participação dos catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis. Essa abordagem abrange não apenas a fração seca dos resíduos sólidos domiciliares, mas também aqueles equiparáveis aos domiciliares. A PNRS fortalece a conexão entre a coleta seletiva e a logística reversa, estabelecendo que sejam implementadas de forma coordenada.

Figura 48 - Modelo de fluxograma do processo de logística reversa



No âmbito federal, 12 produtos ou tipos de resíduos têm acordos de compromisso, termos ou decretos estabelecendo sistemas de logística reversa, sendo estes detalhados na tabela a seguir.

Tabela 38 - Sistemas de Logística Reversa (SLR) no Brasil	
Produto/Resíduo	Assinatura/Publicação do Acordo, Termo ou Decreto
Embalagens plásticas de óleos lubrificantes	Acordo assinado em 19/12/2012. Publicado em fevereiro de 2013.
Lâmpadas de mercúrio	Acordo assinado em 27/11/2014. Publicado em 12/03/2015.
Resíduos eletroeletrônicos (REE)	Acordo assinado em 31/10/2019. Publicado em 19/11/2019. Publicado Decreto Federal nº 10240 de 12/02/2020.
Embalagens em geral	Acordo assinado em 25/11/2015. Publicado em 27/11/2015.
Embalagens de aço	Termo de compromisso assinado em 21/12/2018.
Medicamentos domiciliares de uso humano, vencidos ou em desuso	Decreto nº 10.388, de 05 de junho de 2020, que instituiu o sistema de logística reversa de medicamentos domiciliares vencidos ou em desuso, de uso humano, e de suas embalagens.
Pneus inservíveis	Resolução CONAMA 416/2009 e na Instrução Normativa IBAMA 01/2010.
Agrotóxicos, seus resíduos e embalagens	Logística reversa instituída com base em legislação federal (Leis nº 7.802/89 e 9.974/00, revogadas pela Lei 14.785/2023).

Tabela 38 - Sistemas de Logística Reversa (SLR) no Brasil	
Produto/Resíduo	Assinatura/Publicação do Acordo, Termo ou Decreto
Pilhas e baterias	Logística reversa instituída com base na Resolução CONAMA 401/2008 e na Instrução Normativa 08/2012.
Baterias de chumbo ácido	Acordo assinado em 14/08/2019. Publicado em 27/09/2019.
Óleo lubrificante usado ou contaminado	Logística reversa instituída com base na Resolução CONAMA nº 362, de 2005.
Latas de alumínio	Termo de compromisso assinado em 10/11/2020.

Fonte: Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (SEMAD) (<http://www.meioambiente.mg.gov.br/component/content/article/13-informativo/6145--situacao-da-logistica-reversa-no-brasil-e-em-minas-gerais>)

No estado de São Paulo foram identificados seis programas que visam a atender aos resíduos da logística reversa, são estes:

➡ Sistema de Logística Reversa de Embalagens em Geral

- ➔ Entidades: FIESP, CIESP, ABRELPE
- ➔ Ano de início: 2012
- ➔ Objetivo: Coletar e dar destinação adequada a embalagens de alimentos, bebidas, produtos de higiene, limpeza e outros bens de consumo. O sistema envolve empresas de diversos setores e promove a inclusão de cooperativas de catadores.

➡ Programa “Dê a Mão para o Futuro”

- ➔ Entidades: ABIHPEC, ABIPLA, ABIMAPI
- ➔ Ano de início: 2014
- ➔ Objetivo: Estabelecer a coleta seletiva e a destinação correta de embalagens de produtos de higiene pessoal, cosméticos, limpeza e alimentos industrializados. O programa atua em parceria com cooperativas de reciclagem, promovendo inclusão social e geração de renda.

➤ Sistema Campo Limpo

- ➔ Entidade: inpEV
- ➔ Ano de início: 2002
- ➔ Objetivo: Recolher e destinar corretamente embalagens vazias de defensivos agrícolas. É um dos sistemas mais consolidados do país, com alta taxa de retorno e forte presença em áreas rurais.

➤ Sistema de Logística Reversa de Medicamentos

- ➔ Entidades: Sindusfarma, Abrafarma
- ➔ Ano de início: 2016
- ➔ Objetivo: Coletar medicamentos vencidos ou em desuso e suas embalagens, evitando o descarte inadequado no lixo comum ou em redes de esgoto. Os pontos de coleta estão localizados em farmácias e drogarias.

➤ Logística Reversa de Baterias Inservíveis de Chumbo-Ácido

- ➔ Entidades: Sindipeças, Sindibaterias
- ➔ Ano de início: 2013
- ➔ Objetivo: Garantir a coleta e reciclagem segura de baterias automotivas, que contêm substâncias perigosas como chumbo e ácido sulfúrico. O sistema evita a contaminação do solo e da água.

➤ Logística Reversa de Óleo Lubrificante Usado ou Contaminado (OLUC)

- ➔ Entidades: Sindicatos do setor de lubrificantes
- ➔ Ano de início: 2022
- ➔ Objetivo: Coletar óleo lubrificante usado e enviá-lo para rerrefino, evitando o descarte em corpos d'água ou no solo. O programa contribui para a preservação ambiental e a economia de recursos naturais.

Dentre os 16 municípios que aderiram ao PIGIRS do CONSAÚDE, identificou-se que em 11 deles há programas ou projetos de gerenciamento de resíduos sujeitos a logística reversa. Sendo estes:

➔ Barra do Turvo

- Pilhas, baterias e lâmpadas: no município há PEVs em espaços públicos operados pela Prefeitura (Figura 49 e Figura 50). Os pontos de coleta contemplam as áreas urbana e rural, e foram instalados em locais de fácil acesso para os munícipes realizarem seus descartes corretamente.

Em relação aos demais resíduos passíveis de logística reversa não há informações sobre o gerenciamento.

Figura 49 – Ponto de coleta de pilhas e baterias



Figura 50 – Ponto de coleta de lâmpadas



Fonte: Consórcio Vital

➔ Cajati

- Embalagens de agrotóxicos: de acordo com a Prefeitura, eles estão em fase de fechamento de parceria para a destinação final desses materiais.
- Pilhas e baterias: o município possui PEVs para esses materiais em escolas, postos de saúde, associação do comércio e outros prédios públicos.
- Pneus: são encaminhados para a Cooperativa de Reciclagem do município.
- Lâmpadas fluorescentes: o município possui PEVs para as lâmpadas na Prefeitura (Paço Municipal).
- Produtos eletroeletrônicos: de acordo com a Prefeitura, eles estão realizando a destinação dos equipamentos eletrônicos provenientes do serviço público e a

próxima etapa é destinar os provenientes dos munícipes. Não há informações acerca do local de destinação final desses materiais.

Em relação aos demais resíduos passíveis de logística reversa não há informações sobre o gerenciamento.

➡ Cananéia

- Pilhas e baterias: no município há PEVs para esses materiais em supermercados, postos de saúde, pronto-socorro e Paço Municipal. O Departamento de Meio Ambiente realiza a coleta das pilhas e baterias e as encaminha para a empresa GM&C Soluções em Logística Reversa e Reciclagem. Cabe destacar que no galpão de triagem a cooperativa também realiza a devida separação das pilhas e baterias e as encaminha para o Departamento de Meio Ambiente.
- Lâmpadas fluorescentes: no Departamento Municipal de Agricultura existe um PEV para o recebimento de lâmpadas e, em concordância ao Termo de Cooperação com a RECICLUS, esse tipo de material destina-se à entidade de representação dos fabricantes, importadores e comerciantes de lâmpadas. Cabe destacar que no galpão de triagem a cooperativa também realiza a devida separação das lâmpadas e as encaminha para o Departamento de Meio Ambiente.
- Produtos eletroeletrônicos: a COOPERCANIS realiza a destinação desses materiais para sucateiros e atravessadores que fazem o aproveitamento do material.
- Pneus: a Prefeitura realiza o mapeamento dos estabelecimentos geradores de resíduos pneumáticos e uma vez ao mês realiza a coleta nestes locais. O destino dos pneus coletados é o município de Registro/SP, em parceria com a empresa privada (RECICLANIP). De acordo com o Termo de Cooperação, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrário e Meio Ambiente de Registro disponibiliza o espaço para abrigar contêiner de armazenamento de pneus, pertencente à empresa CBL Reciclagem, empresa indicada pela RECICLANIP, órgão da Associação Nacional da Indústria de Pneumáticos (ANIP) que faz a destinação do material. A Prefeitura de Cananéia encaminha por conta própria os pneus gerados no município para a reciclagem nesse ponto de entrega voluntária, aumentando assim a rotatividade do contêiner e diminuindo o tempo de permanência do mesmo contêiner no município. O Termo de Cooperação

prevê também que o município de Cananéia deve destinar os pneus com aviso prévio de um dia de antecedência e não contempla pneus traseiros de trator, pois a empresa que faz a destinação ainda não recebe esse tipo de material. A coleta e destinação é realizada mensalmente pela Prefeitura de Cananéia.

O município também participa de programas de logística reversa com a instituição TerraCycle, que promove a reciclagem de materiais de difícil reciclabilidade, como é o caso das esponjas de louça. Além disso, participa do programa de reciclagem de materiais de escrita, já tendo enviado à TerraCycle mais de 10 toneladas desses materiais. Os dois programas em questão são patrocinados pela Scotch-Brite e pela Faber-Castell, respectivamente.

Em relação aos demais resíduos passíveis de logística reversa não há informações sobre o gerenciamento.

➔ Iguape

- Pneus: o município realiza a destinação regulamentada por Termo de Cooperação com o município de Registro/SP. Não há legislação municipal de envolvimento com os empreendimentos que comercializam pneus nos processos de logística reversa, borracharias etc.

Não há um sistema de logística reversa implantado para embalagens de agrotóxicos e outros, pilhas, baterias, óleos lubrificantes, lâmpadas fluorescentes, produtos e componentes eletrônicos no município.

➔ Itanhaém

- Pilhas e baterias: de acordo com o PMGIRS de Itanhaém, há PEVs para esses materiais espalhados em todo o município. Além disso, há uma parceria do município com uma ONG que realiza o recolhimento de pilhas e baterias e as encaminha a uma empresa especializada para a reciclagem.
- Pneus: há uma parceria entre o município e a empresa privada (RECICLANIP) para a logística reversa dos pneus. Dessa forma, há um local de entrega voluntária na rodoviária do município e, quando há o acúmulo desses resíduos pneumáticos, o prestador de serviço é chamado a recolher. Esse acordo foi construído no GAEMA - Grupo de Apoio Especial de Meio Ambiente do Ministério Público, em Santos, pois a exigência da RECICLANIP de acúmulo de 2.000 pneus para retirada é inviável para o município, pelo que exigiria de área de armazenamento. O entendimento foi construído com a empresa,

Prefeituras e MP, de forma que passassem a ver a região como um só ponto -

regional. Apesar de não ser obrigação do poder público esse armazenamento, a parceria é interessante para a municipalidade na medida em que a RECICLANIP recolhe não somente os pneus de fabricantes brasileiros, mas todos os pneus inservíveis, inclusive importados.

- Óleos lubrificantes: de acordo com o PMGIRS do município, a maioria dos postos de combustíveis, bem como as oficinas mecânicas, cumpre integralmente as obrigações acerca do sistema de logística reversa de óleos lubrificantes e suas embalagens.
- Produtos eletroeletrônicos: a COOPERSOL Reciclando recolhe os resíduos eletrônicos de computadores do município, sendo que alguns cooperados receberam uma capacitação para sua desmontagem, de forma a separar os materiais e encaminhá-los corretamente para destinação.
- Medicamentos vencidos e suas embalagens: há a devolução desses materiais nas farmácias do município.

Em relação aos demais resíduos passíveis de logística reversa não há informações sobre o gerenciamento.

➡ Jacupiranga

- Pilhas e baterias: o município assinou um Termo de Cooperação com a GREEN Elétron para o recolhimento de pilhas e baterias, e os pontos de coleta são as escolas municipais, postos de saúde, ginásio de esportes, Prefeitura Municipal, Casa da Agricultura e alguns comércios do município (Figura 51).
- Pneus: de acordo com o PMGIRS do município, os resíduos pneumáticos são armazenados temporariamente em um local coberto da Prefeitura (garagem municipal) e quando atingem um montante são encaminhados ao município de Registro/SP, onde a Prefeitura Municipal tem uma parceria/cooperação (ação consorciada) com a Prefeitura de Jacupiranga. Além dessa parceria, o município desenvolve junto à empresa SOROCAP ações de coleta e destinação ambientalmente corretas para pneus usados, que por sua vez emite laudo de comprovação a cada retirada.
- Produtos eletroeletrônicos: o município assinou um Acordo de Cooperação com a Associação Brasileira de Reciclagem de Eletroeletrônicos e Eletrodomésticos e o Comércio de Desenvolvimento Intermunicipal do Vale do Ribeira e Litoral Sul, visando à cooperação para implantação e operacionalização de sistema de logística reversa de produtos eletrônicos de uso doméstico e seus

componentes. O ponto de entrega desses materiais é a Casa da Agricultura do município (Figura 52).

Em relação aos demais resíduos passíveis de logística reversa não há informações sobre o gerenciamento.

Figura 51 – PEV para pilhas e baterias



Figura 52 – PEV para produtos eletroeletrônicos



Fonte: Consórcio Vital

➔ Miracatu

- Embalagens de agrotóxicos: o município realiza campanhas de recolhimento de embalagens de agrotóxicos e as encaminha para a empresa ARAVALE em Registro/SP, a qual realiza a destinação ambientalmente adequada desses materiais.
- Pilhas e baterias: de acordo com a Prefeitura, no Centro de Reciclagem há um PEV para esses materiais.
- Produtos eletroeletrônicos: no município não há um programa municipal para a gestão de resíduos de equipamentos eletroeletrônicos. No entanto, a Prefeitura, através do Departamento Municipal de Meio Ambiente, Agricultura e Abastecimento, desenvolve dentro do projeto piloto de coleta seletiva, ações de coleta, beneficiamento e destinação ambientalmente correta desse tipo de resíduo. Dentro do Núcleo de Educação Ambiental há um PEV para esses materiais.

Em relação aos demais resíduos passíveis de logística reversa não há informações sobre o gerenciamento.

➔ Mongaguá

- Pilhas, baterias e produtos eletroeletrônicos: de acordo com a Prefeitura, há programas de logística reversa para esses materiais. Os coletores ficam

localizados nas próprias empresas geradoras, que são responsáveis pela destinação final adequada dos materiais.

- Pneus: a coleta e o armazenamento dos pneus inservíveis são feitos pela Prefeitura. A logística reversa dos pneus é realizada em parceria com a empresa privada METORE PNEUS. O ecoponto para entrega de pneus fica na Prefeitura.
- Lâmpadas fluorescentes: A logística reversa das lâmpadas é realizada em parceria com a empresa privada RECICLUS. O ecoponto para entrega desses materiais está localizado na Diretoria de Meio Ambiente do município.

Em relação aos demais resíduos passíveis de logística reversa não há informações sobre o gerenciamento.

➡ Pariquera-Açu

- Embalagens de agrotóxicos: de acordo com o PMGIRS do município, o agricultor é responsável pela lavagem das embalagens com a prática da tríplice lavagem ou lavagem sob pressão, armazenando temporariamente em local adequado e devolvendo no local indicado na nota fiscal de venda, sendo necessário guardar o comprovante da devolução por um ano.
- Pilhas e baterias: há PEVs para esses materiais em escolas municipais, Paço Municipal (Figura 53) e na Casa da Agricultura. Os materiais coletados são enviados para a empresa GREEN Elétron, que realiza a destinação final ambientalmente adequada dos materiais.
- Pneus: não há PEVs para esses materiais, porém, o município realiza anualmente uma campanha para coleta de pneus em que parte destes é utilizada na reciclagem, enquanto a outra parte é destinada para a Prefeitura de Registro/SP (Secretaria de Meio Ambiente), onde existe um ponto de coleta.
- Óleos lubrificantes: de acordo com o PMGIRS do município, os postos de combustíveis licenciados do município realizam o gerenciamento adequado desses resíduos.
- Produtos eletroeletrônicos: no município há campanhas de coleta de material eletrônico e um PEV localizado na Casa da Agricultura.

Em relação aos demais resíduos passíveis de logística reversa não há informações sobre o gerenciamento.

Figura 53 – PEV de pilhas e baterias localizado na Prefeitura Municipal



Fonte: Consórcio Vital

➔ Registro

- Embalagens de agrotóxicos: no município há um PEV para recebimento dessas embalagens gerido pela ARAVALE (Associação dos Revendedores de Agrotóxicos do Vale do Ribeira), que realiza a destinação final ambientalmente adequada desses materiais.
- Pneus: o armazenamento temporário dos pneus inservíveis é de responsabilidade da Prefeitura. A logística reversa dos pneus é realizada em parceria com a empresa privada RECICLANIP.
- Produtos eletroeletrônicos: de acordo com o PMGIRS do município, esses materiais são coletados juntamente com os resíduos volumosos ou enviados pelos moradores para as cooperativas ou entidades particulares que fazem o desmantelamento destes resíduos. Quando são coletados resíduos com possibilidade de reutilização, eles são doados. A cooperativa recebe esse tipo de resíduo e vende separadamente para a reciclagem.

Em relação aos demais resíduos passíveis de logística reversa não há informações sobre o gerenciamento.

➔ Sete Barras

- Embalagens de agrotóxicos: de acordo com a Prefeitura, a destinação final desses materiais é realizada pelos próprios consumidores em acordo com os fornecedores.
- Pilhas e baterias: o município assinou um Termo de Cooperação com a GREEN Elétron para o recolhimento de pilhas e baterias, e os pontos de coleta são as

escolas municipais, postos de saúde, ginásio de esportes, Prefeitura Municipal, Casa da Agricultura e alguns comércios do município.

- Pneus: de acordo com as informações contidas no PMGIRS do município, o acondicionamento dos resíduos pneumáticos é feito em um local devidamente protegido e quando atingem um montante (carga) os resíduos são levados ao município de Registro/SP, onde a Prefeitura Municipal tem uma parceria/cooperação (ação consorciada) com a prefeitura de Sete Barras. A Secretaria de Desenvolvimento Sustentável, junto à Secretaria de Saúde, realiza periodicamente e continuamente campanhas de recolhimento porta a porta, em locais e vias públicas, bem como mantém um ponto fixo para recebimento na garagem municipal.
- Lâmpadas fluorescentes: há ecopontos para recebimento de lâmpadas no município.
- Produtos eletroeletrônicos: o município assinou um Acordo de Cooperação com a Associação Brasileira de Reciclagem de Eletroeletrônicos e Eletrodomésticos e o Comércio de Desenvolvimento Intermunicipal do Vale do Ribeira e Litoral Sul, visando à cooperação para implantação e operacionalização de sistema de logística reversa de produtos eletrônicos de uso doméstico e seus componentes de maneira consorciada. O ponto de entrega desses eletroeletrônicos é a Garagem Municipal, que conta com um contêiner para recebimento dos materiais.

Em relação aos demais resíduos passíveis de logística reversa não há informações sobre o gerenciamento.

3.11. Resíduos Industriais

Resíduos industriais são aqueles provenientes de processos industriais, na forma sólida, líquida ou gasosa ou combinação dessas, e que, por suas características físicas, químicas ou microbiológicas, não se assemelham aos resíduos domésticos, como cinzas, lodos, óleos, materiais alcalinos ou ácidos, escórias, poeiras, borras, substâncias lixiviadas, aqueles gerados em equipamentos e instalações de controle de poluição, bem como demais efluentes líquidos e emissões gasosas de contaminantes atmosféricos. São classificados de acordo com a ABNT NBR

10.004:2004 (Resíduos sólidos - Classificação) em Classe I (Perigosos) e Classe II (Não Perigosos), como pode ser visto a seguir:

- Classe I: São resíduos ou misturas de resíduos que apresentam alguma característica de inflamabilidade, corrosividade, reatividade, toxicidade ou de patogenicidade, podendo causar algum risco à saúde pública, provocando ou contribuindo com a mortalidade ou incidência de doenças e/ou proporcionar efeitos adversos ao meio ambiente, quando manuseados de maneira inadequada;
- Classe II: Resíduos não perigosos, que são subdivididos em:
 - ❖ Classe IIA – Não inertes: São resíduos que apresentam combustibilidade, solubilidade em água ou biodegradabilidade como propriedades;
 - ❖ Classe IIB – Inertes: São resíduos que, quando submetidos ao teste de solubilidade, conforme a norma ABNT NBR 10.006, não possuem nenhum constituinte solubilizado a concentrações superiores aos padrões de potabilidade de água, excetuando-se aspecto, cor, turbidez, dureza e sabor.

Segundo a PNRS (Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010), a responsabilidade pela gestão dos resíduos industriais é de responsabilidade do gerador, sendo este obrigado a elaborar Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos que, entre outras situações, deve apresentar a definição dos procedimentos operacionais relativos às etapas do gerenciamento de resíduos sólidos sob responsabilidade do gerador.

A Política Estadual de Resíduos Sólidos do estado de São Paulo (Lei nº 12.300, de 16 de março de 2006) também estabelece aos geradores de resíduos industriais a responsabilidade pelo seu gerenciamento, desde a sua geração até a destinação final e é de responsabilidade do gerador elaborar um Plano de Gestão de Resíduos a ser apresentado e aprovado pelo órgão ambiental.

Não foram identificados dados atualizados de maneira agrupada dos resíduos industriais gerados nos municípios que compõem este PIGIRS, porém, o Cadastro Nacional de Empresas aponta que no ano de 2022 existiam 2 indústrias consideradas de médio porte (entre 100 e 499 funcionários) e não constam no Cadastro Nacional de Empresas indústrias de grande porte (mais de 500 funcionários) nos municípios pesquisados.

3.12. Resíduos Agrossilvopastoris

Segundo a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), os resíduos agrossilvopastoris são aqueles gerados nas atividades agropecuárias e silviculturais, incluídos os relacionados a insumos utilizados nessas atividades.

Os resíduos provenientes das atividades podem ser divididos em orgânicos e inorgânicos. Os resíduos orgânicos resultam da criação de animais e da produção de plantas, enquanto os resíduos inorgânicos são associados às embalagens de insumos agrícolas e veterinários, além dos restos desses produtos. A produção de resíduos agrossilvopastoris está estreitamente relacionada às práticas de agricultura, pecuária e silvicultura, resultantes do manejo das plantações, do manejo dos animais em pastagens ou confinados e da coleta de produtos vegetais.

A PNRS (Lei nº 12.305/2010) estabelece em seu artigo 20, inciso V, que as atividades do setor agrossilvopastoril devem apresentar um Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS), evidenciando como será realizada a destinação final adequada de seus resíduos de maneira ambientalmente correta. Assim, essas empresas são obrigadas a desenvolver seu PGRS e submetê-lo para aprovação aos órgãos municipais competentes. A PNRS pontua ainda que as microempresas e empresas de pequeno porte (nesse contexto, pequenos produtores) podem ser dispensados de apresentar PGRS quando seus resíduos forem similares aos resíduos domiciliares e estes não sejam classificados como perigosos.

Um ponto importante de que trata a PNRS e que tem relação direta com a atividade agropecuária é o descarte das embalagens de agrotóxicos. Nesse sentido, os fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes desses produtos são obrigados a estruturar e implementar sistemas de logística reversa, mediante retorno dos produtos após o uso pelo consumidor, de forma independente do serviço público de limpeza urbana e do manejo dos resíduos sólidos.

Em relação ao quantitativo de estabelecimentos rurais existentes nos municípios que integram este PIGIRS, o último censo agropecuário realizado pelo IBGE, em 2017, apontou que naquele ano existiam 5.616 estabelecimentos agropecuários, sendo que,

desses, 2.017 não eram relacionados à agricultura familiar, como pode ser visto na Tabela 39.

Tabela 39 - Número de estabelecimentos agropecuários entre os municípios que integram o PIGIRS - 2017		
Municípios	Agricultura familiar	
	Não	Sim
Barra do Turvo	202	345
Eldorado	317	531
Cajati	169	351
Cananéia	67	48
Iguape	155	321
Itanhaém	22	35
Itariri	88	126
Jacupiranga	135	370
Juquiá	161	215
Miracatu	193	482
Mongaguá	5	38
Pariquera-Açu	94	227
Pedro de Toledo	77	106
Registro	295	332
Sete Barras	301	515
Tapiraí	53	88
Total	2.334	4.130

Fonte: IBGE 2017 – (<https://sidra.ibge.gov.br/pesquisa/censo-agropecuário/censo-agropecuário-2017/resultados-definitivos>)

A produção das lavouras temporárias e permanentes no ano de 2023, segundo o IBGE, nos municípios do CONSAÚDE, que fazem parte do PIGIRS, foi de 760.096 toneladas, sendo a banana o principal produto, com 657.836 toneladas, seguida pelo palmito com 30.189 toneladas. Os números estão na Tabela 40.

Tabela 40 - Quantidade produzida nas lavouras temporárias e permanentes em toneladas– 2023

Produtos	Municípios															
	Barra do Turvo	Cajati	Cananéia	Eldorado	Iguape	Itanhaém	Itariri	Jacupiranga	Juquiá	Miracatu	Mongaguá	Parquera-Açu	Pedro de Toledo	Registro	Sete Barras	Tapiraí
Total	1.220,00	130.973,00	7.621,00	100.879,00	48.749,00	43.525,00	56.461,00	81.427,00	51.079,00	51.200,00	78,00	61.106,00	25.674,00	78.027,00	119.956,00	3.000,00
Abacate	10,00	-	-	14,00	9,00	-	-	-	-	-	-	-	-	3,00	-	-
Abacaxi	19,00	-	7,00	20,00	-	-	-	-	24,00	-	-	200,00	-	-	20,00	-
Arroz (em casca)	24,00	-	9,00	42,00	7.376,00	-	-	50,00	-	-	-	18,00	-	1.538,00	1.033,00	-
Banana (cacho)	180,00	126.000,00	3.930,00	96.371,00	19.200,00	42.300,00	55.297,00	80.001,00	45.920,00	50.000,00	72,00	32.500,00	25.000,00	68.501,00	107.335,00	1.600,00
Batata-doce	10,00	-	5,00	15,00	-	-	-	-	-	-	-	36,00	-	120,00	40,00	500,00

Batata-inglesa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Borracha (látex)	-	-	-	-	-	-	-	111,00	9,00	-	-	-	-	199,00	127,00	-
Café (em grão) Total	2,00	-	2,00	-	-	-	-	-	3,00	-	-	2,00	-	6,00	2,00	-
Café (em grão) Arábica	2,00	-	1,00	-	-	-	-	-	3,00	-	-	-	-	-	2,00	-
Café (em grão)	-	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	2,00	-	6,00	-	-
Cana-de-açúcar	254,00	60,00	50,00	-	-	-	-	30,00	-	-	-	250,00	-	879,00	80,00	-
Caqui	-	16,00	-	17,00	-	-	-	-	34,00	-	-	100,00	-	-	-	-
Cebola	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chá-da-índia (folha verde)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	151,00	60,00	-

Coco-da-baía*	-	4,00	-	-	85,00	-	-	35,00	33,00	-	-	-	-	-	-	-
Feijão (em grão)	43,00	3,00	8,00	15,00	90,00	-	-	-	5,00	-	-	12,00	-	8,00	12,00	-
Figo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Goiaba	-	60,00	-	32,00	642,00	-	-	26,00	480,00	-	-	648,00	-	99,00	-	-
Laranja	-	-	-	18,00	6.270,00	-	-	-	-	-	-	-	-	17,00	-	-
Limão	-	-	10,00	24,00	205,00	-	-	-	-	-	-	60,00	-	35,00	40,00	-
Maçã	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mamão	-	-	-	24,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mandioca	270,00	596,00	2.883,00	70,00	3.440,00	165,00	762,00	106,00	840,00	300,00	-	1.250,00	500,00	900,00	1.560,00	-
Maracujá	29,00	168,00	-	96,00	1.920,00	60,00	-	48,00	24,00	-	-	2.400,00	30,00	100,00	120,00	-

INFORMAÇÃO CONFIDENCIAL: Esta mensagem, incluindo anexos, contém informações confidenciais. O uso, divulgação, distribuição e/ou cópia não autorizados são estritamente proibidos e sujeitos às penalidades legais cabíveis. Caso esta mensagem tenha sido encaminhada indevidamente para você ou se houver necessidade de esclarecimento adicional, favor contatar o remetente.

Melancia	14,00	-	3,00	-	-	-	-	-	-	-	-	340,00	-	25,00	-	-
Milho (em grão)	140,00	302,00	11,00	113,00	120,00	-	-	140,00	12,00	-	-	350,00	-	57,00	150,00	-
Palmito	213,00	3.300,00	681,00	3.934,00	1.875,00	1.000,00	402,00	880,00	3.692,00	900,00	6,00	2.138,00	144,00	4.683,00	9.375,00	900,00
Pêssego	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Soja (em grão)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tangerina	10,00	464,00	20,00	34,00	7.517,00	-	-	-	-	-	-	20.800,00	-	700,00	-	-
Tomate	-	-	-	40,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Trigo (em grão)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Uva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Fonte: IBGE, Produção Agrícola Municipal – 2023

Os estabelecimentos rurais com atividade pecuária nos municípios participantes do PIGIRS somam um rebanho de 210.441 animais, sendo a criação de bovinos a que possui mais indivíduos, com 60.136 cabeças de gado, e a de galináceos a segunda em número de indivíduos, com 50.673 animais. Os municípios de Registro e Barra do Turvo possuem o maior número de animais. Os números são apresentados na Tabela 41.

Tabela 41- Efetivo dos rebanhos, por tipo de rebanho										
Município	Bovino	Bubalino	Equino	Suíno - total	Suíno - matrizes de suínos	Caprino	Ovino	Galináceos - total	Galináceos - galinhas	Codornas
Barra do Turvo	8.670	15.600	460	410	70	100	550	2.400	2.000	-
Eldorado	11.060	2.020	380	50	5	-	70	5.000	3.500	-
Cajati	6.200	380	500	1.000	150	80	800	-	-	-
Cananéia	780	460	30	100	10	-	-	2.000	1.500	-
Iguape	4.700	6.340	110	200	20	100	40	3.000	2.000	-
Itanhaém	300	600	660	780	-	335	-	8.000	7.000	-
Itariri	378	76	111	20	-	53	86	-	-	-
Jacupiranga	7.000	1.350	300	700	50	100	-	6.000	4.000	-
Juquiá	6.750	1.190	250	300	140	50	400	5.900	5.400	-
Miracatu	3.200	155	195	56	15	128	50	1.400	-	-
Mongaguá	13	-	16	20	13	-	-	973	-	-
Pariquera-Açu	2.350	2.400	100	100	20	80	30	6.000	5.000	-
Pedro de Toledo	1.180	80	100	50	20	50	50	-	-	-
Registro	10.500	12.500	80	100	10	10	80	9.500	9.000	-
Sete Barras	7.000	5.400	120	500	50	200	-	5.500	5.000	-
Tapiraí	1.115	50	110	600	-	48	85	-	-	-

Fonte: IBGE, Produção da Pecuária Municipal – 2023

Por fim, pode-se concluir que os resíduos orgânicos de origem animal, geralmente, são fezes e urina gerados pelos animais. É fundamental que esses resíduos sejam gerenciados corretamente devido ao risco de contaminação ambiental, uma vez que

eles são gerados em grandes quantidades, contêm alta concentração de matéria orgânica e podem conter microrganismos patogênicos.

Por outro lado, os resíduos de origem vegetal são frequentemente resultantes de perdas durante a colheita e costumam ser incorporados ao solo, específicos como fonte de nutrientes inorgânicos (como nitrogênio, fósforo, potássio e micronutrientes).

A parcela inorgânica dos resíduos agrossilvopastoris inclui embalagens de agrotóxicos, fertilizantes, equipamentos e medicamentos veterinários, os quais devem ter sua destinação adequada. As embalagens de agrotóxicos, por exemplo, são sujeitas à logística reversa e os produtores rurais devem devolvê-las em pontos de coleta designada. Quanto aos equipamentos e medicamentos veterinários, como seringas e frascos de medicamentos, devem ser descartados em conformidade com as diretrizes de disposição final dos resíduos da área de saúde, devido ao risco potencial de contaminação biológica.

3.13. Resíduos de Serviços de Transporte

A PNRS estabelece que os resíduos de serviços de transporte são aqueles originários de portos, aeroportos, terminais alfandegários, rodoviárias, estações ferroviárias e terminais de fronteira. Quanto à classificação desses resíduos, foi estabelecida pela Resolução CONAMA nº 05/1993 da seguinte forma:

- **GRUPO A:** Resíduos que apresentam risco potencial à saúde pública e ao meio ambiente devido à presença de agentes biológicos. [...]
- **GRUPO B:** Resíduos que apresentam risco potencial à saúde pública e ao meio ambiente devido às suas características químicas. [...]
- **GRUPO C:** rejeitos radioativos: enquadram-se nesse grupo os materiais radioativos ou contaminados com radionuclídeos, provenientes de laboratórios de análises clínicas, serviços de medicina nuclear e radioterapia, segundo Resolução CNEN 6.05.
- **GRUPO D:** resíduos comuns são todos os demais que não se enquadram nos grupos descritos anteriormente (CONAMA, 1993).

A Resolução CONAMA nº 05/1993 também define que o gerenciamento dos resíduos sólidos gerados pelos portos, aeroportos, terminais alfandegários, rodoviárias,

estações ferroviárias e terminais de fronteira é de responsabilidade desses empreendimentos/equipamentos desde a geração até a disposição final.

Nos municípios que participam do PIGIRS, foi constatado que todos os municípios possuem rodoviária ou terminal de ônibus operados pelas prefeituras municipais. Em Cananéia e Iguape existem terminais hidroviários que realizam transporte de passageiros e veículos e são operadas pelo Governo do estado de São Paulo por meio da Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e logística.

3.14. Resíduos dos serviços públicos de saneamento básico

A responsabilidade pela gestão dos resíduos dos serviços públicos de saneamento básico e seus respectivos Planos de Gerenciamento de Resíduos é, segundo a PNRS, dos prestadores dos serviços públicos de saneamento básico.

Os principais resíduos relacionados aos serviços de saneamento básico são os lodos gerados pelas Estações de Tratamento de Água e pelas Estações de Tratamento de Esgoto. Esses resíduos podem abrigar substâncias como matéria orgânica, nutrientes, metais pesados, microrganismos patogênicos, entre outros contaminantes.

Tabela 42- Prestadores de serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário

Município	Prestador de serviço de água	IN016_AE - Índice de tratamento de esgoto	Prestador de serviço de esgoto	IN055_AE - Índice de atendimento total de água
Barra do Turvo	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP	100	Prefeitura Municipal de Barra do Turvo - PMBT	35,76
Eldorado	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP	100	Prefeitura Municipal - PME	47,52
Cajati	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP	100	Prefeitura Municipal de Cajati - PMC	74,65
Cananéia	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP	100	Prefeitura Municipal Estância de Cananéia - P MEC	76,34
Iguape	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP	100	Município de Iguape - PMEI	58,62
Itanhaém	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP	100	Secretaria de Serviços e Urbanização - SESURB	90,38

Itariri	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP	100	Prefeitura Municipal de Itariri - pmi	38,93
Jacupiranga	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP	100	Secretaria de Serviços Municipais - SM	56,13
Juquiá	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP	100	Prefeitura Municipal de Juquiá - PMJ	56,31
Miracatu	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP	100	Prefeitura Municipal de Miracatu - PMM	45,29
Mongaguá	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP	100	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS EXTERNOS - DSPE	95,08
Pariquera-Açu	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP	100	Prefeitura Municipal de Pariquera-Açu - PM	68,19
Pedro de Toledo	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP	100	Prefeitura Municipal de Pedro de Toledo - PMPT	52,04
Registro	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP	100	Prefeitura municipal de Registro - PMR	77,8
Sete Barras	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP	100	Prefeitura municipal de Sete Barras - PMSB	56,89
Tapiraí	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP	100	Diretoria de Departamento de Infraestrutura, Desenvolvimento e Planejamento - D.D.I.D.P.	49,39

Fonte: SNIS-2023

Em relação às estações de tratamento de esgoto e às de água foi constatado que existe pelo menos um desses equipamentos em todos os municípios do consórcio, sendo 17 Estações de Tratamento de Água (ETA) e 24 Estações de Tratamento de Esgoto (ETE) que estão presentes em oito municípios, como pode ser visto na Tabela 43.

Tabela 43 - Existência de Estação de Tratamento de Água e/ou Estação de Tratamento de Esgoto nos municípios participantes do PIGIRS		
Município	Estação de Tratamento de Água	Estação de Tratamento de Esgoto
Barra do Turvo	1	1
Eldorado	2	4
Cajati	1	1

Cananéia	1	2
Iguape	1	2
Itanhaém	3	1
Itariri	1	2
Jacupiranga	1	1
Juquiá	1	2
Miracatu	1	1
Mongaguá	1	1
Pariquera-Açu	1	1
Pedro de Toledo	1	1
Registro	1	3
Sete Barras	1	3
Tapiraí	1	2
Total	19	28

Fonte: Consórcio Vital; Planos Municipais de Saneamento Básico

3.15. Resíduos de Mineração

Os Resíduos de Mineração são descritos pela PNRS como aqueles gerados em atividades de pesquisa, extração ou beneficiamento de minérios.

Segundo a Agência Nacional de Mineração, existia em 2023 produção mineral em 15 dos 16 municípios participantes do PIGIRS. Em 2023, a produção mineral foi de 6.556.451,54 toneladas, abarcando doze substâncias, sendo os que possuíam os maiores quantitativos em toneladas a apatita, a areia e o gnaiss, como apresentado na Tabela 44.

Tabela 44 - Produção mineral total dos municípios participantes do PIGIRS - 2023

	QUARTZITO	6.333,24
Município Mina	Substância	Produção bruta de minério (t)
BARRA DO TURVO	DOLOMITO	944,95
ELDORADO	AREIA	104.436,21
	QUARTZITO	15.725,32
CAJATI	APATITA	3.498.690,56
	ARGILA	195.926,53
IGUAPE	AREIA	57.334,20
	ARGILA	20.980,00
	SAIBRO	18.538,24
ITANHAÉM	SAIBRO	12.776,00
ITARIRI	GNAISSE P/ BRITA	29.422,35
	SAIBRO	33.610,34

JACUPIRANGA	AREIA	45.998,61
	CALCÁRIO	238.366,08
	CASCALHO	1.440,00
JUQUIÁ	AREIA	55.230,71
MIRACATU	AREIA	24.413,95
	GNAISSE	535.798,70
MONGAGUÁ	GRANITO	336.274,56
	MIGMATITO	89.389,44
PARIQUERA-AÇU	AREIA	6.357,99
PEDRO DE TOLEDO	AREIA	3.148,40
	SAIBRO	4.672,00
REGISTRO	AREIA	1.001.734,52
	CASCALHO	2.599,00
SETE BARRAS	AREIA	220.295,88
TAPIRAÍ	CAULIM	2.347,00
Total		6.556.451,54

Fonte: ANM/Relatórios Anuais de Lavras (RALs) - 2023

3.16. Resíduos relacionados a Grandes Geradores

Os Grandes Geradores são os estabelecimentos que geram volumes ou massa superiores ao limite definido pelo poder público, no caso em questão são sugeridos mais de 200 litros ao dia, podendo ser tratados de forma diferenciada dos resíduos sólidos residenciais frente às políticas municipais. Entre eles, estão compreendidos:

- ➔ Shopping centers, centros comerciais e galerias
- ➔ Supermercados e hipermercados
- ➔ Hospitais, clínicas e laboratórios de saúde (inclusive clínicas veterinárias)
- ➔ Hotéis, pousadas e resorts
- ➔ Restaurantes, lanchonetes e bares de grande porte
- ➔ Centros de distribuição e logística
- ➔ Feiras livres, centrais de abastecimento e mercados públicos
- ➔ Estádios, ginásios e grandes arenas de eventos
- ➔ Aeroportos, rodoviárias e portos
- ➔ Universidades, escolas técnicas e instituições de ensino de grande porte
- ➔ Indústrias e estabelecimentos com produção intensiva de resíduos não perigosos
- ➔ Construções civis de médio e grande porte (geradores de resíduos da construção civil)
- ➔ Instituições bancárias e grandes escritórios corporativos

INFORMAÇÃO CONFIDENCIAL: Esta mensagem, incluindo anexos, contém informações confidenciais. O uso, divulgação, distribuição e/ou cópia não autorizados são estritamente proibidos e sujeitos às penalidades legais cabíveis. Caso esta mensagem tenha sido encaminhada indevidamente para você ou se houver necessidade de esclarecimento adicional, favor contatar o remetente.

- ➡ Condomínios comerciais ou mistos com grande fluxo diário de pessoas
- ➡ Instituições públicas com elevada geração de resíduos (ex: grandes hospitais públicos, secretarias e repartições com muitos servidores)

É relevante frisar que conforme a PNRS os Grandes Geradores são responsáveis pelo gerenciamento adequado de seus próprios resíduos, incluindo separação, acondicionamento, transporte e destinação final ambientalmente adequada, sem ônus para o serviço público de limpeza urbana.

O levantamento realizado junto aos municípios que aderiram ao PIGIRS do CONSAÚDE sobre os resíduos produzidos pelos grandes geradores observou fragilidade quanto às normas que definem esse grupo. Alguns municípios declararam no formulário que não possuem legislações específicas para caracterização de grandes geradores, enquanto outros, não disponibilizaram informações acerca do tema.

A coleta nesses estabelecimentos é realizada, entre aqueles municípios que declararam, pelos próprios sistemas de limpeza pública municipais. Dessa forma, é necessária a definição, por meio de instrumento normativo municipal adequado, da quantidade de resíduos sólidos urbanos a serem coletados diariamente pelo serviço público diretamente ou por contratado autorizado pelo poder público

O decreto deverá definir a caracterização de grandes geradores, os “proprietários, possuidores ou titulares de estabelecimentos de prestação de serviços, comerciais, industriais e condomínios comerciais, entre outros, geradores de resíduos sólidos caracterizados como resíduos da Classe II, pela NBR 10.004, da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, em volume superior à média de X litros por coleta”, a ser definida no decreto. Nos municípios que já aprovaram legislação semelhante volume fixado varia entre 120 e 200 litros por coleta executada, ou seja, os que excederem o volume previsto deverão contratar serviços de coleta extraordinária junto ao setor privado em empresas cadastradas pelo poder público municipal para essa atividade. Cajati, Iguape, Itanhaém, Mongaguá, Parquera-Açu e Tapiraí não informaram o volume-limite para classificar os grandes geradores em seu território.

As informações acerca da gestão dos resíduos de grandes geradores nos municípios integrantes do PIGIRS podem ser observadas na Tabela 45.

Tabela 45 – Informações sobre a gestão dos resíduos de grandes geradores			
Município	Legislação que define grandes geradores	Coleta desses estabelecimentos	Cadastro de grandes geradores no município
Barra do Turvo	Sem informação	Sem informação	Sem informação
Eldorado	Sem informação	Sem informação	Sem informação
Cajati	Não	Sem informação	Sim
Cananéia	Sem informação	Sem informação	Sem informação
Iguape	Não	Sem informação	Não
Itanhaém	Sim	Sem informação	Sem informação
Itariri	Sem informação	Sem informação	Sem informação
Jacupiranga	Sem informação	Sem informação	Sem informação
Juquiá	Sem informação	Sem informação	Sem informação
Miracatu	Sim	Prefeitura	Não
Mongaguá	Não	Prefeitura	Não
Pariquera-Açu	Sem informação	Sem informação	Sem informação
Pedro de Toledo	Sem informação	Sem informação	Sem informação
Registro	Sem informação	Sem informação	Sem informação
Sete Barras	Não	Sem informação	Não
Tapiraí	Sem informação	Sem informação	Sem informação

Fonte: Consórcio Vital – 2024

3.17. Cobrança pelos serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos

De acordo com as informações disponibilizadas no SNIS e atualizadas com base nas visitas técnicas, constatou-se que, em 12 dos 16 municípios que aderiram ao PIGIRS do CONSAÚDE, a previsão de arrecadação se dá por meio de uma taxa específica, a qual é incorporada ao IPTU, conforme evidenciado na Tabela 46.

Tabela 46 – Cobrança específica para o sistema de RSU		
Município	Cobrança	Forma Prevista
Barra do Turvo	Sim	Taxa específica no mesmo boleto do IPTU
Eldorado	Não	N.A.
Cajati	Não	N.A.
Cananéia	Sim	Taxa específica no mesmo boleto do IPTU
Iguape	Sim	Taxa específica no mesmo boleto do IPTU
Itanhaém	Sim	Taxa específica no mesmo boleto do IPTU

Itariri	Não	N.A.
Jacupiranga*	Sim	Taxa específica no mesmo boleto do IPTU
Juquiá*	Sim	Taxa específica no mesmo boleto do IPTU
Miracatu*	Sim	Taxa específica no mesmo boleto do IPTU
Mongaguá	Sim	Taxa específica no mesmo boleto do IPTU
Pariquera-Açu	Não	N.A.
Pedro de Toledo	Sim	Taxa específica no mesmo boleto do IPTU
Registro*	Sim	Taxa específica no mesmo boleto do IPTU
Sete Barras*	Sim	Taxa específica no mesmo boleto do IPTU
Tapiraí	Sim	Taxa específica no mesmo boleto do IPTU

Legenda: N.A. – Não Aplicável.

*Jacupiranga, Juquiá, Miracatu, Registro e Sete Barras instituíram a cobrança em 2021/2022; as informações desses municípios foram baseadas nas visitas técnicas e questionários.

Fonte: SNIS (2021). FN201 e FN202, com informações atualizadas de acordo com as Visitas Técnicas e Questionários

A Tabela 47 demonstra as informações complementares referentes à cobrança pelos serviços de gestão e manejo dos RSU nos municípios do Consórcio.

Tabela 47 – Resumo de cobrança por cidade					
Município	Cobrança	Lei/Decreto	Capítulo/Seção/Artigo/Anexo	Forma Prevista	Síntese
Barra do Turvo	Sim	Lei Municipal nº 113, de 30 de dezembro de 2003	Título III – Capítulo I – Seção IV	Junto ao IPTU	Na Taxa de Coleta de Lixo, a unidade de valor estimado poderá variar em função da coleta ser relativa a imóvel residencial ou não residencial e será multiplicada por imóvel ou economia alcançada ou beneficiada. Quando o valor for fixado, este não poderá exceder os valores definidos na Lei.
Eldorado	Não	-	-	-	-
Cajati	Não	-	-	-	-
Cananéia	Sim	Lei Complementar nº 016, de 29 de dezembro de 2000	Título VI – Capítulo I – Seção IV	Junto ao IPTU	O custo despendido com o serviço de Coleta de Lixo será rateado entre as unidades imobiliárias edificadas beneficiadas pela prestação do serviço, observados critérios de periodicidade da coleta e tipo de utilização do bem imóvel, constantes em regulamento específico. A taxa será cobrada anualmente com base nos dados do cadastro fiscal imobiliário e será paga na forma e nos prazos fixados por ato do Executivo.
Iguape	Sim	Lei Complementar nº 130, de 17 de novembro de 2021	-	Junto ao IPTU	A base de cálculo da taxa é o custo econômico dos serviços, consistente no valor necessário para a adequada e eficiente prestação do serviço público e para a sua viabilidade técnica e econômico-financeira atual e futura. A taxa poderá ser paga em cota única que contenha a somatória das prestações mensais vincendas no ano, hipótese em que será concedido desconto ao contribuinte no percentual de 5% do valor lançado, e poderá ser lançada em conjunto com o IPTU, ou por meio de convênios ou termos firmados com as concessionárias de serviços públicos.

Tabela 47 – Resumo de cobrança por cidade					
Município	Cobrança	Lei/Decreto	Capítulo/Seção/Artigo/Anexo	Forma Prevista	Síntese
Itanhaém	Sim	Lei Complementar nº 25, de 14 de dezembro de 1998; Lei Complementar nº 42, de 11 de dezembro de 2001	-	Junto ao IPTU	A taxa de remoção de lixo tem como fato gerador a utilização efetiva ou a possibilidade de utilização, pelo contribuinte, do serviço de remoção de lixo, e será recolhida de acordo com a tabela VIII da Lei 25/1998. O custo despendido com a atividade de remoção de lixo será rateado entre os contribuintes, levando-se em conta pelo menos dois critérios, entre outros, como o número de usuários, a área, a testada, a localização, a periodicidade e a destinação (Lei 42/2001).
Itariri	Não	-	-	-	-
Jacupiranga	Sim	Lei Complementar nº 13, de 15 de julho de 2021	Capítulo II	Junto ao IPTU	A base de cálculo da Taxa de Manejo de Resíduos Sólidos (TMRS) é o custo econômico dos serviços, consistente no valor necessário para a adequada e eficiente prestação do serviço público e para a sua viabilidade técnica e econômico-financeira atual e futura. Para o cálculo do valor da TMRS aplicável a cada unidade imobiliária autônoma serão considerados as classificações e respectivos fatores, bem como os critérios técnicos estabelecidos nesta Lei.
Juquiá	Sim	Lei Complementar nº 110, de 13 de julho de 2021	-	Junto ao IPTU	A base de cálculo da Taxa de Coleta de Lixo é o metro quadrado (m²) da área predial dos imóveis no âmbito do Município de Juquiá. O valor a ser cobrado em moeda a título de Taxa de Coleta de Lixo será aquele resultante da multiplicação da base de cálculo pela alíquota de 0,83. A Taxa de Coleta de Lixo será paga em parcelas na forma e prazos fixados, ou em cota única, hipótese em que será concedido desconto ao contribuinte, no percentual de 5,0% do valor lançado, e poderá ser lançada em conjunto com o IPTU, ou por meio de

Tabela 47 – Resumo de cobrança por cidade

Município	Cobrança	Lei/Decreto	Capítulo/Seção/Artigo/Anexo	Forma Prevista	Síntese
					Convênios ou Termos firmados com as Concessionárias de Serviços Públicos.
Miracatu	Sim	Decreto Municipal nº 1780, de 12 de julho de 2021	-	Junto ao IPTU	A base de cálculo da Taxa de Coleta de Lixo é o custo econômico dos serviços, consistente no valor necessário para a adequada e eficiente prestação do serviço público e para a sua viabilidade técnica e econômico-financeira atual e futura. Para o cálculo da taxa aplicável a cada unidade imobiliária autônoma serão considerados as classificações e respectivos fatores, bem como os critérios técnicos estabelecidos nessa Lei. O lançamento será anual e a cobrança da taxa será mensal.
Mongaguá	Sim	Lei Municipal nº 2563, de 31 de outubro de 2012; Lei complementar nº 78, de 04 de outubro de 2023	-	Junto ao IPTU	Para a cobrança da Taxa de Coleta de Lixo fica definida como base de cálculo, o metro quadrado (m²) da área predial dos imóveis no âmbito do Município de Mongaguá. O valor a ser cobrado em moeda será aquele resultante da multiplicação da base de cálculo pela alíquota estabelecida na Lei Complementar nº 78/2023.
Pariquera-Açu	Não	-	-	-	-
Pedro de Toledo	Sim	Lei Complementar nº 007, de 26 de dezembro de 1996	Artigo 5º	Junto ao IPTU	A Taxa de Remoção de Lixo por ano calcula-se de acordo com os critérios estabelecidos no Artigo 5º da Lei. A taxa terá os mesmos vencimentos e procedimentos dos impostos lançados sobre a propriedade predial e territorial urbana.
Registro	Sim	Lei Municipal nº 2212, de 19 de dezembro de 2023 que regulamenta a Lei Municipal nº 2090 de 27 de setembro de 2022	Artigos 3º e 4º	Junto ao IPTU	O lançamento da Taxa do Serviço Público de Manejo de Resíduos Sólidos será anual e efetuado juntamente com o lançamento do IPTU, em até 10 parcelas mensais. O valor da Taxa do Serviço Público obedecerá a critérios com valores distintos para cada contribuinte, levando em consideração o tipo de imóvel, área

Tabela 47 – Resumo de cobrança por cidade

Município	Cobrança	Lei/Decreto	Capítulo/Seção/Artigo/Anexo	Forma Prevista	Síntese
					construída e número de vezes de coleta posta à disposição (Artigo 4º).
Sete Barras	Sim	Lei Complementar nº 2062, de 08 de dezembro de 2021	-	Junto ao IPTU	Para a cobrança da Taxa de Coleta de Lixo fica definido como base de cálculo o metro quadrado (m²) da área predial dos imóveis no âmbito do município de Sete Barras. A taxa poderá ser lançada em conjunto com o IPTU, ou por meio de Convênios ou Termos firmados com as Concessionárias de Serviços Públicos e poderá ser paga em parcelas na forma e prazos fixados por decreto regulamentar ou em cota única, hipótese em que será concedido desconto ao contribuinte no percentual de 5,0% do valor lançado.
Tapiraí	Sim	Lei Complementar nº 50, de 20 de dezembro de 2011; Lei Complementar nº 109, de 12 de novembro de 2019	-	Junto ao IPTU	A Taxa de Serviços Urbanos poderá ser cobrada em conjunto com o IPTU, constando dos avisos recibos, obrigatoriamente, os elementos distintivos de cada tributo e os respectivos valores. O lançamento da taxa será anual e o recolhimento se fará nos termos da Lei Complementar 50/2011.

Fonte: Relatório de Diagnóstico da Situação Fiscal que compõe o projeto de Estruturação e suporte ao processo licitatório de concessão de serviços públicos de manejo de resíduos sólidos urbanos para os municípios integrantes do CONSAÚDE/Complementação Consórcio Vital

Segue detalhamento das taxas atuais de cobrança pelos serviços de coleta domiciliar, transporte, tratamento e destinação final de RSU, por município que realiza a cobrança.

- **Barra do Turvo**

A Lei nº 113, de 30 de dezembro de 2003, que dispõe sobre o sistema tributário municipal e estabelece normas de direito tributário aplicáveis ao município, estipula a taxa de coleta de lixo.

Na Taxa de Coleta de Lixo, a unidade de valor estimado poderá variar em função de a coleta ser relativa a imóvel residencial ou não residencial e será multiplicada por imóvel ou economia alcançada ou beneficiada.

A Lei estabelece na fixação da unidade de valor que o Poder Executivo não poderá ultrapassar os seguintes valores, em relação à Taxa de Coleta de Lixo:

- a) imóvel de uso residencial: R\$ 240,00 (duzentos e quarenta reais);
- b) imóvel de uso não residencial: R\$ 400,00 (quatrocentos reais).

O valor a ser lançado para a Taxa de Coleta de Lixo terá como limite o montante lançado a título de Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana, para o imóvel ao qual ela se refere.

O lançamento da Taxa de Coleta de Lixo poderá ser efetuado no mesmo instrumento de lançamento do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana e na mesma modalidade de pagamento.

- **Cananéia**

A Lei Complementar nº 016, de 29 de dezembro de 2000, que altera o Código Tributário do município da Estância de Cananéia, estabelece as taxas de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição, referentes a: coleta de lixo; limpeza pública; conservação de pavimentação e iluminação pública.

A taxa de coleta de lixo, segundo a lei, compreende o serviço de coleta, remoção e processamento de lixo urbano proveniente dos prédios utilizados para fins residenciais, comerciais, industriais e de prestação de serviços, exceto remoção de entulho.

O contribuinte da taxa é o proprietário, o titular do domínio útil ou possuidor, a qualquer título, de imóvel urbano lindeiro a logradouro público por eles beneficiado.

A base de cálculo das taxas de serviço públicos é o custo da prestação do serviço, rateada entre os contribuintes de acordo com o seguinte critério: o custo despendido com o serviço de Coleta de Lixo será rateado entre as unidades imobiliárias edificadas beneficiadas pela prestação do serviço, observados critérios de periodicidade da coleta e tipo de utilização do bem imóvel, constantes em regulamento específico.

A taxa será cobrada anualmente com base nos dados do cadastro fiscal imobiliário e será paga na forma e nos prazos fixados por ato do Executivo.

- **Iguape**

A Lei Complementar nº 127, de 07 de julho de 2021, alterada pela Lei Complementar nº 130, de 17 de novembro de 2021, instituiu a Taxa de Coleta de Resíduos Sólidos Residencial e Não-residencial.

A Taxa de Coleta de Lixo – TCL destina-se a custear os serviços públicos específicos e divisíveis de coleta, transporte, transbordo e destinação final de resíduos sólidos, de fruição obrigatória, no âmbito do Município de Iguape.

Segundo a lei, não se incluem nos serviços custeados pela taxa referida no caput os resíduos de recolhimento especial, de natureza industrial ou hospitalar, os entulhos de construção, os resíduos oriundos de varrição, capinação, poda, minerais, madeira, de eletroeletrônicos, de móveis, de limpeza de calçamento e vias, movimentação de terra, de aterros, entre outros.

Os resíduos considerados como especiais poderão ser coletados pela Prefeitura do município mediante a cobrança de preço público específico, a ser fixado por ato do Poder Executivo.

Constitui fato gerador de taxa de coleta de lixo a utilização efetiva ou potencial dos serviços públicos, específicos e divisíveis de coleta, transporte, transbordo e destinação final de resíduos sólidos, de fruição obrigatória, prestados em regime público.

Para a cobrança da taxa de lixo fica definido como base de cálculo o custo econômico dos serviços, consistente no valor necessário para a adequada e eficiente prestação do serviço público e para a sua viabilidade técnica e econômico-financeira atual e futura.

O custo econômico do serviço público de manejo de resíduos sólidos compreenderá, exclusivamente, as atividades administrativas de gerenciamento e as atividades

operacionais de coleta, de triagem e de destinação final, ambientalmente adequado, de resíduos domiciliares ou equiparado.

Deverão ser descontadas na composição do custo econômico dos serviços eventuais receitas obtidas com a cobrança de preços públicos por atividades vinculadas, complementares ou acessórias às suas atividades fins, bem como as receitas decorrentes de multas, encargos moratórios e outras eventuais receitas não operacionais, compensadas as respectivas despesas.

A apuração do valor mensal da Taxa de Coleta de Resíduos Sólidos dar-se-á por meio da fórmula contida na Nota Técnica⁶ exposta no Anexo I e de acordo com as tabelas que fazem parte do Anexo II da Lei Complementar.

O lançamento e a cobrança da Taxa de Coleta de Resíduos Sólidos serão mensais, na seguinte conformidade:

I – Contribuintes enquadrados na categoria residencial, pública ou assistencial:

a) consumo médio mensal de água apurado até 5 m³ (cinco metros cúbicos) – isento;

b) consumo médio mensal de água apurado de mais de 5 m³ (cinco metros cúbicos) até 15 m³ (quinze metros cúbicos) - R\$ 3,00 (três reais);

c) consumo médio mensal de água apurado de mais de 15 m³ (quinze metros cúbicos) até 25 m³ (vinte e cinco metros cúbicos) - R\$ 8,00 (oito reais);

d) consumo médio mensal de água apurado de mais de 25 m³ (vinte e cinco metros cúbicos) até 35 m³ (trinta e cinco metros cúbicos) - R\$ 10,00 (dez reais);

e) consumo médio mensal de água apurado de mais de 35 m³ (trinta e cinco metros cúbicos) até 50 m³ (cinquenta metros cúbicos) - R\$ 20,00 (vinte reais);

e

f) consumo médio mensal de água apurado de mais de 50 m³ (cinquenta metros cúbicos) até 150 m³ (cento e cinquenta metros cúbicos) - R\$ 30,00 (vinte reais).

II – Contribuintes enquadrados na categoria empresarial:

a) consumo médio mensal de água apurado até 5 m³ (cinco metros cúbicos) – R\$ 26,04 (vinte e seis reais e quatro centavos);

b) consumo médio mensal de água apurado de mais de 5 m³ (cinco metros cúbicos) até 15 m³ (quinze metros cúbicos) - R\$ 70,69 (setenta reais e sessenta e nove centavos);

⁶ Disponível em: <https://www.iguape.sp.leg.br/leis/legislacao-municipal-1/2021/leis-complementares>
INFORMAÇÃO CONFIDENCIAL: Esta mensagem, incluindo anexos, contém informações confidenciais. O uso, divulgação, distribuição e/ou cópia não autorizados são estritamente proibidos e sujeitos às penalidades legais cabíveis. Caso esta mensagem tenha sido encaminhada indevidamente para você ou se houver necessidade de esclarecimento adicional, favor contatar o remetente.

- c) consumo médio mensal de água apurado de mais de 15 m³ (quinze metros cúbicos) até 25 m³ (vinte e cinco metros cúbicos) - R\$ 107,89 (cento e sete reais e oitenta e nove centavos);
- d) consumo médio mensal de água apurado de mais de 25 m³ (vinte e cinco metros cúbicos) até 35 m³ (trinta e cinco metros cúbicos) - R\$ 137,65 (cento e trinta e sete reais e sessenta e cinco centavos);
- e) consumo médio mensal de água apurado de mais de 35 m³ (trinta e cinco metros cúbicos) até 50 m³ (cinquenta metros cúbicos) - R\$ 176,71 (cento e setenta e seis reais e setenta e um centavos); e
- f) consumo médio mensal de água apurado de mais de 50 m³ (cinquenta metros cúbicos) até 150 m³ (cento e cinquenta metros cúbicos) - R\$ 399,93 (trezentos e noventa e nove reais e noventa e três centavos).

III – contribuintes enquadrados na categoria industrial:

- a) consumo médio mensal de água apurado até 5 m³ (cinco metros cúbicos) – R\$ 26,04 (vinte e seis reais e quatro centavos);
- b) consumo médio mensal de água apurado de mais de 5 m³ (cinco metros cúbicos) até 30 m³ (trinta metros cúbicos) - R\$ 119,05 (cento e dezenove reais e cinco centavos);
- c) consumo médio mensal de água apurado de mais de 30 m³ (trinta metros cúbicos) até 100 m³ (cem metros cúbicos) - R\$ 275,30 (duzentos e setenta e cinco reais e trinta centavos);
- d) consumo médio mensal de água apurado de mais de 100 m³ (cem metros cúbicos) até 500 m³ (quinhentos metros cúbicos) - R\$ 721,74 (setecentos e vinte e um reais e setenta e quatro centavos); e
- e) consumo médio mensal de água apurado de mais de 500 m³ (quinhentos metros cúbicos) até 1.000 m³ (mil metros cúbicos) - R\$ 907,76 (novecentos e sete reais e setenta e seis centavos).

Para os munícipes, proprietários, titulares de domínio útil ou possuidores a qualquer título de imóveis não edificadas e desconectados da rede de fornecimento de água potável distribuída pela concessionária competente, o valor anual Taxa de Coleta de Resíduos Sólidos corresponderá a R\$ 50,00 (cinquenta reais).

O sujeito passivo da Taxa de Coleta de Resíduos Sólidos é o proprietário, titular do domínio útil ou possuidor a qualquer título de imóveis edificadas, ou não, efetiva ou

potencialmente atendido pelo serviço público de coleta, remoção, transbordo, transporte e destinação final de resíduos sólidos.

A Taxa de Coleta de Resíduos Sólidos poderá ser paga em cota única que contenha a somatória das prestações mensais vincendas no ano, hipótese em que será concedido desconto ao contribuinte no percentual de 5% (cinco por cento) do valor lançado.

A notificação do lançamento da taxa de coleta de lixo poderá ser realizada separadamente ou em conjunto com o Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU.

A taxa de coleta de lixo poderá ser lançada em conjunto com o Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU, ou por meio de convênios ou termos firmados com as concessionárias de serviços públicos.

Os valores cobrados a título de taxa instituída nos termos dessa lei serão atualizados anualmente visando à preservação monetária, de acordo com os índices aplicáveis para os tributos municipais.

A ausência de pagamento da taxa de coleta de lixo dentro dos prazos fixados sujeitará o contribuinte inadimplente a todos os acréscimos previstos na legislação tributária municipal, bem como a inscrição em dívida ativa, na forma da lei.

A receita proveniente do recolhimento da taxa de coleta de lixo será empregada exclusivamente para o custeio dos serviços de coleta, transporte, de transbordo, destinação e no tratamento de resíduos sólidos de fruição obrigatória, no âmbito de Iguape e será creditada em conta própria.

- **Itanhaém**

A Lei Complementar nº 25, de 14 de dezembro de 1998, que institui o Código Tributário do Município de Itanhaém e dá outras providências, estabelece a taxa de remoção de lixo.

A taxa de remoção de lixo (TRL) tem como fato gerador a utilização efetiva ou a possibilidade de utilização, pelo contribuinte, do serviço de remoção de lixo, e será recolhida de acordo com:

I - T.R.L. “A” Quando se tratar de imóvel residencial: O número de metros de área construída X 1 (uma) UF.

II - T.R.L. “B” Quando se tratar de imóvel industrial: O número de metros da área construída X 4 (quatro) UF.

III - T.R.L. “C” Outros tipos de edificações não incluídas nos incisos I e II: número de metros de área construída X2 (duas) UF.

IV - T.R.L. “D” Quando se tratar de imóvel não edificado: O número de metros da testada X5 (cinco) UF.

Será concedido desconto de 5% (cinco por cento) sobre o valor da taxa devida ao contribuinte que efetuar o pagamento de uma só vez, através de cota única, até a data de vencimento da primeira prestação.

O custo despendido com a atividade de remoção de lixo será rateado entre os contribuintes, levando-se em conta, pelo menos, dois critérios, entre outros, como o número de usuários, a área, a testada, a localização, a periodicidade e a destinação. Quando o imóvel a que se relacionar o serviço de remoção de lixo for condomínio vertical, cada unidade será considerada autônoma.

As remoções de lixo que excedam o volume diário fixado em regulamento serão feitas mediante o pagamento de preço público, como estabelecido em decreto.

As remoções de lixo e detritos hospitalares e similares serão feitas mediante o pagamento de preço público, como estabelecido em decreto.

O contribuinte da taxa é a pessoa física ou jurídica que utilize, efetiva ou potencialmente, serviço público específico e divisível prestado pelo município.

Quando o serviço se relacionar a bem imóvel, o contribuinte será o proprietário, o titular do domínio útil ou possuidor a qualquer título de bem imóvel lindeiro a via ou logradouro público abrangidos pelo serviço prestado.

Considera-se também lindeiro o bem imóvel que tenha acesso, por ruas ou passagens particulares, entradas de vila ou assemelhados, a via ou logradouro público.

A base de cálculo das taxas de serviços públicos é o custo estimado do serviço.

As taxas de serviços podem ser lançadas isoladamente ou em conjunto com outros tributos, mas dos avisos-recibos constarão, obrigatoriamente, os elementos distintivos de cada tributo e os respectivos valores.

O lançamento será feito em moeda corrente no país e indexado na forma cabível, tomando como base o valor vigente no mês da ocorrência do fato gerador.

O pagamento das taxas de serviços públicos será feito nos vencimentos e locais indicados nos avisos-recibos.

As taxas poderão ser parceladas, como previsto em regulamento, e as prestações serão indexadas na forma cabível, tomando como base o valor vigente no mês da ocorrência do fato gerador.

O contribuinte que deixar de recolher as taxas devidas nos vencimentos fixados nos avisos de lançamento ficará sujeito:

- I - A atualização pelo indexador, na forma cabível;
- II - A multa de 0,33% (trinta e três centésimos por cento) do valor do débito, por dia, até o trigésimo dia;
- III - A multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, se pago após o trigésimo dia;
- IV - À cobrança de juros moratórios à razão de 1,0% (um por cento) ao mês, incidente sobre o valor do débito devidamente indexado.

- **Jacupiranga**

A Lei Complementar nº13, de 15 de julho de 2021, instituiu a taxa pela utilização efetiva ou potencial do serviço público de manejo de resíduos sólidos urbanos (TMRS).

O contribuinte da TMRS é o proprietário, possuidor ou titular do domínio útil de propriedade imobiliária autônoma ou economia de qualquer categoria de uso, edificada lindeira à via ou logradouro público, onde houver disponibilidade do serviço e que gerar até 500 (quinhentos) litros de resíduos por dia.

A base de cálculo da TMRS é o custo econômico dos serviços, e consiste no valor necessário para a adequada e eficiente prestação do serviço público e para a sua viabilidade técnica e econômico-financeira atual e futura.

O custo econômico do serviço público de manejo de resíduos sólidos compreenderá, exclusivamente, as atividades administrativas de gerenciamento e as atividades operacionais de coleta, de triagem e de destinação final, ambientalmente adequada, de resíduos domiciliares ou equiparados, observado o disposto no inciso X do artigo 3º da Lei Federal nº 12.305, de 2010, ou outra norma que a substitua.

Para o cálculo do valor da TMRS aplicável a cada unidade imobiliária autônoma serão considerados as seguintes classificações e seus respectivos fatores:

I- Critérios Variáveis - CV:

a) Fator de Usos - FU:

1. Residencial, atividade pública e assistencial
2. Comercial, serviços e
3. Industrial

II- Custo econômico do serviço, calculado conforme previsto no art.3º, apurado no exercício financeiro antecedente ao da cobrança do tributo, acrescido da

variação positiva do INPC verificada no mesmo período, considerando como referência o mês de janeiro de cada ano.

Art.5º O lançamento e a cobrança da TMRS serão mensais e o seu valor será calculado com base no Valor Básico de Cálculo, também conhecido como Valor Básico de Referência – VBR, correspondente a custo econômico médio mensal dos serviços expresso em reais por imóvel, calculado mediante aplicação da seguinte fórmula:

$$VBR_{TMRS} = CETS_{MRS} / QTIMÓVEIS / 12 \text{ (R\$/imóvel)}, \text{ onde:}$$

VBR_{TMRS}: Valor Básico de Referência para o cálculo mensal da TMRS;

CETSRMS: Custo econômico total do serviço de manejo de resíduos sólidos;

QTIMÓVEIS: Quantidade total de unidades imobiliárias autônomas existentes na área de cobertura dos serviços.

O VBR_{TMRS} será apurado para o mês de janeiro de cada ano, por ato da entidade reguladora ou, na sua falta, segundo critérios previstos em regulamento, e será aplicado para o cálculo da TMRS devida nos meses de fevereiro do mesmo ano ao mês de janeiro do ano seguinte.

A utilização ou prestação efetiva do serviço de manejo de resíduos sólidos ou de suas atividades para grandes geradores de resíduos domiciliares ou equiparados será remunerada mediante cobrança de preços públicos específicos, fixados por meio de Decreto.

Consideram-se grandes geradores os contribuintes de imóveis não residenciais que geram mais de 500 (quinhentos) litros por dia de resíduos domiciliares ou equiparados.

O Decreto Municipal N° 2.176, de 17 de fevereiro de 2023, dispõe sobre o valor da taxa de manejo de resíduos sólidos para o exercício de 2023, estabelecendo o valor total do custeio em R\$ 1.259.393,95.

- **Juquiá**

A Lei Complementar n° 110/2021, de 13 de julho de 2021, instituiu a Taxa de Coleta de Resíduos Sólidos Residencial e Não Residencial, destinada a custear os serviços públicos específicos e divisíveis de coleta, transporte, transbordo e destinação final de resíduos sólidos, de fruição obrigatória, no âmbito do Município de Juquiá.

Não se incluem em serviços custeados pela taxa os resíduos de recolhimento especial, tais como os industriais, os de natureza hospitalar, os entulhos de construção, os resíduos oriundos de varrição, capinação, poda, minerais, madeira, de

eletroeletrônicos, de móveis, de limpeza de calçamento e vias, movimentação de terra, de aterros, entre outros.

Os resíduos considerados como especiais poderão ser coletados pelo município mediante a cobrança de preço público específico, a ser fixado por ato do Poder Executivo.

Para fins do disposto nessa Lei Complementar, consideram-se:

I- Geradores de resíduos sólidos: pessoas físicas ou jurídicas, de direito público ou privado, que geram resíduos por meio de suas atividades, nelas incluído o consumo;

II- Grande gerador residencial: pessoa física ou jurídica de direito privado, proprietários, possuidores ou titulares de imóveis residenciais ou de uso misto, cuja soma de resíduos sólidos não perigosos ultrapasse, em volume diário, 200 (duzentos) litros ou 120 Kg por dia;

III- Grande gerador não residencial; pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, proprietários, possuidores ou titulares de estabelecimentos públicos, institucionais, de prestação de serviços, comerciais e industriais, entre outros, que, em decorrência de sua atividade, geram resíduos sólidos não perigosos, em volume diário superior a 200 (duzentos) litros ou 120 kg por dia;

IV- Pequeno gerador residencial: pessoa física ou jurídica de direito público ou privado, proprietários, possuidores ou titulares de imóveis residenciais ou de uso misto, cuja soma dos resíduos sólidos não perigosos não ultrapasse em volume diário 200 (duzentos) litros ou 120 Kg por dia;

V- Pequeno gerador não residencial: pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, proprietários, possuidores ou titulares de estabelecimentos públicos, institucionais, de prestação de serviços, comerciais e industriais, entre outros, que em decorrência de sua atividade, geram resíduos sólidos não perigosos, em volume diário não superior a 200 (duzentos) litros ou 120 Kg por dia;

VI – Resíduos sólidos: material, substância, objeto ou bem descartado resultante de atividades humanas em sociedade, a cuja destinação final se procede, se propõe proceder ou se está obrigado a proceder, no estado sólido ou semissólido, bem como gases contidos em recipientes e líquidos cujas particularidades tornem inviável o seu lançamento na rede pública de esgotos

ou corpos d'água, ou exijam para isso soluções técnica ou economicamente inviáveis em face da melhor tecnologia disponível.

Para a cobrança de Taxa de Coleta de Lixo fica definida como base de cálculo o metro quadrado (m²) da área predial dos imóveis no âmbito do município de Juquiá. O valor a ser cobrado em moeda, a título de Taxa de Coleta de Lixo, será aquele resultante da multiplicação da base de cálculo pela alíquota de 0,83 (zero vírgula oitenta e três). O valor da alíquota é decorrente de estudos realizados pela municipalidade, tendo como base o custo com a realização e manutenção dos serviços de coleta e destinação dos resíduos sólidos no município de Juquiá, podendo ser atualizado em decorrência de eventual alteração no custo do serviço, observando-se para esse fim a legislação pertinente, bem como os Princípios Tributários e Constitucionais aplicáveis a matéria.

A Taxa de Coleta de Lixo será paga em parcelas na forma e nos prazos fixados por decreto regulamentar, ou em cota única, hipótese em que será concedido desconto ao contribuinte, no percentual de 5,0% (cinco por cento) do valor lançado.

A critério da administração, a notificação do lançamento da Taxa de Coleta de Lixo poderá ser feita em separado ou em conjunto com o Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana.

A Taxa de Coleta de Lixo poderá ser lançada em conjunto com o Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU, ou por meio de Convênios ou Termos firmados com as Concessionárias de Serviços Públicos.

Os valores a serem cobrados a título da taxa instituída serão atualizados anualmente visando à preservação de seu valor monetário, de acordo com os índices aplicáveis para os tributos municipais.

O não pagamento da Taxa de Coleta de Lixo nos prazos fixados sujeitará o contribuinte a todos os acréscimos fixados para o não pagamento dos tributos municipais, bem como a sua inscrição em Dívida Ativa.

A receita proveniente do recolhimento da Taxa de Coleta de Lixo será empregada exclusivamente para o custeio dos serviços de coleta, transporte, de transbordo, destinação e no tratamento de resíduos sólidos de fruição obrigatória, no âmbito do município de Juquiá, e será creditado na conta do Fundo Municipal de Meio Ambiente.

- **Miracatu**

O Decreto nº 1.780, de 12 de julho de 2021, regulamentou os artigos 147 e seguintes da Lei Complementar nº 001/05 – Código Tributário do Município de Miracatu, que dispõe sobre a Taxa de Serviços Público de Manejo de Resíduos Sólidos.

A cobrança da taxa de serviços públicos de coleta, remoção, processamento e destinação final do lixo urbano será efetuada:

I - Mediante documento de cobrança:

- a) exclusivo e específico;
- b) do Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU; ou
- c) juntamente com a cobrança de tarifas e preços públicos de quaisquer outros serviços, inclusive saneamento básico, quando o contribuinte for usuário efetivo desses outros serviços.

O documento de cobrança deve destacar individualmente os valores e os elementos essenciais de cálculos das taxas e outros preços públicos lançados para cada serviço. O contribuinte pode requerer a emissão de documento individualizado de arrecadação, correspondente ao respectivo imóvel, quando a taxa de coleta de lixo for cobrada com outros tributos ou preços públicos.

Independentemente da forma de cobrança adotada, a taxa de coleta de lixo deve ser lançada e registrada individualmente, em nome do respectivo contribuinte, no sistema de gestão tributária.

A base de cálculo da Taxa de Coleta de Lixo é o custo econômico dos serviços, consistente no valor necessário para a adequada e eficiente prestação do serviço público e para a sua viabilidade técnica e econômico-financeira atual e futura. O custo econômico do serviço público de coleta de lixo compreenderá, exclusivamente, as atividades administrativas de gerenciamento e as atividades operacionais de coleta, de triagem e de destinação final ambientalmente adequada dos resíduos domiciliares ou equiparados, observado o disposto no inciso X do artigo 3º da Lei Federal nº 12.305, de 2010, ou outra norma que a substitua.

Visando à modicidade da taxa de serviços de coleta de lixo, deverão ser descontadas na composição do custo econômico dos serviços eventuais receitas obtidas com a cobrança de preços públicos por atividades vinculadas, complementares ou acessórias às suas atividades fins, bem como as receitas decorrentes de multas,

encargos moratórios e outras eventuais receitas não operacionais, compensadas as respectivas despesas.

Para o cálculo do valor da taxa de serviço de coleta de lixo aplicável a cada unidade imobiliária autônoma, serão considerados as seguintes classificações e respectivos fatores:

I - Critérios Variáveis:

§1º - Fator de Usos:

- a) Residencial, atividade pública e assistencial;
- b) Comercial, serviços e industrial.

§ 2º - Fator de Frequência:

- a) Coleta Alternada;
- b) Coleta Diária.

Área ou testada do imóvel, no caso de lote sem edificação ou de gleba urbana.

II – Custo econômico do serviço, calculado conforme previsto no art. 2º, apurado no exercício financeiro antecedente ao da cobrança do tributo, acrescido da variação positiva do INPC verificada no mesmo período, considerando como referência o mês de janeiro de cada ano.

O lançamento será anual e a cobrança da taxa de serviço de manejo de resíduos sólidos será mensal, sendo o seu valor calculado com base no Valor Básico de Cálculo, também conhecido como Valor Básico de Referência – VBR, correspondente ao custo econômico médio mensal dos serviços expresso em reais por imóvel.

- **Mongaguá**

A Lei nº 2.563, de 31 de outubro de 2012, criou a taxa municipal de coleta de lixo no âmbito do município de Mongaguá para custear os serviços públicos específicos e divisíveis de coleta, transporte, transbordo, e destinação final de resíduos sólidos, de fruição obrigatória.

Não se incluem nos serviços custeados pela taxa referida no caput os resíduos de recolhimento especial, tais como os industriais, os de natureza hospitalar, os entulhos de construção, entre outros.

Os resíduos considerados como especiais poderão ser coletados pelo município mediante a cobrança de preço público específico, a ser fixado por ato do Poder Executivo.

Constitui fato gerador da Taxa de Coleta de Lixo a utilização, efetiva ou potencial, dos serviços públicos específicos e divisíveis de coleta, transporte, tratamento e destinação final de resíduos sólidos, de fruição obrigatória, prestados em regime público.

Para a cobrança da taxa instituída por meio dessa Lei fica definida como base de cálculo o metro quadrado (m²) da área predial dos imóveis no âmbito do município de Mongaguá.

A Lei Complementar n° 78, de 04 de outubro de 2023, alterou a forma de cobrança da taxa anual de coleta de lixo no município, estabelecendo diferenciação dos valores para imóveis residenciais e comercialmente. Atualmente, o valor a ser cobrado em moeda, a título de taxa de coleta de lixo, será aquele resultante da multiplicação da base de cálculo, de acordo com a natureza do imóvel e pela alíquota de:

- I - R\$ 4,00 (quatro reais) para imóveis de natureza residencial do tipo casa, apartamento e similares;
- II - R\$ 6,50 (Seis reais e cinquenta centavos) para imóveis de natureza não residencial do tipo loja, escritório, comércio, indústria e similares, com área construída inferior a 100m² (cem metros quadrados); e
- III - R\$ 10,50 (dez reais e cinquenta centavos) para imóveis de natureza não residencial do tipo loja, escritório, comércio, indústria e similares, com área construída igual ou superior a 100m² (cem metros quadrados).

O valor da alíquota previsto no caput deste artigo é decorrente de estudos realizados pela municipalidade, tendo como base o custo com a realização e manutenção dos serviços de coleta e destinação dos resíduos sólidos no município de Mongaguá, podendo ser atualizado em decorrência de eventual alteração no custo do serviço, observando-se para esse fim a legislação pertinente, bem como os Princípios Tributários e Constitucionais aplicáveis à matéria.

A Taxa de Coleta de Lixo será paga em parcelas na forma e prazos fixados por decreto regulamentar, ou em cota única, hipótese em que será concedido desconto ao contribuinte, no percentual de 5,0% (cinco por cento) do valor lançado.

A critério da administração, a notificação do lançamento da Taxa de Coleta de Lixo poderá ser feita em separado ou em conjunto com o Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana.

Os valores a serem cobrados a título da taxa instituída nos termos da lei serão atualizados anualmente visando à preservação de seu valor monetário, de acordo com os índices aplicáveis para os tributos municipais.

O não pagamento da Taxa de Coleta de Lixo nos prazos fixados sujeitará o contribuinte a todos os acréscimos fixados para o não pagamento dos tributos municipais, bem como a sua inscrição em Dívida Ativa.

A receita proveniente do recolhimento da Taxa de Coleta de Lixo será empregada exclusivamente para o custeio dos serviços de coleta, transporte, transbordo, destinação e tratamento dos resíduos sólidos, de fruição obrigatória, no âmbito do Município de Mongaguá.

- **Pedro de Toledo**

A Lei Complementar nº 007, de 26 de dezembro de 1996, criou a cobrança da Taxa de Remoção de lixo. A taxa de remoção de lixo incide sobre a prestação desse serviço público municipal, específico e divisível, efetivamente prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição.

São contribuintes da taxa de remoção de lixo os proprietários ou possuidores, a qualquer título, de imóveis edificadas ou não, localizados nas áreas urbanas ou urbanizáveis do município.

A taxa será lançada isoladamente ou em conjunto com outros tributos, devendo, nesse caso, constarem, obrigatoriamente, os elementos distintos de cada um.

A taxa de remoção de lixo por ano calcula-se:

I – Taxa de Remoção de Lixo “A”

Quando se tratar de imóvel residencial: o número de metros de área construída x 0,80 (oitenta centavos) UFIRs;

II – Taxa de Remoção de Lixo “B”

Quando se tratar de imóvel industrial: o número de metros de área construída x 3,00 (três) UFIRs;

III - Taxa de Remoção de Lixo “C”

Quando se tratar de imóvel edificadas, não incluídos nos incisos I e II: o número de metros de área construída x 1,00 (uma) UFIR;

IV - Taxa de Remoção de Lixo “D”

Quando se tratar de imóvel não edificado: o número de metros de testada x ,00 4 (quatro) UFIRs.

A taxa terá os mesmos vencimentos e procedimentos dos impostos lançados sobre a propriedade predial e territorial urbana.

Os débitos não pagos nos prazos regulamentares ficam acrescidos de:

- I – Multa de 10% (dez por cento);
- II – Juros moratórios à razão de 1% (um por cento) ao mês, devidos a partir do mês de janeiro imediato ao do vencimento, contando-se como mês completo qualquer fração deste;
- III – Correção monetária, sem prejuízo, na hipótese de ajuizamento, das custas, honorários advocatícios e demais cominações legais.

- **Registro**

A Lei nº 2.090, de 38 de setembro de 2022, institui a Taxa do Serviço Público de Manejo de Resíduos Sólidos, no município de Registro, para o custeio dos serviços de coleta, transbordo e transporte, triagem, tratamento e destinação final dos resíduos sólidos, prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição.

A Taxa do Serviço Público de Manejo de Resíduos Sólidos tem como fato gerador a utilização efetiva ou potencial do serviço de coleta, transbordo e transporte, triagem, tratamento e destinação final dos resíduos sólidos.

O valor da Taxa do Serviço Público de Manejo de Resíduos Sólidos será apurado com base do rateio do custo anual do exercício anterior, dos serviços de coleta, transbordo e transporte, triagem, tratamento e destinação final dos resíduos sólidos, observado o artigo 35 da Lei Federal 14.026/2020.

Poderá ser utilizado o cadastro de contribuintes da empresa de Saneamento Básico para cobrança da Taxa, na ausência deste, o proprietário cadastrado no município para fins da cobrança do Imposto Predial Territorial Urbano.

É facultada a cobrança da taxa na fatura de consumo de serviços de água e esgoto junto à empresa concessionária ou permissionária de Saneamento Básico.

De acordo com a Lei, fica o Poder Executivo autorizado a celebrar contrato ou convênio com a empresa de Saneamento Básico do município, para arrecadação da Taxa do Serviço Público de Manejo de Resíduos Sólidos. E fica criado o Fundo Municipal de Manejo de Resíduos Sólidos no município de Registro, para onde deverão ser destinados todos os recursos arrecadados, para custeio dos serviços de coleta, transbordo e transporte, triagem, tratamento e destinação final dos resíduos sólidos.

A forma de rateio dos serviços de coleta, transbordo e transporte, triagem, tratamento e destinação final dos resíduos sólidos foi regulamentada pela Lei nº 2.126, de 27 de dezembro de 2022.

Nos termos do artigo 3º da Lei nº 2.090/2022, para fins do rateio do custo anual dos serviços de coleta, transbordo e transporte, triagem, tratamento e destinação final dos resíduos sólidos do exercício de 2022, atingiu um montante de R\$ 5.655.291,39 (cinco milhões, seiscentos e cinquenta e cinco mil, duzentos e noventa e um reais e trinta e nove centavos), devendo ser custeada pela Taxa do Serviço Público de Manejo de Resíduos Sólidos, no exercício de 2023.

O lançamento da Taxa do Serviço Público de Manejo de Resíduos Sólidos será anual e efetuado juntamente com o lançamento do Imposto Predial Territorial Urbano - IPTU, em até 10 parcelas mensais, com os mesmos vencimentos vigentes para o IPTU.

O valor da Taxa do Serviço Público de Manejo de Resíduos Sólidos obedecerá aos seguintes critérios com valores distintos para cada contribuinte, em relação ao tipo do imóvel, à área construída e ao número de vezes de coleta posta à disposição, conforme abaixo:

I - Para imóveis com construção:

Fórmula - Área Construída x nº de Passagens da Coleta x Valor R\$/ano por Tipo do Imóvel;

Tipo do Imóvel Residencial - Valor R\$/ano 0,69

Tipo do Imóvel Comercial - Valor R\$/ano 0,81

Tipo do Imóvel Industrial - Valor R\$/ano 1,90

II - Para imóveis sem construção:

Valor R\$/ano de 190,00

O valor da Taxa do Serviço Público de Manejo de Resíduos Sólidos fica limitado a até 31,5% do valor relativo ao Imposto Predial Territorial Urbano - IPTU do exercício do lançamento.

Aplicam-se ao lançamento da Taxa do Serviço Público de Manejo de Resíduos Sólidos as mesmas isenções e imunidades vigentes para os lançamentos relativos ao Imposto Predial Territorial Urbano.

Os proprietários de imóveis utilizados como sua própria residência, desde que, cumulativamente estejam inscritos no Cadastro Único (CadÚnico) e que não possuam

outro imóvel no município de Registro em seu nome ou de seu cônjuge, serão isentos da Taxa do Serviço Público de Manejo de Resíduos Sólidos.

O atraso no pagamento da Taxa do Serviço Público de Manejo de Resíduos Sólidos, ficará o contribuinte sujeito à cobrança de acréscimos de multa no valor de 2% e juros de 1% ao mês de atraso.

A Fazenda Municipal providenciará o lançamento em Dívida Ativa dos contribuintes inadimplentes da Taxa do Serviço Público de Manejo de Resíduos Sólidos, e os valores devidos serão corrigidos nos termos do Código Tributário Municipal.

- **Sete Barras**

A Lei Complementar nº 2.062, de 08 de dezembro de 2021, instituiu a taxa de coleta de resíduos sólidos residencial e não residencial e dá outras providências.

A Taxa de Coleta de Lixo destina-se a custear os serviços públicos específicos e divisíveis de coleta, transporte, transbordo e destinação final de resíduos sólidos, de fruição obrigatória, no âmbito do município de Sete Barras.

Não se incluem em serviços custeados pela taxa referida os resíduos de recolhimento especial, tais como os industriais, os de natureza hospitalar, os entulhos de construção, os resíduos oriundos de varrição, capinação, poda, minerais, madeira, de eletroeletrônicos, de móveis, de limpeza de calçamento e vias, movimentação de terra, de aterros, entre outros.

Os resíduos considerados como especiais poderão ser coletados pelo município mediante a cobrança de preço público específico, a ser fixado por ato do Poder Executivo.

Constitui fato gerador de Taxa de Coleta de Lixo a utilização efetiva ou potencial dos serviços públicos, específicos e divisíveis de coleta, transporte, transbordo e destinação final de resíduos sólidos, de fruição obrigatória, prestados em regime público.

Para a cobrança de Taxa de Coleta de Lixo fica definido como base de cálculo o metro quadrado (m²) da área predial dos imóveis no âmbito do município de Sete Barras.

O valor a ser cobrado em moeda, a título de Taxa de Coleta de Lixo, será aquele resultante da multiplicação da base de cálculo, com base nas faixas expressas na Lei.

O valor da alíquota ou valor fixo previsto na lei decorre de estudos realizados pela municipalidade, tendo como base o custo com a realização e manutenção dos

serviços de coleta e destinação dos resíduos sólidos no município de Sete Barras, podendo ser atualizado em decorrência de eventual alteração no custo do serviço.

A taxa de Coleta de Lixo será paga em parcelas na forma e nos prazos fixados por decreto regulamentar, ou em cota única, hipótese em que será concedido desconto ao contribuinte, no percentual de 5,0% (cinco por cento) do valor lançado.

Fica a critério da administração se a notificação do lançamento da Taxa de Coleta de Lixo poderá ser feita em separado ou em conjunto com o Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana.

A Taxa de Coleta de Lixo poderá ser lançada em conjunto com o Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU, ou por meio de Convênios ou Termos firmados com as Concessionárias de Serviços Públicos.

Os valores a serem cobrados a título de taxa instituída nos termos dessa Lei serão atualizados anualmente visando à preservação de seu valor monetário, de acordo com os índices aplicáveis para os tributos municipais.

O não pagamento da Taxa de Coleta de Lixo nos prazos fixados sujeitará o contribuinte a todos os acréscimos fixados para o não pagamento dos tributos municipais, bem como a sua inscrição em Dívida Ativa.

A receita proveniente do recolhimento da Taxa de Coleta de Lixo será empregada exclusivamente para o custeio dos serviços de coleta, transporte, de transbordo, destinação e no tratamento de resíduos sólidos de fruição obrigatória, no âmbito do município de Sete Barras, e será creditado na conta do Fundo Municipal de Meio Ambiente.

- **Tapiraí**

A Lei Complementar nº 50, de 20 de dezembro de 2011, institui o novo Código Tributário do Município de Tapiraí e dispõe sobre as taxas de serviços urbanos.

As taxas de serviços urbanos têm como fato gerador a utilização, efetiva ou potencial, pelo contribuinte, dos serviços de coleta, remoção e destinação final de lixo domiciliar. Entende-se por lixo domiciliar o produzido pelos membros de cada imóvel, seja residencial, comercial, ou prestador de serviço.

O sujeito passivo da taxa é o proprietário, o titular do domínio útil ou o possuidor, a qualquer título, de imóveis edificadas, situados em locais beneficiados, direta ou indiretamente, pelos serviços de que trata o artigo anterior.

A base de cálculo da taxa é o custo dos serviços mantidos pela Prefeitura. Para a fixação do custo dos serviços, a administração poderá utilizar o valor total dos dispêndios do exercício anterior, apurado em balanço das despesas, atualizado monetariamente, nos termos do artigo 97, § 2º do Código Tributário Nacional.

Como critério de rateio, o custo dos serviços, obtido nos termos do artigo anterior, será dividido pela metragem linear total dos imóveis beneficiados pelos serviços, propiciando a fixação da importância a ser cobrada, por metro linear ou fração, em toda a extensão do imóvel, no seu limite com a via pública.

Para imóveis com testada maior que 50 metros, serão considerados para efeito da cobrança da taxa apenas 50 metros, e para os imóveis com testada menor que 5 metros, serão considerados para efeito da cobrança da taxa 5 metros.

A taxa será acrescida de 20% (vinte por cento) do seu valor, quando o imóvel for utilizado, em parte ou em sua totalidade, para atividades comerciais, de prestação de serviços ou industriais.

A Taxa poderá ser cobrada em conjunto com o Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU - constando dos recibos, obrigatoriamente, os elementos distintivos de cada tributo e os respectivos valores.

O lançamento da taxa será anual e o recolhimento poderá ser efetuado em cota única ou em até 08 (oito) parcelas iguais e sucessivas, cujos vencimentos serão definidos anualmente, por decreto, considerando o valor mínimo de 10 (dez) UFIRs para cada parcela, nos locais indicados nos avisos de lançamento.

Por sua vez, a Tabela 48 apresenta a arrecadação dos municípios que tiveram receitas vinculadas no período de 2019 a 2021, segundo o Relatório Fiscal elaborado para a Modelagem de Concessão de Serviços de Manejo de Resíduos Sólidos Urbanos em municípios do CONSAÚDE. Dos 16 municípios que aderiram ao PIGIRS, em sete deles há informações relativas às receitas arrecadadas no Sistema Nacional de Informações de Saneamento (SNIS) para 2021. Nesse ano, o total arrecadado, nessas sete localidades, foi aproximadamente R\$ 57,5 milhões, sendo que R\$ 25,5 milhões se referem ao município de Itanhaém.

Tabela 48 – Arrecadação Taxa de RSU (Em R\$ x 1000 corrigidos pelo IPCA médio de 2022)			
Município	2019	2020	2021
Barra do Turvo	-	-	33
Eldorado	-	-	-
Cajati	-	-	-
Cananéia	-	91	93
Iguape	504	494	497
Itanhaém	28.583	28.609	25.528
Itariri	-	-	-
Jacupiranga	-	-	*2.366
Juquiá	-	-	*2.521
Miracatu	-	-	*2.727
Mongaguá	12.356	10.640	12.595
Pariquera-Açu	-	-	-
Pedro de Toledo	-	742	327
Registro	-	-	*8.812
Sete Barras	-	-	*1.871
Tapiraí	-	200	142
Total Geral	41.443	40.776	57.512

Fonte: SNIS

Nota: * - Valores estimados com base na média de arrecadação por habitante

Dos 16 municípios que compõem o consórcio, 4 não realizam qualquer tipo de cobrança, e os que realizam o fazem utilizando-se de diferentes critérios que levam a valores de arrecadação distintos. Apenas 1 município (Itanhaém) tem os custos do setor cobertos pelo montante arrecadado pela taxa cobrada no IPTU municipal.

Em relação à distinção entre as despesas com RDO e RPU, as despesas com a limpeza pública são de difícil apropriação. Nos municípios, via de regra os serviços são realizados pelas prefeituras utilizando-se de veículos e pessoal compartilhados com outros serviços públicos prestados (conservação de logradouros, pavimentação, urbanização, poda de árvores etc.). É importante a segregação dos custos da limpeza pública e da coleta domiciliar, porque apenas a esse último é permitida a cobrança de taxa ao usuário, que é responsável pela geração. Os serviços de limpeza pública não são passíveis de divisibilidade de acordo com a legislação vigente e devem ser custeados pelo poder público municipal.

3.17.1. Sistema de cálculo para taxa de manejo de RSU e forma de cobrança

De acordo com o artigo 29 da Lei nº 11.445, de 05 de janeiro de 2007, os serviços públicos de saneamento básico terão a sustentabilidade econômico-financeira assegurada por meio de remuneração pela cobrança dos serviços, e, quando necessário, por outras formas adicionais, como subsídios ou subvenções, vedada a cobrança em duplicidade de custos administrativos ou gerenciais a serem pagos pelo usuário.

A Lei nº 14.026, de 15 de julho de 2020, que atualiza o marco legal do saneamento básico, no §2º, do artigo 35, determina que a não proposição de instrumento de cobrança pelo titular – taxas ou tarifas decorrentes da prestação de serviço de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos – configura renúncia de receita e exigirá a comprovação de atendimento, pelo titular do serviço, do disposto no art. 14 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, observadas as penalidades constantes da referida legislação no caso de eventual descumprimento.

É importante ressaltar que, mesmo nos municípios que cobram pelo serviço, os valores arrecadados são insuficientes. Sendo assim, os principais desafios são o desenvolvimento e a implantação de um modelo que proporcione a sustentabilidade econômico-financeira dos serviços de manejo de RSU.

A prestação dos serviços de manejo de resíduos sólidos urbanos (RSU) pode ser caracterizada como de natureza individualizada e divisível, o que permite a cobrança por meio de tarifa ou preço público, conforme previsto na Lei nº 11.445/2007 e reforçado pela Lei nº 14.026/2020 (novo marco legal do saneamento básico). O serviço pode ser caracterizado como:

- - Individualizado: o serviço é prestado diretamente a um imóvel ou unidade geradora de resíduos.
- - Divisível: é possível mensurar a quantidade de resíduos gerados por cada usuário, o que permite a cobrança proporcional.

Dessa forma, as implicações podem ser:

- - A cobrança deve ser proporcional à quantidade de resíduos efetivamente gerada ou estimada com base em critérios objetivos (área construída, número de moradores, consumo de água etc.).

- - O usuário pode optar por não utilizar o serviço, desde que comprove a destinação ambientalmente adequada dos seus resíduos, conforme previsto no §1º do art. 29 da Lei nº 11.445/2007.
- - A tarifa deve ser instituída por meio de instrumento contratual (concessão ou permissão), enquanto o preço público pode ser estabelecido por ato administrativo.

É relevante frisar que a cobrança pelos serviços de manejo de RSU deve observar os princípios da legalidade, proporcionalidade, transparência e capacidade contributiva. A Constituição Federal, em seu art. 145, permite a instituição de taxas para serviços públicos específicos e divisíveis, sendo as seguintes modalidades de cobrança:

- - Taxa: tributo vinculado, instituído por lei municipal, aplicável quando o serviço é prestado de forma regular e contínua. Exige base de cálculo compatível com o custo do serviço.
- - Tarifa: valor cobrado por concessionária ou permissionária, com base em contrato de concessão.
- - Preço público: valor cobrado diretamente pela administração pública, sem natureza tributária.

Quanto aos requisitos legais é pertinente apontar:

- - A cobrança deve ser precedida de lei específica que defina a base de cálculo, os critérios de rateio e os mecanismos de revisão.
- - A jurisprudência do STF (RE 576.321) reconhece a constitucionalidade da taxa de coleta de lixo, desde que vinculada à prestação efetiva do serviço e não à limpeza pública em geral.
- - A cobrança pode ser feita de forma autônoma ou vinculada a outros tributos ou tarifas, como a conta de água ou o IPTU, desde que respeitada a autonomia dos lançamentos.

3.17.1.1. Sistema de cálculo para taxa e tarifa de resíduos sólidos urbanos

A definição do valor da taxa deve ser baseada em um modelo técnico-financeiro que assegure a sustentabilidade econômica do serviço e a justiça distributiva entre os usuários.

Etapas do cálculo:

➡ Diagnóstico técnico-operacional

- ➔ - Levantamento da população atendida, número de domicílios, estabelecimentos comerciais e industriais.
- ➔ - Estimativa da geração *per capita* de resíduos (kg/hab/dia), com base em estudos locais ou dados do SNIS.

➡ Dimensionamento dos custos

- ➔ - Custos fixos: pessoal, manutenção de veículos, equipamentos, EPIs, administração.
- ➔ - Custos variáveis: combustível, energia, destinação final, transbordo, triagem, compostagem etc.
- ➔ - Investimentos: aquisição de veículos, construção de galpões, PEVs, centrais de triagem etc.

➡ Definição da base de rateio (formas de rateio)

- ➔ - Área construída do imóvel;
- ➔ - Consumo de água;
- ➔ - Número de moradores;
- ➔ - Volume de resíduos gerados (quando houver medição);
- ➔ - Tipo de uso (residencial, comercial, industrial).

➡ Cálculo da taxa (fórmula básica)

- ➔ $\text{Taxa} = \text{Custo Total Anual do Serviço} / \text{Número de Unidades de Rateio}$
- ➔ A taxa pode ser diferenciada por categoria de usuário (residencial, comercial, industrial) e por faixa de geração.

Em relação à tarifa, é possível apontar como sugestão de encaminhamento a adoção de regime tarifário de cobrança pelo serviço público de manejo de resíduos sólidos urbanos, com a contratação da execução da atividade de cobrança pelo prestador do

serviço público de abastecimento de água potável, sendo a metodologia de cálculo da tarifa o consumo de água.

A partir do dimensionamento de custos e da base de rateio, as tarifas são calculadas para diferentes categorias de serviços:

a) Tarifa para Resíduos Sólidos Domiciliares (RDO)

A tarifa a ser paga pelos usuários geradores de resíduos domésticos e usuários geradores de resíduos equiparados aos domésticos poderá ser calculada de acordo com a fórmula a seguir:

$$\text{Tarifa} = \text{TB} \times \text{VAF} \times \text{FU}$$

Em que:

TB = Tarifa Base, valor unitário (R\$/m³).

VAF = Volume de Água Faturado pela economia usuária, segundo informado pela prestadora do serviço de água potável (m³).

FU = Fator de Uso, se refere ao tipo de ocupação de cada usuário do sistema e gerador do resíduo.

A Tarifa Base (TB) corresponde ao valor unitário, em R\$/m³.

O Volume de Água Faturado (VAF) representa o volume de água faturado pela economia usuária em m³, fornecido pela prestadora de serviços de água potável. Este é um indicador que correlaciona positivamente o consumo de água com a geração de resíduos.

O Fator de Uso é um coeficiente que reflete o tipo de ocupação de cada economia (usuário do sistema e gerador do resíduo) e está associado às características dos resíduos produzidos e aos fatores socioeconômicos dos usuários desse serviço. Os Fatores de Uso para cada tipo de ocupação são apresentados na Tabela 49.

Tabela 49 – Fatores de Uso	
Categorias	Fator de Uso
Residencial Social	0,50
Residencial Vulnerável	0,50
Residencial Comum	1,00
Comercial	2,00
Industrial	2,00
Pública	2,00

Fonte: Consórcio Vital, 2025

A base para caracterização de cada usuário como de uma determinada categoria se dará conforme cadastro utilizado pelo agente responsável pela gestão dos serviços de fornecimento de água.

É importante ressaltar que a estrutura tarifária também contempla uma tarifa mínima mensal, baseada em um consumo de referência de 10 m³/mês, com valores diferenciados pelas categorias.

b) Tarifa para Resíduos Públicos (RPU)

Os serviços de limpeza urbana que geram RPU são considerados indivisíveis, pois atendem à coletividade, o que impede a cobrança individual por tarifa ou taxa. Assim, o manejo do RPU (excluindo a coleta, que permanece sob responsabilidade municipal) será cobrado diretamente das prefeituras com base na massa de resíduos. A fórmula a seguir define a Tarifa do Ente Público (TEP):

$$TEP = TBEP \times P$$

Em que:

TBEP (Tarifa Básica dos Entes Públicos) = O valor fixo em reais por tonelada para todos os municípios.

P (Peso) = Representa a massa, em toneladas, dos Resíduos Originários do Serviço Público de Limpeza Urbana manejados pela concessionária.

A remuneração da concessionária será efetuada por faturamento mensal às prefeituras que aderirem ao serviço, de acordo com a quantidade de resíduos recebida no aterro sanitário.

3.18. Passivos Ambientais

Segundo a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB), a ocorrência de passivos ambientais decorrentes da disposição inadequada de resíduos pode ocorrer em qualquer uma das seguintes situações:

- Despejos clandestinos: Áreas de disposição de resíduos variados, sem controle e erráticos, ocupando áreas marginais de estradas e terrenos abandonados. Mais comumente são compostos de resíduos domiciliares, no entanto, também existem áreas com despejos de resíduos industriais na forma de antigos aterros clandestinos;
- Lixões: Áreas com disposição de resíduos predominantemente domiciliares em locais clandestinos, sem existir, em geral, qualquer controle sobre o tipo de material disposto, preparação do solo ou controle de emissões de gases e lixiviado.
- Aterros controlados: Apresentam uma alternativa intermediária entre o lixão e o aterro sanitário. Normalmente é uma célula adjacente ao lixão que foi remediado, recebendo cobertura de argila, grama e captação de gás e lixiviado que é levado para cima da pilha de RSU, diminuindo a sua absorção pelo solo;
- Aterros sanitários: Áreas construídas para a disposição de resíduos domiciliares ou industriais, sob controle de órgãos públicos. Apresentam formas geométricas visíveis, podendo-se observar áreas de remoção de solo e de recuperação da vegetação. Os impactos ambientais gerados nesses locais relacionam-se à poluição do ar, à contaminação do solo e das águas, além da poluição visual.

As informações acerca dos passivos ambientais apresentadas neste Diagnóstico foram obtidas a partir do Relatório de Diagnóstico Técnico-Operacional do Sistema de RSU e do Relatório de Diagnóstico Socioambiental, elaborados pelo Consórcio Vital. Na Tabela 50 são evidenciados quais municípios integrantes do PIGIRS do CONSAÚDE possuem lixões, aterros controlados e aterros sanitários operando inadequadamente.

Tabela 50 – Lixão, aterros controlados e aterros sanitários operando inadequadamente nos municípios do CONSAÚDE integrantes do PIGIRS

Município	Tipo de destinação
Eldorado	Aterro Controlado
Barra do Turvo	Aterro Sanitário
Cajati	Aterro Sanitário
Itariri	Aterro Controlado
Pariquera-Açu	Aterro Controlado
Pedro de Toledo	Lixão
Registro	Aterro Controlado

Fonte: Relatório de Diagnóstico Técnico – Operacional e Relatório de Diagnóstico Socioambiental que compõe o projeto de Estruturação e suporte ao processo licitatório de concessão de serviços públicos de manejo de resíduos sólidos urbanos para os municípios integrantes do CONSAÚDE

É importante ressaltar que os aterros sanitários dos municípios de Barra do Turvo e Cajati, apesar de possuírem Licenças de Operação emitidas pela CETESB, não possuem os processos de operação condizentes com as exigências técnicas estabelecidas pelo Órgão Ambiental.

➔ Barra do Turvo

O aterro sanitário de Barra do Turvo fica localizado a 4,2 quilômetros do centro do município. Operado pela Prefeitura Municipal, possui capacidade de aterramento de 27.489 toneladas de RSU em sistema de aterro do tipo valas, e atualmente recebe 1.080,55 toneladas ao ano de RSU provenientes do próprio município.

O local possui controle de acesso durante o dia, porém, não conta com elementos fundamentais para a caracterização como aterro sanitário; dessa forma, não foi possível identificar na visita de campo:

- Impermeabilização do solo com mantas sintéticas;
- Coleta de percolados (chorume) e seu tratamento;
- Coleta de gases produzidos pela decomposição do material orgânico;
- Isolamento superior do lixo a cada nova camada.

Na visita de campo, ainda foi observada a presença de dois catadores de materiais recicláveis e reutilizáveis realizando suas atividades junto aos resíduos dispostos no local.

Em relação à área vizinha ao aterro, esta é de características rurais, com pastos e campos antropizados. Não foram verificados corpos hídricos em um raio de 500 metros do local. A Figura 54 ilustra o aterro municipal de Barra do Turvo.

Figura 54 – Aterro Sanitário Municipal de Barra do Turvo

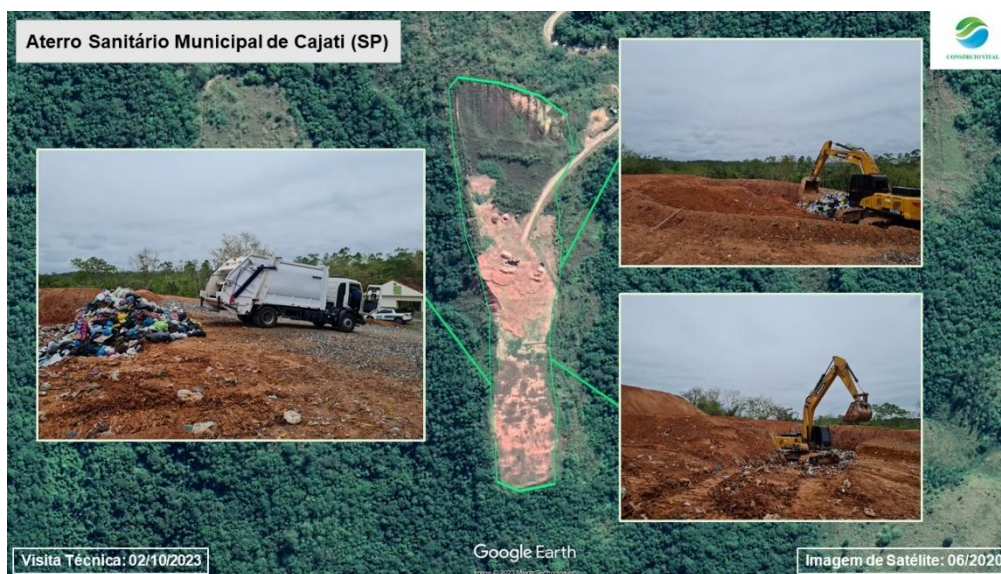


Fonte: Consórcio Vital

➡ Cajati

O aterro sanitário municipal foi implantado em 2005 e possui uma área de 150.000 m² (Figura 55). Está localizado na área rural do município de Cajati, a uma distância de 2km da área urbana, e recebe 15 toneladas de resíduos diariamente, que são manejados por sete trabalhadores, com o uso de escavadeira, retroescavadeira e um caminhão-caçamba. O local tem vigilância 24 horas e controle de acesso, porém, apesar de possuir Licença de Operação da CETESB para aterro sanitário, não possui elementos importantes relativos a esse tipo de instalação, como impermeabilização do solo, drenagem de chorume ou drenos de gás.

Figura 55 – Aterro Sanitário Municipal de Cajati



Fonte: Consórcio Vital

➡ Eldorado

Localizado no bairro de Arapuça, zona rural do município, e a 6,93 km da área urbana do município, o aterro controlado municipal de Eldorado (Figura 56) recebeu, no ano de 2022, 3.797 toneladas de RSU. Atualmente é operado por uma empresa terceirizada e conta com um funcionário e uma retroescavadeira. O aterro possui as seguintes atividades de controle:

- Controle de acesso;
- Coleta de gases produzidos pela decomposição do material orgânico;
- Isolamento superior dos resíduos a cada nova camada;
- Espaço para estocagem de materiais.

É importante destacar que o aterro sanitário possui Licença de Operação pelo Órgão Ambiental – CETESB, porém, não foram identificadas as seguintes situações no empreendimento:

- Impermeabilização do solo com mantas sintéticas;
- Coleta do líquido percolado e seu tratamento.

Figura 56 - Aterro Controlado Municipal de Eldorado



Fonte: Consórcio Vital

➡ Itariri

O aterro controlado de Itariri (Figura 57) foi inaugurado em 1998, possui uma área de 4.047 m² e está situado na zona rural a 3,5 km da área urbana do município. Recebe 456 toneladas ao ano de resíduos sólidos e trabalham no local 4 funcionários.

Foi constatado que as células que recebem os resíduos estão saturadas e não foram identificadas as seguintes situações:

- Impermeabilização do solo com mantas sintéticas;
- Coleta do líquido percolado (chorume) e seu tratamento;
- Coleta de gases produzidos pela decomposição de material orgânico.

Figura 57 - Aterro Controlado Municipal de Itariri

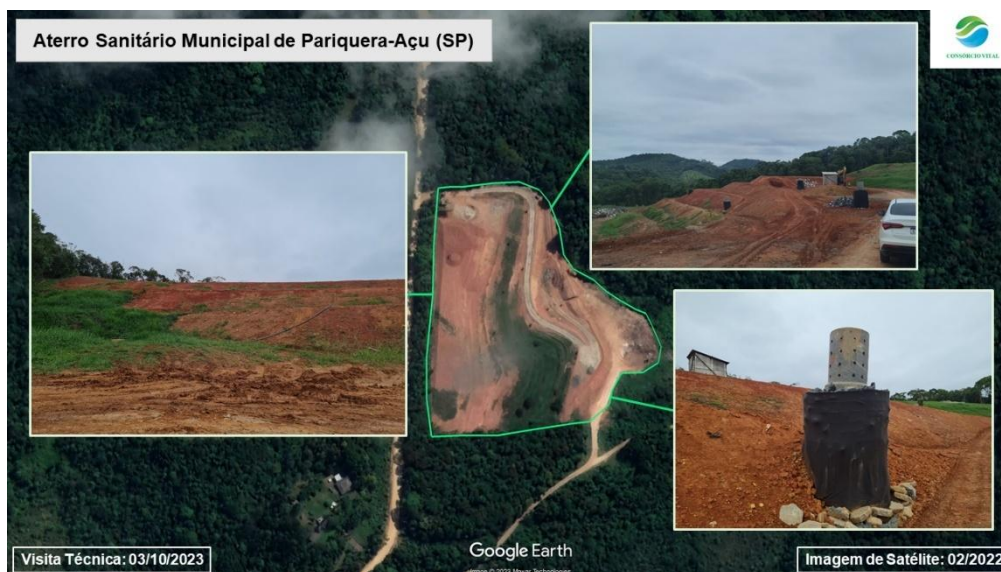


Fonte: Consórcio Vital

➡ **Pariquera-Açu**

Localizado a 4,8 km da área urbana do município, o aterro sanitário de Pariquera-Açu (Figura 58) é operado em valas por 4 funcionários. A área do aterro é cercada e o acesso é controlado. O aterro sanitário possui poços para o armazenamento do chorume, o qual deveria ser coletado e encaminhado a uma estação de tratamento, porém existe a sinalização de que este líquido poluente esteja sendo lançado em um corpo hídrico próximo ao local. Outro ponto observado foi o sistema de drenagem da água pluvial, que foi caracterizado pelos funcionários do local como subdimensionado. Por fim, não foi observado o uso de manta impermeabilizante, sendo os resíduos dispostos diretamente no solo.

Figura 58 - Aterro Sanitário Municipal de Pariquera-Açu



Fonte: Consórcio Vital

➔ Pedro de Toledo

O lixão municipal de Pedro de Toledo (Figura 58) se localiza na área rural, a 3,1 km do centro do município, e possui uma área de aproximadamente 77.000 m². O local é operado pela Prefeitura e possui controle de acesso e uma guarita em construção, no entanto, não foram identificadas ações de manejo dos resíduos no local. Estes são dispostos diretamente sobre o solo e não há cobertura posterior dos resíduos. Além disso, o local não conta com coleta do líquido percolado (chorume), coleta de gases, nem drenagem pluvial. Há o acúmulo de resíduos da construção civil e resíduos volumosos, equivalendo a um “bota-fora”.

Durante a visita técnica também foram observadas as presenças de urubus e de catadores de materiais recicláveis e reutilizáveis trabalhando no local.

Figura 59 - Lixão ativo do município de Pedro de Toledo



Fonte: Consórcio Vital

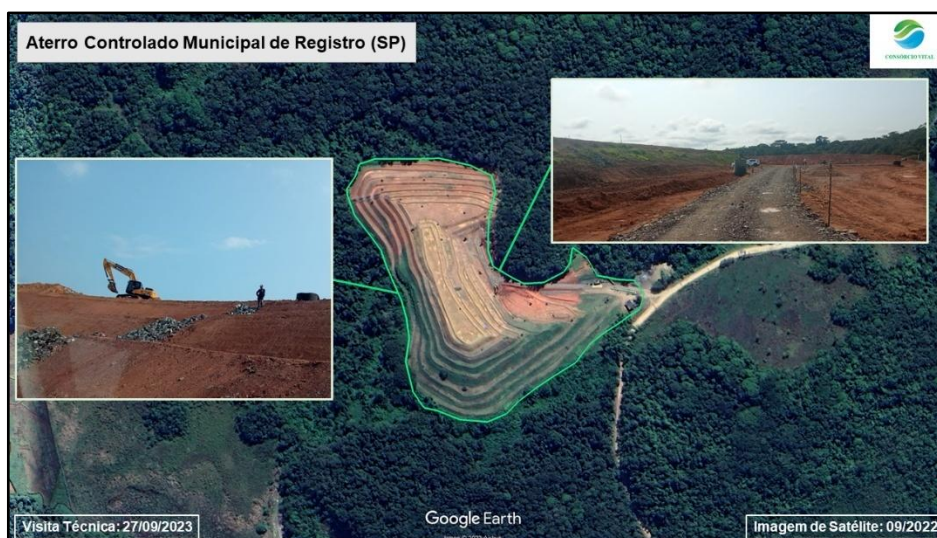
➔ Registro

O aterro controlado de Registro (Figura 60) iniciou suas operações na década de 1960 e tem previsão de continuar em operação até o ano de 2026. Está localizado na Estrada Municipal Professor Yokichiro Nieda, km 4, no bairro de Areias, e está distante 2 km da área urbana do município. Possui uma área de 46.000 m² e recebe 45 toneladas de RSU por dia. O local é cercado e não foi constatada a presença de pessoas não autorizadas. A única situação que pode ser apontada como sendo de fragilidade na gestão do empreendimento é a não implementação de técnicas de impermeabilização do solo para receber os resíduos.

Ao redor do aterro controlado existem fragmentos de vegetação nativa e áreas antropizadas, sem a presença de corpos hídricos a menos de 200 m.

Por fim, é importante ressaltar que o aterro possui planos de encerramento e monitoramento.

Figura 60 - Aterro Controlado Municipal de Registro



Fonte: Consórcio Vital

➤ Lixões desativados

Alguns municípios integrantes do PIGIRS deixaram de destinar seus resíduos em lixões para regularizar a disposição final dos rejeitos. A Tabela 51 a seguir reúne as informações sobre os lixões desativados na região do CONSAÚDE.

Tabela 51 – Lixões desativados nos municípios do CONSAÚDE integrantes do PIGIRS				
Município	Descrição geral	Localização	Descrição do acesso	Situação atual
Barra do Turvo	Localiza-se na área rural	24°43'43.52"S 48°31'36.61"W	Logradouro pavimentado	Desativado
Cajati	Localiza-se próximo da área urbana	24°43'13.98"S 48° 5'33.80"W	Logradouro pavimentado	Desativado
Iguape	Localiza-se na área urbana	24°43'3.93"S 47°34'16.26"W	Próximo da SP-222	Desativado (nº 1)
	Localiza-se na área urbana	24°42'46.94"S 47°34'41.58"W	Logradouro pavimentado	Desativado (nº 2)
	Localiza-se na área rural	24°39'47.75"S 47°32'1.24"W	Próximo da SP-222	Desativado (nº 3)
	Localiza-se na área rural	24°41'2.59"S 47°33'29.99"W	Ao lado da SP-222	Desativado (nº 4)

Fonte: Consórcio Vital

Da Figura 61 à Figura 65 ilustra-se a localização dos lixões desativados no consórcio, bem como a evolução das condições do local por meio de fotografia aérea.

Figura 61 – Lixão desativado de Cajati



Fonte: Consórcio Vital

Figura 62 – Lixão (nº 1) desativado de Iguape



Fonte: Consórcio Vital

Figura 63 – Lixão (nº 2) desativado de Iguape



Fonte: Consórcio Vital

Figura 64 – Lixão (nº 3) desativado de Iguape



Fonte: Consórcio Vital

Não foi possível identificar por imagens de satélites as áreas do lixão (nº 4) de Iguape e do lixão desativado de Barra do Turvo, por isso não foram apresentadas as fotografias aéreas dessas áreas.

O lixão do município de Mongaguá encontra-se atualmente com questões jurídicas e de segurança a serem resolvidas, por essa razão não foi possível realizar visita técnica no local.

Figura 65 – Lixão desativado em Mongaguá



Fonte: Consórcio Vital

➡ Lixões recuperados

A recuperação de áreas degradadas é obrigatória e deve proporcionar o reestabelecimento do equilíbrio ambiental da área afetada. Alguns lixões que eram utilizados como destinação final de resíduos dos municípios participantes do PIGIRS foram recuperados. A Tabela 52 lista a localização e os municípios que encerraram e recuperaram seus lixões.

Tabela 52 – Lixões recuperados nos municípios do CONSAÚDE integrantes do PIGIRS				
Município	Descrição geral	Localização	Descrição do acesso	Situação atual
Cananéia	Localiza-se na área rural	N.I.	Rodovia SP-193, próximo ao bairro Ariri	Recuperado
Miracatu	Localiza-se na área urbana	24°16'14.42"S 47°28'20.22"W	Logradouro não pavimentado	Recuperado

Fonte: Consórcio Vital.

A Figura 66 ilustra a evolução da recuperação do lixão de Miracatu ao longo do tempo. A equipe técnica esteve no local e constatou a recuperação da área.

Figura 66 – Lixão recuperado em Miracatu



Fonte: Consórcio Vital

➤ Áreas não identificadas como passivos ambientais

Após o trabalho de campo realizado pelos técnicos do Consórcio Vital, as seguintes instalações não foram entendidas como passivos ambientais:

- ➔ Iguape – Área de Transbordo;
- ➔ Itanhaém – Área de Transbordo;
- ➔ Jacupiranga – Aterro Sanitário;
- ➔ Juquiá – Área de Transbordo;
- ➔ Miracatu – Área de Transbordo;
- ➔ Mongaguá – Área de Transbordo;
- ➔ Sete Barras – Área de Transbordo;
- ➔ Tapiraí – Aterro Sanitário.

3.19. Passivos Antrópicos

A principal questão a ser apontada em relação aos passivos sociais é a situação dos catadores de materiais recicláveis e reutilizáveis que exercem suas atividades nos 16 municípios do CONSAÚDE. Para o levantamento das condições dos catadores, foram utilizados dados fornecidos pelas prefeituras municipais e informações obtidas por meio de trabalho de campo em dois momentos distintos: o primeiro foi realizado no período de 25/09/2023 a 10/10/2023 e contemplou todos os municípios do PIGIRS, e o segundo, com o intuito de complementar informações e auxiliar nas análises, abrangeu o período de 06/05/2024 a 10/05/2024, com visita aos seguintes municípios:

- ➔ Pedro de Toledo;
- ➔ Registro;
- ➔ Cajati;
- ➔ Iguape;
- ➔ Itanhaém;
- ➔ Mongaguá.

Os catadores são aproximadamente 345 pessoas, número possivelmente subdimensionado, pois há carência de informações por parte dos municípios. Os trabalhadores estão distribuídos nos 16 municípios. Os municípios de Eldorado, Itanhaém, Pedro de Toledo e Sete Barras não informaram o quantitativo de catadores autônomos, mas foi possível confirmar a presença destes trabalhadores por meio do CadÚnico, que aponta existir 1.194 famílias inscritas categorizadas como de “coletores de materiais recicláveis” em Itanhaém, oito em Pedro de Toledo e seis em Sete Barras. Não foi identificada nenhuma família cadastrada relacionada a catadores no município de Eldorado. As prefeituras de Miracatu e Juquiá informaram não existir catadores em seus municípios; contudo, os dados do CadÚnico indicam 31 famílias em Miracatu e 35 em Juquiá cadastradas na categoria de “coletores de materiais recicláveis”. Os municípios com os maiores quantitativos desses trabalhadores são Registro (87 catadores) e Iguape (50 catadores). Porém, vale destacar que os números levantados junto às Prefeituras podem estar subdimensionados quando comparados aos dados do CadÚnico. Em Itanhaém existiam 1.194 famílias relacionadas a “coletores de materiais recicláveis” cadastradas no CadÚnico e, em Mongaguá, 274 famílias cadastradas nessa situação. Quanto às outras cidades, Itariri

e Tapiraí possuem menos de 07 catadores, número mínimo previsto na Lei nº 12.690/2012 para a constituição de uma cooperativa de trabalho, como pode ser visto na

MINUTA

Além disso, outro ponto relevante que auxilia na compreensão da presença dos catadores e catadoras nos municípios participantes do PIGIRS é o quantitativo de famílias de catadores inscritas no Programa Bolsa Família. Dessa forma, foi realizado um levantamento junto à base de dados do Ministério do Desenvolvimento Social (MDS) com o intuito de aferir informações sobre os catadores nos municípios do CONSAÚDE participantes do PIGIRS. Dessa forma, 1.732 famílias são relacionadas a “coletores de materiais recicláveis” (nomenclatura utilizada pelo MDS), sendo que 1.382 são beneficiárias do Programa Bolsa Família – PBF. Essa última informação é importante, pois, para a família ser elegível para o PBF, esta precisa ter renda mensal de no máximo R\$ 218,00 por pessoa, condição próxima à de extrema pobreza definida pelo Banco Mundial. Segundo sua definição, uma pessoa com rendimento de US\$ 2,15/dia se encontra nesta categoria (aproximadamente R\$ 216,90 mensal, usando o valor de US\$ 1,00 = R\$ 5,08). O quantitativo de famílias categorizadas como “coletores de materiais recicláveis” no CadÚnico e no Programa Bolsa Família seguem também na

Tabela 53 – Número de catadores de materiais recicláveis nos municípios integrantes do PIGIRS

Município	Situação e locais de atuação (1)				Famílias categorizadas como “Coletores de materiais recicláveis” cadastradas no CadÚnico e no Programa Bolsa Família (04/2024) (2)	
	Catadores formalizados		Catadores Autônomos/informais		Famílias CadÚnico	Famílias PBF
	Total	Unidade de Triagem	Vias	Lixão/ área de transbordo		
Barra do Turvo	15	5	8	2	6	6
Eldorado	7	7	Não informado*	0	0	0
Cajati****	17	10	5	0	32	20
Cananéia	22	2	20	0	38	30
Iguape	50	0	50	0	25	19
Itanhaém	13**	13	Não informado*	0	1194	966
Itariri	5	0	5	0	10	10
Jacupiranga	23	0	23	0	21	15
Juquiá*****	0	0	0	0	35	30
Miracatu*****	0	0	0	0	31	21
Mongaguá	86	26	60***	0	274	214
Parquera-Açu	6	0	6	0	9	5
Pedro de Toledo	16	0	Não informado*	16	8	7
Registro	87	16	71	0	39	29
Sete Barras	Não informado*	0	0	0	6	6
Tapiraí	5	0	5	0	4	4
Total	352	79	253	18	1.732	1.382

Fonte (1) Consórcio Vital.

Fonte (2): <https://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/ri/relatorios/cidadania/> (acessado em 10/04/2024)

Nota* - Não foi informado o quantitativo de catadores no município pela Prefeitura.

Nota** - Número refere-se somente aos catadores cooperados/associados.

Nota*** - Número de catadores autônomos cadastrados pela cooperativa local – COOPERMAR.

Nota **** - Número de catadores autônomos informado pela cooperativa local – COORECA.

Nota ***** - Município informou que não existe catador no município, apesar de existirem famílias cadastradas no CadÚnico categorizadas como “coletores de materiais recicláveis”.

INFORMAÇÃO CONFIDENCIAL: Esta mensagem, incluindo anexos, contém informações confidenciais. O uso, divulgação, distribuição e/ou cópia não autorizados são estritamente proibidos e sujeitos às penalidades legais cabíveis. Caso esta mensagem tenha sido encaminhada indevidamente para você ou se houver necessidade de esclarecimento adicional, favor contatar o remetente.

Em relação aos locais onde os catadores trabalham, vale destacar que foram observadas pessoas trabalhando no aterro de Barra do Turvo e no lixão em Pedro de Toledo (no momento da visita, 5 catadores, mas foi informado que são 16).

No que diz respeito ao município de Pedro de Toledo, a prefeitura informou que buscou o diálogo com os catadores para que eles trabalhassem em um outro local, porém, foi dito pelos catadores que a proposta apresentada não atendia às suas necessidades. Os catadores trabalham no lixão há mais de 20 anos, das 8:00h às 16:00h, e comercializam, com um aparista do município de Peruíbe, plásticos e latinhas que rendem em média R\$ 700,00 ao mês. A catadora que forneceu a maior parte das informações e figura de liderança no grupo (a maior parte é da mesma família) relatou que a formação de uma cooperativa seria benéfica e que no futuro gostaria de trabalhar com resíduos provenientes da coleta seletiva e não mais da coleta convencional. Imagens do local seguem na Figura 67 e na Figura 68.

Figura 67 – Catadores no lixão de Pedro de Toledo



Figura 68 - Catadores no lixão de Pedro de Toledo



Fonte: Consórcio Vital

3.20. Catadoras e catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis

Organizados em associações ou em cooperativas, os catadores e catadoras buscam formas associativas com a intenção de se formalizarem para atuar no mercado de reciclagem de resíduos. Nessas associações, eles têm objetivos comuns e as decisões costumam ser tomadas de forma coletiva e democrática.

As associações destacam-se por serem mais simples de gerenciar e terem o custo de registro mais baixo. Seu patrimônio é formado por taxas pagas pelos associados,

doações, fundos e reservas. Enquanto as cooperativas têm a vantagem de terem capital social, o que facilita financiamentos junto a instituições financeiras.

A Tabela 54 apresenta as cooperativas e/ou associações de catadores e catadoras de materiais recicláveis e reutilizáveis em 7 municípios integrantes do PIGIRS do CONSAÚDE, bem como as principais iniciativas de apoio à atividade por parte do poder público.

Tabela 54 – Cooperativas e/ou Associações existentes nos municípios integrantes do PIGIRS		
Município	Cooperativa/Associação	Iniciativas de apoio pelas Prefeituras
Barra do Turvo	Associação de Catadores de Materiais Recicláveis de Barra do Turvo	Fornecimento do galpão, caminhão e maquinário
Eldorado	COOPCAEL – Mista de Trabalho e Produção dos Catadores de Eldorado	Prefeitura auxilia com o pagamento de despesas básicas.
Cajati	COORECA – Cooperativa de Trabalho dos Recicladores de Cajati	Contrato de prestação de serviços com a prefeitura (segundo a Cooperativa, o contrato venceu em 2023). Prefeitura apoia com motorista, caminhão, combustível e, em caso de baixa arrecadação, fornece cestas básicas.
Cananéia	COOPERCANIS - Cooperativa de Catadores de Materiais Recicláveis de Cananéia	Prefeitura auxiliou na melhoria das instalações da cooperativa.
Itanhaém	COOPERSOL Reciclando – Cooperativa de Resíduo Sólido e Líquido de Itanhaém e Região	Prefeitura apoiou no passado com parte dos recursos para a instalação do galpão. Fornece caminhão com motorista e o pagamento de despesas básicas.
Mongaguá	COOPERMAR – Cooperativa de Catadores de Material Reciclável de Mongaguá	Prefeitura disponibiliza galpão de triagem e combustível para o veículo da cooperativa.
Pariquera-Açu	AURPA – Associação Unidos Recicla Pariquera-Açu	Prefeitura disponibiliza galpão e equipamentos para a triagem e fornece cesta básica. Existe acordo de cooperação para a realização da coleta seletiva.
Registro	Cooperativa Mista De Trabalho e Produção de Reciclagem de Registro	Prefeitura auxilia a cooperativa com o envio do material coletado pela coleta seletiva, fornece galpão e faz o pagamento do aluguel do espaço e da conta de água.
	ACOMARER – Assoc. dos Coletores de Materiais Recicláveis de Registro – Cidadão Catador	Prefeitura auxilia com o pagamento de despesas básicas.

Fonte: Consórcio Vital

Outro ponto que merece ser destacado sobre a relação entre o poder público e os catadores é a ação desses trabalhadores na coleta seletiva ou triagem dos RSU, principalmente quando realizadas por cooperativas ou associações. A coleta seletiva é feita em parceria com cooperativas e associações de catadores em sete municípios: Barra do Turvo, Cajati, Cananéia, Eldorado, Itanhaém, Mongaguá e Pariquera-Açu. As informações sobre a coleta seletiva realizada pelas entidades de catadores seguem na Tabela 55.

Tabela 55 – Coleta seletiva realizada por cooperativas ou associações de catadores de materiais recicláveis

Município	Órgão responsável/ Natureza Jurídica	Existência de prestadores privados	Método Atual	Frequência	Equipamentos Utilizados	Destinação	Taxa de cobertura do serviço de coleta seletiva porta a porta (%) *
Barra do Turvo	Prefeitura em parceria com Associação/Cooperativa	Associação de Catadores de Materiais Recicláveis de Barra do Turvo	Associação de catadores; a prefeitura leva o material para ser vendido no estado do Paraná. Atende 100% à área urbana e 70% à área rural (a cada 15 dias).	2x por semana	1 carroceria e 1 caminhão-gaiola	Triagem	96,06
Eldorado	Prefeitura em parceria com Associação/Cooperativa	Cooperativa de Catadores de Recicláveis de Eldorado – COOPCAEL	A coleta é feita com um caminhão-baú; ele passa recolhendo os materiais recicláveis dos Pontos de Entrega Voluntária – PEVs e de alguns pontos com maior geração de materiais recicláveis, quando solicitado. Esse material é recolhido e enviado para o centro de triagem, que é operado pela cooperativa COOPCAEL.	3x por semana	1 caminhão-baú	Triagem	60,95
Cajati	Prefeitura em parceria com Associação/Cooperativa	Cooperativa de Trabalhos dos Recicladores de Cajati – COORECA	São 14 rotas de coleta, em média 2 viagens. Em áreas rurais, a coleta é feita juntamente com a coleta do resíduo doméstico.	5x por semana	1 caminhão-baú	Triagem	100
Cananéia	Prefeitura em parceria com Associação/Cooperativa	Cooperativa de Trabalho de Catadores de Materiais Recicláveis de Cananéia – COOPERCANIS	O resíduo reciclável recolhido porta a porta é levado para o centro de triagem municipal, onde são realizados o armazenamento temporário e triagem por catadores para posterior venda.	3x por semana	2 caminhões- gaiola, sendo um de menor porte.	Triagem	70,05

Tabela 55 – Coleta seletiva realizada por cooperativas ou associações de catadores de materiais recicláveis

Município	Órgão responsável/ Natureza Jurídica	Existência de prestadores privados	Método Atual	Frequência	Equipamentos Utilizados	Destinação	Taxa de cobertura do serviço de coleta seletiva porta a porta (%) *
Itanhaém	Prefeitura em parceria com Associação/Cooperativa	COOPERSOL Reciclando	O resíduo reciclável recolhido é levado para o centro de triagem municipal onde são realizados o armazenamento temporário e a triagem por catadores para posterior venda.	1x por semana	1 caminhão-baú	Triagem	4,84
Mongaguá	Prefeitura em parceria com Associação/Cooperativa	Cooperativa de Catadores de Mongaguá – COOPERMAR	O resíduo é coletado por carrocerias, possui apoio de uma pick-up, além de existirem ecopontos pela cidade.	1x por semana nos locais atendidos/1x ao dia nos mercados/e a pedido quando solicitado.	1 caminhão- gaiola, 1 pick-up	Triagem	Sem informação
Pariquera-Açu	Prefeitura em parceria com Associação/Cooperativa	AURPA – Associação de Catadores e Catadoras de Materiais Recicláveis – Unidos Recicla Pariquera-Açu	Coleta Seletiva é porta a porta desde março de 2023 (antes era nas escolas) e é realizada segunda, terça e quinta na zona urbana, quarta na zona rural.	5x por semana	2 caminhões- gaiola	Triagem	Sem informação

Fonte: Consórcio Vital

Nota* - Fonte Taxa de cobertura do serviço de coleta seletiva porta a porta (%): SNIS – 2021 (<http://app4.mdr.gov.br/serieHistorica/##>) acessado em 12/07/2023)

Ainda em relação às ações do poder público, a Prefeitura de Iguape informou que atualmente não é desenvolvida ação específica junto aos catadores do município. Estes são aproximadamente 50 pessoas, todos autônomos, e não existe cooperativa no município. Porém, a prefeitura possui galpão de triagem recentemente instalado e apto para a execução do trabalho de triagem e maquinário para a atividade, como pode ser visto na Figura 69 e na Figura 70.

Figura 69 – Vista externa do galpão de triagem - Iguape



Figura 70 – Vista interna do galpão de triagem - Iguape



Fonte: Consórcio Vital

A triagem dos materiais recicláveis é feita por cooperativas ou associações de catadores nos municípios de Barra do Turvo, Cananéia, Eldorado, Itanhaém, Mongaguá, Pariquera-Açu, Registro e Cajati, sendo que somente neste último município foi identificado contrato de parceria entre a cooperativa e a prefeitura que venceu no ano de 2023.

O trabalho de campo identificou que a maior parte dos galpões de triagem são de propriedade municipal, portanto públicos, e ficam cedidos às cooperativas/associações para realização do trabalho de armazenamento temporário e triagem dos materiais recicláveis e reutilizáveis. Na maioria dos casos a Prefeitura arca com as despesas de aluguel, energia, fornecimento de frota e combustível, e outras, como óleo para maquinários, e despesas com deslocamento até a unidade compradora.

Por fim, vale destacar a unidade de triagem do município de Pariquera-Açu, que possui equipamentos em bom estado de conservação, equipamentos em boas condições de funcionamento e área ampla para operação. As outras unidades

visitadas necessitam de melhorias, seja para a eficiência da operação (recebimento, separação, enfardamento e/ou acondicionamento), seja para ter condições de realizar as atividades (ergonomia, salubridade). As informações sobre o trabalho de triagem realizado pelas cooperativas ou associações de catadores são apresentadas na

MINUTA

MINUTA

Tabela 56 – Municípios onde a triagem é realizada por cooperativas ou associações de catadores

Município	Órgão responsável	Prestadores	Descrição/Condição da área	Equipamentos Utilizados
Barra do Turvo	Prefeitura em parceria com Associação/Cooperativa	Associação de Catadores de Materiais Recicláveis de Barra do Turvo	O centro de triagem pertence ao município e foram cedidos o espaço e os equipamentos para a associação AURPA.	• 1 prensa • 1 esteira • 1 elevador
Eldorado	Prefeitura em parceria com Associação/Cooperativa	COOPCAEL	O local pertence à Prefeitura e foi cedido o espaço para a associação COOPCAEL.	• 2 prensas • 2 paletes • 2 balanças • 1 esteira mecanizada
Cajati	Prefeitura em parceria com Associação/Cooperativa	COORECA	O local é um galpão construído em 2011. Existe apoio da prefeitura desde 2005, através de ajuda com caminhão, motorista e combustível para recolhimento dos recicláveis até a cooperativa. O galpão e os EPIs são cedidos pela prefeitura. A prensa e a esteira foram obtidas através de um projeto do governo.	• 1 esteira mecanizada (sem alimentador) • 2 prensas (uma quebrada) • 2 empilhadeiras • 3 mesas de triagem • 1 balança
Cananéia	Prefeitura em parceria com Associação/Cooperativa	COOPERCANIS	A cooperativa foi fundada em 2012. Hoje atua 80% na área urbana e 50% na rural. Em agosto de 2023, iniciou-se o apoio da FEHIDRO, sendo fornecidas uma paleta, além da instalação de 2 portões de entrada e das portas do banheiro.	• 1 balança • 1 prensa • 1 paleta
Itanhaém	Prefeitura em parceria com Associação/Cooperativa	COOPERSOL RECICLANDO	O Centro de Triagem de Resíduos – CTR pertence à Prefeitura, que ainda auxilia com o pagamento dos serviços de água, energia elétrica, internet e manutenção do local. A CTR conta com empilhadeira, prensa e esteira.	• 1 prensa • 2 balanças (1 quebrada) • 1 empilhadeira
Mongaguá	Prefeitura em parceria com Associação/Cooperativa	COOPERMAR	A unidade de triagem pertence à Prefeitura e foi cedida pelo poder público à cooperativa COOPERMAR.	• 2 prensas • 1 mesa de triagem • 1 carrinho manual • 1 balança

Pariquera-Açu	Prefeitura em parceria com Associação/Cooperativa	AURPA	O centro de triagem pertence ao município e foram cedidos o espaço e os equipamentos para a associação AURPA.	• 1 prensa mecanizada • 1 carrinho manual • 1 prensa
Registro	Prefeitura em parceria com Associação/Cooperativa	• Cooperativa União de Registro • ACOMARER	No município há 3 unidades de triagem: Centro de Triagem de volumosos, operado pela empresa Tecnoplan; uma cooperativa (localizada no centro da cidade - Cooperativa União de Registro) e a ACOMARER	Cooperativa União de Registro: • 1 mesa de catação • 1 balança • 1 prensa vertical • 1 balança ACOMARER: • 1 prensa vertical • 1 balança

Fonte: Consórcio Vital

Em relação aos trabalhadores autônomos, não foram encontradas medidas específicas do poder público destinadas a esse grupo, exceto pelo acompanhamento realizado pelas secretarias de assistência social. No entanto, esse acompanhamento não parece fazer distinção entre os trabalhadores autônomos e outros segmentos da população em situação de vulnerabilidade social.

A seguir, apresenta-se o resumo das informações levantadas acerca das cooperativas ou associações identificadas por município.

➡ Barra do Turvo

Associação de Catadores de Materiais Recicláveis de Barra do Turvo. Com cinco associados, foi fundada em 2018 e está localizada na rua Vereador Firmino Pedroso dos Santos, lote 1A.

A Associação realiza a coleta seletiva com o uso de caminhões da Prefeitura (caminhão pequeno e caminhão truck) e faz a triagem em um galpão também cedido pela Prefeitura, e conta com os seguintes equipamentos:

- ➡ Uma prensa;
- ➡ Uma esteira;
- ➡ Um elevador.

Quanto às condições de trabalho, foi informado que fazem uso de EPI, porém faltam óculos e protetores auriculares. No ano de 2022, a Associação comercializou 90,24 toneladas de materiais, sendo os principais ferro, latinhas, garrafas PET (4 fardos por mês) e plástico branco (2 fardos por mês). Os materiais são comercializados em sua maioria com a Usina Garcia, localizada no município de Curitiba – PR. Durante a visita técnica, foi relatado que a renda média mensal dos trabalhadores é de R\$ 600,00.

Figura 71 – Caminhão utilizado na coleta seletiva em Barra do Turvo



Figura 72 – Área interna da unidade de triagem em Barra do Turvo



Fonte: Consórcio Vital

➔ Cajati

COORECA – Cooperativa de Trabalhos dos Recicladores de Cajati. A COORECA é uma das mais antigas cooperativas de catadores da região do consórcio, tendo sido fundada em 2005 pelos antigos catadores que trabalhavam no antigo lixão da cidade. Atualmente conta com aproximadamente 10 cooperados, sendo duas senhoras com mais de 60 anos, e está localizada na Estrada Municipal Antônio Domingues Chagas, S/nº, no bairro Barro Branco.

A COORECA realiza a coleta seletiva no município, abrangendo todos os bairros com 4 a 6 catadores, e a triagem dos materiais. A cooperativa possuía um contrato de prestação de serviços de coleta seletiva e triagem dos materiais com a prefeitura, porém, está vencido.

A Prefeitura apoia a cooperativa cedendo caminhão abastecido com motorista e por meio da Secretaria de Assistência Social ou do Fundo Social de Solidariedade de Cajati com cestas básicas mensalmente.

No ano de 2022, a entidade recolheu 25 toneladas de materiais recicláveis que foram triados pelos cooperados na unidade de triagem municipal, que conta com os seguintes equipamentos (Tabela 57).

Tabela 57 – Equipamentos utilizados pela cooperativa para o trabalho de triagem		
Equipamento	Estado de conservação	Propriedade
Prensa	Bom	Própria
Prensa	Quebrada	Prefeitura
Empilhadeira manual	Bom	Própria
Empilhadeira Elétrica	Bom	Própria
Esteira sem alimentador	Bom – fora de operação	Própria
3 Mesas de triagem	Bom	Própria
Balança	Bom	Própria

Também foi aferido que a receita da cooperativa é de R\$ 8.000,00 ao mês, sendo o rendimento médio mensal para cada cooperado de R\$ 800,00. Os principais materiais comercializados (Tabela 58) são:

Tabela 58 – Principais materiais comercializados pela COORECA - Cajati			
Material	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Destino
Papelão	2 t/mês	0,25	Empresa Apapesse – Pariquera- Açu
Ferro	1,5 t/mês	0,50	Empresa no município de Registro
PET	700 kg/mês	2,80	Empresa no município de Vargem Grande Paulista
PP colorido	450 kg/mês	1,80	Empresa no município de Vargem Grande Paulista
PP branco	400 kg/mês	2,10	Empresa no município de Vargem Grande Paulista
PP preto	600 kg/mês	1,10	Empresa no município de Vargem Grande Paulista

Fonte: Consórcio Vital

Durante o trabalho de campo, foi levantada pela cooperativa a importância de uma alimentadora para a esteira mecanizada que possuem (quando da doação do equipamento, não foi enviada esta parte). Outra situação relatada é a falta de pessoas para trabalhar na cooperativa, gerando um acúmulo de material coletado a ser triado. Em relação ao barracão (edificação) em que o trabalho de triagem é realizado, a cooperativa informou que este não abriga os materiais e os trabalhadores em dias de chuvas, pois o local não possui paredes, o que faz com que a água da chuva adentre a área de trabalho. Além disso, a cooperativa relatou que buscou atrair catadores autônomos, mas estes não tiveram interesse. Por fim, vale destacar que foi identificado acúmulo de rejeitos no local, situação resultante (segundo a cooperativa) da pouca efetividade por parte da empresa contratada pela prefeitura para realizar a coleta convencional. Ainda foi observado descarte de RCC e volumosos no terreno que abriga a UTR.

Figura 73 – Área interna do galpão utilizado pela COORECA



Figura 74 – Prensas no galpão utilizadas pela COORECA



Fonte: Consórcio Vital – 2024

Figura 75 – Banheiros e escritório COORECA



Figura 76 – Mesa de triagem utilizada pela COORECA



Fonte: Consórcio Vital – 2024

Figura 77 – Rejeitos acumulados no galpão utilizado pela COORECA



Figura 78 - Rejeitos acumulados no galpão utilizado pela COORECA



Fonte: Consórcio Vital - 2024

➡ Cananéia

COOPERCANIS – Cooperativa de Catadores de Materiais Recicláveis de Cananéia. Formalizada e com início de suas atividades em 2013, atualmente possui 2 associados. A Cooperativa, apesar de não possuir contrato com a Prefeitura, realiza a coleta seletiva em 80% da área urbana e 50% da área rural. Para realizar a coleta seletiva, utiliza um caminhão cedido pela Prefeitura, e utiliza o centro de triagem municipal, que possui os seguintes equipamentos:

- ➡ Uma balança;
- ➡ Uma prensa;
- ➡ Uma papeleira.

Foi possível aferir que, pelo menos até o ano de 2015, existia uma parceria da COOPERCANIS com a Cooperativa de segundo nível Rede Solidária Cata Vida, sediada em Sorocaba-SP, que auxiliava na comercialização dos materiais. Atualmente não foi possível identificar o apoio da Rede Solidária Cata Vida, pois a COOPERCANIS não apontou a antiga parceira como destino dos produtos coletados. Além disso, não foi possível levantar os quantitativos coletados, porém, papel colorido, PEAD, ferro e papel branco são comprados por um aparista local e o vidro é enviado para uma recicladora em Joinville-SC. Por fim, foi relatado que os cooperados recebem R\$ 2.500,00 mensalmente.

Figura 79 – Fachada do galpão da COOPERCANIS



Figura 80 – Interior do galpão da COOPERCANIS



Fonte: Consórcio Vital

➡ Eldorado

COOPCAEL - Cooperativa Mista de Trabalho e Produção dos Catadores de Eldorado. Localizada na Rodovia SP 165, km 7, foi criada em 2010, sendo considerada formal e atualmente são sete cooperados. A COOPCAEL atua realizando a coleta seletiva em toda a área do município com o uso de um caminhão-gaiola que é disponibilizado pela Prefeitura, assim como o motorista, apesar de a parceria não estar formalizada. Outra frente de trabalho é a triagem dos materiais que ocorre no centro de triagem municipal utilizando os seguintes equipamentos disponibilizados pela Prefeitura:

- ➔ Duas prensas;
- ➔ Duas papeleiras;
- ➔ Duas balanças;
- ➔ Uma esteira mecanizada.

A Prefeitura ainda apoia a cooperativa com o pagamento de despesas básicas como água, luz, entre outras taxas ou tarifas.

Quanto aos materiais trabalhados e o rendimento dos catadores, foram feitas tentativas de contato com os representantes da cooperativa para o levantamento dessas informações, porém, sem sucesso.

Figura 78-A – Barracão utilizado pela COOPCAEL



Figura 78-B – Interior do barracão utilizado pela COOPCAEL



Fonte: Consórcio Vital

➤ Itanhaém

COOPERSOL Reciclando – Cooperativa de Resíduo Sólido e Líquido de Itanhaém e Região. A Cooperativa trabalha recolhendo materiais recicláveis pela cidade nos pontos de coleta e em residências cadastradas. A cooperativa é fruto de um programa desenvolvido pela Prefeitura do município que absorveu os catadores que trabalhavam no lixão quando este foi interditado em 2008. Sendo assim, a COOPERSOL iniciou suas atividades em 2009. Atualmente a cooperativa possui 13 cooperados, sendo nove mulheres e duas pessoas com mais de 60 anos, e realiza o trabalho de coleta seletiva e triagem.

A coleta seletiva é realizada por quatro cooperados com a utilização de dois caminhões-baú que são cedidos, juntamente com motoristas, pela Prefeitura. A coleta é realizada nos domicílios cadastrados na cooperativa, em sete escolas do município e nos Ecopontos. Os materiais coletados são encaminhados para o Centro de Triagem de Resíduos – CTR operado pela cooperativa.

O trabalho de triagem é feito no CTR, com área de 600m², que conta com banheiros, vestiários, copa e saleta de reunião no mezanino, além de local de recepção, triagem e armazenamento de materiais.

A cooperativa possui um termo de uso do local junto à Prefeitura, que realiza o pagamento de gastos de água, energia elétrica, telefone, internet e manutenção do local.

No galpão, os materiais coletados pela coleta seletiva são triados, prensados e pesados para posterior comercialização por nove cooperados, que trabalham de segunda a sexta das 7:30h às 17:00h. Para realizar os serviços, contam com os seguintes equipamentos listados na Tabela 59.

Tabela 59 – Equipamentos utilizados pela cooperativa para o trabalho de triagem

Equipamento	Estado de conservação	Propriedade
Prensa	Necessita de manutenção	Prefeitura
Balança	Bom	Própria
Balança	Quebrada	Prefeitura
Empilhadeira	Quebrada	Prefeitura

Fonte: Consórcio Vital

A cooperativa informou que a sua única fonte de receita é a venda dos materiais triados e que esta é em média de R\$ 7.000,00 ao mês. Na Tabela 60 são apresentados os materiais vendidos.

Tabela 60 – Principais materiais comercializados pela COOPERSOL - Itanhaém - dezembro de 2023

Material	Quantidade (Kg/mês)	Valor Unitário (R\$)
Papelão	5.550	0,35
Papel Misto	267	0,15
Aparas Branca	157	1,8
PET	910	2
P.A.D Colorido	122	3
Balde/Bacia Colorido	230	1,1
P.A.D Branco	128	3
Balde/Bacia Preto	90	0,6
Apara Preta	292	0,6
Apara Colorida	208	0,7
Balde/Bacia Branco	210	2
Tetra Pak	250	0,15

Fonte: Prefeitura Municipal de Itanhaém

Tabela 61 - Resumo para o ano de 2023 dos principais materiais comercializados pela COOPERSOL - Itanhaém

MESES	PAPEL	PLÁSTICO	METAL	VIDRO	ÓLEO	TOTAL (KG)	TOTAL (R\$)
Janeiro	7.215,00	3.941,00	3.320,00	5.880,00	0,00	20.356,00	16.223,46
Fevereiro	25.520,00	1.772,30	3.060,00	0,00	0,00	30.352,30	15.215,65
Março	8.351,00	4.061,50	2.210,00	0,00	0,00	14.622,50	13.821,00
Abril	5.065,00	3.587,00	0,00	0,00	0,00	8.652,00	10.407,30
Maior	10.659,00	4.413,50	1.330,00	0,00	0,00	16.402,50	14.050,80
Junho	10.745,50	4.203,00	0,00	0,00	0,00	14.948,50	11.161,35
Julho	24.085,50	4.301,50	0,00	0,00	0,00	28.387,00	15.367,80
Agosto	3.708,00	4.609,00	0,00	0,00	0,00	8.317,00	8.805,50
Setembro	1.810,50	2.510,50	0,00	0,00	0,00	4.321,00	4.433,20
Outubro	5.038,50	2.025,50	0,00	0,00	0,00	7.064,00	6.026,48
Novembro	10.886,00	1.722,00	1.050,00	0,00	0,00	13.658,00	6.658,85
Dezembro	6.067,00	2.347,00	0,00	0,00	0,00	8.414,00	5.920,45
TOTAL	119.151,00	39.493,80	10.970,00	5.880,00	0,00	175.494,80	128.091,84

Fonte: Prefeitura Municipal de Itanhaém

Tabela 62 – Principais compradores dos materiais comercializados pela COOPERSOL - Itanhaém	
Material	Comprador
Papelão	Atravessador no município de Itanhaém.
Vidro	Atravessador no município de Itanhaém
Plástico Misto	Atravessador no município de Itanhaém
Latinha	Atravessador no município de Itanhaém
Ferro	Atravessador no município de Itanhaém

Fonte: Consórcio Vital

Em relação ao contrato com outras cooperativas, a COOPERSOL relatou que atualmente não possui, mas no passado existiu uma movimentação das cooperativas do litoral para criar cooperação entre elas, mas esse movimento não é mais atuante. Ocorreu, também, contato com a Associação Nacional dos Catadores – ANCAT, que tinha a proposta de realizar a venda dos materiais; porém, a COOPERSOL entendeu que os custos para a execução da proposta não atendiam à cooperativa.

A cooperativa sinalizou que durante a baixa temporada consegue realizar a triagem de todos os materiais coletados, porém, na alta temporada, existe acúmulo de material em razão do aumento do volume coletado e da ausência de cooperados, que aproveitam os meses de verão para desempenharem outras funções.

Outro ponto que foi relatado é a necessidade de melhoria da estrutura física do local de triagem e da aquisição de equipamentos para a realização da triagem (empilhadeira elétrica, prensa, carrinhos para a locomoção dos fardos). Ainda em relação às dificuldades, a cooperativa indicou que a questão mais urgente é a falta da contratação dos serviços de coleta seletiva e triagem por parte da prefeitura. A presidente da COOPERSOL argumentou que atualmente somente a venda dos materiais não é capaz de gerar receita suficiente para manter a cooperativa, e que somente um contrato junto à prefeitura para remuneração dos serviços seria capaz de proporcionar uma renda média que mantivesse os cooperados na cooperativa.

Por fim, a COOPERSOL relatou que não sabe quantos catadores autônomos existem no município, mas que metade da população é catadora, e comentou que esses trabalhadores não têm interesse em participar da cooperativa. Quanto à possibilidade de incorporar esses trabalhadores, foi dito que isso só seria possível mediante a contratação da cooperativa por parte da prefeitura para a realização do trabalho de triagem ou/e coleta seletiva. Informou ainda que não conseguem comprar os materiais dos carrinheiros, pois não possuem capital de giro.

Figura 81 – Vista externa do galpão de triagem – COOPERSOL



Figura 82 – Fachada do CTR – COOPERSOL



Fonte: Consórcio Vital

Figura 83 – Vista interna do CTR – COOPERSOL



Figura 84 – Local onde é realizado a triagem – COOPERSOL



Fonte: Consórcio Vital

Figura 85 – Prensa no CTR – COOPERSOL



Figura 86 – Rejeitos esperando coleta, parte externa do CTR – COOPERSOL



Fonte: Consórcio Vital

➡ Mongaguá

COOPERMAR – Cooperativa de catadores de material reciclável de Mongaguá. A cooperativa iniciou suas atividades em 2011 pela necessidade de organizar os catadores que atuavam no antigo lixão do município. Esse movimento foi apoiado pela Associação Nacional dos Catadores – ANCAT, que forneceu apoio administrativo e elementos para que os cooperados desenvolvessem uma organização interna capaz de tornar a cooperativa produtiva e eficiente. Além do contato e participação na ANCAT, a cooperativa participa da rede CATA SAMPA, que auxilia cooperativas com a comercialização solidária e assessoramento técnico às cooperativas, inclusive com a plataforma Reciclar pelo Brasil⁷, gerenciada pela ANCAT, que apoia a melhora das condições de trabalho e o aprimoramento técnico das instituições de catadores.

Atualmente a COOPERMAR possui 26 cooperados, sendo 11 homens e 15 mulheres (um cooperado tem mais de 60 anos). Opera em um galpão disponibilizado pela prefeitura na Avenida José Jacob Secker, nº 1546, no bairro de Vila Oceanópolis. Existe termo de uso para o uso do local. Outro ponto que merece destaque se refere às licenças para o uso do local: existem pendências referentes ao CLCB – Certificado de Licença do Corpo de Bombeiros. Pelo fato de o galpão ser da prefeitura, os cooperados entendem que a obtenção dessa licença é de responsabilidade do poder público municipal.

A COOPERMAR desenvolve as atividades de coleta seletiva, triagem e ações de educação ambiental em eventos na cidade e em escolas, como gincanas.

A coleta de materiais recicláveis é realizada pela COOPERMAR diretamente em 110 residências, em estabelecimentos cadastrados, e fazem a coleta por rota no bairro de Pedreira.

O trabalho é realizado por seis cooperados que utilizam uniforme, luvas e botas e dispõem de um caminhão-baú e uma caminhonete com carrocinha acoplada. O caminhão com combustível é fornecido pela prefeitura e a caminhonete pertence a um dos cooperados. É importante colocar que, apesar de a Prefeitura disponibilizar o

⁷ A plataforma Reciclar pelo Brasil, criada em 2017 pela Coca-Cola Brasil e Cervejaria Ambev, é um exemplo de cooperação empresarial para aprimorar a responsabilidade pós-consumo e a logística reversa, em linha com o Plano Nacional de Resíduos Sólidos. Com a adesão da ANCAT e outras corporações, tornou-se o maior programa de reciclagem inclusiva do Brasil, recuperando mais de 290 mil toneladas de resíduos e auxiliando quase 12 mil catadores. A metodologia aplicada promoveu o desenvolvimento das cooperativas, resultando em melhorias significativas na renda dos catadores e na geração de um banco de dados sobre reciclagem.

veículo para a coleta seletiva, não existe contrato firmado com a cooperativa para a execução do trabalho.

O trabalho de triagem é realizado no galpão da cooperativa e os materiais são provenientes da coleta seletiva realizada pela COOPERMAR. As atividades são desenvolvidas das 8:00h às 16:30h de segunda a sexta-feira por 9 cooperados (ocasionalmente 8). Os trabalhadores fazem uso de uniformes, luvas e botas e possuem os seguintes equipamentos e maquinários listados na Tabela 63.

Tabela 63 – Equipamentos utilizados pela cooperativa para o trabalho de triagem		
Equipamento	Estado de conservação	Propriedade
Balança	Bom	Própria
Prensa	Bom	Própria
Prensa	Bom	Cata Sampa
Mesa	Bom	Própria

Fonte: Consórcio Vital

Em relação aos equipamentos e maquinários, a cooperativa informou que existe a necessidade de obtenção de uma empilhadeira, uma esteira mecanizada, um picador de vidro e um de papel.

Após a triagem a COOPERMAR faz a comercialização dos materiais e obtém receita mensal média de R\$ 13.000,00, o que rende a cada cooperado um valor aproximado entre R\$900,00 e R\$ 1.000,00 ao mês. Os principais materiais comercializados são apresentados na Tabela 64 a seguir.

Tabela 64 – Principais materiais comercializados pela COOPERMAR			
Materiais	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Comprador
Papelão	8 t/mês	0,10	Atravessador no município de Itanhaém.
PET	2 t/mês	2,90	Atravessador no município de Itanhaém
PP Branco	3,5 t/mês	3,20	Atravessador no município de Itanhaém
PP Colorido	1 t/Mês	2,80	Atravessador no município de Itanhaém
PAD Branco	1,8 t/mês	3,20	Atravessador no município de Itanhaém
PAD Colorido	1 t/mês	3,20	Atravessador no município de Itanhaém
Lata de alumínio	500 kg/mês	7,00	Atravessador no município de Itanhaém
Ferro	4 t/mês	0,70	Atravessador no município de Itanhaém

Fonte: Consórcio Vital

A cooperativa fornece aos seus cooperados café da manhã, almoço e café da tarde, e apoia os catadores autônomos com a compra dos materiais por um preço justo, além de fornecer carrinhos para a catação produzidos pela própria COOPERMAR. São 60 catadores autônomos cadastrados e que fazem uso dos carrinhos.

Ainda em relação aos catadores autônomos, a COOPERMAR relatou que está aberta a todos.

Por fim, foi dito que existe dificuldade de obtenção de materiais, pois os moradores da cidade não colaboram e os funcionários que executam a coleta convencional se apropriam dos recicláveis que estão separados para a coleta seletiva. Ademais, os cooperados salientam que não existe, principalmente, a valorização do trabalho executado pela cooperativa por parte da Prefeitura.

Figura 87 – Área interna do galpão – COOPERMAR



Figura 88 – Mesa de triagem – COOPERMAR



Fonte: Consórcio Vital

Figura 89 – Prensa no galpão da COOPERMAR



Figura 90 – Área externa do galpão COOPERMAR



Fonte: Consórcio Vital

Figura 91 – Carrinho produzido pela COOPERMAR para uso dos catadores autônomos



Figura 92 – Rejeitos acondicionados esperando disposição final pelo serviço de limpeza pública - COOPERMAR



Fonte: Consórcio Vital

➡ Pariquera-Açu

AURPA – Associação Unidos Recicla Pariquera-Açu. Com seis associados, fundada em 2022, a AURPA atua na coleta de resíduos recicláveis e reutilizáveis, assim como na triagem desses materiais. O barracão onde a triagem é realizada (Galpão da Coleta Seletiva) se localiza na Avenida Olímpica, s/nº e o local é cedido pela Prefeitura, assim como os seguintes equipamentos:

- ➡ Uma prensa mecanizada;
- ➡ Um carrinho manual;
- ➡ Uma prensa.

A Prefeitura realiza, ainda, a doação de cestas básicas para os associados.

Em relação à coleta seletiva, existe acordo de cooperação entre a AURPA e a Prefeitura com prazo de 12 meses. Os materiais são coletados em residências, unidades de ensino e na própria Prefeitura e enviados para o galpão da associação, onde são triados e prensados para serem comercializados. Os cooperados utilizam avental, bota, óculos e bonés como EPI.

Os principais materiais comercializados são PET, papelão, PEAD e papel, sendo aproximadamente 200 kg de cada ao mês, o que rende R\$ 1.000,00 ao mês para cada cooperado.

Figura 93 – Interior do Galpão da coleta seletiva



Figura 94 – Fachada do Galpão da coleta seletiva



Fonte: Consórcio Vital

➔ Registro

Cooperativa Mista de Trabalho e Produção de Reciclagem. Com atuação desde 2012, foi formada por catadores que tiveram que parar de trabalhar no aterro municipal. Atualmente a cooperativa não conta mais com trabalhadores oriundos do aterro municipal e conta com oito cooperadas (todas mulheres) que realizam somente o trabalho de triagem.

A cooperativa está regularizada e realiza o trabalho de triagem no barracão situado na Avenida Prof. Cecy Teixeira de M. Almada, nº 2011, fundos, no bairro Jardim Xangrilá. O aluguel do local é pago pela prefeitura, assim como outras despesas, como água e energia elétrica. A cooperativa não possui documentação que ceda o uso do local por parte da prefeitura. Foi dito pela cooperativa que o local não possui licença do Corpo de Bombeiros para realizar suas atividades e, além disso, a equipe que realizou a visita constatou que o local necessita de manutenção para garantir a segurança das cooperadas e conforto, pois não foi edificado para a atividade de triagem.

A triagem é realizada pelas cooperadas de segunda à sexta, das 8:00h às 17:00h, com o material proveniente da coleta seletiva realizada pelo serviço de limpeza pública. Como única forma de EPI as cooperadas utilizam luvas, situação que se torna problemática em razão da grande quantidade de orgânicos que estão misturados aos recicláveis entregues pela coleta seletiva. Como equipamentos a cooperativa dispõe de uma prensa em bom estado disponibilizada por um comprador de seus produtos e

uma balança de propriedade da prefeitura que está em boas condições (não existe formalização em relação ao uso do equipamento).

Foi relatado pela cooperativa que existe a necessidade de aquisição de mais uma prensa e melhoria da estrutura para realizar a triagem, atualmente é feita de forma adaptada pelas cooperadas, mas o ideal seria a instalação de uma esteira de triagem. Em relação aos rendimentos das cooperadas, este é de um (01) salário-mínimo em média ao mês, sendo resultado da venda dos materiais listados na Tabela 65.

Tabela 65 – Principais materiais comercializados pela Cooperativa Mista de Trabalho e Produção de Reciclagem			
Materiais	Quantidade (kg)	Valor Unitário (R\$)	Comprador
Papelão	6 t/mês	0,20	Empresa Apapesse – Pariquera-Açu
Plásticos	2 t/mês	Vários tipos	Atravessador no município de Peruíbe
Vidro	9 t/mês	0,10	Empresa no município de São Roque
Lata de alumínio	200 kg/mês	5,10	Atravessador no município de Registro
Ferro	600 kg/mês	0,65	Atravessador no município de Registro
Papel Branco	2 t/mês	0,20	Empresa Apapesse – Pariquera-Açu
Óleo de cozinha	250 l/mês	2,00 (litro)	Empresa no município de Registro

Fonte: Consórcio Vital

A cooperativa afirmou que necessita de melhorias e adaptações do galpão para a atividade de triagem, já que o local foi construído para outra atividade e não apresenta estrutura adequada para ela. Outro problema que foi levantado é a qualidade do material que recebem: são enviados materiais recicláveis com resíduos orgânicos e perfurantes (seringas, por exemplo).

Outra questão observada e comentada é a dificuldade enfrentada pelas catadoras que têm filhos em idade escolar: estas precisam encerrar suas atividades antes do necessário para cuidar das crianças após o encerramento das aulas.

A cooperativa relatou que não sabe quantos catadores autônomos existem no município. Ainda foi dito que é muito difícil atrair pessoas para trabalhar no local, pois, além de ser um trabalho difícil, é preciso se adequar às regras da cooperativa.

Figura 95 – Área externa do galpão da Cooperativa



Figura 96 – Local onde é realizada a triagem – Cooperativa



Fonte: Consórcio Vital

Figura 97 – Área interna Cooperativa



Figura 98 – Prensa – Cooperativa



Fonte: Consórcio Vital

Figura 99 – Rejeitos esperando coleta pelo serviço de limpeza pública – Cooperativa Registro



Figura 100 - Rejeitos esperando coleta pelo serviço de limpeza pública – Cooperativa Registro



Fonte: Consórcio Vital

ACOMARER – Assoc. dos Coletores de Materiais Recicláveis de Registro – Cidadão Catador. A associação foi fundada no ano 2000 pelos catadores que trabalhavam no antigo lixão e realiza a coleta de materiais nas ruas do município com dois carrinhos de tração humana, e a triagem dos materiais, na sede da associação, que é um pequeno galpão situado na rua Chile, nº 48, no bairro Pedreira. A prefeitura apoia a associação pagando o aluguel do espaço e as despesas, com exceção da conta de luz.

A associação está formalizada, em fase de atualização de sua documentação, porém, possui dívida junto à Receita Federal. Outra situação é a falta de licença do corpo de bombeiros.

A triagem é feita por seis catadores e os materiais são provenientes da catação nas vias realizada por dois associados, de doações dos moradores e principalmente da compra de materiais coletados por catadores autônomos. O trabalho é feito de segunda a sexta-feira, das 8:00h às 17:00h. Foi relatado que o único equipamento de proteção são luvas e que utilizam duas prensas cedidas pela prefeitura, uma no momento estava quebrada (não existe documento que trate do empréstimo). Em relação à necessidade de outros equipamentos para a realização do trabalho, foi dito que seria importante a aquisição de uma prensa maior e uma esteira para realizar a separação dos materiais.

O rendimento médio de cada associado é de R\$ 1.200,00 ao mês e os principais materiais comercializados estão descritos na Tabela 66.

Tabela 66 – Principais materiais comercializados pela ACOMARER			
Material	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Comprador
PET	300 kg/mês	3,25	Atravessador no município de Peruíbe
PAD azul	60 kg	2,50	Atravessador no município de Peruíbe
PAD branco	180 kg/mês	2,70	Atravessador no município de Peruíbe
PAD colorido	240 kg/mês	2,50	Atravessador no município de Peruíbe
PP branco	240 kg/mês	2,70	Atravessador no município de Peruíbe
PP colorido	300 kg/mês	1,80	Atravessador no município de Peruíbe
PP preto	300 kg/mês	1,30	Atravessador no município de Peruíbe
Apara colorida	360 kg/mês	0,70	Atravessador no município de Peruíbe
Apara cristal	360 kg/mês	1,40	Atravessador no município de Peruíbe
Apara preta	120 kg/mês	0,60	Atravessador no município de Peruíbe
Caixa	60 kg/mês	3,00	Atravessador no município de Peruíbe
Papelão	4 t/mês	0,20	Atravessador no município de Peruíbe

Tabela 66 – Principais materiais comercializados pela ACOMARER			
Material	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Comprador
Papel branco	500 kg/mês	0,20	Atravessador no município de Peruíbe

Fonte: Consórcio Vital

A associação relatou que não possui um número de catadores autônomos no município e que estes não querem fazer parte da associação. Foi dito pela presidente da associação que seria bom ter novos associados, mas que isso só seria possível se o volume do material trabalhado aumentasse.

Figura 101 – Parte externa da ACOMARER



Figura 102 – Parte interna da ACOMARER



Fonte: Consórcio Vital

Figura 103 – Prensa – ACOMARER



Figura 104 – Rejeitos para serem coletados pelo serviço de limpeza pública – ACOMARER



Fonte: Consórcio Vital

3.21. Comunidades indígenas ou tradicionais nos municípios do PIGIRS

O Decreto nº 6.040, de 07 de fevereiro de 2007, instituiu a Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais, e estabelece que estes são grupos culturalmente diferenciados e que se reconhecem como tais. Eles têm formas próprias de organização social, além de ocupar territórios e utilizar recursos naturais como condição para sua reprodução cultural, social, religiosa, ancestral e econômica, utilizando conhecimentos, inovações e práticas gerados e transmitidos pela tradição.

O licenciamento ambiental para empreendimentos que afetem comunidades tradicionais, no caso do CONSAÚDE quilombolas e indígenas, necessitam de estudos específicos juntos a esses grupos, sendo estes, para a obtenção da Licença Prévia, o Estudo do Componente Quilombola – ECQ e o Estudo do Componente Indígena – ECI; e, para a Licença de Instalação, o Plano Básico Ambiental Quilombola (PBAQ) e Plano Básico Ambiental Indígena – PBAI. É relevante apontar que mesmo seguindo os procedimentos postos na legislação a implantação de empreendimentos que afetem diretamente comunidades tradicionais tendem a causar impactos sociais, tais como alteração do regime tradicional de uso e ocupação do território, aumento do conflito por terra, perda da qualidade de vida e, nos casos das comunidades indígenas, piora na saúde da população. Os impactos variam de acordo com as características do empreendimento a ser instalado, relacionados à gestão dos resíduos sólidos, em especial aos aterros sanitários, pois existe o risco de contaminação do lençol freático, emissão de gases tóxicos, presença de vetores e riscos de acidentes com veículos de transporte de resíduos, entre outros.

Para o levantamento das comunidades indígenas ou tradicionais nos municípios do PIGIRS, foi realizado um trabalho de pesquisa junto à Fundação Nacional dos Povos Indígenas – FUNAI e a Fundação Cultural Palmares.

O levantamento indicou a existência de 16 aldeias indígenas na área do PIGIRS, como pode ser observado na Tabela 67.

Tabela 67 – Terras indígenas existentes nos municípios integrantes do PIGIRS

Terra indígena	Etnia	Município	Situação	Modalidade	Latitude	Longitude
Guaviraty	Guarani Mbya	Iguape	Delimitada	Tradicionalmente ocupada	24°49'20,55"S	47°46'24,18"W
Pakurity	Guarani Mbya	Cananéia	Delimitada	Tradicionalmente ocupada	25°6'36,71"S	47°58'40,2"W
Pindoty/Araçá-Mirim	Guarani Mbya	Pariquera-Açu, Cananéia, Iguape	Delimitada	Tradicionalmente ocupada	24°45'22,51"	47°51'3,08"W
Takuari	Guarani	Eldorado	Encaminhada RI	Reserva Indígena	24°32'2,96"S	48°12'57,43"W
Tapyi/Rio Branquinho	Guarani Mbya	Cananéia	Delimitada	Tradicionalmente ocupada	24°55'7,55"S	48°1'31,58"W
Peguaoty	Guarani Mbya	Sete Barras, Miracatu	Delimitada	Tradicionalmente ocupada	24°11'37,88"S	48°2'6,31"W
Ka'aguy Hovy	Guarani	Iguape	Delimitada	Tradicionalmente ocupada	24°39'23,24"S	47°26'51,29"W
Serra do Itatins	Guarani	Itariri	Regularizada	Tradicionalmente ocupada	24°20'58,48"S	47°6'58,85"W
Guarani do Aguapeu	Guarani	Mongaguá	Regularizada	Tradicionalmente ocupada	24°2'46,88"S	46°39'5,97"W
Itaóca	Guarani Mbya	Mongaguá	Declarada	Tradicionalmente ocupada	24°5'5,13"S	46°41'53,54"W
Piaçaguera	Guarani Nhandeva	Peruíbe	Regularizada	Tradicionalmente ocupada	24°12'36,34"S	46°56'4,92"W
Rio Branco Itanhaém	Guarani	São Paulo, São Vicente, Itanhaém	Regularizada	Tradicionalmente ocupada	24°0'18,75"S	46°40'33,24"W

Tabela 67 – Terras indígenas existentes nos municípios integrantes do PIGIRS						
Terra indígena	Etnia	Município	Situação	Modalidade	Latitude	Longitude
Tenondé Porã	Guarani	São Paulo, São Vicente, São Bernardo do Campo, Mongaguá	Declarada	Tradicionalmente ocupada	23°59'18,79"S	46°41'33,97"W
Amba Porã	Guarani Mbya	Miracatu	Delimitada	Tradicionalmente ocupada	24°6'59,2"S	47°21'10,01"W
Djaiko-Aty	Guarani Nhandeva	Miracatu	Delimitada	Tradicionalmente ocupada	24°11'51,76"S	47°20'9,14"W
Ka'aguy Mirim	Guarani Mbya	Miracatu, Pedro de Toledo	Delimitada	Tradicionalmente ocupada	24°16'43,42"S	47°18'46,52"W
Tekoa Gwyrá Pepo	Guarani Mbya	Tapiraí	Regularizada	Reserva Indígena	23°57'12,49"S	47°33'19,7"W

Fonte: FUNAI,2024

Em relação às comunidades quilombolas, estas são 17 nos municípios integrantes do PIGIRS e estão indicadas na Tabela 68, relacionadas aos municípios em que estão alocadas e as suas coordenadas geográficas. Nesse último ponto, é relevante acrescentar que a Fundação Palmares não disponibiliza a localização geográfica das comunidades; os dados apresentados são oriundos do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), que, por sua vez, não possui os dados de todos os quilombos.

Tabela 68 – Comunidades Quilombolas existentes nos municípios integrantes do PIGIRS			
Município	Comunidade	Latitude	Longitude
Barra do Turvo	Reginaldo	Sem informação	
	Paraíso e Pedra Preta	Sem informação	
	Ribeirão Grande	Sem informação	
	Cedro	Sem informação	
	Terra Seca	Sem informação	
	Ilhas	Sem informação	
Cananéia	Mandira	25°0'7,04"S	48°3'4,05"W
	Varadouro	25°14'35,78"S	48° 6'31,71"O
	Ariri	Sem informação	
	Porto Cubatão	Sem informação	
	Sapatu	Sem informação	
	Pedro Cubas De Cima	24°32'29,97"S	48°19'21,44"O
	Nhunguará	24°35'28,46"S	48°26'18,15"O
	Abobral Margem Esquerda	Sem informação	
	Poça	24°36'9,33"S	48° 7'41,27"O
	Pedro Cubas	24°30'15,31"S	48°17'45,06"O
	Ivaporunduva	24°33'27,92"S	48°22'33,39"O
	Bairro Das Ostras	Sem informação	
	Engenho	Sem informação	
	São Pedro	24°30'9,63"S	48°22'28,54"O
	Taquari	Sem informação	
	São Paulo Bagre	Sem informação	
Eldorado	André Lopes	Sem informação	
	Galvão	24°31'25,09"S	48°26'1,18"O
	Santa Maria	Sem informação	
	Rio Das Minas	Sem informação	
Iguape	Aldeia	24°34'17,38"S	47°26'43,36"O
	Morro Seco	24°23'2,65"S	47°39'33,2"O
Registro	Bairro Peropava	Sem informação	

Fonte: Fundação Cultural Palmares - 2023 (<https://www.gov.br/palmares/pt-br/departamentos/protecao-preservacao-e-articulacao/certificacao-quilombola>) / Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA)

Ainda em relação às comunidades quilombolas, outro fator de restrição quanto à alocação de empreendimentos relacionados à gestão de resíduos sólidos em locais próximos é a existência da Área de Proteção Ambiental – APA – Quilombos do Médio Ribeira. Essa APA foi criada em 2008 e é gerida pelo Governo do Estado de São Paulo por meio da Fundação Florestal, formando, em conjunto com outras 13 unidades, o Mosaico de Unidades de Conservação do Jacupiranga (MOJAC). A APA Quilombos do Médio Ribeira se localiza entre os municípios de Barra do Turvo, Eldorado e Iporanga, e abriga a maior área com territórios de comunidades remanescentes de quilombos do Estado de São Paulo. As comunidades situadas no município de Eldorado são apresentadas na Tabela 69.

Tabela 69 – Comunidades Quilombolas localizadas na APA Quilombos do Médio Ribeira	
Município	Comunidade
Eldorado	André Lopes
	Sapatu
	Pedro Cubas De Cima
	Nhunguará
	Pedro Cubas
	Ivaporunduva
	Bairro Das Ostras
	São Pedro
	Galvão

Fonte: Fundação Florestal, 2023.

3.22. Investimentos Federais ou Estaduais

Em buscas de informações nos sites do Governo Federal e do Governo do Estado de São Paulo não foram encontrados investimentos diretos em saneamento, com foco em resíduos sólidos, em andamento. Identificou-se apenas um incentivo financeiro adicional para os municípios paulistas comprometidos com a gestão adequada de seus resíduos sólidos. O ICMS Ambiental será detalhado a seguir.

➡ ICMS Ambiental

Quando os municípios gerenciam adequadamente a destinação final dos resíduos sólidos urbanos, colhem benefícios não apenas no âmbito ambiental, mas também na saúde e qualidade de vida de sua população. Além disso, experimentam ganhos financeiros significativos, decorrentes da diminuição dos resíduos enviados para destinação final. Essa economia se manifesta tanto na redução dos custos associados ao tratamento de resíduos quanto na geração de receitas provenientes do reaproveitamento de materiais recicláveis. Outro aspecto relevante é a obtenção de incentivos, como o ICMS Ambiental, que proporciona um estímulo financeiro adicional para municípios comprometidos com práticas sustentáveis de gestão de resíduos. Portanto, a abordagem eficiente na gestão dos resíduos não apenas preserva o meio ambiente, mas também fortalece a saúde financeira das localidades, criando um ciclo virtuoso de sustentabilidade.

A Lei Estadual nº 17.348/21, conhecida como Lei ICMS Ambiental, definiu os critérios de distribuição de parcela da receita do ICMS arrecadado aos municípios paulistas. Diversos fatores são considerados na definição da cota de cada cidade, entre os quais citamos: área geográfica, população, educação, meio ambiente, saúde, recursos hídricos, esporte, turismo e receita própria.

O município tem direito ao ICMS Ambiental quando possui espaço territorial especialmente protegido, aquele sob proteção legal do estado que incide na área de cada município, sendo estes:

- Estação Ecológica;
- Reserva Biológica;
- Parque Estadual;
- Monumento Natural;
- Refúgio de Vida Silvestre;
- Área de Proteção Ambiental;
- Área de Relevante Interesse Ecológico;
- Floresta Estadual;
- Reserva de Desenvolvimento Sustentável;
- Reserva Extrativista;
- Reserva de Fauna;
- Reserva Particular do Patrimônio Natural.

Conforme o Decreto nº 66.048 de 2021, o ICMS Ambiental é composto por quatro índices, são eles: o Índice de Reservatórios de Água – IRA; o Artigo 3º define o Índice de Áreas Protegidas – IAP; o Artigo 4º define o Índice de Vegetação Nativa – IVEG e o Artigo 6º define o Índice de Resíduos Sólidos – IRS. Cada índice é calculado por uma área específica da Secretaria.

O Índice de Resíduos Sólidos – IRS é a porção relativa à gestão municipal de resíduos sólidos e somente é calculado para os municípios que tenham Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, podendo ser municipal ou regional. Para o seu cálculo são consideradas a existência da coleta seletiva de resíduos sólidos no município e a participação em arranjos intermunicipais voltados à gestão de resíduos sólidos, conforme definido em Decreto Estadual, além da nota do município no Índice de Qualidade de Aterro de Resíduos (IQR), calculado anualmente pela CETESB.

4. DEFINIÇÃO DAS RESPONSABILIDADES DOS GERADORES DE RESÍDUOS SÓLIDOS

A Lei nº12.305, de agosto de 2010, instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos, dispondo sobre princípios, objetivos, instrumentos e diretrizes relativos à gestão integrada e ao gerenciamento de resíduos sólidos, incluídos os perigosos à execução dos rejeitos radioativos, objeto de regulamentação específica, delimitando a esfera de responsabilidade dos geradores de resíduos e do poder público, além de prever instrumentos econômicos para a sua concretização.

Segundo o art.1º, §1º, estão sujeitas à submissão do cumprimento dessa Lei as pessoas físicas ou jurídicas de direito público ou privado, responsáveis direta ou indiretamente pela geração de resíduos sólidos e as que desenvolvam ações relacionadas à gestão integrada ou ao seu gerenciamento.

São considerados geradores de resíduos sólidos: pessoas físicas ou jurídicas, de direito público ou privado, que geram resíduos sólidos por meio de suas atividades, nelas incluído o consumo (art.3º.IX).

Nessa perspectiva, de acordo com a Política Nacional de Resíduos Sólidos nos termos do art. 25, o poder público, o setor empresarial e a coletividade são responsáveis pela efetividade das ações voltadas para assegurar a observância das regras previstas na Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), e o titular do serviço público é o responsável pela organização e prestação direta ou indireta desses serviços, observado o respectivo plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos. Nos casos abrangidos pelo art. 20 da lei, se as etapas sob responsabilidade do gerador forem realizadas pelo poder público, serão devidamente remuneradas pelas pessoas físicas ou jurídicas responsáveis.

O fato de as pessoas jurídicas ou físicas obrigadas à elaboração do plano de gerenciamento de resíduos sólidos contratarem serviços de coleta, armazenamento, transporte, transbordo, tratamento ou sua destinação final, ou de disposição final de rejeitos, não as isenta da responsabilidade por danos que vierem a ser provocados pelo gerenciamento inadequado dos respectivos resíduos ou rejeitos (Art.27º, §1º).

A Tabela 69 apresenta a responsabilidade dos geradores de resíduos sólidos.

Tabela 69 - Responsabilidade dos geradores de resíduos sólidos

Tipologia	Origem	Gerador	Responsabilidades
Resíduos Sólidos Urbanos (RSU)	Serviços públicos de limpeza pública e manejo dos resíduos sólidos urbanos	Prefeituras Consórcio Público	Coletar, transportar e destinar corretamente os RSU
Resíduos Sólidos Domiciliares (RDO)	Resíduos oriundos da coleta domiciliar	Órgão municipal competente (Prefeitura);	Coletar e destinar corretamente
	Resíduos gerados nos domicílios	Gerador domiciliar (moradores)	Separar e armazenar corretamente para coleta, coleta seletiva ou devolução
Resíduos Públicos Urbanos (RPU)	▪ RPU - resíduos gerados por varrição, poda, feiras livres, entre outros ▪ RCC - resíduos gerados em obras públicas*	Prefeituras	Armazenar, coletar, transportar, tratar e destinar de forma apropriada
Resíduos Privados	Atividades em locais privados que geram resíduo	Gerador privado	Armazenar, coletar, transportar, tratar e destinar de forma apropriada
Resíduos sujeitos a Logística Reversa	Resíduos que possam ser recicláveis, reutilizáveis e aqueles perigosos (pneus, Lâmpadas fluorescentes, mistas, embalagens de agrotóxicos, óleos lubrificantes, pilhas e baterias, produtos eletroeletrônicos)	Distribuidores e Comerciantes	Estruturar e implementar sistema de logística reversa, recebendo os resíduos após o uso e efetuando a devolução aos fabricantes ou importadores
		Fabricantes e Importadores	Realizar destinação ambientalmente adequada dos produtos e embalagens devolvidas
		Consumidor domiciliar	Após o uso dos produtos e das embalagens realizar a devolução destes aos comerciantes ou distribuidores
		Consumidor público	Após o uso dos produtos e das embalagens realizar a devolução destes aos comerciantes ou distribuidores. Contratação de fornecedores licenciados e que garantam a destinação final apropriada de seus resíduos
Resíduos de Serviços de Saúde (RSS)	Unidades de Saúde, tais como: ▪ Hospital; ▪ Farmácia; ▪ Clínicas odontológicas; ▪ Clínicas médicas; ▪ Laboratórios; ▪ Outros.	Geradores públicos ou privados que operem com esses tipos de resíduos	Elaborar e executar Plano de Gerenciamento dos Resíduos de Serviços de Saúde (PGRSS)
Resíduos Sólidos passíveis de obrigatoriedade de Plano de Gerenciamento	Resíduos oriundos das seguintes atividades: ▪ Construção civil (obras privadas); ▪ Agrossilvopastoris; ▪ Serviços de saúde; ▪ Indústrias; ▪ Mineradoras; ▪ Terminais e Serviços de Transporte; ▪ Outros	Pessoa jurídica, privada ou pública, que gera ou opera com os tipos de resíduos citados	Elaborar e executar Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos

* Qualquer resíduo gerado em obra/atividade/serviço público é de responsabilidade do poder público, exceto em obras licitadas, em que a responsabilidade pode ser delegada ao contratado, mesmo assim o poder público é solidário.

Fonte: Consórcio Vital

INFORMAÇÃO CONFIDENCIAL: Esta mensagem, incluindo anexos, contém informações confidenciais. O uso, divulgação, distribuição e/ou cópia não autorizados são estritamente proibidos e sujeitos às penalidades legais cabíveis. Caso esta mensagem tenha sido encaminhada indevidamente para você ou se houver necessidade de esclarecimento adicional, favor contatar o remetente.

É importante colocar que qualquer resíduo gerado em obra/atividade/serviço público é de responsabilidade do poder público, exceto em obras licitadas, em que a responsabilidade pode ser delegada ao contratado, mesmo assim, o poder público é solidário. Dessa forma, cabe ao poder público a elaboração de Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos quando a obra/atividade/serviço público resultar na geração dos seguintes resíduos: Construção Civil (exceto em obras licitadas), Serviços de Saúde, Indústria, Terminais e Serviços de Transporte, entre outros.

Outro ponto é que, segundo a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), quando se trata dos resíduos relacionados a logística reversa, a responsabilidade primária pela coleta, pelo transporte e pela destinação adequada dos produtos pós-consumo recai sobre os fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes. Ao poder público, cabe atuar como facilitador, ao estabelecer normas e articular ações; como incentivador, ao oferecer infraestrutura e promover campanhas de conscientização; e como fiscalizador, ao controlar o cumprimento das obrigações legais pelas empresas envolvidas.

Dessa forma, sua participação está condicionada à existência de acordos formais e obrigações específicas, ao respeito ao princípio da responsabilidade compartilhada e à devida remuneração sempre que assumir encargos originalmente atribuídos ao setor produtivo. Nesse contexto, cabe ao poder público municipal:

- ➔ Identificar os resíduos sujeitos à logística reversa e seus respectivos geradores.
- ➔ Implantar sistemas de logística reversa, inclusive por meio de decretos municipais e acordos setoriais, especialmente em casos iniciados pelo próprio poder público, como o de pneus.
- ➔ Incentivar e exigir do setor privado (fabricantes, distribuidores e comerciantes) a implementação ou a ampliação da logística reversa. Celebrar termos de compromisso com os setores econômicos envolvidos. Fiscalizar os agentes da cadeia de logística reversa, exigindo relatórios e prestação de contas anuais.

- ➔ Fomentar campanhas de educação ambiental para sensibilização sobre a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos.

Além disso, o poder público também pode:

- ➔ Manter e operar pontos de entrega voluntária (PEVs) em equipamentos públicos, quando necessário.
- ➔ Realizar ações de coleta e transporte, especialmente quando os sistemas setoriais ainda não estiverem plenamente estruturados, devendo ser remunerado por isso, conforme determina o art. 36 da mesma lei.
- ➔ Promover a organização e a participação de cooperativas de catadores, criando mecanismos para inclusão social e econômica no processo.

5. MEIOS PARA O CONTROLE E A FISCALIZAÇÃO DA IMPLEMENTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DOS PLANOS DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS (PGRS)

Além da elaboração do PIGIRS, que aborda desde o diagnóstico ao planejamento da gestão e gerenciamento adequado dos resíduos sólidos nos municípios, entre outros aspectos, a Lei 12.305/2010 (PNRS), no seu art. 19, inciso IV, trata da necessidade de identificação dos resíduos sólidos e dos geradores sujeitos à elaboração do plano de gerenciamento específico nos termos do art. 20. Por sua vez, no art. 20 estão descritos os seguintes geradores de:

- Resíduos dos serviços públicos de saneamento básico;
- Resíduos industriais;
- Resíduos de serviços de saúde;
- Resíduos de mineração;
- Resíduos de estabelecimentos comerciais e de prestação de serviços (resíduos perigosos ou mesmo caracterizados como não perigosos, por sua natureza, composição ou volume, e que não sejam equiparados aos resíduos domiciliares pelo poder público municipal);
- Resíduos da construção civil (Empresas de construção civil);
- Resíduos de serviços de transportes (originários de portos, aeroportos, terminais alfandegários, rodoviários e ferroviários e passagens de fronteira);
- Resíduos agrossilvopastoris (gerados nas atividades agropecuárias e silviculturais, incluídos os relacionados a insumos utilizados nessas atividades), se exigido pelo órgão competente do SISNAMA, do SNVS ou do SUASA.

No art. 21 da PNRS é apresentado o conteúdo mínimo que os Planos de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS) devem contemplar, incluindo um diagnóstico dos resíduos sólidos gerados, bem como a explicitação dos responsáveis por cada etapa do gerenciamento desses resíduos.

O PGRS é um documento de planejamento que demonstra a capacidade de uma empresa gerenciar adequadamente seus resíduos, conforme exigências das Leis e Regulamentações Federais, Estaduais e Municipais. O objetivo é assegurar que os processos produtivos (atividade), em um determinado município, sejam controlados (gerenciados e fiscalizados) para evitar prejuízos ambientais (impactos negativos) e consequências indesejáveis para a saúde pública e para o meio ambiente.

O controle e a fiscalização durante a implantação e operacionalização dos Planos são essenciais para garantir uma gestão eficiente dos resíduos sólidos nos municípios do CONSAÚDE. Dessa forma, é primordial que existam procedimentos definidos, ferramentas adequadas e legislações que possibilitem o efetivo controle da gestão e do gerenciamento desses resíduos.

Além disso, é fundamental identificar os órgãos responsáveis pelas atividades de fiscalização e controle, bem como suas atribuições, de forma que não haja sobreposição de atuação de cada órgão e nem mesmo a ausência dessas atividades. Na região contemplada por esse PIGIRS, essas atividades deverão ser executadas pelos municípios e pelo CONSAÚDE, que deverão monitorar e cobrar a implantação dos PGRS elaborados, além de outros instrumentos relacionados à gestão de resíduos na região.

Nos termos da PNRS, o PGRS é parte integrante do processo de licenciamento ambiental do empreendimento ou atividade pelo órgão competente do SISNAMA e, nos empreendimentos e atividades não sujeitos ao licenciamento ambiental, a aprovação do PGRS cabe à autoridade municipal competente. Dessa forma, o órgão municipal competente poderá solicitar aos empreendimentos que já estão em operação o PGRS no ato da renovação do Alvará de Funcionamento ou, se for o caso, na Licença de Operação do empreendimento.

Diante do exposto, se torna fundamental realizar o controle e a fiscalização sobre os PGRS elaborados, objetivando reduzir os impactos negativos ao meio ambiente, além de assegurar o manejo e a disposição final adequados dos resíduos sólidos, em conformidade com as legislações vigentes. Como forma de fiscalizar a implantação e operação dos PIGIRS pelos geradores, o município precisa realizar, minimamente, as seguintes ações:

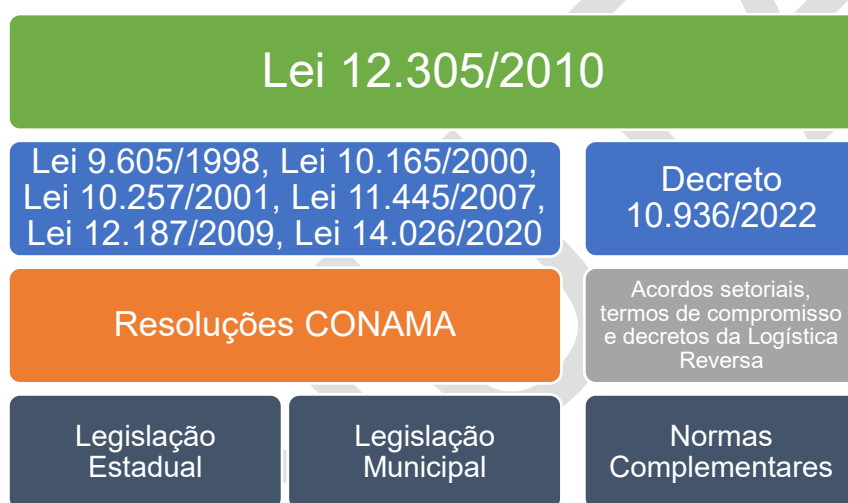
- Exigir do empreendedor o PIGIRS para emissão de licenças e alvarás para implantação ou/e operação de atividades geradoras de resíduos relacionados ao art. 20 da PNRS,
- Realizar vistorias e inspeções periódicas nos empreendimentos para verificar o cumprimento das medidas estabelecidas no PGRS, como segregação, armazenamento, transporte e destinação final dos resíduos;
- O empreendimento deve apresentar relatórios periódicos com informações sobre a gestão de resíduos, como quantidade gerada, destino final, ações de minimização e reciclagem, entre outros;
- Em caso de descumprimento do PGRS, o município pode aplicar sanções administrativas, como multas, advertências e embargos, além de exigir a correção das irregularidades.

5.1. Dispositivos Legais existentes

↳ Legislações Federais

A Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), instituída pela Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010, e seu Decreto regulamentador nº 10.936, de 12 de janeiro de 2022, estabelece as diretrizes, responsabilidades, princípios e objetivos que norteiam os diferentes participantes na implementação da gestão e gerenciamento de resíduos sólidos. Além disso, a PNRS interage com diversas legislações no âmbito dos resíduos sólidos que podem ser visualizadas na Figura 105.

Figura 105 - Interações do Arcabouço Legal Federal sobre Resíduos Sólidos



Fonte: Adaptado de Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA (2023)⁸

A seguir são apresentadas legislações que podem subsidiar boas práticas de controle e fiscalização dos resíduos sólidos:

- ✓ Resolução CONAMA nº 6, de 19 de setembro de 1991 - Dispõe sobre a incineração de resíduos sólidos provenientes de estabelecimentos de saúde, portos e aeroportos;
- ✓ Resolução CONAMA nº 5, de 5 de agosto de 1993 - Dispõe sobre o gerenciamento de resíduos sólidos gerados nos portos, aeroportos, terminais ferroviários e rodoviários;
- ✓ Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998 – Lei de Crimes Ambientais - Dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente;

⁸ Fonte: <https://www.gov.br/ibama/pt-br/assuntos/emissoes-e-residuos/residuos/politica-nacional-de-residuos-solidos-pnrs>
Acesso em: 14 de outubro de 2024.

- ✓ Resolução CONAMA nº 264, de 26 de agosto de 1999 - Licenciamento de fornos rotativos de produção de clínquer para atividades de coprocessamento de resíduos;
- ✓ Lei nº 10.165, de 27 de dezembro, de 2000 - Altera a Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação, e dá outras providências;
- ✓ Resolução CONAMA nº 275, de 25 de abril de 2001 - Estabelece o código de cores para os diferentes tipos de resíduos, a ser adotado na identificação de coletores e transportadores, bem como nas campanhas informativas para a coleta seletiva;
- ✓ Resolução CONAMA nº 307, de 5 de julho de 2002 – Alterada pelas Resoluções nº 348/2004; nº 431/2011; nº 448/2012 e nº 469/2015 – Estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil;
- ✓ Resolução CONAMA nº 313, de 29 de outubro de 2002 - Dispõe sobre o Inventário Nacional de Resíduos Sólidos Industriais;
- ✓ Resolução CONAMA nº 316, de 29 de outubro de 2002 – Alterada pela Resolução nº 386/2006 - Dispõe sobre procedimentos e critérios para o funcionamento de sistemas de tratamento térmico de resíduos;
- ✓ Resolução CONAMA nº 330, de 25 de abril de 2003 - Alterada pelas Resoluções nº 360/2005 e nº 376/2006 - Institui a Câmara Técnica de Saúde, Saneamento Ambiental e Gestão de Resíduos;
- ✓ Resolução CONAMA nº 348, de 16 de agosto de 2004 - Altera a Resolução CONAMA nº 307/2002, incluindo o amianto na classe de resíduos perigosos;
- ✓ Resolução CONAMA nº 358, de 29 de abril de 2005 - Dispõe sobre o tratamento e a disposição final dos resíduos dos serviços de saúde e dá outras providências;
- ✓ Resolução CONAMA nº 362, de 23 de junho de 2005 - Dispõe sobre o recolhimento, a coleta e a destinação final de óleo lubrificante usado ou contaminado;
- ✓ ANVISA – Resolução nº 56, de 6 de agosto de 2008 - Dispõe sobre o Regulamento Técnico de Boas Práticas Sanitárias no Gerenciamento de Resíduos Sólidos nas áreas de Portos, Aeroportos, Passagens de Fronteiras e Recintos Alfandegados;
- ✓ Resolução CONAMA nº 404, de 11 de novembro de 2008 - Estabelece critérios e diretrizes para o licenciamento ambiental de aterro sanitário de pequeno porte de resíduos sólidos urbanos;
- ✓ Resolução CONAMA nº 452, de 02 de julho de 2012 - Dispõe sobre os procedimentos de controle da importação de resíduos, conforme as normas adotadas pela Convenção

da Basiléia sobre o Controle de Movimentos Transfronteiriços de Resíduos Perigosos e seu Depósito;

- ✓ Resolução CONAMA nº 465, de 5 de dezembro de 2014 - Dispõe sobre os requisitos e critérios técnicos mínimos necessários para o licenciamento ambiental de estabelecimentos destinados ao recebimento de embalagens de agrotóxicos e afins, vazias ou contendo resíduos;
- ✓ Resolução CONAMA nº 469, de 30 de julho de 2015 - Altera a Resolução CONAMA nº 307/2002, que estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil;
- ✓ ANVISA – Resolução da Diretoria Colegiada – RDC nº 222, de 28 de março, de 2018 - Regulamenta as boas práticas de Gerenciamento dos Resíduos de Serviços de Saúde e dá outras providências;
- ✓ Portaria MMA nº 412, de 25 de junho de 2019 - Implementa o Sistema Nacional de Informações Sobre a Gestão dos Resíduos Sólidos – SINIR;
- ✓ Portaria MMA nº 280, de 29 de junho de 2020 – Institui o Manifesto de Transporte de Resíduos – MTR nacional–, como ferramenta de gestão e documento declaratório de implantação e operacionalização do plano de gerenciamento de resíduos, dispõe sobre o Inventário Nacional de Resíduos Sólidos e complementa a Portaria nº 412, de 25 de junho de 2019;
- ✓ Lei nº 14.785, de 27 de dezembro de 2023 - Dispõe sobre a pesquisa, a experimentação, a produção, a embalagem, a rotulagem, o transporte, o armazenamento, a comercialização, a utilização, a importação, a exportação, o destino final dos resíduos e das embalagens, o registro, a classificação, o controle, a inspeção e a fiscalização de agrotóxicos, de produtos de controle ambiental, de seus produtos técnicos e afins;

➡ Legislações Estaduais

No estado de São Paulo, a Lei nº 12.300, de 16 de março de 2006, institui a Política Estadual de Resíduos Sólidos, definindo seus princípios e diretrizes. O artigo 46 dessa lei determina que as fontes geradoras, os transportadores e as unidades receptoras de resíduos são obrigadas a apresentar ao Órgão Ambiental, anualmente, uma declaração formal contendo as quantidades de resíduos gerados, armazenados, transportados e destinados. Complementando essa legislação, o Decreto nº 54.645, de 05 de agosto de 2009, que regulamenta a Lei 12.300/2006, estabelece em seu artigo 14 o Sistema Declaratório Anual de Resíduos Sólidos. Esse sistema tem como objetivo formalizar as informações

relativas aos resíduos, assegurando a rastreabilidade e o controle dos resíduos de interesse do Órgão Ambiental.

É importante destacarmos também o Decreto nº 60.520, de 05 de junho de 2014, que institui o Sistema Estadual de Gerenciamento Online de Resíduos Sólidos (SIGOR), o qual possibilita o registro, o controle e o acesso às informações dos Planos de Gerenciamento de Resíduos Sólidos, ao Sistema Declaratório Anual e ao Inventário Estadual de Resíduos. Além disso, o SIGOR tem como objetivo monitorar parte da gestão dos resíduos sólidos desde sua geração até sua destinação final, incluindo o transporte e destinações intermediárias. O SIGOR contempla 4 módulos:

Módulo Construção Civil – tem por objetivo gerenciar as informações referentes aos fluxos de resíduos da construção civil no estado de São Paulo, da sua geração à destinação final, passando pelo transporte. Sua correta utilização assegura que os resíduos gerados sejam transportados por empresas cadastradas/legalizadas e destinados a locais devidamente licenciados/legalizados, permitindo, assim, que os resíduos tenham destinos ambientalmente adequados. A Resolução SMA nº 81, de 06 de outubro de 2014, estabelece diretrizes para implementação desse módulo.

Módulo Logística Reversa – Os fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes dos produtos sujeitos à logística reversa são obrigados a estruturar e implementar sistemas de logística reversa. Além disso, devem cadastrar o Plano de Logística Reversa com metas atualizadas nesse módulo do SIGOR.

Módulo Reciclagem – tem como objetivo mapear os fluxos da fração reciclável dos resíduos sólidos urbanos, a partir do acompanhamento das informações prestadas pelas Prefeituras, Setor Empresarial e Entidades de Catadores. Esse módulo realiza uma interface com os catadores e catadoras de materiais recicláveis e reutilizáveis e com as prefeituras. Na Interface Catadores é possível conhecer onde e como as entidades de catadores atuam, suas estruturas, grau de formalização e organização, e, assim, acompanhar como parte da coleta seletiva e da reciclagem ocorrem no estado. Além disso, busca orientar o poder público e a iniciativa privada no planejamento das formas de apoio às entidades, contribuindo para a inclusão dos catadores na gestão integrada de resíduos sólidos, bem como para a melhoria dos serviços prestados às Prefeituras e no

suporte à implementação dos sistemas de logística reversa com a inclusão de catadores. Na Interface Prefeituras, o foco é o levantamento de informações sobre como a coleta seletiva municipal é realizada, como se relaciona com os sistemas de logística reversa e com a atuação das entidades de catadores.

Módulo MTR - tem como objetivo estabelecer a metodologia do Sistema de Manifesto, de forma a subsidiar o controle dos resíduos gerados no estado de São Paulo, desde sua origem até a destinação final, evitando seu encaminhamento para locais não licenciados ou autorizados.

É importante salientar que, de acordo com o MMA, os geradores de resíduos sólidos no estado de São Paulo deverão utilizar o sistema estadual de coleta e gerenciamento de resíduos sólidos (SIGOR MTR) em vez do sistema nacional (SINIR), cabendo ao órgão ambiental estadual providenciar a integração com o SINIR, de forma a manter o MTR nacional atualizado, na periodicidade das informações coletadas e geradas pelo sistema estadual, conforme estabelecido na Portaria MMA nº 280, de 29 de junho de 2020.

➡ Legislações Municipais

Em relação à estrutura legal dos municípios integrantes do PIGIRS do CONSAÚDE, é essencial garantir a adequação, a complementação e o alinhamento do arcabouço jurídico desses municípios, permitindo que as diretrizes das legislações federais e estaduais relacionadas ao controle e à fiscalização da gestão e do gerenciamento dos resíduos sólidos sejam incorporadas.

Além disso, para a implementação e operacionalização do Plano de forma legal, é necessária a instituição de alguns instrumentos como:

- ✓ Código Municipal de Resíduos Sólidos (estabelece princípios, objetivos, diretrizes e instrumentos para a gestão dos resíduos sólidos, tais como: definições e classificações dos diferentes tipos de resíduos; atribuições de responsabilidades a diferentes setores, incluindo poder público, iniciativa privada e sociedade civil; diretrizes para a segregação, acondicionamento, coleta, transporte, tratamento e disposição final ambientalmente adequada dos resíduos; estabelecimento de mecanismos de fiscalização e sanções para o descumprimento das normas; promoção de práticas sustentáveis e campanhas educativas que visam à não geração, redução, reutilização e reciclagem dos resíduos, suporte legal à responsabilidade compartilhada e à logística reversa, entre outros aspectos);
- ✓ Política Municipal de Resíduos Sólidos;

- ✓ Lei instituindo taxas/tarifas e preços públicos;
- ✓ Lei instituindo poder de polícia para o setor responsável por multar o não cumprimento das diretrizes legais;

Além desses dispositivos legais citados, os municípios deverão ainda realizar as seguintes ações na esfera legislativa municipal:

- ✓ Atualização das leis de zoneamento urbano contemplando restrições levantadas nos instrumentos de gestão;
- ✓ Análise das legislações municipais com o objetivo de identificar e corrigir possíveis inconsistências em relação aos instrumentos legais de outras esferas, além de alinhar todas as Políticas Públicas Municipais para evitar contradições.

Os objetivos dessas adequações, complementações e/ou alinhamentos nos requisitos legais municipais incluem: garantir a implementação de instrumentos legais que incentivem o desenvolvimento sustentável nos municípios; possibilitar que os municípios exijam a gestão e o gerenciamento adequados dos resíduos sólidos; e conferir a capacidade de aplicar penalidades em caso de descumprimento das diretrizes legais.

5.2. Controle e Fiscalização dos Sistemas de Logística Reversa

De acordo com a PNRS, a logística reversa é apresentada como um instrumento de desenvolvimento econômico e social caracterizado por um conjunto de ações, procedimentos e meios destinados a viabilizar a coleta e a restituição dos resíduos sólidos ao setor empresarial, para reaproveitamento, em seu ciclo ou em outros ciclos produtivos, ou outra destinação final ambientalmente adequada.

A efetivação do sistema de logística reversa requer a formalização de acordos setoriais firmados entre o poder público e fabricantes, importadores, distribuidores ou comerciantes, tendo em vista a implantação da responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida do produto, além de termos de compromisso e regulamentos específicos. Os acordos setoriais ou termos de compromisso podem ter abrangência nacional, regional, estadual ou municipal.

Os fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes de agrotóxicos (seus resíduos e embalagens), pilhas e baterias, pneus, óleos lubrificantes (seus resíduos e embalagens), lâmpadas fluorescentes, de vapor de sódio e mercúrio e de luz mista, e produtos eletroeletrônicos e seus componentes são obrigados a estruturar e implementar sistemas de logística reversa, mediante retorno dos

produtos após o uso pelo consumidor, de forma independente do serviço público de limpeza urbana e de manejo dos resíduos sólidos.

Dessa forma, os consumidores deverão efetuar a devolução após o uso, aos comerciantes ou distribuidores, dos produtos e das embalagens objetos de logística reversa. Já os comerciantes e distribuidores deverão efetuar a devolução aos fabricantes ou aos importadores, que garantirão uma destinação ambientalmente adequada aos diversos resíduos gerados, além da disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos. Por fim, cabe ao Poder Público a fiscalização do processo e, de forma compartilhada com os demais responsáveis pelo sistema, conscientizar e educar os cidadãos.

É válido ressaltar que a PNRS ainda retrata que, se o titular do serviço público de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos, por acordo setorial ou termo de compromisso firmado com o setor empresarial, encarregar-se de atividades de responsabilidade dos fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes nos sistemas de logística reversa, as ações do poder público serão devidamente remuneradas, na forma previamente acordada entre as partes. Além disso, discorre que há igualdade na fiscalização e no cumprimento das obrigações imputadas a todos os atores envolvidos nos sistemas de logística reversa. Com exceção dos consumidores, todos os participantes deverão manter atualizadas e disponíveis ao órgão municipal competente e a outras autoridades informações completas sobre a realização das ações sob sua responsabilidade.

De acordo com o Decreto Federal nº 10.936/2022, os sistemas de logística reversa deverão ser integrados ao SINIR (Sistema Nacional de Informações sobre a Gestão dos Resíduos Sólidos), do Ministério do Meio Ambiente (MMA), uma vez que ele busca permitir e facilitar o monitoramento, a fiscalização e a avaliação da eficiência da gestão e do gerenciamento de resíduos sólidos nos diversos níveis, inclusive nos sistemas de logística reversa implementados. Além do mais, é emitido através do SINIR um Manifesto de Transporte de Resíduos (MTR), que é um documento auto declaratório e válido no território nacional, para fins de fiscalização ambiental dos sistemas de logística reversa. Além das informações sobre o transporte de resíduos, os responsáveis pelos sistemas de logística reversa integrarão e manterão atualizadas as informações solicitadas pelo MMA através do SINIR.

Ademais, no estado de São Paulo, a implementação da logística reversa visa a atender à Política Estadual de Resíduos Sólidos, estabelecida pela Lei Estadual 12.300/2006 e regulamentada pelo Decreto Estadual 54.645/2009. No Decreto, em seu artigo 19, menciona a Responsabilidade Pós-consumo, definindo que os fabricantes, distribuidores ou importadores de produtos ficam responsáveis pelo atendimento das exigências estabelecidas pelos órgãos ambientais e de saúde, especialmente para fins de eliminação, recolhimento, tratamento e disposição final dos resíduos, bem como para a mitigação dos efeitos nocivos que causem ao meio ambiente ou à saúde pública. Além disso, a Resolução SMA nº 45, de 23 de junho de 2015, define as diretrizes para o aprimoramento, a implementação e a operacionalização da responsabilidade pós-consumo no estado de São Paulo. Em seu artigo 3, salienta que a Secretaria de Estado do Meio Ambiente e a CETESB poderão celebrar Termos de Compromisso visando ao acompanhamento e à implementação dos sistemas de logística reversa.

É importante destacarmos também o Decreto nº 60.520, de 05 de junho de 2014, que institui o Sistema Estadual de Gerenciamento Online de Resíduos Sólidos (SIGOR), o qual possui um Módulo específico para Logística Reversa. A Decisão de Diretoria (DD) da CETESB nº 051/2024/P, de 22 de julho de 2024, determinou que as empresas sujeitas à obrigação de implementação de sistemas de logística reversa deverão fornecer à CETESB as informações relativas aos seus sistemas por meio de cadastro no SIGOR Logística Reversa. Essa referida DD estabelece os procedimentos para demonstrar o cumprimento da logística reversa no âmbito do licenciamento ambiental no estado de São Paulo, garantindo que os fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes dos produtos listados na Resolução SMA nº 45/2015 cumpram suas obrigações de logística reversa, que envolvem a coleta, o transporte e a destinação final adequada dos resíduos pós-consumo. Além disso, a DD define metas quantitativas e geográficas específicas que devem ser alcançadas pelos sistemas de logística reversa até 2025, sendo monitoradas anualmente através de relatórios obrigatórios cadastrados no SIGOR Logística Reversa. A DD esclarece ainda que poderão ser aplicadas penalidades quando não houver o cumprimento das metas ou a não comprovação da logística reversa poderá resultar em sanções administrativas, civis e criminais, além da não renovação da licença de operação dos empreendimentos dos setores abrangidos pelo sistema de logística reversa.

6. PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS

Os procedimentos operacionais serão direcionados ao planejamento e à orientação de atividades que abordam a implementação do conceito de gestão integrada de resíduos sólidos, em conformidade com a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS). A seguir, serão exemplificados os serviços que incluem educação ambiental, informação e participação da sociedade, coleta categorizada de uma variedade de resíduos sólidos, bem como seus tratamentos e destinações finais.

6.1. Serviços públicos na gestão integrada de resíduos sólidos

6.1.1. Educação Ambiental

A educação ambiental é um dos processos fundamentais para o sucesso da gestão integrada dos resíduos sólidos, sendo também um dos instrumentos apontados na PNRS, em seu Art. 8º, Inciso VIII, da Lei N° 12.305/2010. É por meio da educação ambiental que se espera sensibilizar a sociedade como um todo, desde os cidadãos em suas casas até as pessoas jurídicas de relações institucionais com o tema, motivando-os a atuarem de forma proativa na gestão compartilhada dos resíduos sólidos.

Para tanto, é imprescindível que cada prefeitura construa, de forma participativa, seu Programa Municipal de Educação Ambiental que deve envolver órgãos da gestão municipal como Secretaria de Educação, de Meio Ambiente, de Saúde, de Infraestrutura/Serviços Públicos, assim como atores da área comercial e industrial, e a própria sociedade civil, através de lideranças comunitárias e associações de moradores, Organizações Não-Governamentais, igrejas, catadores de materiais recicláveis, entre outros.

De caráter permanente, o Programa de Educação Ambiental deve possuir canais de comunicação ativa com a sociedade, veiculações em rádio, carro de som, material paradidático, eventos, redes sociais etc. O Programa em si deve ir além da gestão de resíduos e abordar outros temas importantes na área ambiental, como água, esgoto, conservação da natureza, defesa animal, entre outros.

Voltado para a gestão integrada de resíduos, deve alertar a sociedade dos possíveis males e transtornos causados pela má gestão do lixo, como danos ao

meio ambiente e doenças relacionadas, mostrar as soluções propostas e pactuar a participação de todos nos processos, como: dias e horários das coletas, o que fazer com determinados tipos de resíduos, responsabilidade compartilhada, inclusão socioeconômica dos catadores de materiais recicláveis e controle social. Ações específicas e permanentes nas escolas, órgãos públicos, supermercados, igrejas e outras unidades onde se entenda estratégico também são muito importantes para o sucesso da gestão dos resíduos sólidos. Agentes públicos de endemias, de saúde e de meio ambiente, além dos catadores de materiais recicláveis, devem ser capacitados para serem multiplicadores. Devem ser responsáveis pela escuta às demandas específicas da sociedade, pelo intermédio das relações e pela condução dos processos de informação e monitoramento do Programa.

6.1.2. Participação e Controle Social

Para efeito da Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), se entende por controle social “conjunto de mecanismos e procedimentos que garantam à sociedade informações e participação nos processos de formulação, implementação e avaliação das políticas públicas relacionadas aos resíduos sólidos”, Lei N° 12.305/2010, Art. 3°, Inciso VI.

O controle social volta a ser mencionado na Lei N° 12.305/2010, no Art. 6°, que versa sobre os princípios da PNRS, no Inciso X: “o direito da sociedade à informação e ao controle social”. E no Art. 8°, que elenca os instrumentos, no Inciso IX: “os órgãos colegiados municipais destinados ao controle social dos serviços de resíduos sólidos urbanos”.

Será necessário que a população, os comerciantes, os funcionários públicos e todos os setores entendam seu papel e contribuam com os processos. Cabe ressaltar que podem ser estipuladas e aplicadas sanções aos atores que, mesmo cientes das normas, processos e atividades, venham a gerar distúrbios operacionais, impactos ao meio ambiente e/ou colocar em risco a saúde pública. Haverá a necessidade de se criar ambientes formais, órgãos colegiados, e serão esses órgãos compostos por representantes de todos os atores envolvidos e interessados na gestão integrada dos resíduos sólidos gerados no território de cada município.

6.1.3. Resíduos Domiciliares e Públicos

Os Resíduos Domiciliares – RDO são aqueles gerados dentro de unidades residenciais e comerciais, decorrentes dos hábitos e dinâmicas cotidianas das vidas de cada cidadão. Os Resíduos Públicos Urbanos – RPU são os originários da varrição, limpeza de logradouros e vias públicas e outros serviços de limpeza urbana.

O poder público deve estabelecer as diretrizes da gestão desses resíduos de forma primordial. Isso significa: definir métodos de segregação, acondicionamento e coleta, observando um limite volumétrico a ser estipulado para cada unidade residencial e para cada unidade comercial; dar publicidade à sociedade dos processos, horários de coleta e possíveis sanções a quem desrespeitar as normas; monitorar a execução dos serviços, a adesão da sociedade e os resultados obtidos; e punir as pessoas físicas e/ou jurídicas que estiverem em prejudicando a execução dos serviços, colocando assim a saúde pública e o meio ambiente em risco.

A segregação dos resíduos na fonte geradora, seja domicílio, comércio ou repartição pública, é primordial para a gestão adequada dos resíduos. Os resíduos gerados devem ser acondicionados em recipientes distintos, de preferência utilizando sacos plásticos de cores distintas (azul para resíduos secos e pretos para resíduos úmidos). As coletas deverão ocorrer em dias alternados, e os resíduos devem ser colocados em local apropriado para coleta nos dias e horários informados pela prefeitura local.

- **Resíduos Secos** podem ser caracterizados como a parcela do lixo que não deteriora que tem potencial de ser reintroduzido na cadeia de produção por meio da reciclagem. São compostos por embalagens de uma forma geral, plásticos, papéis, papelão, vidros, metais, isopor, borrachas, entre outros.
- **Resíduos Úmidos** representam a maior parcela do lixo, e englobam materiais orgânicos, como restos de alimentos, cascas de frutas e legumes, e o lixo de jardinagem, mas também materiais como lixo sanitário (papel higiênico, absorventes, fraldas descartáveis, toalhas de papel, entre outros), papéis e plásticos engordurados, bitucas de cigarro e a varrição da unidade familiar, comercial e/ou pública.

É importante destacar os seguintes aspectos quanto aos aspectos operacionais relacionados aos RDO:

➡ Coleta Regular

A coleta regular compreende a remoção dos resíduos sólidos urbanos com características domiciliares, incluindo aqueles gerados em residências, pequenos comércios e instituições. Esse serviço deve ser contínuo, eficiente, seguro e adaptado à realidade de cada localidade, considerando topografia, densidade habitacional, vias de acesso e sazonalidade da geração. A operação deve ser baseada em planejamento técnico, com definição de rotas otimizadas por meio de softwares de roteirização, integração com sistemas de monitoramento e indicadores de desempenho.

➡ Acondicionamento

É responsabilidade do gerador acondicionar os resíduos de forma adequada, utilizando sacos plásticos resistentes com capacidade máxima de 100 litros ou recipientes reutilizáveis como bombonas e contêineres, devidamente tampados e higienizados. O acondicionamento deve ser feito em locais abrigados, preferencialmente dentro do domicílio, até o momento da coleta. A deposição dos sacos nas calçadas só deve ocorrer próximo ao horário da coleta, conforme cronograma divulgado.

➡ Frequência e Horários

A periodicidade mínima recomendada é de três coletas semanais em áreas urbanas consolidadas e pelo menos uma coleta semanal em zonas rurais, podendo variar conforme a geração *per capita* e o tipo de ocupação. Em áreas comerciais ou turísticas, pode ser necessária coleta diária ou em turnos alternados. Os horários devem priorizar períodos de menor movimentação urbana (como início da manhã e final da tarde), com divulgação clara à população para evitar a exposição prolongada dos resíduos.

➡ Equipes de Coleta

As equipes devem ser compostas por motoristas habilitados e coletores treinados, devidamente uniformizados e equipados com EPIs obrigatórios (luvas de raspa, botas antiderrapantes, máscara, protetor auricular, coletes refletivos e óculos de proteção). O dimensionamento ideal considera um motorista e dois ou três coletores por caminhão, ajustando conforme o tempo de coleta, produtividade

esperada e distância entre pontos. É recomendável realizar ginástica laboral antes dos turnos, como medida preventiva de saúde ocupacional.

→ Veículos

Os veículos devem ser preferencialmente caminhões compactadores, com capacidade compatível com a geração de resíduos da rota. Devem possuir sistema hidráulico funcional, vedação contra chorume, compartimento exclusivo para EPIs e ferramentas, sinalização noturna e refletiva, sistema de freios revisado e pneus em boas condições. É essencial manter controle de manutenção preventiva e corretiva, com inspeções diárias de funcionamento e relatórios de uso e consumo de combustível.

→ Unidade de Compostagem

A unidade deve ser dimensionada conforme a quantidade de resíduos orgânicos segregados, com área cercada, piso impermeabilizado, sistema de drenagem de chorume, cobertura parcial, controle de vetores e sistema de ventilação natural ou forçada. Deve haver separação de resíduos não compostáveis, controle de temperatura, umidade, pH e tempo de maturação do composto. O composto final deve ter destinação agrícola, paisagística ou para hortas escolares, desde que atendidos os critérios de qualidade.

→ Unidade de Transbordo

Instalada em locais estratégicos para otimizar a logística, reduzir o custo operacional e minimizar a emissão de poluentes, a unidade deve contar com balança rodoviária, sistema de controle de acesso, plataforma para transferência de resíduos, sistema de drenagem e lavagem de veículos, armazenamento de resíduos por no máximo 24h e vigilância permanente. A operação deve obedecer a normas ambientais e de segurança.

→ Aterros Sanitários

A operação de aterros sanitários deve seguir os parâmetros estabelecidos pela NBR 13.896/1997 e demais normativas ambientais. Trata-se da unidade de

disposição final de rejeitos, sendo essencial garantir controle ambiental, segurança operacional e conformidade legal.

Aspectos operacionais mínimos:

- ✓ Controle de acesso: entrada de veículos somente com autorização, triagem e pesagem obrigatória em balança.
- ✓ Recebimento de resíduos: apenas resíduos sólidos urbanos classificados como não perigosos e inertes, vedada a entrada de resíduos industriais perigosos, de serviços de saúde sem tratamento e de origem desconhecida.
- ✓ Sistema de impermeabilização: base com argila compactada e geomembrana de PEAD, para impedir a contaminação do solo e aquíferos.
- ✓ Drenagem de chorume: com tubos perfurados, caixas de inspeção, coleta em lagoas de armazenamento ou tratamento próprio.
- ✓ Drenagem de biogás: sistema de coleta e queima controlada do gás metano, podendo ser utilizado para geração de energia.
- ✓ Compactação e cobertura diária: os resíduos devem ser espalhados e compactados em camadas, com cobertura diária de solo para evitar proliferação de vetores e odores.
- ✓ Controle ambiental: monitoramento de lençol freático, gases, estabilidade da massa e controle de vetores.
- ✓ Registro das operações: diário de bordo, mapas de operação, relatórios mensais e sistema informatizado de controle.
- ✓ Plano de encerramento: com cronograma, obras de estabilização, cobertura final, revegetação e sistema de monitoramento pós-encerramento por no mínimo 15 anos.

➡ Coleta Seletiva

A coleta seletiva deve ser estruturada com base em diagnóstico técnico e social, com envolvimento da comunidade, planejamento participativo, definição de metas quantitativas e qualitativas, e estabelecimento de parcerias com associações e cooperativas de catadores. As estratégias devem contemplar incentivo à participação da população, compatibilização com a coleta convencional e garantia de rastreabilidade dos materiais recicláveis.

➡ Programa de Coleta Seletiva

Deve contemplar o mapeamento da geração por tipo e quantidade de resíduos recicláveis, a elaboração de plano de ação com metas progressivas de cobertura e recuperação, plano de comunicação e sensibilização, definição de infraestrutura necessária (galpões, veículos, PEVs), fontes de financiamento (recursos municipais, editais, logística reversa) e cronograma físico-financeiro. O programa

deve ser monitorado com indicadores como taxa de adesão domiciliar, volume recuperado por habitante e número de catadores formalizados.

→ Modalidades de Operação

As modalidades podem incluir coleta porta a porta com veículos dedicados, entrega voluntária em PEVs, coleta em feiras, escolas e condomínios, campanhas móveis ou estações de coleta itinerante. Deve-se avaliar a viabilidade técnica e econômica, o alcance populacional e a integração com outras políticas públicas, como agricultura urbana (compostagem) e empreendedorismo social (artesanato com recicláveis).

→ Segregação na Fonte

A separação na fonte deve ser estimulada por campanhas educativas contínuas, associadas à disponibilização de coletores coloridos padronizados (azul - papel, vermelho - plástico, verde - vidro, amarelo - metal, marrom - orgânico, cinza - rejeito). A gestão pública deve adotar práticas exemplares em prédios públicos e eventos, com ações demonstrativas e material educativo acessível.

→ Destinação

Os recicláveis devem ser destinados a Unidades de Triagem estruturadas, onde passam por classificação, pesagem, prensagem, armazenamento e comercialização. Os rejeitos gerados devem ser encaminhados para disposição final adequada. Todo o fluxo deve ser rastreado por meio de sistema informatizado, com registro de entrada, saída e destino final, permitindo relatórios de desempenho e transparência pública.

→ Veículos

Os veículos devem ser apropriados para coleta seletiva leve e diferenciada da convencional. Caminhões tipo gaiola, furgões, veículos elétricos ou adaptados são recomendados. Devem ter compartimentos internos para facilitar a segregação, sistema de fixação de cargas, placa de identificação, e serem conduzidos por motoristas treinados.

→ Pontos de Entrega Voluntária (PEVs)

Devem estar localizados estrategicamente em áreas de alta circulação (supermercados, escolas, praças), com compartimentos segregados e sinalizados, cobertura contra intempéries, sistema de iluminação, limpeza

periódica e acesso universal. A implantação deve considerar a estimativa populacional atendida, com no mínimo 1 PEV por mil habitantes.

→ Unidade de Triagem de Resíduos (UTR)

As UTRs devem dispor de esteiras de triagem, prensas, balança, depósitos setorizados para cada tipo de material, área administrativa, vestiários, sanitários, cozinha e espaço para capacitação. As instalações devem seguir as normas NR-12 (segurança em máquinas e equipamentos), NR-24 (condições sanitárias), e atender aos parâmetros da ANVISA e do Corpo de Bombeiros. A gestão pode ser pública, privada ou por cooperativas, mediante contrato de metas e desempenho.

6.1.3.1. RPU

Em relação às atividades de limpeza urbana nos municípios, devem contar com duas frentes operacionais: a equipe de varrição e a equipe volante. A primeira deverá ser responsável pelo trabalho cotidiano de varrer as vias urbanas de cada município, e a equipe volante deverá ficar a cargo de serviços eventuais e específicos, como poda, capina, roçada, pintura de meio fio, limpeza de pátio de feira, desentupimento de galerias, remoção de volumosos, remoção de entulhos, limpeza de faixas de rio, apoio à logística reversa, entre outras funções.

Para a equipe de varrição, os procedimentos operacionais prezam que as principais vias de cada município sejam varridas diariamente, e que todas as ruas pavimentadas sejam varridas ao menos uma vez por semana. O número de varridas por semana deve ser proporcional à dinâmica urbana de cada via. Isso significa que vias movimentadas, com mais comércio, mais moradores e tráfego, precisam ser varridas com menor espaço de tempo que ruas mais afastadas e calmas.

Os circuitos de varrição devem contemplar as áreas urbanizadas de cada município, seja na sede ou em distritos e povoados. Algumas informações devem ser levadas em consideração para o planejamento da operação de varrição de vias pavimentadas nos municípios:

- Apenas vias urbanas e pavimentadas serão varridas, em periodicidade condizente com a dinâmica urbana da via;
- A escala e o turno de serviços devem evitar os horários mais quentes do dia e os horários em que o fluxo de automóveis e pedestres seja elevado;

- A localização dos alojamentos e de depósito de materiais/ferramentas deve ser o mais central possível à realização das tarefas;
- Em locais de vias com declividade acentuada, sempre iniciar os serviços de cima para baixo;

Para definição dos circuitos que cada equipe de varrição executará, seu dimensionamento deve levar em conta estes elementos no planejamento:

- Fechado o circuito físico, mensurar o tempo de varrição, que pode variar por fatores como topografia, horário de execução e capacidade atlética do varredor;
- O deslocamento do varredor do depósito de materiais/ferramentas até o ponto inicial do circuito e até os pontos de acumulação;
- Intervalos de descanso e de almoço; e
- Ao final do circuito, o tempo de retorno ao depósito para guarda dos materiais/ferramentas.

A equipe volante deverá ser responsável pela raspagem da linha d'água das vias urbanas (retirando o sedimento e evitando o entupimento das galerias de água pluvial); poda preventiva e corretiva de árvores (que estejam ameaçando a segurança dos pedestres ou danificando o patrimônio público); capinação dos parques, praças e jardins públicos; limpeza de galerias de água; lavagem de pátios de feiras e eventos públicos (após o término); pintura de meio fio; remoção de resíduos volumosos (móveis e equipamentos); remoção de pontos irregulares de resíduos; limpeza de faixas de rio; apoio à logística reversa (coleta e transporte de resíduos especiais até o ponto de armazenagem); e outras atividades correlatas.

Outros pontos relacionados aos procedimentos operacionais referentes ao serviço de limpeza pública são:

➡ Planejamento Operacional

O planejamento do serviço de limpeza pública deve estar integrado ao sistema de gestão de resíduos sólidos do município e considerar variáveis como densidade populacional, uso e ocupação do solo, intensidade de uso dos espaços públicos, sazonalidade climática e eventos locais. Devem ser elaborados planos operacionais por zonas da cidade, com definição clara das rotinas de serviço, horários, turnos e metas de cobertura. A coleta de dados georreferenciados,

utilização de aplicativos e sistemas de gestão integrada da limpeza urbana são ferramentas recomendadas para o aprimoramento do planejamento.

→ Varrição Manual e Mecanizada

- ✓ Manual: Executada por equipes a pé, equipadas com carrinhos coletores, vassouras e pás. Deve seguir rotas padronizadas, com frequência que varia entre diária, semanal ou quinzenal, conforme a classificação da via. Os resíduos coletados devem ser acondicionados em sacos resistentes e recolhidos por veículos apropriados.
- ✓ Mecanizada: Realizada com uso de varredeiras em avenidas, corredores de transporte, praças e grandes espaços abertos. A varrição mecanizada deve ser complementar à manual e exige planejamento específico para horários de menor tráfego e manobras seguras.

→ Capina, Roçada e Pintura de Meio-Fio

As atividades de capina e roçada devem ocorrer com uso de equipamentos manuais ou motorizados, com coleta e destinação do material orgânico resultante. A pintura de guias e meios-fios deve obedecer a padrão de cor estabelecido em legislação municipal e ser precedida de lavagem ou varrição do local.

→ Lavagem e Limpeza Técnica de Logradouros

Envolve o uso de caminhões-pipa com canhões pressurizados, varredeiras com sistema de água, hidrojateamento e aplicação de soluções biodegradáveis para higienização de áreas públicas de grande circulação (terminais, feiras, calçadões, entradas de hospitais e escolas). Devem ser adotados critérios de priorização conforme o risco sanitário e estético.

→ Limpeza de Feiras Livres e Eventos Públicos

Requer planejamento prévio e execução imediata após o término das atividades. Devem ser instaladas lixeiras temporárias, designadas equipes específicas para a coleta dos resíduos, varrição e lavagem da área. A segregação de recicláveis e compostáveis deve ser incentivada em eventos de grande porte.

→ Coleta de Resíduos Volumosos e Inservíveis

Realizada com caminhões tipo caçamba ou carrocerias adaptadas. Deve seguir cronograma fixo por bairro ou agendamento prévio com a população. A operação deve abranger móveis, eletrodomésticos, colchões, restos de poda e pequenas

quantidades de entulho, com destinação apropriada e, se possível, encaminhamento a unidades de triagem e reutilização.

→ **Remoção de Resíduos Irregulares e Ponto Crítico**

Consiste na retirada de resíduos descartados em locais impróprios. Deve ser feita com base em levantamento dos pontos críticos, mapeamento georreferenciado e registro fotográfico. Campanhas educativas e fiscalização devem acompanhar a limpeza desses locais.

→ **Recursos Humanos, Equipamentos e Capacitação**

As equipes devem receber capacitação contínua sobre segurança, saúde ocupacional, atendimento ao cidadão, primeiros socorros e boas práticas de limpeza. Os trabalhadores devem dispor de uniforme completo, crachá de identificação e EPIs obrigatórios. A gestão do serviço deve prever manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos e veículos utilizados.

6.1.4. Resíduos de Serviços de Saúde (RSS)

A Resolução RDC nº222/2018 da ANVISA define como geradores de RSS todos os serviços relacionados com o atendimento à saúde humana ou animal, inclusive os serviços de assistência domiciliar; laboratórios analíticos de produtos para saúde; necrotérios, funerárias e serviços em que se realizem atividades de embalsamamento (tanatopraxia e somatoconservação); serviços de medicina legal; drogarias e farmácias, inclusive as de manipulação; estabelecimentos de ensino e pesquisa na área de saúde; centros de controle de zoonoses; distribuidores de produtos farmacêuticos, importadores, distribuidores de materiais e controles para diagnóstico in vitro; unidades móveis de atendimento à saúde; serviços de acupuntura; serviços de piercing e tatuagem, salões de beleza e estética, entre outros afins.

Os resíduos de serviços de saúde são classificados de acordo com os riscos potenciais ao meio ambiente e à saúde pública (Tabela 70), de acordo com a Resolução CONAMA nº 358/2005.

Tabela 70 – Classificação dos Resíduos de Serviços de Saúde		
Grupo	Subgrupo	Caracterização RSS
A	A1	Culturas e estoques de microrganismos, entre outros
	A2	Carcaças, peças anatômicas, vísceras, entre outros
	A3	Peças anatômicas (membros) do ser humano entre outros
	A4	Kits de linhas arteriais, endovenosas e deslizadores, entre outros
	A5	Órgãos, tecidos, fluidos orgânicos, entre outros
B		Resíduos contendo substâncias químicas que apresentem risco à saúde pública e ao meio ambiente, dependendo de suas características de inflamabilidade, corrosividade, reatividade e toxicidade
C		Quaisquer materiais resultantes de atividades humanas que contenham radionuclídeos em quantidades superiores aos limites de eliminação especificados nas normas da Comissão Nacional de Energia Nuclear – CNEN e para os quais a reutilização é imprópria ou não prevista
D		Resíduos que não apresentem risco biológico, químico ou radiológico à saúde ou ao meio ambiente, podendo ser equiparados aos resíduos domiciliares
E		Materiais perfurocortantes ou escarificantes, entre outros

Fonte: Consórcio Vital

Os resíduos de serviços de saúde grupos A, B, C e E (com contaminação química, biológica ou radiológica) são classificados pela Norma ABNT NBR 10.004/2004 como Resíduos de Classe I – Perigosos, tendo em vista suas características de patogenicidade, toxicidade, reatividade, corrosividade e inflamabilidade; esses resíduos perigosos representam cerca de 20% do total de resíduos gerados nos estabelecimentos de saúde.

Aproximadamente 80% dos resíduos gerados nos estabelecimentos de saúde não são perigosos, mas comuns; com as mesmas características dos resíduos gerados nos domicílios, recicláveis na maior parte, se não se misturam com os perigosos.

A Resolução RDC nº222/2018 da ANVISA estabeleceu a obrigatoriedade do planejamento do gerenciamento dos RSS, realizado no Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde - PGRSS, que contempla todas suas etapas: geração, segregação, acondicionamento, coleta interna, armazenamento, coleta externa, transporte, tratamento e disposição final.

A Política Nacional de Resíduos Sólidos estabeleceu, por sua vez, diretrizes que devem ser observadas nos PGRSS, como a hierarquia da gestão de resíduos: não geração, redução, reutilização, reciclagem, tratamento e disposição final de rejeitos em aterros sanitários. Isso significa, entre outras coisas, que os

responsáveis pelo gerenciamento dos RSS grupo D, secos e orgânicos, devem prioritariamente destiná-los para reciclagem.

A Lei Federal sobre Saneamento Básico não define os RSS entre os resíduos componentes do serviço público. Portanto, os serviços contratados não ensejam despesas aos poderes públicos municipais, sendo o gerador dos resíduos responsável pelo custeio dos serviços de coleta e destinação final dos resíduos de serviços de saúde. Os estabelecimentos de serviços de saúde são os responsáveis pelo correto gerenciamento de todos os resíduos gerados, independentemente de serem públicos ou privados, de pequeno ou grande porte. O gerenciamento de resíduos perigosos de medicamentos, parte dos RSS do grupo B – químicos, tem diretrizes e procedimentos específicos em razão de relatos da presença de fármacos ou seus subprodutos em rios, lagos e águas subterrâneas, inclusive em águas já tratadas e destinadas ao consumo humano. As empresas responsáveis pela coleta, tratamento e destinação realizam, entre outros, os serviços de coleta dos RSS do Grupo B, especificamente dos medicamentos vencidos que são recebidos da população em dispositivos disponibilizados em farmácias, drogarias e estabelecimentos de saúde. Esses medicamentos vencidos, caracterizados como RSS, devem ser destruídos de acordo com as diretrizes definidas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e a participação do setor produtivo no descarte de medicamentos gerados pela população é obrigatória, segundo a PNRS.

Em relação ao grupo classificado como A5, órgãos, tecidos, fluidos orgânicos, materiais perfurocortantes ou escarificantes e demais materiais resultantes da atenção à saúde de indivíduos ou animais, com suspeita ou certeza de contaminação com prions, devem sempre ser encaminhados ao sistema de incineração, de acordo com o definido na RDC nº 222/2018 da ANVISA.

Pontos dos aspectos operacionais relacionados ao manejo de RSS que são importantes de destacar:

- Segregação na origem: realizada no momento da geração, utilizando coletores específicos identificados por grupo de resíduo (Grupo A: biológicos; B: químicos; C: radioativos; D: comuns; E: perfurocortantes), com cores e símbolos adequados.
- Acondicionamento: em sacos plásticos resistentes e recipientes rígidos, vedados e identificados, de acordo com o tipo de resíduo.

- Armazenamento temporário: em local exclusivo, sinalizado, ventilado, com piso impermeável, lavável, protegido contra intempéries e vetores.
- Coleta interna: realizada por equipe treinada e com equipamentos adequados, respeitando a frequência determinada pelo PGRSS.
- Transporte externo: por veículos licenciados, fechados, laváveis e sinalizados com o símbolo de risco biológico, com itinerário e frequência compatíveis com o volume gerado.
- Tratamento: os resíduos dos grupos A, B e E devem ser submetidos a autoclavação, incineração ou outro método aprovado tecnicamente. Os resíduos do grupo D podem ser encaminhados a aterro sanitário.
- Registro e rastreabilidade: devem ser mantidos registros de volumes gerados, frequência de coleta, comprovantes de tratamento e destinação final.

6.1.5. Resíduos Industriais, da Construção Civil, de Mineração e de Transportes

Os Resíduos Industriais – RI, da Construção Civil – RCC, de Mineração – RM, e os Resíduos de Portos, Aeroportos, Postos de Fronteiras e Transportes – RT são definidos pela Lei N° 12.305/2010, em seu artigo 13, da seguinte maneira:

- **RI** – Os resíduos sólidos gerados nos processos produtivos e de instalações industriais;
- **RCC** – Resíduos sólidos decorrentes das construções, reformas, reparos e demolições de obras de construção civil, incluídos os resultantes da preparação e escavação de terrenos para obras civis;
- **RM** - Resíduos sólidos oriundos das atividades de pesquisa, extração ou beneficiamento de minérios;
- **RT** - Resíduos sólidos originários das atividades cotidianas em portos, aeroportos, terminais alfandegários, rodoviários e ferroviários e passagens de fronteira.

A gestão e o gerenciamento dessas quatro tipologias de resíduos sólidos devem ocorrer de acordo com seus respectivos Planos de Gerenciamento de Resíduos Sólidos, o que tira da gestão pública a responsabilidade sobre sua gestão direta. O poder público atuará como um agente fiscalizador dos empreendimentos, exceto nos casos de RCC em que a administração pública executa a obra diretamente com equipe própria.

Seguem abaixo pontos dos aspectos operacionais relacionados aos resíduos Industriais, da Construção Civil, de Mineração e de Transportes:

➡ Resíduos Industriais:

A gestão deve estar descrita em Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS), obrigatório para todas as indústrias, especialmente as de médio e grande porte. Os pontos prioritários em relação ao manejo e à gestão são:

- ➡ Caracterização e segregação: identificar os tipos de resíduos gerados em cada etapa do processo produtivo e promover sua separação na origem.
- ➡ Acondicionamento e armazenamento temporário: os resíduos devem ser armazenados em recipientes compatíveis, rotulados com informações do tipo de resíduo, origem, classe de risco e data de geração. As áreas de armazenamento devem ser cobertas, ventiladas, com piso impermeável e sistema de contenção de vazamentos.
- ➡ Transporte: deve ser realizado por transportadoras licenciadas, com uso de veículos adequados, documentação obrigatória (MTR, Ficha de Emergência etc.) e rastreabilidade.
- ➡ Tratamento e destinação final: devem ser compatíveis com a periculosidade e a possibilidade de recuperação dos resíduos, preferencialmente com reaproveitamento ou reciclagem. Os rejeitos devem ser encaminhados a unidades licenciadas para incineração, coprocessamento ou disposição final em aterros industriais.
- ➡ Relatórios e controle: o gerador deve manter registros atualizados e relatórios periódicos sobre o volume gerado, tratamento e destinação, disponíveis para fiscalização.

➡ Resíduos da Construção Civil

➡ Planejamento e Cadastramento

Os municípios devem implementar sistemas de controle e cadastro de geradores, transportadores e receptores de RCC, promovendo a rastreabilidade desde a origem até a destinação final. Obras acima de determinado porte devem apresentar o Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil (PGRCC), contendo estimativas de geração, formas de segregação, transporte e destinação.

➡ Segregação e Acondicionamento

Os resíduos devem ser separados na origem por tipo (classe A: recicláveis como concreto e cerâmica; classe B: recicláveis como plásticos, papel, metais; classe C: não recicláveis; classe D: perigosos). O acondicionamento deve ocorrer em caçambas estacionárias ou contêineres adequados, com sinalização visível do gerador e da empresa coletora.

➡ Coleta e Transporte

A coleta deve ser realizada por transportadores cadastrados junto ao órgão municipal ou consórcio, com veículos identificados, em boas condições, e que possuam documentação obrigatória, como nota fiscal de coleta e comprovante de destino. O transporte deve ocorrer de forma a evitar derramamentos e com rotas autorizadas.

➡ Pontos de Entrega Voluntária (PEVs) e Ecopontos

Para pequenos volumes (até 1 m³), devem ser disponibilizados PEVs e ecopontos em locais estratégicos, com infraestrutura mínima, horários definidos de funcionamento, monitoramento por câmeras e equipe treinada. Os resíduos devem ser triados e encaminhados para reciclagem ou disposição adequada.

➡ Áreas de Triagem e Reciclagem

Devem ser implantadas Unidades de Recebimento e Triagem de RCC, com separação dos materiais reutilizáveis, britagem dos resíduos classe A e armazenamento por tipo. O material reciclado pode ser utilizado em obras públicas (pavimentação, drenagem, sub-base de vias), reduzindo a demanda por agregados naturais.

➡ Destinação Final e Controle

Somente os rejeitos e frações não aproveitáveis devem ser encaminhados a áreas licenciadas para disposição final. O município ou consórcio deve manter sistema informatizado de controle com registro de volumes coletados, destinos, rotas e relatórios periódicos. Campanhas educativas devem orientar a população sobre os locais corretos para descarte e os impactos do descarte irregular.

➤ Resíduos da Mineração

➔ Planejamento e Controle Ambiental

Toda atividade de mineração deve possuir Plano de Gerenciamento de Resíduos da Mineração (PGRM), com detalhamento sobre a geração, caracterização, métodos de disposição, medidas de controle e monitoramento. O planejamento deve considerar o ciclo de vida do empreendimento, as fases operacionais e o encerramento das atividades.

➔ Classificação e Caracterização

Os resíduos devem ser classificados quanto à periculosidade, solubilidade, presença de metais pesados, material particulado e potencial poluidor. A caracterização física, química e toxicológica é essencial para a definição do método de disposição e das medidas mitigadoras.

➔ Monitoramento e Segurança

Devem ser mantidos programas de monitoramento contínuo da qualidade da água superficial e subterrânea, do ar e da integridade das estruturas. A segurança de barragens deve seguir a Política Nacional de Segurança de Barragens (Lei nº 12.334/2010), com elaboração de Plano de Ação de Emergência (PAE), simulações periódicas e comunicação com a Defesa Civil e a população local.

➔ Aproveitamento e Reaproveitamento

Sempre que tecnicamente viável, os resíduos da mineração devem ser reaproveitados em processos industriais, obras civis, pavimentação ou recuperação ambiental, reduzindo o volume destinado a áreas de disposição.

➔ Encerramento e Reabilitação Ambiental

O encerramento das estruturas de disposição deve incluir cobertura vegetal, controle de erosão, revegetação com espécies nativas, monitoramento por tempo

determinado e cumprimento do Plano de Fechamento de Mina aprovado pelos órgãos competentes.

➡ Resíduos de transporte

➡ Tipologia e Geração

Esses resíduos podem incluir: resíduos domiciliares gerados por usuários, resíduos recicláveis (embalagens, papéis, garrafas PET), resíduos perigosos (óleos lubrificantes, fluidos automotivos, filtros, baterias, lâmpadas), resíduos volumosos e de manutenção (pneus, peças usadas, sucatas), além de resíduos orgânicos provenientes de lanchonetes, restaurantes ou feiras localizadas em terminais.

➡ Planejamento e Infraestrutura

Cada ponto gerador (estações de transporte, oficinas de manutenção, pátios e terminais) deve contar com plano de gerenciamento específico, com identificação das rotas internas de coleta, pontos de armazenamento temporário, frequência de coleta e formas de destinação. É recomendada a instalação de conjuntos de lixeiras padronizadas, coletores seletivos, caçambas para resíduos volumosos e contentores fechados para resíduos perigosos.

➡ Coleta e Transporte

Os resíduos devem ser coletados por equipe treinada e encaminhados para triagem ou destinação adequada. Os resíduos perigosos (Classe I) devem ser separados na origem, acondicionados em recipientes compatíveis e transportados por empresas licenciadas, com rastreabilidade e documentação exigida por lei.

➡ Triagem e Destinação

Resíduos recicláveis devem ser encaminhados a cooperativas ou unidades de triagem. Orgânicos podem ser direcionados à compostagem ou biodigestão, se houver viabilidade técnica e sanitária. Pneus e baterias devem ser incluídos nos sistemas de logística reversa. Os rejeitos devem ter destinação final em aterros sanitários licenciados.

➡ Monitoramento e Controle

A administração dos terminais ou os responsáveis pelos polos geradores devem manter registros mensais dos volumes gerados, tipologia, frequência de coleta, destino e empresas responsáveis. As ações devem ser acompanhadas por

indicadores de desempenho ambiental, planos de contingência e programas de educação ambiental voltados a usuários e trabalhadores.

6.1.6. Resíduos Agrossilvopastoris

A Lei N° 12.305/2010, que institui a PNRS, em seu artigo 13, Inciso I, subitem i, define resíduos agrossilvopastoris como: “os gerados nas atividades agropecuárias e silviculturais, incluídos os relacionados a insumos utilizados nessas atividades”. Podemos citar alguns exemplos de resíduos agrossilvopastoris inorgânicos, como embalagens de agrotóxicos, embalagens de fertilizantes, insumos veterinários da pecuária e resíduos sólidos domésticos da pecuária. Já, em relação aos resíduos agrossilvopastoris orgânicos, podemos citar as culturas temporárias e permanentes, os dejetos das criações agropecuárias, os abatedouros de aves, bovinos e suínos, laticínios, graxarias, entre outros.

Cabe ressaltar que, segundo o artigo 20 da PNRS, os responsáveis por atividades agrossilvopastoris estão sujeitos à elaboração de plano de gerenciamento de resíduos sólidos, se exigido pelo órgão competente do SISNAMA, do SNVS ou do SUASA. Dessa forma, o controle e a fiscalização quanto ao cumprimento das diretrizes do PGRS são de responsabilidade dos órgãos públicos federais.

Uma prática que vem sendo observada é a transformação dos resíduos agrossilvopastoris orgânicos em insumos pelos proprietários rurais dentro das próprias atividades, o que é muito salutar para o meio ambiente e não coloca em risco a saúde pública. Todavia, o poder público precisa tomar ciência dos processos dos resíduos rurais, prestar orientação técnica aos agricultores e dar assistência quando necessário.

Seguem abaixo alguns pontos dos aspectos operacionais relacionados aos resíduos agrossilvopastoris:

➡ Tipologia e Caracterização

Devem ser identificadas as principais fontes geradoras de resíduos agrossilvopastoris nos municípios, classificando-os como:

- ➡ Resíduos orgânicos vegetais: restos de lavoura, cascas, folhas, bagaços, sementes, serragem.

- Resíduos orgânicos animais: dejetos, cama de aviário, restos de ração, lodo de lagoas.
- Resíduos inorgânicos: plásticos, lonas, sacarias, fitilhos, metais e pneus.
- Resíduos perigosos: embalagens de defensivos agrícolas, medicamentos veterinários vencidos, resíduos com presença de contaminantes.

➤ Segregação e Armazenamento

Deve-se orientar os produtores quanto à separação dos resíduos na origem. Os orgânicos devem ser armazenados em locais protegidos da chuva, com drenagem e controle de vetores. Os inorgânicos e perigosos devem ser acondicionados em embalagens compatíveis, em locais ventilados e sinalizados.

➤ Reaproveitamento e Valorização

- Compostagem: os resíduos vegetais e esterco podem ser transformados em composto orgânico, com controle de temperatura, umidade e tempo de maturação.
- Biodigestão: os resíduos orgânicos líquidos e sólidos podem ser usados na produção de biogás e biofertilizante, com viabilidade técnica e energética em propriedades de médio e grande porte.
- Reutilização agrícola: resíduos secos como palha, serragem e restos de colheita podem ser usados como cobertura de solo ou insumo para adubação verde.

➤ Logística Reversa e Destinação Final

- As embalagens de agrotóxicos devem ser devolvidas em postos autorizados, conforme determina a legislação (Lei nº 9.974/2000), com comprovante de devolução.
- Plásticos agrícolas devem ser encaminhados à reciclagem, quando limpos e segregados.

- Resíduos perigosos sem possibilidade de reaproveitamento devem ser encaminhados a unidades licenciadas para incineração ou tratamento adequado.

6.1.7. Resíduos de Logística Reversa

A Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) dá uma atenção e tratamento diferenciado a alguns resíduos, isso porque a gestão destes envolve uma cadeia mais diversificada e de múltiplas responsabilidades. São seis os resíduos especiais definidos pela PNRS para a logística reversa:

I. Agrotóxicos, seus resíduos e embalagens, assim como outros produtos cuja embalagem, após o uso, constitua resíduo perigoso;

II. Pilhas e Baterias inservíveis;

III. Pneus inservíveis;

IV. Óleos lubrificantes, seus resíduos e embalagens;

V. Lâmpadas Fluorescentes, de Vapor de Sódio e Mercúrio e de Luz Mista;

VI. Produtos Eletroeletrônicos e seus componentes.

Em seu Art. 3º, Inciso XII, a Lei N° 12.305/2010 define a Logística Reversa como um *“instrumento de desenvolvimento econômico e social caracterizado por um conjunto de ações, procedimentos e meios destinados a viabilizar a coleta e a restituição dos resíduos sólidos ao setor empresarial, para reaproveitamento, em seu ciclo ou em outros ciclos produtivos, ou outra destinação final ambientalmente adequada”*.

Em seu Art. 33, a própria PNRS estipula as responsabilidades pela logística reversa aos fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes: *“... são obrigados a estruturar e implementar sistemas de logística reversa, mediante retorno dos produtos após o uso pelo consumidor, de forma independente do serviço público de limpeza urbana e de manejo dos resíduos sólidos...”*. Sendo os acordos setoriais o instrumento jurídico de cada logística reversa.

O papel do setor público na logística reversa é de incentivador e monitoramento dos sistemas, recomenda-se a criação de um espaço para ajudar na logística reversa destes materiais, pelo simples fator de escala. Assim, esse espaço poderia armazenar com segurança os resíduos da logística reversa, enquanto se cria volume suficiente para viabilizar as coletas específicas pelos operadores de

cada sistema. Quanto aos resíduos correlatos à logística reversa produzidos pelo Poder Público, é importante que os fornecedores garantam os seus recolhimentos. Na realização de ações realizadas por empresas terceirizadas ou contratadas, estas devem garantir a destinação correta dos resíduos produzidos. Seguem abaixo pontos relativos aos aspectos operacionais relacionados aos resíduos da logística reversa:

➔ **Mapeamento e Implantação de Sistemas**

O consórcio e os municípios devem mapear os fluxos de resíduos abrangidos pela logística reversa e promover a implantação de sistemas de coleta estruturados em articulação com entidades representativas do setor produtivo. Devem ser promovidos acordos setoriais, termos de compromisso ou regulamentações locais que obriguem a operação do sistema.

➔ **Pontos de Entrega Voluntária (PEVs)**

Devem ser instalados PEVs em locais estratégicos, como supermercados, farmácias, escolas e unidades de saúde, com compartimentos diferenciados e sinalização clara. A coleta deve ocorrer com frequência adequada à demanda, sendo os resíduos encaminhados para centrais de consolidação e posterior transporte para reuso, reciclagem ou disposição final ambientalmente adequada.

➔ **Campanhas e Educação Ambiental**

Campanhas educativas devem esclarecer a população sobre os produtos abrangidos, os locais de entrega e a importância do retorno dos materiais. A comunicação deve ser acessível e contínua, com envolvimento de instituições públicas, do setor privado e de organizações da sociedade civil.

➔ **Rastreabilidade e Controle**

As empresas responsáveis devem comprovar a destinação final por meio de relatórios anuais, certificados de destinação, notas fiscais e auditorias independentes. O poder público deve acompanhar os sistemas e exigir o cumprimento das metas de retorno estabelecidas nos acordos setoriais.

6.2. Regras para o transporte e outras etapas do gerenciamento de resíduos sólidos

O regramento para o transporte e outras etapas do gerenciamento de resíduos sólidos, de que trata o art. 20 da PNRS, existe através de normativas

estabelecidas pelos órgãos do SISNAMA, pela ANVISA, pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e demais disposições pertinentes das legislações federais e estaduais. Sendo assim, serão apresentados os requisitos legais nas esferas federal e estadual.

- **Legislações Federais**

A Portaria MMA nº 280, de 29 de junho de 2020, institui o Manifesto de Transporte de Resíduos como ferramenta de gestão e documento declaratório de implantação e operacionalização do plano de gerenciamento de resíduos, dispõe sobre o Inventário Nacional de Resíduos Sólidos e complementa a Portaria nº 412, de 25 de junho de 2019, que implementa o SINIR. A utilização do MTR é obrigatória em todo o território nacional, para todos os geradores de resíduos sujeitos à elaboração de Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS), conforme disposto no art. 20 da Lei nº 12.305/2010. Através do MTR, é possível monitorar o gerenciamento do resíduo, desde a geração até a destinação final. Além disso, controla a forma adequada do transporte entre gerador e receptor e o encaminhamento dos resíduos para locais licenciados.

A norma ABNT NBR 13.221:2023 tem como objetivo especificar os requisitos para o transporte terrestre de resíduos, de modo a evitar danos ao meio ambiente e proteger a saúde pública. Os requisitos gerais para o transporte são:

- O transporte deve ser feito por meio de equipamento adequado, obedecendo às regulamentações pertinentes;
- O estado de conservação do equipamento de transporte deve ser tal que, durante o transporte, não permita vazamento ou derramamento do resíduo;
- Durante o transporte, o resíduo deve estar protegido de intempéries, assim como deve estar devidamente acondicionado para evitar o seu espalhamento na via pública ou via férrea;
- Os resíduos não podem ser transportados juntamente com alimentos, medicamentos ou produtos destinados ao uso e/ou consumo humano ou animal, ou com embalagens destinadas a esses fins;
- O transporte de resíduos deve atender à legislação ambiental específica (federal, estadual ou municipal), quando existente, bem como deve ser acompanhado de documento de controle ambiental previsto pelo órgão

competente, devendo informar o tipo de acondicionamento. As embalagens de resíduos devem atender ao disposto na ABNT NBR 7500:2023.

- A descontaminação dos equipamentos de transporte deve ser de responsabilidade do gerador e deve ser realizada em local(is) e sistema(s) previamente autorizado(s) pelo órgão de controle ambiental competente.

A norma ABNT NBR 13.221:2023 também define quais normativas fazem parte do gerenciamento e do transporte por meio terrestre de resíduos perigosos, conforme demonstrado na Tabela 71.

Tabela 71 - Instrumentos Legais referentes ao transporte terrestre de resíduos na esfera federal	
Instrumento Legal	Disposição/Objetivo
Decreto nº 96.044 de 18/05/1988	Regulamento Federal para o Transporte Rodoviário de Produtos Perigosos, complementares e suas revisões
Decreto nº 4.097 de 23/01/2002	Altera a redação dos artigos 7º e 19 dos Regulamentos para os transportes rodoviário (Decreto nº 96.044/1988) e ferroviário (Decreto nº 98.973/1990) de produtos perigosos
Portaria nº 204 de 20/05/1997	Instruções Complementares ao Regulamento do Transporte Terrestre de Produtos Perigosos
ABNT NBR 7500 de 29/03/2023	Identificação para o transporte terrestre, manuseio, movimentação e armazenamento de produtos
ABNT NBR 7501 de 24/09/2021	Transporte terrestre de produtos perigosos — Terminologia
ABNT NBR 7503 de 13/06/2023	Transporte terrestre de produtos perigosos – Ficha de emergência – Requisitos mínimos
ABNT NBR 9735 de 24/03/2023 Versão Corrigida: 21/03/2024	Conjunto de equipamentos para emergências no transporte terrestre de produtos perigosos
ABNT NBR 10004 de 31/05/2004	Resíduos sólidos — Classificação
ABNT NBR 12235 de 30/04/1992	Armazenamento de resíduos sólidos perigosos — Procedimento
ABNT NBR 12807 de 15/05/2013	Resíduos de serviços de saúde — Terminologia
ABNT NBR 12808 de 14/04/2016	Resíduos de serviços de saúde — Classificação
ABNT NBR 12809 de 19/04/2013	Resíduos de serviços de saúde — Gerenciamento de resíduos de serviços de saúde intraestabelecimento
ABNT NBR 12810 de 25/03/2020	Resíduos de serviços de saúde — Gerenciamento extra estabelecimento — Requisitos

Tabela 71 - Instrumentos Legais referentes ao transporte terrestre de resíduos na esfera federal				
Instrumento Legal				Disposição/Objetivo
ABNT	NBR	16725	de	Resíduo químico perigoso — Informações sobre segurança, saúde e meio ambiente — Ficha com dados de segurança de resíduos (FDSR) e rotulagem
03/07/2023				
ABNT	NBR	14619	de	Transporte terrestre de produtos perigosos — Incompatibilidade química
23/03/2023				

Fonte: Norma ABNT NBR 13.221:2023

Além das normativas citadas, há a Resolução ANTT nº 5.998, de 3 de novembro de 2022, a qual atualiza o Regulamento para Transporte Rodoviário de Produtos Perigosos, aprova suas Instruções Complementares e dá outras providências. Essa Resolução também é aplicada para resíduos perigosos.

Em relação aos Resíduos de Serviços de Saúde, além das normativas relacionadas na Tabela 71, podemos citar a Resolução ANVISA RDC nº 222/2018, que estabelece as diretrizes para o gerenciamento desses resíduos, desde a geração até a disposição final, incluindo a separação, o acondicionamento, a coleta, o transporte, o armazenamento temporário, o tratamento e a destinação final, e tem como objetivos:

- Identificação dos tipos de resíduos gerados;
- Capacitação dos profissionais envolvidos no manejo dos resíduos;
- Acondicionamento e identificação dos resíduos de forma adequada;
- Armazenamento temporário em local apropriado;
- Transporte interno e externo dos resíduos de forma segura;
- Destinação final dos resíduos em locais licenciados e autorizados pelos órgãos competentes.

A Lei Federal nº 14.785, de 27 de dezembro de 2023, dispõe, entre outras informações, sobre o transporte, o armazenamento e o destino final dos resíduos e das embalagens de agrotóxicos, de produtos de controle ambiental, de produtos técnicos e afins.

De acordo com a lei, os usuários de agrotóxicos, de produtos de controle ambiental e afins deverão efetuar a devolução das embalagens vazias, suas tampas e eventuais resíduos pós-consumo dos produtos aos estabelecimentos comerciais em que foram adquiridos, de acordo com as instruções previstas nas

respectivas bulas, no prazo de até 1 (um) ano, contado da data de compra, ou da data de vencimento, ou prazo superior, se autorizado pelo órgão registrante, podendo a devolução ser intermediada por postos ou centrais de recebimento, bem como por ações de recebimento itinerantes, desde que autorizados e fiscalizados pelo órgão competente.

Além disso, as empresas produtoras e comercializadoras de agrotóxicos, de produtos de controle ambiental e afins são responsáveis pela destinação das embalagens vazias e de eventuais resíduos pós-consumo dos produtos por elas fabricados e comercializados com vistas à sua reutilização, reciclagem ou inutilização após a devolução pelos usuários, e pela ação fiscalizatória, obedecidas as normas e as instruções dos órgãos competentes.

Por fim, aquele que produzir, importar, comercializar, transportar, aplicar, prestar serviço ou der destinação a sobras e embalagens vazias de agrotóxicos, de produtos de controle ambiental e afins em descumprimento às exigências estabelecidas na legislação pertinente estará sujeito às sanções estabelecidas nessa lei.

A Resolução CONAMA nº 307, de 5 de julho de 2002, e suas correlações (Resolução nº 348/2004; Resolução nº 431/2011; Resolução nº 448/2012 e Resolução nº 469/2015) estabelecem diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil.

Dessa forma, salienta que os geradores deverão ter como objetivo prioritário a não geração de resíduos e, secundariamente, a redução, a reutilização, a reciclagem, o tratamento dos resíduos sólidos e a disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos.

Em relação à destinação final dos resíduos, a resolução estabelece que, após serem triados, deverão ser destinados das seguintes formas:

- **Classe A** (resíduos de construção, demolição, reformas e reparos de pavimentação e de outras obras de infraestrutura, inclusive solos provenientes de terraplanagem; componentes cerâmicos (tijolos, blocos, telhas, placas de revestimento), argamassa e concreto e resíduos de processo de fabricação e/ou demolição de peças pré-moldadas em concreto (blocos, tubos, meios-fios) produzidas nos canteiros de obras) deverão ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados ou

encaminhados a aterro de resíduos classe A de reservação de material para usos futuros;

- **Classe B** (resíduos recicláveis para outras destinações, tais como plásticos, papel, papelão, metais, vidros, madeiras, embalagens vazias de tintas imobiliárias e gesso) deverão ser reutilizados, reciclados ou encaminhados a áreas de armazenamento temporário, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilização ou reciclagem futura;
- **Classe C** (resíduos para os quais não foram desenvolvidas tecnologias ou aplicações economicamente viáveis que permitam a sua reciclagem ou recuperação) deverão ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas específicas.
- **Classe D** (resíduos perigosos oriundos do processo de construção, tais como tintas, solventes, óleos e outros ou aqueles contaminados ou prejudiciais à saúde oriundos de demolições, reformas e reparos de clínicas radiológicas, instalações industriais e outros, bem como telhas e demais objetos e materiais que contenham amianto ou outros produtos nocivos à saúde) deverão ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas específicas.

Por fim, podemos citar a norma ABNT NBR 11.174 de 30/07/1990 que estabelece os procedimentos necessários para o armazenamento de resíduos das Classes IIA (não inertes) e IIB (inertes), de forma a proteger a saúde pública e o meio ambiente.

- **Legislação Estadual**

O Decreto Estadual nº 60.520, de 05 de junho de 2014, estabeleceu o Sistema Estadual de Gerenciamento Online de Resíduos Sólidos (SIGOR), que tem como objetivo monitorar parte da gestão dos resíduos sólidos desde sua geração até sua destinação final, incluindo o transporte e destinações intermediárias, além de auxiliar o gerenciamento de informações referentes aos fluxos de resíduos sólidos no estado de São Paulo.

Por sua vez, a Resolução SIMA nº 27, de 22 de março de 2021, instituiu o Manifesto de Transporte de Resíduos (MTR) vinculado ao SIGOR e definiu diretrizes para a sua implementação. O SIGOR – MTR é resultado de um Acordo de Cooperação firmado entre a CETESB e a ABETRE (Associação Brasileira de

Empresas de Tratamento de Resíduos e Efluentes), que tem como uma das funções gerenciar os MTR emitidos, adaptados às particularidades do Estado de São Paulo, visando a atender todas as normas e legislação vigentes, incluindo a integração com o MTR Nacional.

O SIGOR permite a rastreabilidade dos resíduos gerados e/ou destinados no estado de São Paulo por meio da emissão do MTR, que é um documento, auto declaratório, emitido pelo gerador do resíduo e que contém informações acerca do resíduo gerado, como quantidade, classificação, tipo de acondicionamento, entre outros, além dos dados do gerador do resíduo, do transportador, do armazenador temporário (quando houver) e do destinador final. O transportador do resíduo deve manter uma via do MTR, em formato físico ou digital, durante todo o trajeto até o armazenador temporário ou destinador final.

Assim, os responsáveis pelas etapas de movimentação dos resíduos – como transportadores, armazenadores temporários e destinadores – devem confirmar e registrar no SIGOR-MTR as ações realizadas até a destinação final. Portanto, todos os agentes envolvidos no gerenciamento dos resíduos sólidos precisam estar devidamente cadastrados no sistema.

A utilização do MTR é obrigatória em todo o território nacional, para todos os empreendimentos e atividades sujeitos à elaboração de PGRS, conforme o art. 20 da Lei Federal nº 12.305/2010, que são estes:

- geradores de resíduos dos serviços públicos de saneamento básico;
- geradores de resíduos industriais;
- geradores de resíduos de serviços de saúde (nos termos da Resolução RDC nº 222/2018 da ANVISA);
- geradores de resíduos de mineração;
- empresas de construção civil grandes geradoras (nos termos da Resolução Conama nº 307/2002);
- geradores de resíduos de serviços de transporte (se exigido pelos órgãos competentes);
- geradores de resíduos agrossilvopastoris (se exigido pelos órgãos competentes);
- estabelecimentos comerciais e de prestação de serviços que gerem resíduos perigosos ou resíduos que não sejam aceitos para coleta

domiciliar pelos serviços públicos como “resíduos equiparados”, conforme regulamentos municipais ou Decreto Federal nº 10.936/2022, art. 63 § 2º. Além disso, o Certificado de Movimentação de Resíduos de Interesse Ambiental (CADRI) também é um instrumento importante que contribui para o cumprimento da Lei Federal nº 12.305/2010 ao assegurar o gerenciamento integrado e ambientalmente adequado dos resíduos sólidos. O CADRI é um documento obrigatório no estado de São Paulo exigido pela CETESB e tem como finalidade autorizar e comprovar o encaminhamento de resíduos de interesse ambiental a locais devidamente licenciadas para reprocessamento, armazenamento, tratamento ou disposição final. Esse documento foi instituído pelo Relatório à Diretoria nº 007/86/DCON, quando ainda era denominado Certificado de Aprovação para Destinação de Resíduos Industriais. Posteriormente, sua nomenclatura foi alterada para Certificado de Movimentação de Resíduos de Interesse Ambiental, conforme estabelecido pelo Decreto Estadual nº 54.645/2009, que regulamenta a Lei Estadual nº 12.300/2006.

O CADRI é obrigatório para os seguintes resíduos:

- Resíduos industriais perigosos (Classe I – ABNT NBR 10004);
- Resíduo sólido domiciliar coletado pelo serviço público enviado a aterro sanitário privado ou outros municípios;
- Lodo de sistema de tratamento de efluentes líquidos industriais;
- Lodo de sistema de tratamento de efluentes líquidos sanitários gerados em fontes de poluição definidos no artigo 57 do Regulamento da Lei Estadual nº 997/76, aprovado pelo Decreto Estadual nº 8.468/76 e suas alterações.;
- EPI contaminado e embalagens contendo PCB;
- Resíduos de curtume não caracterizados como Classe I pela NBR 10004;
- Resíduos de indústria de fundição não caracterizados como Classe I pela NBR 10004;
- Resíduos de Portos e Aeroportos, exceto os resíduos com características de resíduos domiciliares e os controlados pelo “Departamento da Polícia Federal”;
- Resíduos de Serviços de Saúde dos Grupos A, B e E conforme a Resolução CONAMA nº 358/2005. Para os resíduos do Grupo B, observar a Norma Técnica CETESB P4.262 – Gerenciamento de resíduos químicos

provenientes de estabelecimentos serviços de saúde: procedimento, de agosto de 2007;

- Efluentes líquidos gerados em fontes de poluição definidos no artigo 57 do Regulamento da Lei Estadual nº 997/76, aprovado pelo Decreto Estadual nº 8.468/76 e suas alterações.
- Lodos de sistema de tratamento de água;
- Resíduos de agrotóxicos e suas embalagens, quando após o uso, constituam resíduos perigosos;
- CDR – Combustível Derivado de Resíduos Sólidos.

Em geral, o CADRI é emitido em nome do gerador dos resíduos. No entanto, existe a possibilidade de emissão excepcional de um CADRI coletivo, emitido em nome do coletor ou transportador, conforme previsto nos procedimentos estabelecidos pela CETESB.

Além disso, é importante citar a Decisão de Diretoria nº 008/2021/P da CETESB que estabelece quais resíduos são dispensados da obtenção de CADRI.

Em relação aos procedimentos operacionais relacionados ao transporte de resíduos, estes devem assegurar a integridade dos materiais durante o trajeto, a segurança dos operadores e a conformidade com os padrões sanitários e ambientais. Devem ser definidos e padronizados em planos operacionais detalhados, incluindo:

- ➔ Higienização dos veículos: os veículos utilizados no transporte de resíduos devem passar por lavagem interna e externa em locais apropriados após cada ciclo de coleta, utilizando produtos desinfetantes nos casos de resíduos de serviços de saúde e resíduos orgânicos.
- ➔ Carregamento e acondicionamento: os resíduos devem ser dispostos de maneira que não haja derramamentos, dispersão pelo vento ou acúmulo de líquidos. O carregamento deve ser feito de forma equilibrada para evitar sobrepeso e instabilidade no deslocamento. Em resíduos perigosos, é obrigatória a sinalização de risco e uso de recipientes homologados.
- ➔ Cobertura da carga: no transporte de resíduos sólidos a céu aberto, como RCC ou resíduos volumosos, a carga deve ser coberta com lonas resistentes e bem fixadas para evitar o espalhamento de resíduos na via pública.
- ➔ Percurso e roteirização: os trajetos devem ser previamente planejados, evitando áreas de grande circulação em horários de pico, regiões escolares e zonas de hospitalidade. Devem ser priorizadas rotas pavimentadas, bem iluminadas e com menor inclinação.

- Velocidade e condução: os motoristas devem respeitar os limites de velocidade indicados, evitando manobras bruscas. O transporte deve ser conduzido de forma cuidadosa para preservar a integridade da carga, especialmente em resíduos perigosos ou recicláveis frágeis.
- Controle documental: cada viagem deve estar acompanhada dos documentos exigidos, como Manifesto de Transporte de Resíduos (MTR), comprovantes de origem, registros de pesagem, certificado de destinação e fichas de emergência (no caso de resíduos perigosos).
- Treinamento de motoristas e operadores: os profissionais devem receber formação específica sobre condução segura, normas ambientais, primeiros socorros, contenção de derramamentos, uso de EPIs e atuação em situações de emergência.
- Comunicação e monitoramento: recomenda-se o uso de rádios comunicadores ou dispositivos móveis para garantir a comunicação contínua com a central de operações. Veículos com GPS permitem rastreamento em tempo real e resposta rápida em caso de acidentes ou desvios.
- Procedimentos em caso de acidentes: todos os motoristas devem conhecer e portar o Plano de Atendimento a Emergências (PAE), com orientações claras sobre isolamento da área, comunicação aos órgãos responsáveis, contenção de vazamentos e atendimento às vítimas, se houver.
- Checklist operacional: antes de cada turno, deve-se realizar inspeção de segurança e funcionalidade do veículo, verificando freios, sinalização, pneus, sistemas hidráulicos e presença de equipamentos de contenção e primeiros socorros.
- A carga deve ser devidamente acondicionada para evitar derrames ou emissão de odores.
- É obrigatório o uso de rotas autorizadas e sinalização de segurança durante o transporte.
- Deve-se manter controle documental com manifestos de transporte, registros de pesagem e relatórios operacionais.

6.3. Diretrizes mínimas para operação dos serviços e manejo dos resíduos:

- Manejo dos Resíduos Domiciliares
 - ➔ Cobertura da coleta: Implantar sistemas que assegurem a coleta em 100% das áreas urbanas consolidadas e rurais com adensamento relevante, por meio de mapeamento geográfico, com rotas adaptadas às

realidades locais (condições viárias, sazonalidade, densidade populacional).

- ➔ Otimização de rotas: Desenvolver rotas com apoio de sistemas de georreferenciamento, priorizando eficiência logística e redução de emissão de GEE. Incluir análise de produtividade (toneladas por quilômetro, por veículo e por trabalhador).
- ➔ Coleta seletiva e inclusão socioproductiva: Implementar programas de coleta seletiva com envolvimento de cooperativas legalizadas, assegurando contratos formais, capacitação técnica, EPIs e estrutura mínima de trabalho (galpões, prensas, balanças, esteiras).
- ➔ Infraestrutura de destinação final: Garantir acesso a aterros sanitários regionalizados, licenciados, com sistemas de impermeabilização, drenagem de chorume, coleta e queima de biogás e plano de encerramento.
- ➔ Educação ambiental: Promover campanhas contínuas, integradas aos currículos escolares e meios de comunicação locais, com foco na separação na fonte, redução de desperdício e valorização da reciclagem.
- ➔ Controle e monitoramento: Implantar sistema de registro diário das quantidades coletadas, tratadas e destinadas, com relatório mensal por município. Utilizar pesagem na origem ou nos pontos de transbordo.

➤ Serviço de Limpeza Pública

- ➔ Planejamento por zonas: Elaborar planos de limpeza por zona urbana, considerando áreas de maior uso (centros comerciais, feiras, escolas, hospitais), com frequência diária ou superior, e zonas de menor uso, com frequência semanal.
- ➔ Execução qualificada: Utilizar métodos combinados de varrição manual e mecanizada, roçada manual e

mecanizada, coleta de entulhos e lavagem de vias com uso racional de água. Manter equipes treinadas e identificadas.

- ➔ Gestão integrada com drenagem: Integrar ações com a manutenção de bocas de lobo, córregos urbanos e áreas verdes, evitando o arraste de resíduos para sistemas de drenagem e enchentes.
- ➔ Gestão dos resíduos da limpeza: Segregar e destinar adequadamente resíduos coletados (folhas, terra, resíduos finos), priorizando a compostagem para resíduos orgânicos limpos.
- ➔ Controle operacional: Implantar cronogramas padronizados, com checklists de execução, registros fotográficos e georreferenciados.

➔ Manejo dos Resíduos de Serviços de Saúde (RSS)

- ➔ Cadastramento e classificação: Elaborar cadastro municipal e regional com classificação dos geradores (micro, pequeno, grande porte), incluindo clínicas, consultórios, laboratórios, casas de repouso e atendimento domiciliar.
- ➔ Segregação na origem: Garantir a separação de resíduos nos grupos A (biológicos), B (químicos), C (rejeitos radioativos), D (comuns) e E (perfurocortantes), conforme RDC/ANVISA 222/2018 e ABNT NBR 12.808.
- ➔ Coleta especializada: Realizar coleta com veículos específicos (baú fechado, lavável, sinalizado com risco biológico), com equipe capacitada em biossegurança.
- ➔ Tratamento e rastreabilidade: Encaminhar os resíduos a unidades licenciadas (autoclave, incineração, micro-ondas), com documentação comprobatória (MTR, certificado de destinação).

- Educação e fiscalização: Realizar inspeções periódicas, emitir autos de infração quando necessário, promover capacitação contínua dos responsáveis técnicos e reforçar a obrigatoriedade do PGRSS atualizado.

➡ Manejo dos Resíduos da Construção Civil (RCC)

- Gestão de geradores e transportadores: Criar sistema digital de controle de RCC, com cadastro de todos os geradores (obra pública e privada), transportadores e receptores.
- AEVs e ecopontos: Implantar Áreas de Entrega Voluntária para pequenos volumes (até 1 m³), com horário de funcionamento, vigilância e monitoramento por câmeras.
- Centrais de triagem e reciclagem: Incentivar a instalação e operação de unidades para trituração, separação e reaproveitamento de resíduos, com destinação a obras públicas.
- Rastreabilidade e controle: Exigir nota fiscal ou CTR (Controle de Transporte de Resíduos) com origem, destino e volume para cada carga, integrando ao sistema municipal.
- Campanhas educativas: Informar os profissionais da construção civil e a população sobre os locais autorizados de descarte e penalidades pelo despejo irregular.

➡ Manejo dos Resíduos Industriais

- Exigência de PGRS: Estabelecer norma consorciada que obrigue a apresentação e revisão periódica dos Planos de Gerenciamento de Resíduos Sólidos de indústrias de todos os portes.
- Segregação e armazenamento: Exigir recipientes adequados, resistentes, com sinalização, cobertura e

proteção contra intempéries e vazamentos, para resíduos perigosos.

- ➔ Transporte controlado: Monitorar veículos com rastreadores, exigência de licenciamento e cumprimento das normas da ABNT e da legislação ambiental e sanitária vigente.
- ➔ Reaproveitamento e economia circular: Incentivar sinergias industriais (resíduo como insumo de outro processo), com apoio técnico do consórcio e parcerias com universidades.
- ➔ Fiscalização contínua: Instituir auditorias técnicas com base em critérios de risco, exigindo registros atualizados de geração, tratamento e destinação final.

➔ Manejo dos Resíduos da Mineração

- ➔ Licenciamento e planos específicos: Exigir estudos de impacto e planos de gerenciamento para resíduos e rejeitos, conforme normas da ANM, DNPM e resoluções do CONAMA.
- ➔ Recuperação de áreas degradadas: Exigir plano de reabilitação ambiental com cronograma, orçamento e métodos de revegetação, controle de erosão e recomposição de habitats.
- ➔ Participação pública: Incluir os dados no sistema de informações geográficas do consórcio e promover audiências públicas periódicas.

➔ Transporte de Resíduos

- ➔ Veículos apropriados: Obrigar uso de caminhões baú ou compactadores com vedação completa, sinalização de risco (quando necessário) e compatibilidade com o tipo de resíduo transportado.

- ➔ Documentação obrigatória: Exigir Manifesto de Transporte de Resíduos (MTR), licença de operação do transportador e certificado de destinação (quando aplicável).
- ➔ Capacitação: Realizar treinamentos periódicos para condutores e operadores sobre normas técnicas, rotas definidas, condutas em caso de acidente e descarte emergencial.
- ➔ Segurança operacional: Definir rotas preferenciais fora de áreas escolares, centros históricos ou zonas residenciais densas. Incluir plano de contingência ambiental para emergências.
- ➔ Fiscalização e controle: Implementar checklists de fiscalização em pontos estratégicos (postos fiscais, acesso a unidades de tratamento), com relatórios mensais de conformidade.

➔ Manejo dos Resíduos Agropastoris

- ➔ Identificação dos geradores: Cadastrar propriedades rurais, granjas, confinamentos e agroindústrias com base em critérios de geração de resíduos orgânicos e embalagens de defensivos.
- ➔ Segregação na origem: Orientar os produtores para a separação dos resíduos em orgânicos (esterco, restos vegetais) e inorgânicos (embalagens, lonas, medicamentos veterinários).
- ➔ Aproveitamento dos resíduos orgânicos: Estimular a compostagem, biodigestão ou uso direto como fertilizante, de acordo com parâmetros sanitários e agronômicos.
- ➔ Embalagens de agrotóxicos: Estabelecer pontos de recebimento em parceria com o sistema Campo Limpo,

assegurando tríplex lavagem, devolução e destinação adequada.

- Educação e assistência técnica: Desenvolver programas de capacitação com sindicatos, cooperativas e órgãos de extensão rural, focados na gestão ambiental da produção.
- Fiscalização: Implantar mecanismos de controle e penalidades para o descarte irregular em corpos d'água, matas ciliares ou áreas comuns.

➤ Resíduos da Logística Reversa

- Identificação das cadeias obrigadas: Mapear os setores com obrigações de logística reversa (embalagens em geral, eletrônicos, pneus, baterias, medicamentos, óleos lubrificantes, entre outros).
- Estruturação de pontos de entrega: Implantar pontos de coleta e sistemas de recolhimento, preferencialmente integrados à rede varejista e ao comércio local.
- Responsabilidade compartilhada: Estabelecer parcerias com fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes para viabilizar a coleta e garantir a rastreabilidade.
- Controle e fiscalização: Exigir comprovação das quantidades coletadas, tratadas e destinadas por meio de relatórios anuais padronizados.
- Incentivo à participação popular: Promover campanhas educativas sobre a importância da logística reversa e a responsabilidade do consumidor no ciclo de vida do produto.
- Integração com cooperativas: Estimular a atuação de catadores e organizações da sociedade civil como agentes da logística reversa de embalagens recicláveis.

7. PROGNÓSTICO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS NA REGIÃO DO CONSAÚDE

Essa etapa visa a desenvolver potenciais cenários futuros para a região do CONSAÚDE que sejam coerentes e plausíveis, estabelecendo o ano de 2054 como horizonte de atuação. Nesse contexto, foi realizada uma análise detalhada das características atuais dos municípios integrantes do PIGIRS, que servirão como ponto de partida para a prospecção desses cenários.

Dentro dessa perspectiva, foram elaboradas duas hipóteses de trabalho. A primeira mantém a estrutura atual de gestão e gerenciamento dos resíduos sólidos dos municípios e suas consequências até 2056, denominada Cenário Tendencial. Por outro lado, a segunda hipótese, denominada Cenário Ideal, propõe uma configuração que pode gerar resultados positivos e contribuir para a resolução da maioria dos desafios relacionados à gestão de RSU.

7.1. Parâmetros para elaboração dos cenários

7.1.1. Projeção populacional

A estimativa de crescimento populacional foi feita com base no quantitativo obtido pelo CENSO/IBGE de 2022 (publicado em junho de 2023), e cotejada com as projeções da Fundação SEADE/SP (Sistema Estadual de Análise de Dados).

A Projeção SEADE apresenta as populações urbana, rural e total para os anos de 2025, 2030, 2035, 2040, 2045 e 2050. Para estimar a população dos municípios nos demais anos não cobertos pela SEADE foi calculada a taxa de crescimento anual entre os quinquênios, aplicada sobre a população fornecida pelo Censo de 2022.

Com o entendimento de que não existem previsões de novos eventos econômicos que possam alterar significativamente as dinâmicas locais e municipais (criando fluxos migratórios para a região), definiu-se a projeção. As projeções estão apresentadas na Tabela 72.

Tabela 72 – Variação do Crescimento Populacional Estimado			
Município	População 2025 (hab.)	População 2054 (hab.)	Variação (%)
Barra do Turvo	6.922	7.483	8,1%
Eldorado	13.263	14.833	11,84%
Cajati	28.767	31.808	10,5%
Cananéia	12.366	13.131	6,1%
Iguape	29.296	29.442	0,5%
Itanhaém	114.535	128.920	12,5%
Itariri	15.877	18.310	15,3%
Jacupiranga	16.127	15.932	-1,2%
Juquiá	17.210	16.932	-1,6%
Miracatu	18.608	19.427	4,4%
Mongaguá	63.210	73.669	16,5%
Pariquera-Açu	19.356	19.657	1,5%
Pedro de Toledo	11.440	12.463	8,9%
Registro	60.056	59.471	-0,9%
Sete Barras	12.760	13.124	2,8%
Tapiraí	8.008	7.891	-1,4%
Total	447.801	482.493	7,7%

Nota - Para estabelecer a projeção populacional calculou-se para cada município a razão de crescimento projetada pela Fundação SEADE entre os anos 2025, 2030, 2035, 2040, 2045 e 2050 e interpolou-se linearmente para os anos intermediários. Após 2050, manteve-se a taxa de crescimento projetada para o período 2045-2050.

Fonte: IBGE (2022); SEADE (2020).

7.1.2. Projeção de geração de resíduos

Inicialmente, foram considerados os dados de geração de RDO informados nos questionários preenchidos pelos municípios. Essas informações foram complementadas quando da realização das visitas (Tabela 73).

Tabela 73 - Geração de Resíduos (dados primários)								
Município	CETESB (*) 2022		Questionário		PMGIRS		Visitas Técnicas	
	Informado (t/dia)	Per capita (kg/hab/dia)	Informado (t/dia)	Per capita (kg/hab/dia)	Informado (t/dia)	Per capita (kg/hab/dia)	Informado (t/dia)	Per capita (kg/hab/dia)
Barra do Turvo	2,19	0,318	3,45	0,502	6,170	0,897	3,45	0,502
Eldorado	5,37	0,411	12,13	0,928	N.I.	N.I.	12,12	0,927
Cajati	14,54	0,510	35,88	1,258	12,00	0,421	N.I.	N.I.
Cananéia	7,49	0,609	9,53	0,775	5,000	0,407	N.I.	N.I.
Iguape	21,31	0,732	26,84	0,922	N.I.	N.I.	24,65	0,847
Itanhaém	93,04	0,827	138,44	1,231	85,000	0,756	146,96	1,307
Itariri	7,94	0,511	13,74	0,885	11,670	0,752	14,00	0,902
Jacupiranga	6,83	0,424	1,53	0,095	7,000	0,435	1,53	0,095
Juquiá	8,22	0,479	8,44	0,492	11,120	0,648	9,70	0,565
Miracatu	7,02	0,378	12,96	0,699	10,320	0,556	13,00	0,701
Mongaguá	46,65	0,753	77,15	1,245	73,740	1,190	N.I.	N.I.
Pariquera-Açu	9,51	0,494	N.I.	N.I.	9,400	0,489	9,40	0,489
Pedro de Toledo	5,55	0,492	8,00	0,709	7,000	0,621	8,00	0,709
Registro	40,10	0,669	44,98	0,750	41,200	0,687	45,00	0,751
Sete Barras	4,93	0,387	N.I.	N.I.	7,500	0,589	8,00	0,628
Tapiraí	3,87	0,484	N.I.	N.I.	4,800	0,600	N.I.	N.I.
Total/Média	284,56	0,530	393,07	0,807	291,92	0,646	295,81	0,702

Legenda: N.I. – Não Informado; (*) CETESB - Inventário Anual de Resíduos 2022.

Fonte: Questionários e Visitas Técnicas.

A Tabela 73 expressa os quantitativos considerados na coleta de RDO, as informações adotadas de acordo com os critérios definidos e a correspondente geração *per capita* (kg/hab/dia) para cada município, e a

MINUTA

, a projeção da quantidade de resíduos a ser tratada e destinada no horizonte de projeto.

MINUTA

Tabela 74 - Quantidade de RDO adotada no Projeto				
Município	Coletado RDO (t/dia)	Per capita (kg/hab/dia)	Informação adotada	Fundamentação do critério
Barra do Turvo	3,5	0,502	Questionário/Visita Técnica	-
Eldorado	12,1	0,928	Questionário/Visita Técnica	Nenhuma das informações apresentadas atende à condição de aceitabilidade. Adotada a informação fornecida pelo município.
Cajati	14,5	0,510	CETESB	Como o informado no questionário e na visita técnica conduzem a um per capita fora da média aceitável, foi utilizada a informação da CETESB (não foi utilizado o PMIRS pois é muito antigo).
Cananéia	9,5	0,775	Questionário/Visita Técnica	-
Iguape	26,8	0,922	Questionário/Visita Técnica	-
Itanhaém	138,4	1,231	Questionário/Visita Técnica	Embora o per capita esteja acima da faixa aceitável, se justifica por ser área turística
Itariri	13,7	0,885	Questionário/Visita Técnica	-
Jacupiranga	7,0	0,435	PMGIRS	Embora o per capita da CETESB esteja um pouco abaixo do aceitável, é a informação mais confiável obtida
Juquiá	8,4	0,492	Questionário/Visita Técnica	-
Miracatu	13,0	0,699	Questionário/Visita Técnica	-
Mongaguá	77,2	1,245	Questionário/Visita Técnica	Embora o per capita esteja acima da faixa aceitável, se justifica por ser área turística
Pariquera-Açu	9,4	0,489	PMGIRS	Não apresentou essa informação no questionário
Pedro de Toledo	8,0	0,709	Questionário/Visita Técnica	-
Registro	44,98	0,750	Questionário/Visita Técnica	-
Sete Barras	7,5	0,589	PMGIRS	Não apresentou essa informação no questionário
Tapiraí	4,8	0,600	CETESB	Como essa informação não foi fornecida nem no questionário nem na visita técnica, foi utilizada a informação da CETESB
Total/Média	398,78	0,735	-	-

Fonte: Consórcio Vital 2024

7.2. Cenário tendencial

Modelo que busca transcender as estruturas atuais em direção a um futuro próximo, analisando os seguintes aspectos: desenvolvimento socioeconômico, relações institucionais e capacidade administrativa, gestão dos RSU, passivos ambientais e atividades comunitárias de catação e reciclagem.

7.2.1. Desenvolvimento socioeconômico

Identificar tendências nas questões socioeconômicas representa um desafio considerável no contexto histórico atual. Novas dinâmicas geopolíticas estão emergindo, modificando o equilíbrio de poder internacional e gerando impactos diretos no Brasil. Internamente, reconhece-se a dificuldade de estabelecer as condições políticas essenciais para promover um desenvolvimento econômico sustentável que gere emprego e renda para a população.

Entretanto, até 2054, é provável que haja uma continuidade na contribuição das commodities para o PIB nacional, juntamente com uma tendência de o Estado buscar parcerias com o setor privado para investimentos em infraestrutura.

Estima-se que a média do PIB per capita dos municípios integrantes do PIGIRS do CONSAÚDE mantenha-se inferior ao PIB per capita do Brasil e do estado de São Paulo. Sua economia deverá manter uma dinâmica consistente, com ênfase no setor de serviços, que prevalece na composição do PIB da maioria dos municípios, além dos setores da agropecuária e de administração, defesa, educação e saúde pública e seguridade social que também são relevantes para alguns municípios.

Em relação à projeção populacional dos municípios do PIGIRS no horizonte de 30 anos, iniciando-se em 2026 e terminando em 2056, utilizou-se como base o quantitativo obtido pelo CENSO/IBGE de 2022 (publicado em junho de 2023) e cotejado com as projeções da Fundação SEADE para projetar a população total no ano de 2056 de 467.660 habitantes, representando um acréscimo de 33.122 habitantes ao ano de 2025. As variações do crescimento populacional no período são positivas em 11 municípios integrantes do PIGIRS do CONSAÚDE, havendo decréscimos populacionais apenas em 4 municípios, de acordo com as projeções realizadas.

É importante ressaltar que a tendência de aumento populacional pode acarretar, caso não seja acompanhada de ações e planejamento pelo poder público, um processo de

urbanização desenfreado, agravando as desigualdades nos municípios e sobrecarregando as infraestruturas existentes, tornando difícil para os próprios municípios acompanharem a demanda por serviços de saneamento e gestão de resíduos.

7.2.2. Relações institucionais e capacidade administrativa

O CONSAÚDE desempenha um papel crucial na promoção da integração administrativa entre os municípios consorciados integrantes do PIGIRS. No entanto, para alcançar todo o seu potencial, é fundamental investir na capacitação do seu corpo técnico, visando a aprimorar a gestão dos RSU.

Em relação às estruturas existentes nos municípios para a gestão dos resíduos sólidos, o que engloba também as ações de planejamento e fiscalização, há uma predominância das Secretarias e Departamentos de Meio Ambiente, mas também de Secretarias e Departamentos de Desenvolvimento, de Obras ou Serviços Públicos/Urbanos. Infelizmente, a maioria dos municípios têm fragilidades nessas estruturas, principalmente em relação a ausência de corpo técnico suficiente para a gestão e ações necessárias.

Com esse entendimento, é possível sugerir que no cenário tendencial o CONSAÚDE continuará promovendo ações de integração entre os municípios, embora de forma limitada pela sua capacidade. A disparidade entre os municípios que têm recursos para garantir uma gestão adequada dos resíduos sólidos e aqueles que enfrentam fragilidades tenderá a crescer. O CONSAÚDE será um ator significativo capaz de lidar com os desafios relacionados à dificuldade administrativa dos municípios, especialmente onde há escassez de pessoal técnico e a estrutura de gestão é precária. É importante ressaltar que, nos municípios onde a gestão dos resíduos sólidos é menos estruturada, o aumento populacional combinado com a manutenção de uma estrutura administrativa insuficiente resultará na perda de eficiência, agravando principalmente as dificuldades na execução de medidas coercitivas.

7.2.3. Gestão dos RSU

A coleta de resíduos sólidos ocorre em todos os 16 municípios integrantes do PIGIRS do CONSAÚDE. Nas áreas urbanas, é realizada diretamente pelas prefeituras em 8 municípios e por empresas privadas ou por arranjos com participação privada em 8 municípios. Quanto às áreas rurais, a coleta abrange todos os municípios, com 11 deles atendidos pelas prefeituras e 5 por empresas privadas. Por outro lado, a coleta seletiva ainda está distante do ideal, visto que 9 municípios realizam esse tipo de serviço. Em um deles, a coleta é executada diretamente pela prefeitura; nos demais, ocorre por meio de cooperativas, associações ou empresas contratadas, conforme as condições apresentadas no diagnóstico.

A maioria dos municípios não possui nenhum tipo de tratamento para os resíduos sólidos, contudo, em 7 municípios existem Unidades de Triagem onde as prefeituras atuam em parceria com associações/cooperativas locais. Além disso, em 6 municípios há Unidades de Transbordo de resíduos sólidos.

Quanto à destinação final dos RSU, os municípios do PIGIRS adotam diferentes abordagens: 11 destinam para aterros sanitários, enquanto 3 destinam para aterros controlados e apenas um município destina para lixão.

Atualmente, os processos de coleta, transporte e destinação final dos RSU não são integrados, sendo os arranjos determinados pelas diretrizes de cada prefeitura. Com a manutenção dessa dinâmica e o aumento da população, é provável que as administrações municipais enfrentem maiores desafios para garantir a eficácia e a qualidade na gestão dos RSU. Isso pode resultar em transtornos diretos para a população, especialmente nas regiões onde as dificuldades de gestão são mais acentuadas.

7.2.4. Passivos Ambientais

Os RSU gerados no município de Pedro de Toledo são destinados para o lixão municipal, enquanto quatro municípios utilizam aterros controlados como destinação final de seus resíduos. Além disso, Barra do Turvo e Cajati destinam os RSU para os aterros sanitários municipais que, apesar de possuírem Licenças de Operação emitidas pela CETESB, não contam com processos de operação condizentes com as exigências técnicas estabelecidas pelo Órgão Ambiental.

Sendo assim, é importante salientar que, se os aterros sanitários não operarem adequadamente e o lixo e os aterros controlados não forem encerrados juntamente com medidas de remediação ambiental, é provável que até 2056 esses locais ainda representem uma fonte significativa de poluição e contaminação, com potencial para causar impactos negativos à saúde das populações locais e ao meio ambiente. Além disso, poderão acarretar entraves legais ou sanções aos gestores municipais junto ao Ministério Público e aos Órgãos Ambientais.

7.2.5. Atividades comunitárias de catação e reciclagem

Nos municípios integrantes do PIGIRS do CONSAÚDE foram identificadas associações e/ou cooperativas em 7 deles com iniciativas de apoio à atividade de catação por parte do poder público.

Apesar dos desafios enfrentados pelo setor de reciclagem devido à queda dos preços dos materiais recicláveis, é possível apontar que até 2056 os grupos de catadores e catadoras que operam de maneira colaborativa continuarão a se organizar e aprimorar sua atuação na coleta seletiva. Essa previsão considera não apenas a resiliência histórica desses grupos diante de dificuldades, mas também o crescente reconhecimento da importância da reciclagem para a sustentabilidade ambiental. À medida que tecnologias e práticas de gestão avançam, é razoável esperar que esses grupos encontrem maneiras mais eficazes de coletar e processar materiais recicláveis, contribuindo assim para um cenário mais otimizado de reciclagem.

No entanto, os catadores que atuam de forma autônoma nos municípios do CONSAÚDE podem enfrentar uma variedade de desafios em suas atividades. É provável que eles se deparem com dificuldades para realizar suas tarefas diárias, estando expostos a situações de risco à saúde e a situações trabalhistas precárias, além de explorações decorrentes das relações com atravessadores e aparistas, e de estarem mais expostos à redução de seus rendimentos em função da variação do preço dos materiais recicláveis.

7.3. Cenário ideal

O cenário ideal proposto para os diferentes aspectos considerados abaixo visa a conceder uma visão futura para a região do CONSAÚDE em que os programas e propostas do PIGIRS serão implementados até o ano de 2056.

7.3.1. Desenvolvimento socioeconômico

Em relação ao desenvolvimento socioeconômico dos municípios, espera-se que os desafios decorrentes do crescimento populacional poderão ser enfrentados e reduzidos através da melhora da gestão municipal e do fortalecimento do CONSAÚDE como um agente integrador de políticas públicas.

7.3.2. Relações institucionais e capacidade administrativa

As ações delineadas no Programa de Apoio à Gestão Municipal serão essenciais para a mudança do cenário atual nos municípios. Sendo assim, o Subprograma de Apoio à Gestão do CONSAÚDE proverá assistência necessária para a execução de iniciativas de gestão dos RSU nos municípios consorciados de forma coordenada, permitindo aos profissionais do CONSAÚDE aprimorar os processos e procedimentos, além de instaurar uma gestão dinâmica e participativa. Do mesmo modo, o Subprograma de Apoio à Gestão dos Municípios Integrantes do PIGIRS garantirá assistência aos técnicos municipais, capacitando-os a desempenhar suas funções de maneira adequada e comprometida com soluções intermunicipais e complementares, atuando em questões intrínsecas ao município, como, por exemplo, nas ações coercitivas e de fiscalização.

7.3.3. Gestão dos RSU

O Programa de Gestão e Gerenciamento de RSU foi desenvolvido com o propósito de oferecer uma abordagem inovadora, visando a respeitar a autonomia dos municípios integrantes do PIGIRS enquanto busca, por meio de uma gestão intermunicipal, integrar os processos e maximizar esforços para um gerenciamento eficiente dos RSU. A execução plena do Programa, conforme delineado por seus subprogramas, é crucial.

O Subprograma Intermunicipal para Gestão Econômica e Financeira dos Serviços de Limpeza Pública e Gerenciamento de Resíduos Sólidos proporcionará, ao longo do horizonte de atuação do PIGIRS, uma mudança significativa no sistema de gestão dos RSU dos municípios, visto que o aumento das receitas permitirá cobrir os custos e despesas anteriormente deficitários no orçamento público. Dessa forma, essa nova realidade possibilitará investimentos na capacitação dos envolvidos, bem como na expansão da cobertura de atendimento dos serviços de RSU.

Além disso, o PIGIRS propõe iniciativas para melhorar os serviços de coleta, transporte e destinação final adequada dos resíduos, o que impactará diretamente nas condições ambientais e sanitárias das localidades. A melhora do serviço de coleta será impulsionada por duas abordagens: a primeira, centrada na capacitação aprimorada dos funcionários municipais, resultado das ações do Programa de Apoio à Gestão Municipal, o que conduzirá a decisões mais assertivas; e a segunda, proveniente da implementação do Subprograma Intermunicipal para a Gestão dos Serviços de Limpeza Urbana. Esse subprograma visa a aprimorar os itinerários de coleta, varrição e limpeza pública com ampla divulgação dos horários, frequência e percurso, além de propor a instalação de Pontos de Entrega Voluntária (PEVs) de resíduos em áreas com maior geração, próximas às maiores comunidades e áreas rurais, resultando em diminuição dos pontos de destinação irregular de resíduos.

Com vistas à melhora do serviço de transporte, será implementado o Subprograma Intermunicipal para Otimização do Transporte de RSU, que possui ações voltadas para revisão da logística, investimentos na otimização de recursos, manutenção da frota e transição para combustíveis renováveis. Esse subprograma busca não apenas adotar tecnologias mais avançadas, mas também impactar diretamente nos custos, reduzindo as despesas dos municípios.

Quanto à disposição final adequada dos resíduos, o Subprograma Intermunicipal para Gestão e Otimização da Destinação e Disposição Final irá propor ações acerca do tema. Os municípios integrantes do PIGIRS, sob a orientação do CONSAÚDE, conseguirão atuar de forma intermunicipal e destinar seus resíduos para a melhor solução de tratamento e destinação de resíduos existentes na região, tanto do ponto de vista ambiental, quanto em relação ao custo-benefício.

Os demais Programas e Subprogramas propostos neste PIGIRS também contribuirão de forma significativa no aprimoramento da gestão integral dos RS. Os Subprogramas de implantação/universalização da coleta seletiva e o de apoio à logística reversa, por

exemplo, visam a implantar e/ou ampliar a coleta seletiva e o sistema de logística reversa nos municípios, o que reduzirá consideravelmente as quantidades de resíduos sólidos encaminhados a aterros sanitários. Já as ações propostas nos Programas de melhoria nos serviços de gerenciamento de resíduos de serviço de saúde (RSS) e de melhoria nos serviços de gerenciamento de resíduos da construção civil (RCC) e resíduos volumosos (RV) irão garantir a gestão e o gerenciamento adequado desses resíduos, reduzindo os potenciais riscos à saúde humana e ao meio ambiente devido aos RSS e os pontos de descarte e disposição irregular de RCC e RV, além de medidas de reaproveitamento e reciclagem dos RCC.

Por fim, o Programa de educação ambiental para a gestão e o gerenciamento de resíduos é a base para a maioria dos programas delineados neste PIGIRS, uma vez que objetiva implantar e promover ações educativas acerca da temática dos resíduos sólidos para o seu gerenciamento adequado nos municípios. As ações visam a capacitar as pessoas a adotarem comportamentos mais sustentáveis em relação aos resíduos sólidos, contribuindo para a proteção do meio ambiente e o bem-estar da sociedade como um todo.

Ademais, um outro aspecto importante a ser destacado é a definição da rota tecnológica que atenderá às necessidades dos municípios do CONSAÚDE integrantes do Plano. Essa escolha deverá incluir componentes que buscarão a recuperação energética dos resíduos, o que pode gerar recursos financeiros que auxiliarão na manutenção do sistema de RSU, além de outras ações que reduzirão as quantidades de resíduos encaminhados a aterros sanitários, atendendo às premissas estabelecidas na PNRS – Lei nº 12.305/2010.

7.3.4. Passivos Ambientais

Em 2056, os municípios do CONSAÚDE integrantes do PIGIRS apresentarão uma realidade distinta daquela observada em 2026. As prefeituras terão solucionado a questão dos aterros controlados, lixões e aterros sanitários operando inadequadamente nos municípios, enquanto os técnicos municipais, com o apoio do CONSAÚDE, conseguirão implementar o Programa Intermunicipal para remediação de áreas de disposição final inadequadas que auxiliará nas ações de remediação dessas áreas. As ações de remediação serão planejadas e supervisionadas por

técnicos das prefeituras, com projetos e obras contratados e monitorados sob sua supervisão.

7.3.5. Atividade comunitária de catação e reciclagem

As cooperativas, associações e os catadores e catadoras autônomos desempenharão um papel fundamental na gestão dos RSU dos municípios do CONSAÚDE integrantes do PIGIRS. Assim, as ações do Subprograma de Apoio a Catadores e Catadoras de Materiais Recicláveis e Reutilizáveis serão executadas a fim de permitir que essas cooperativas/associações se formalizem e tenham acesso às políticas públicas de apoio a essa atividade. Além disso, será realizada uma iniciativa de capacitação para aprimorar a gestão dessas organizações, visando a melhorar os processos internos e as práticas laborais, com o objetivo de garantir a segurança dos trabalhadores, a autonomia desses grupos e a estabilidade financeira das famílias que dependem da renda proveniente da reciclagem.

8. DIRETRIZES E ESTRATÉGIAS PARA A IMPLANTAÇÃO DO PLANO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO CONSAÚDE

8.1. Programas, subprogramas e ações

8.1.1. Introdução

A elaboração do PIGIRS segue uma ordem coerente que possibilita uma análise mais profunda das particularidades, potencialidades e fragilidades na gestão dos RSU nos 16 municípios integrantes do CONSAÚDE. Esse processo também analisa como esses aspectos se relacionam com os desafios advindos da PNRS e com o desenvolvimento futuro dos municípios ao longo dos próximos 30 anos. O PIGIRS teve início com a fase de estudo diagnóstico, em que se buscou reunir dados e informações sobre as condições locais de cada município integrante. Essa etapa foi direcionada a fornecer uma compreensão detalhada da gestão atual dos RSU nos 16 municípios do CONSAÚDE.

A partir da análise desses dados, foi possível elaborar uma avaliação sobre como a gestão dos RSU se integraria ao desenvolvimento dos municípios em um futuro próximo. Dessa forma, o prognóstico da gestão dos RSU nos municípios do CONSAÚDE foi elaborado, considerando dois cenários de desenvolvimento até o ano de 2056. O primeiro cenário parte do pressuposto de que as mudanças nos municípios ocorreriam dentro das estruturas e abordagens atuais das prefeituras em relação aos RSU. Já o segundo cenário antevê uma evolução com a adoção de novas práticas e políticas alinhadas às exigências para enfrentar os desafios atuais e futuros decorrentes do aumento populacional.

O próximo capítulo constitui uma etapa fundamental para aprofundar a reflexão sobre os desafios relacionados aos resíduos sólidos no CONSAÚDE e aborda as ações necessárias para resolver tais questões.

Os programas e subprogramas a serem delineados têm como objetivo, utilizando os dados do diagnóstico e os cenários projetados no prognóstico, orientar os municípios participantes do PIGIRS nas próximas três décadas. A intenção é facilitar a transição do cenário atual para um contexto mais alinhado com os princípios da PNRS. Sendo assim, os programas estão apresentados descritivamente e em tabelas que facilitam o acompanhamento das ações. As atividades de cada um estão detalhadas quanto a

objetivos, metas, indicadores, roteiro de implementação e frequência de monitoramento, além de uma coluna estabelecendo a prioridade das ações, cuja função não reflete a sua importância, mas o nível de urgência em sua execução.

Por fim, é importante mencionar que os programas e subprogramas propostos no PIGIRS estão em consonância e atendem aos seguintes princípios da Política Nacional de Resíduos Sólidos expostos na Lei Federal nº 12.305 de agosto de 2010, em seu Artigo 6º.

I - A prevenção e a precaução;

II - O poluidor-pagador e o protetor-recebedor;

III - A visão sistêmica, na gestão dos resíduos sólidos, que considere as variáveis ambiental, social, cultural, econômica, tecnológica e de saúde pública;

IV - O desenvolvimento sustentável;

V - A ecoeficiência, mediante a compatibilização entre o fornecimento, a preços competitivos, de bens e serviços qualificados que satisfaçam as necessidades humanas e tragam qualidade de vida e a redução do impacto ambiental e do consumo de recursos naturais a um nível, no mínimo, equivalente à capacidade de sustentação estimada do planeta;

VI - A cooperação entre as diferentes esferas do poder público, o setor empresarial e demais segmentos da sociedade;

VII - A responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos;

VIII - O reconhecimento do resíduo sólido reutilizável e reciclável como um bem econômico e de valor social, gerador de trabalho e renda e promotor de cidadania;

IX - O respeito às diversidades locais e regionais;

X - O direito da sociedade à informação e ao controle social;

XI - A razoabilidade e a proporcionalidade”.

Um dos programas delineados no PIGIRS é o de Educação Ambiental centrado no manejo de resíduos sólidos, enfatizando o envolvimento ativo da população em atividades que incentivem a adoção de práticas voltadas para a não geração, redução e reutilização de resíduos sólidos. Além disso, reconhecendo a relevância dos catadores e catadoras de materiais recicláveis e reutilizáveis no gerenciamento de resíduos, são propostos programas que visam à formação de cooperativas e associações desses trabalhadores, integrando-os ao processo de gestão. Essa abordagem não apenas visa à geração de renda, mas também à promoção de condições dignas de trabalho para esses trabalhadores.

Nos municípios, foram identificados locais como aterros controlados, lixões e aterros sanitários que operam inadequadamente, recebendo resíduos sólidos. Essas áreas representam um potencial risco tanto para o meio ambiente quanto para a saúde

pública. Assim, desenvolveu-se um programa voltado à remediação de áreas de disposição final inadequadas, que contribuirá para as ações de recuperação desses locais.

Elaborou-se também um programa de coleta seletiva para os municípios que ainda não possuem tal instrumento de gestão. Nesse programa, há subprogramas de apoio a catadores e catadoras de materiais recicláveis e reutilizáveis e apoio à logística reversa. Além disso, esse programa está intimamente ligado às iniciativas do programa de educação ambiental.

É importante ressaltar que, quando necessário, os programas subdividem-se em subprogramas, de modo a facilitar o planejamento, a execução e o monitoramento das ações a fim de alcançar os resultados esperados. A Figura 106 a seguir, apresenta a matriz com os programas e subprogramas elaborados para o CONSAÚDE.

Figura 106: Relação dos Programas e Subprogramas

Programa de apoio à gestão municipal

- Subprograma de apoio à gestão do CONSAÚDE
- Subprograma de apoio à gestão dos municípios integrantes do PIGIRS

Programa de educação ambiental para a gestão e gerenciamento de resíduos sólidos

Programa de gestão e gerenciamento de resíduos sólidos urbanos

- Subprograma intermunicipal para gestão econômica e financeira dos serviços de limpeza pública e gerenciamento de resíduos sólidos
- Subprograma intermunicipal para gestão dos serviços de limpeza urbana
- Subprograma intermunicipal para otimização do transporte de resíduos sólidos urbanos

Programa de apoio à coleta seletiva, à logística reversa e aos catadores e catadoras de materiais recicláveis e reutilizáveis

- Subprograma de implantação/universalização da coleta seletiva
- Subprograma de apoio à logística reversa
- Subprograma de apoio a catadores e catadoras de materiais recicláveis e reutilizáveis

Programa intermunicipal para remediação de áreas de disposição final inadequadas

Programa de melhoria nos serviços de gerenciamento de resíduos da construção civil (RCC) e resíduos volumosos (RV)

Programa de melhoria nos serviços de gerenciamento de resíduos de serviços de saúde (RSS)

Programa de monitoramento do gerenciamento dos resíduos industriais, agrossilvopastoris, de mineração, de serviços de transportes e públicos de saneamento básico

Programa de Atenção ao Lixo do Mar

As ações dos Programas e Subprogramas podem estar associadas a depender de vários fatores, como particularidades ou contexto existentes nos municípios ou comunidades.

Os municípios podem escolher executar várias das ações elaboradas de forma direta ou por meio da contratação de prestadores de serviços, como consultorias, empresas especializadas, entre outros. Ao CONSAÚDE, por sua vez, cabe atuar como agente integrador entre os diversos atores institucionais, além de ser responsável por atividades de capacitação e treinamento técnico.

O controle, o monitoramento, a avaliação da execução do PIGIRS e orientações para ações corretivas também serão de responsabilidade do CONSAÚDE, podendo ser executadas por outros entes a quem ele atribuir as funções. Recomenda-se que a implantação do PIGIRS e de seus programas seja acompanhada por uma rotina de verificação semestral de resultados, por meio da consolidação dos dados das ações realizadas em um relatório. Esse documento deve permitir uma comparação clara entre as atividades planejadas e as efetivamente executadas. Caso sejam identificados atrasos no cronograma, o relatório deverá indicar as medidas corretivas acordadas entre os responsáveis. É essencial que cada prefeitura municipal defina qual secretaria ou setor será encarregado pela implementação do PIGIRS no município, indicando também um ponto focal para interlocução com o CONSAÚDE. Da mesma forma, o Consórcio deverá designar um colaborador para atuar como gestor do PIGIRS, assumindo o papel de ponto focal junto aos municípios consorciados.

8.1.2. Programa de apoio à gestão municipal

Esse programa busca solucionar as demandas de expansão da estrutura administrativa e técnica do CONSAÚDE, enquanto promove a capacitação do corpo técnico dos municípios para lidar com o planejamento e a gestão dos resíduos sólidos, e por isso se divide em dois subprogramas: o subprograma de apoio à gestão do CONSAÚDE e o subprograma de apoio à gestão dos municípios integrantes do PIGIRS. O primeiro visa à qualificação do corpo técnico do CONSAÚDE para estarem aptos a atender às demandas das prefeituras para implementação eficiente do PIGIRS, assim como sistematizar o contato entre o CONSAÚDE e a Prefeitura, a fim de acompanhar e articular as ações previstas. E o segundo está focado na formação

para os profissionais dos municípios que estarão diretamente envolvidos na questão dos RS, sejam técnicos ou gestores, além de organizar a atualização de dados no SNIS, importante plataforma para que seja possível um melhor monitoramento metodológico da situação municipal.

É importante ressaltar que os prazos iniciais propostos para as ações dos subprogramas podem ser alterados quando da revisão do PIGIRS, sugerida a cada 5 anos.

8.1.2.1. Subprograma de apoio à gestão do CONSAÚDE

Esse subprograma representa uma das principais estratégias para instaurar uma política intermunicipal de gestão integrada dos resíduos sólidos dos municípios que aderiram ao Plano do CONSAÚDE. Embora a estrutura atual do CONSAÚDE atenda à demanda corrente de seus serviços, iniciativas que requerem esforços de gestão e execução de ações diárias envolvendo os municípios consorciados, como é o caso da gestão integrada dos resíduos sólidos, exigem uma grande capacidade gerencial. Assim, o propósito é fortalecer o suporte à gestão e operações do CONSAÚDE, a fim de garantir a eficiente implementação do PIGIRS.

Programa	Apoio à gestão municipal						
Subprograma	Apoio à gestão do CONSAÚDE						
Objetivo	Apoiar a gestão e operação do CONSAÚDE visando à implantação eficiente do PIGIRS						
Ações	Roteiro de implementação sugerido	Indicador de monitoramento	Frequência de verificação	Executor	Prazo máximo de execução	Prioridade	Resultado esperado
Definir o corpo técnico do CONSAÚDE para atuação na temática dos resíduos sólidos	Equipe técnica composta prioritariamente por no mínimo: 5 profissionais de nível superior, com experiência na área ambiental, compondo quadro permanente do CONSAÚDE por prazo prolongado	Todos os cargos e funções estabelecidos no Termo de Adesão contratados	Anual	CONSAÚDE	1 ano	Alta	Equipe técnica definida e atuante
Capacitar tecnicamente os gestores e técnicos do CONSAÚDE sobre resíduos sólidos	Treinamento anual sobre gestão dos RSU realizado por consultoria especializada, contemplando minimamente os seguintes assuntos: meio ambiente, gestão de resíduos sólidos, saneamento básico e regulação do setor com ênfase em gestão dos resíduos sólidos	Quantidade de oficinas realizadas	Anual	CONSAÚDE	Ação contínua	Alta	Gestores e técnicos do CONSAÚDE capacitados para implementação do PIGIRS
Apoiar as ações desenvolvidas junto aos municípios	Criar canal de comunicação permanente entre os municípios e o CONSAÚDE; fomentar a organização de grupos de trabalho para uma melhor comunicação com o Consórcio	Ações do PIGIRS realizadas no período	Anual	CONSAÚDE	Ação contínua	Alta	Municípios envolvidos e implementando seus PIGIRS

8.1.2.2. Subprograma de apoio à gestão dos municípios integrantes do PIGIRS

Esse subprograma representa uma ação estratégica de grande importância tanto para os municípios quanto para o CONSAÚDE, pois os municípios têm papel fundamental na gestão intermunicipal dos resíduos sólidos, principalmente nas ações que são de difícil execução por parte do Consórcio, como fiscalização ambiental e educação ambiental. Sendo assim, esse programa tem como objetivo principal apoiar as prefeituras em suas atividades de gestão e operação para garantir a implantação eficiente do PIGIRS.

Programa	Apoio à gestão municipal						
Subprograma	Apoio à gestão dos municípios integrantes do PIGIRS						
Objetivo	Apoiar a gestão e operação das Prefeituras para implantação eficiente do PIGIRS						
Ações	Roteiro de implementação sugerido	Indicador de monitoramento	Frequência de verificação	Executor	Prazo máximo de execução	Prioridade	Resultado esperado
Capacitar tecnicamente os gestores e técnicos de órgãos e secretarias municipais direta e indiretamente ligados à questão dos resíduos sólidos	Treinamento anual sobre gestão dos RSU realizado por consultoria especializada ou profissional do CONSAÚDE com experiência no tema, contemplando minimamente os seguintes assuntos: meio ambiente, gestão de resíduos sólidos, saneamento básico e regulação do setor com ênfase em gestão dos resíduos sólidos	Quantidade de oficinas realizadas	Anual	CONSAÚDE	Ação contínua	Alta	Técnicos e gestores públicos capacitados e atualizados acerca do tema dos resíduos sólidos
Apoiar os municípios na seleção do corpo técnico para atuação com resíduos sólidos	Estabelecer canal direto entre o CONSAÚDE e os municípios; levantar e cadastrar as solicitações; responder às prefeituras auxiliando no processo seletivo	Quantidade de solicitações e quantidade de solicitações atendidas	Anual	CONSAÚDE	Ação contínua	Média	Corpo técnico selecionado
Apoiar a atualização do cadastro anual de dados sobre gestão dos resíduos sólidos no Sistema Nacional de Informações em Saneamento Básico (SINISA)	Através da parceria das prefeituras com o CONSAÚDE, deverá ser realizada a atualização do cadastro dos dados de gestão dos RS no SINISA	Percentual de municípios contatados	Anual	CONSAÚDE	Ação contínua	Média	Cadastros efetuados
Criação dos Conselhos Municipais de Resíduos Sólidos	Grupo de trabalho com os seguintes entes: secretaria responsável pela gestão dos RSU, associações ou cooperativas de catadores de materiais recicláveis, organizações da sociedade civil atuantes nas questões relativas ao meio ambiente ou/e saneamento básico ou/e resíduos sólidos. Elaborar legislação que	Percentual de municípios com Conselhos Municipais de Resíduos Sólidos estabelecidos em lei e com agenda de reuniões estabelecidas. Após o estabelecimento de conselhos em todos os municípios o indicado passa a ser a verificação	Anual	Prefeituras	Ação contínua	Alta	Conselhos Municipais de Resíduos Sólidos estabelecidos e atuantes em todos os municípios, sendo este um agente do acompanhamento da execução do PIGIRS.

Programa	Apoio à gestão municipal						
Subprograma	Apoio à gestão dos municípios integrantes do PIGIRS						
Objetivo	Apoiar a gestão e operação das Prefeituras para implantação eficiente do PIGIRS						
Ações	Roteiro de implementação sugerido	Indicador de monitoramento	Frequência de verificação	Executor	Prazo máximo de execução	Prioridade	Resultado esperado
	estabelece o conselho municipal de resíduos sólidos e aprovar e sancionar junto ao executivo e ao legislativo municipal.	se as reuniões previstas para o período foram realizadas se o encontro gerou ata da reunião.					
Criação do Conselho Intermunicipal de Resíduos Sólidos	Grupo de trabalho com componentes de todos os conselhos municipais de resíduos sólidos existentes e atuantes no momento (ao menos um representante do governo municipal e um representante da sociedade civil). Elaborar estatuto do conselho e estabelecimento formal por parte do CONSAÚDE, sendo esse conselho uma instância de apoio aos conselhos municipais, proposições de ações relacionadas a RSU de caráter intermunicipal, recebimento de reivindicações quanto às questões envolvendo RSU e acompanhamento e análise da implementação do PIGIRS.	Representação municipal em relação a conselhos municipais atuantes. Após o estabelecimento de representante de todos os conselhos municipais, o indicado passa a ser a verificação se as reuniões previstas para o período foram realizadas se o encontro gerou ata da reunião.	Anual	Prefeituras	Ação contínua	Alta	Conselhos Municipais de Resíduos Sólidos estabelecidos e atuantes em todos os municípios, sendo este um agente do acompanhamento da execução do PIGIRS.

8.1.3. Programa de educação ambiental para a gestão e o gerenciamento de resíduos sólidos

A Educação Ambiental, estabelecida pela Lei nº 9.795/99 que institui a Política Nacional de Educação Ambiental, desempenha um papel essencial na compreensão e na continuidade das iniciativas delineadas na PNRS. Além disso, existem legislações no estado de São Paulo que incentivam ações de educação ambiental acerca da temática dos resíduos sólidos, como a Lei nº 12.300/2006, que estabelece a Política Estadual de Resíduos Sólidos, e o Decreto Nº 57.817/2012, que institui o Programa Estadual de Implementação de Projetos de Resíduos Sólidos. Todas essas diretrizes terão impacto direto no PIGIRS.

A correta segregação dos resíduos sólidos está atrelada diretamente às estruturas de coleta e transporte desses resíduos. Portanto, para garantir o sucesso dos modelos de gestão de resíduos e atender às diretrizes definidas pela PNRS, é crucial assegurar a eficiência em todas as etapas do gerenciamento. Isso engloba desde o comportamento dos geradores até a coleta, o transporte e a infraestrutura para a destinação e disposição final dos resíduos.

Nesse cenário, a educação ambiental da população se destaca como uma ação fundamental, visto que a disposição inadequada dos resíduos pode acarretar problemas de saúde pública e impactos negativos ao meio ambiente, incluindo o aumento das emissões de Gases de Efeito Estufa (GEE). Assim, é imprescindível não apenas sensibilizar, mas também capacitar a população para o manejo adequado de seus resíduos domésticos. A eficácia dessa iniciativa reside na formação de multiplicadores que desempenham um papel direto nas comunidades, como professores, agentes comunitários e extensionistas. Estratégias simples e acessíveis podem ser ensinadas a esse público, com o intuito de serem replicadas nas comunidades.

Uma prática simples, porém, com um impacto significativo no meio ambiente, é a redução do volume dos resíduos recicláveis nas residências, comércios, entre outros, antes do descarte. Isso inclui a retirada de ar das embalagens plásticas, o amassamento das latas de alumínio, o corte das embalagens Tetra Pak e a desmontagem de caixas de papelão, entre outras ações. Essas medidas resultam em uma ocupação reduzida de espaço durante o armazenamento e transporte, o que possibilita a diminuição da frequência de coleta desses materiais. Essa prática não só

minimiza as viagens dos caminhões, mas também reduz os deslocamentos até as unidades de triagem, consequentemente reduzindo as emissões de GEE.

Outra prática simples e importante é a separação dos resíduos orgânicos dos rejeitos. Além disso, é fundamental incentivar a substituição das sacolas plásticas e oxibiodegradáveis para o descarte de resíduos orgânicos. Esta iniciativa deverá ser acompanhada pela implementação de legislações que proíbam a distribuição dessas sacolas nos estabelecimentos comerciais locais, ao mesmo tempo que estabeleçam e regulamentem a venda de sacolas feitas à base de materiais degradáveis ou compostáveis, livres de componentes químicos prejudiciais ao meio ambiente e de recursos não renováveis.

Visando a todas essas práticas e diretrizes, o programa proposto objetiva implantar e promover ações educativas acerca da temática dos resíduos sólidos para o seu gerenciamento adequado nos 16 municípios do CONSAÚDE.

É importante ressaltar que os prazos iniciais propostos para as ações do programa podem ser alterados quando da revisão do PIGIRS, sugerida a cada 5 anos.

Programa	Educação ambiental para a gestão e o gerenciamento de resíduos sólidos						
Objetivo	Implantar programas de educação ambiental nos municípios onde ainda não existem e aprimorar os programas já existentes						
Ações	Roteiro de implementação sugerido	Indicador de monitoramento	Frequência de verificação	Executor	Prazo máximo de execução	Prioridade	Resultado esperado
Implantar a Política Municipal de Educação Ambiental para Resíduos Sólidos (PMEARS) nos municípios	As prefeituras deverão contratar consultoria especializada ou destinar equipe interna com conhecimento sobre o tema para elaborar a Política Municipal de Educação Ambiental. Deverá ser construída com a participação popular envolvendo vários segmentos da sociedade, atendendo às especificidades locais. A política deve apresentar princípios, objetivos, instrumentos para a promoção da educação ambiental no âmbito do município, diretrizes e atividades vinculadas (treinamentos e capacitações; articulação com setor de comunicação para a elaboração de material informativo; fomento à participação social; desenvolvimento de programas e projetos em educação ambiental voltados para a questão dos resíduos sólidos; promoção da educação ambiental no ensino formal; promoção da educação ambiental não formal); Formato da gestão da Política Municipal de Educação Ambiental para Resíduos Sólidos	Percentual de municípios com a PMEARS implantada	Anual	Prefeituras	2 anos	Alta	Política elaborada e implantada nos 19 municípios
Elaborar Plano de Educação Ambiental focado no manejo dos resíduos sólidos para os municípios do PIGIRS	As prefeituras deverão contratar consultoria especializada ou destinar equipe interna com conhecimento sobre o tema para elaborar o Plano de Educação Ambiental.	Percentual de municípios com o Plano de Educação Ambiental implantado	Anual	Prefeituras	2 anos	Alta	Planos elaborados e implantados.

Programa	Educação ambiental para a gestão e o gerenciamento de resíduos sólidos						
Objetivo	Implantar programas de educação ambiental nos municípios onde ainda não existem e aprimorar os programas já existentes						
Ações	Roteiro de implementação sugerido	Indicador de monitoramento	Frequência de verificação	Executor	Prazo máximo de execução	Prioridade	Resultado esperado
Capacitar atores sociais (gestores de instituições escolares; liderança da sociedade civil e representantes de associações de catadores, entre outros) por meio de oficinas e cursos voltados para o tema da educação ambiental e resíduos sólidos	Capacitações e oficinas periódicas realizadas por consultoria especializada ou profissional do CONSAÚDE com experiência no tema, contemplando os assuntos que envolvem o tema da educação ambiental e RS. As prefeituras devem focar na divulgação das oficinas e capacitações garantindo o fácil acesso aos atores envolvidos	Percentual de atores sociais participantes capacitados	Anual	Prefeituras	Ação contínua	Média	Atores sociais capazes de replicar instruções e promover debates de educação ambiental
Promover campanhas anuais de educação ambiental envolvendo órgãos municipais e a sociedade civil organizada	Definir um tema sobre RS a ser trabalhado ao longo do ano letivo por todas as secretarias municipais, em especial a de Educação e de Meio Ambiente	Número de campanhas planejadas e realizadas	Anual	Prefeituras/ CONSAÚDE	Ação contínua	Média	Governo e sociedade civil conscientes e aplicando as diretrizes propostas para os resíduos sólidos
Promover campanhas de educação ambiental para transportadores de resíduos sólidos	Fomentar a criação de um cronograma anual de capacitação para os profissionais do setor, sejam de empresas prestadoras de serviço ou da própria prefeitura. Sugere-se que a cada ano seja elencado um tema vinculado aos RS para ser debatido	Número de campanhas planejadas e realizadas	Anual	Prefeituras	Ação contínua	Baixa	Transportadores de resíduos capacitados e bem-informados sobre educação ambiental
Promover e incentivar a educação ambiental nos espaços de ensino formais ou não, independentemente da modalidade ou nível de ensino, com envolvimento e participação de toda a comunidade escolar (gestores, professores, funcionários, alunos, pais e moradores do entorno)	Incentivar a participação de todas as secretarias municipais; estimular a formação de multiplicadores de educação ambiental; orientar sobre diretrizes de descarte de resíduos gerais e específicos, bem como as sanções previstas em lei; incentivar o consumo consciente, além da reciclagem e reutilização; promover visitas orientadas às unidades de triagem a fim de	Número de instituições de ensino participando da ação	Anual	Prefeituras	Ação contínua	Média	Comunidade escolar apta a debater sobre os resíduos sólidos, capacitada para multiplicar informação e participante na gestão de seus resíduos

Programa	Educação ambiental para a gestão e o gerenciamento de resíduos sólidos						
Objetivo	Implantar programas de educação ambiental nos municípios onde ainda não existem e aprimorar os programas já existentes						
Ações	Roteiro de implementação sugerido	Indicador de monitoramento	Frequência de verificação	Executor	Prazo máximo de execução	Prioridade	Resultado esperado
	conscientizar a respeito da importância da coleta seletiva						
Elaborar e implantar Programa de Educação Ambiental referente à coleta seletiva de resíduos recicláveis e reutilizáveis	Realizar estudo que contemple diagnóstico da situação atual (hábitos dos moradores e capacidade de operação do sistema) e metas a serem alcançadas. O plano deve conter principalmente rotas, agenda de coleta e recursos necessários para as ações	Percentual de municípios com o Programa de Educação Ambiental implantado	Anual	Prefeituras	2 anos	Alta	Programa de Educação Ambiental para coleta seletiva de resíduos recicláveis e reutilizáveis implantado em todos os municípios
Realizar campanhas anuais para orientação e sensibilização quanto ao descarte correto dos RCC	Elaborar conteúdo para campanha, que pode ser feito pelos gestores/técnicos da prefeitura ou por consultoria especializada; produção e divulgação de materiais de orientação; atendimento às demandas de dúvidas e questionamentos da população	Número de campanhas planejadas e realizadas	Anual	Prefeituras	Ação contínua	Média	População e profissionais atuantes no ramo da construção civil conscientes sobre o descarte correto dos RCC

8.1.4. Programa de gestão e gerenciamento de resíduos sólidos urbanos

A abordagem da gestão associada emerge como uma proposta inovadora e uma solução institucional para integrar regionalmente, por meio de consórcios municipais, a organização e a gestão dos serviços públicos. Por meio dessa abordagem, é possível a união dos municípios para alcançar a escala necessária a fim de garantir a viabilização e a sustentabilidade na prestação dos serviços inerentes às suas competências, além de assegurar a autonomia constitucional de cada município. O Artigo 3º, Inciso II, da Lei Federal nº 11.445, define a gestão associada como uma associação voluntária de entes federados, por meio de convênios de cooperação ou consórcios públicos, com o objetivo de otimizar os serviços de manejo de resíduos sólidos.

É importante ressaltar que os prazos iniciais propostos para as ações dos subprogramas podem ser alterados quando da revisão do PIGIRS, sugerida a cada 5 anos.

8.1.4.1. Subprograma intermunicipal para gestão econômica e financeira dos serviços de limpeza pública e gerenciamento de resíduos sólidos

Conforme estabelecido pela Lei Federal nº 11.445/2007 e seu Decreto Regulamentador nº 7.217/2010, é necessário buscar a sustentabilidade econômico-financeira do sistema de limpeza urbana e da gestão dos resíduos sólidos urbanos. Dessa forma, é fundamental direcionar investimentos para a melhoria dos serviços de coleta e triagem de resíduos, para o tratamento dos resíduos triados e para a implantação de aterros sanitários em conformidade com os requisitos ambientais estabelecidos.

Esse subprograma visa a estabelecer uma gestão integrada dos resíduos sólidos por meio de um consórcio, com o objetivo de fortalecer os esforços na resolução dos desafios decorrentes da geração de resíduos sólidos nos 16 municípios integrantes do PIGIRS do CONSAÚDE. Além disso, pretende-se alcançar economias de escala e escopo, consolidando a gestão e o gerenciamento para melhorar os serviços de resíduos sólidos na região abrangida pelo Consórcio.

Programa	Gestão e gerenciamento de resíduos sólidos urbanos						
Subprograma	Intermunicipal para gestão econômica e financeira dos serviços de limpeza pública e gerenciamento de resíduos sólidos						
Objetivo	Assegurar a sustentabilidade econômica e financeira do gerenciamento de resíduos sólidos urbanos atingindo significativa economia de escala e escopo						
Ações	Roteiro de implementação sugerido	Indicador de monitoramento	Frequência de verificação	Executor	Prazo máximo de execução	Prioridade	Resultado esperado
Elaborar e sancionar lei para desvincular a taxa/tarifa cobrada pelos serviços de RSU dos recursos gerais das Prefeituras	Grupo de trabalho com os seguintes entes: secretaria responsável pela gestão dos RSU, Secretaria de Fazenda e Procuradoria Municipal; realizar ação de apresentação e conscientização sobre o tema na Câmara Municipal	Percentual de municípios com leis criadas/reformuladas	Anual	Prefeituras	2 anos	Alta	Leis sancionadas e implementadas em todos os municípios
Implementar e efetivar a cobrança de taxa/tarifa	Planejar a implementação de forma estratégica, viabilizando a cobrança e garantindo um processo eficiente e transparente	Taxa/tarifa implementada	Anual	Prefeituras	3 anos	Alta	Taxa/tarifa implementada em todos os municípios
Realizar o controle dos gastos com coleta, transporte, tratamento e destinação de resíduos sólidos urbanos garantindo melhor gestão e transparência das informações	Manter todos os dados de receitas e despesas atualizados; acompanhar o orçamento ao longo do ano fiscal; realizar balanço ao fim de cada ano	Relação positiva entre receita específica e custos e despesas do sistema	Anual	Prefeituras	Ação contínua	Alta	Sistema de RSU não onerando o orçamento municipal
Elaborar e sancionar lei para definir grandes geradores nos municípios	Definir volumes de RS que caracterizam grandes geradores; articular estratégica e politicamente a aprovação da nova legislação	Percentual de municípios com leis elaboradas	Anual	Prefeituras	Prazo máximo de 1 ano	Média	Leis sancionadas e implementadas em todos os municípios
Identificar e cadastrar grandes geradores de resíduos sólidos	Realizar levantamento de todas as empresas do município que podem vir a ser classificadas como grandes geradores; efetuar o cadastro dessas instituições; atualizar o cadastro anualmente	Percentual de geradores identificados e cadastrados	Anual	Prefeituras	Ação contínua após sanção da lei de grandes geradores	Média	Cadastros dos grandes geradores implementados e atualizados

8.1.4.2. Subprograma intermunicipal para gestão dos serviços de limpeza urbana

O subprograma visa a aprimorar de forma contínua a eficiência na gestão e execução dos serviços de limpeza urbana, não apenas para diminuir os impactos ambientais resultantes dessas atividades, mas também para reduzir os custos associados para os municípios. Justifica-se ainda pela indispensabilidade dos serviços de coleta de resíduos sólidos, que são essenciais para manter a cidade limpa, prevenir riscos à saúde pública e mitigar impactos ambientais.

Programa	Gestão e gerenciamento de resíduos sólidos urbanos						
Subprograma	Intermunicipal para gestão dos serviços de limpeza urbana						
Objetivo	Otimizar o serviço de limpeza urbana reduzindo o impacto ambiental e os custos para o município						
Ações	Roteiro de implementação sugerido	Indicador de monitoramento	Frequência de verificação	Executor	Prazo máximo de execução	Prioridade	Resultado esperado
Otimizar os roteiros de coleta, varrição e limpeza de logradouros públicos — reformulando o sistema atual para atender ao PIGIRS	Analisar os roteiros de limpeza atuais; levantar as demandas de coleta, varrição e limpeza de logradouros públicos; avaliar recursos necessários para implementação da nova logística; criar roteiros de limpeza das praias para os municípios defrontantes com o mar	Roteiros existentes analisados e propostas de otimização elaboradas	Anual	Prefeituras/CONSAÚDE	2 anos	Média	Redução de custos e melhorias na qualidade do serviço prestado
Realizar campanha de divulgação sobre a nova rotina de coleta domiciliar (horário, frequência e itinerário)	Produzir material e divulgar amplamente a nova logística de coleta domiciliar, informando detalhadamente a agenda de coleta, a frequência, os horários e o itinerário	Número de campanhas planejadas e realizadas	Anual	Prefeituras/CONSAÚDE	Após a elaboração da proposta de otimização dos roteiros e antes da sua implementação	Média	População informada e orientada quanto ao novo roteiro de limpeza urbana. Conscientização quanto ao descarte apropriado de RS
Implantar Pontos de Entrega Voluntária (PEV) em áreas mapeadas como relevantes para otimização da coleta de resíduos sólidos	Realizar estudo sobre localizações importantes para instalação de PEV, atentando para os seguintes critérios: locais de descarte irregular, vias com elevado movimento de veículos, núcleos urbanos isolados, entrevista com os moradores para identificar pontos que lhes atendam, entre outros.	Número de PEVs implantados e em operação/ Número de PEVs planejados para o município	Anual	Prefeituras/CONSAÚDE	2 anos	Alta	População realizando o descarte correto nos PEVs
Criar um canal de denúncias visando à redução de descarte de resíduos em locais inapropriados	Articular entre as secretarias o responsável pela gestão do canal; avaliar que tipos de canais são mais interessantes e eficientes dependendo das características populacionais; analisar a possibilidade de criar múltiplos canais, como via telefone, site institucional, e-mail específico, aplicativos para celular, entre outros	Número de denúncias recebidas e encaminhadas ao setor de fiscalização dos municípios	Anual	Prefeituras/CONSAÚDE	1 ano	Média	Redução das situações de descarte irregular ou outras circunstâncias envolvendo RS

8.1.4.3. Subprograma intermunicipal para otimização do transporte de resíduos sólidos urbanos

A melhora do transporte dos resíduos sólidos urbanos coletados representa um desafio central na gestão de resíduos, uma vez que essa etapa possui um peso significativo nos custos municipais e exerce uma influência considerável nos impactos ambientais. Nos 16 municípios do CONSAÚDE, em que a geração de resíduos é variada e as distâncias entre os locais de geração, tratamento e destinação/disposição final variam consideravelmente, a definição do itinerário mais eficiente e da frota adequada tornam-se ainda mais cruciais. Dessa forma, o subprograma proposto delinea medidas voltadas para aprimorar esse serviço.

Programa	Gestão e gerenciamento de resíduos sólidos urbanos						
Subprograma	Intermunicipal para otimização do transporte de resíduos sólidos urbanos						
Objetivo	Otimizar o serviço de transporte de resíduos sólidos reduzindo os custos e modernizando os recursos						
Ações	Roteiro de implementação sugerido	Indicador de monitoramento	Frequência de verificação	Executor	Prazo máximo de execução	Prioridade	Resultado esperado
Elaboração, por parte do Executor ou por meio de prestador de serviço contratado, do planejamento que desenhe a melhor logística de transporte e necessidade de áreas de transbordo	Verificar as condições atuais e as demandas existentes; elaborar ações que preencham esse intervalo atendendo à melhor logística de transporte e transbordo; considerar metas de mitigação de GEE	Planejamentos logísticos elaborados	Anual	Prefeituras/ CONSAÚDE	2 anos	Alta	Redução de custos e melhorias na qualidade do serviço prestado
Realizar ações de otimização do uso de transporte, manutenção da frota, por parte do Executor ou por meio de prestador de serviço contratado, em condições ambientalmente corretas e redução do uso de combustíveis não renováveis ou substituição por biocombustíveis visando à mitigação das emissões de Gases de Efeito Estufa (GEE)	Fazer o levantamento do quantitativo e condições da frota existente em relação aos parâmetros ambientais; redesenhar as ações considerando o requisito de otimização do transporte; adquirir ou adaptar a frota, se for o caso	Número de veículos inspecionados/Número de veículos existentes	Anual	Prefeituras/CONSAÚDE	Ação contínua	Alta	Redução de emissões de GEE dos veículos atendendo às normas
Realizar licitação visando à contratação de serviços definidos	O Consórcio ou a prefeitura devem indicar o setor mais adequado a realizar licitações relativas a RSU, seguindo	Requisitos da licitação executados	Não se aplica	CONSAÚDE	Até 1 ano	Média	Contratação de empresa para realização dos serviços

Programa	Gestão e gerenciamento de resíduos sólidos urbanos						
Subprograma	Intermunicipal para otimização do transporte de resíduos sólidos urbanos						
Objetivo	Otimizar o serviço de transporte de resíduos sólidos reduzindo os custos e modernizando os recursos						
Ações	Roteiro de implementação sugerido	Indicador de monitoramento	Frequência de verificação	Executor	Prazo máximo de execução	Prioridade	Resultado esperado
no planejamento logístico	estritamente a legislação vigente						

8.1.4.4. Subprograma intermunicipal para gestão e otimização da destinação e disposição final

Conforme preconizado pela PNRS, a destinação final ambientalmente adequada de resíduos sólidos abrange práticas como reutilização, reciclagem, compostagem, recuperação, aproveitamento energético e outras formas de destinação, todas sujeitas à aprovação dos órgãos competentes do Sistema Nacional do Meio Ambiente (SISNAMA), do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária (SNVS) e do Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária (SUASA), incluindo a disposição final. Uma das alternativas de destinação/disposição final adequada dos resíduos sólidos consiste na distribuição organizada dos rejeitos em aterros sanitários, sendo fundamental seguir rigorosamente as normas operacionais específicas para evitar danos ou riscos à saúde e à segurança pública, enquanto se reduzem ao máximo os impactos ambientais negativos. Os rejeitos são definidos como os resíduos sólidos que, após esgotadas todas as possibilidades de tratamento e recuperação viáveis economicamente com as tecnologias disponíveis, não apresentam uma alternativa senão serem dispostos em aterros sanitários.

Diante desse cenário, é essencial implementar um subprograma destinado a propor ações que garantam a escolha da rota tecnológica mais apropriada, visando a melhorar as condições ambientais e sanitárias.

Programa	Gestão e gerenciamento de resíduos sólidos urbanos						
Subprograma	Intermunicipal para gestão e otimização da destinação e disposição final						
Objetivo	Reorganizar e implementar melhorias na destinação e disposição final de resíduos sólidos a fim de promover melhores condições sanitárias ambientais						
Ações	Roteiro de implementação sugerido	Indicador de monitoramento	Frequência de verificação	Executor	Prazo máximo de execução	Prioridade	Resultado esperado
Analisar a relação custo x benefício dos métodos de tratamento e destinação de resíduos sólidos já existentes para selecionar aqueles que melhor atendam às demandas atuais	Levantamento e análise dos métodos já existentes e utilizados pelo município; definição daqueles que melhor se enquadram às necessidades locais	Relatório de análise elaborado	Não se aplica	CONSAÚDE	1 ano	Alta	Arranjo adequado às necessidades da região do CONSAÚDE
Monitorar os locais utilizados para a disposição dos resíduos sólidos, obedecendo às regulamentações de órgãos ambientais	Requisição do CONSAÚDE à prefeitura de documentos de controle ambiental municipais, que pode ser viabilizada por parcerias com órgãos ambientais; análise e arquivamento dos documentos encaminhados pela prefeitura	Locais monitorados/Locais identificados	Anual	Prefeituras/ CONSAÚDE	Ação contínua	Alta	Áreas de destinação e disposição final regularizadas para o recebimento de RS
Realizar campanhas anuais para estimular a rotina da compostagem em áreas rurais dos municípios	Produzir material referente à compostagem voltado especificamente para a população rural; divulgar amplamente o material em diversos canais; realizar visitas domiciliares a fim de orientar os moradores quanto às possibilidades da compostagem	Número de campanhas planejadas e realizadas	Anual	Prefeituras	Ação contínua	Baixa	População orientada sobre as técnicas de compostagem
Encaminhar para compostagem os resíduos provenientes de feiras livres, podas da vegetação, capina, roçada, entre outros	O sistema de limpeza deverá realizar a coleta dos resíduos das feiras livres. Os resíduos provenientes de podas da vegetação, capina, roçada e feiras livres deverão ser armazenados separadamente dos RDO para posterior envio	Número de municípios que realizam a separação desses resíduos e destinam para compostagem	Anual	Prefeituras	Ação contínua	Média	Diminuição de resíduos verdes destinados para aterro sanitário, aumentando a sua vida útil, bem como diminuição do custo de disposição final. Além disso, há a

Programa	Gestão e gerenciamento de resíduos sólidos urbanos						
Subprograma	Intermunicipal para gestão e otimização da destinação e disposição final						
Objetivo	Reorganizar e implementar melhorias na destinação e disposição final de resíduos sólidos a fim de promover melhores condições sanitárias ambientais						
Ações	Roteiro de implementação sugerido	Indicador de monitoramento	Frequência de verificação	Executor	Prazo máximo de execução	Prioridade	Resultado esperado
	para a Central de Compostagem						produção e utilização de composto orgânico na produção rural e nas áreas verdes dos municípios

8.1.5. Programa de apoio à coleta seletiva, à logística reversa e aos catadores e catadoras de materiais recicláveis e reutilizáveis

8.1.5.1. Subprograma de implantação/universalização da coleta seletiva

O objetivo do subprograma é implantar e/ou ampliar a coleta seletiva nos municípios que aderiram ao Plano. Segundo o art. 54 da Lei Federal nº 12.305, de 2010, a implantação do sistema de coleta seletiva é um instrumento essencial para atingir a meta de disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos.

A prática da coleta seletiva, ao separar materiais recicláveis e reutilizáveis, reduz significativamente a quantidade de resíduos sólidos destinados aos aterros sanitários. Além de prolongar a vida útil desses locais, quando integrada ao sistema de logística reversa, pode facilitar a reintegração desses materiais em cadeias produtivas, gerando oportunidades de renda e trabalho para catadores e catadoras.

É importante destacar que todos os resíduos provenientes da coleta seletiva de materiais secos de um determinado município devem ser destinados à cooperativa ou associação de catadores local, desde que essa entidade possua estrutura adequada para receber e realizar a triagem do volume gerado.

Caso a cooperativa ou associação não tenha capacidade para receber a totalidade dos resíduos, deverá informar ao responsável pela coleta seletiva no município qual é o volume que consegue processar adequadamente.

É importante ressaltar que os prazos iniciais propostos para as ações do subprograma podem ser alterados quando da revisão do PIGIRS, sugerida a cada 5 anos.

Programa	Apoio à coleta seletiva, à logística reversa e aos catadores e catadoras de materiais recicláveis e reutilizáveis						
Subprograma	Implantação/universalização da coleta seletiva						
Objetivo	Implantar e/ou ampliar a coleta seletiva nos municípios						
Ações	Roteiro de implementação sugerido	Indicador de monitoramento	Frequência de verificação	Executor	Prazo máximo de execução	Prioridade	Resultado esperado
Elaborar e implantar um plano de coleta seletiva para cada município com definição dos itinerários e dias de coleta	Por meio de consultoria especializada ou equipe das prefeituras, o estudo deverá ser elaborado levando em consideração os hábitos dos moradores, a capacidade de operação do sistema de coleta e as necessidades de atendimento da meta estabelecida. O plano deverá detalhar os itinerários, os dias de coleta e os equipamentos e veículos necessários para realizar a ação	% de cobertura da coleta seletiva na área urbana dos municípios	Anual	Prefeituras	1 ano	Alta	Plano elaborado e implantado
Aperfeiçoar e expandir a coleta seletiva nos municípios que já dispõem do serviço	Os técnicos das prefeituras responsáveis pela gestão dos RSU, ou consultoria contratada, deverão realizar diagnóstico do sistema atual da coleta seletiva. Após essa etapa será necessário elaborar um plano estratégico para a qualificação e expansão do serviço. Esse plano deverá conter as ações a serem realizadas e um cronograma de expansão do serviço, visando a cumprir as metas de atendimentos contidas no PIGIRS	Número de municípios que expandiram a coleta seletiva	Anual	Prefeituras	A partir do 2º ano após a elaboração e implantação do plano de coleta seletiva	Média	Coleta seletiva operando em todo município
Implantar Pontos de Entrega Voluntária (PEV) estrategicamente localizados nos municípios para recebimento de resíduos recicláveis e reutilizáveis	A equipe da prefeitura deverá realizar estudo e mapeamento dos locais mais adequados para a instalação dos PEVs. Alguns elementos poderão fundamentar as escolhas, tais como: locais de descarte irregular, vias com elevado movimento de veículos, núcleos urbanos isolados, entrevista com os moradores para	Número de PEVs instalados nos municípios	Anual	Prefeituras/CONSAÚDE	2 anos	Alta	PEVs instalados e em funcionamento

Programa	Apoio à coleta seletiva, à logística reversa e aos catadores e catadoras de materiais recicláveis e reutilizáveis						
Subprograma	Implantação/universalização da coleta seletiva						
Objetivo	Implantar e/ou ampliar a coleta seletiva nos municípios						
Ações	Roteiro de implementação sugerido	Indicador de monitoramento	Frequência de verificação	Executor	Prazo máximo de execução	Prioridade	Resultado esperado
	identificar pontos que lhes atendam, entre outros						
Instituir a coleta seletiva nas instituições de ensino e fazer a coleta regular dos resíduos	A equipe da prefeitura deverá selecionar as instituições de ensino participantes. As equipes das instituições de ensino serão capacitadas quanto à realização da coleta seletiva e as equipes de coleta colocarão as instituições em seus roteiros para recolher os seus resíduos	Número de unidades educacionais com coleta seletiva	Anual	Prefeituras	3 anos	Média	Coleta seletiva implantada em todas as unidades educacionais dos municípios

8.1.5.2. Subprograma de apoio à logística reversa

Conforme disposto pelo Art. 33 da Lei Federal nº 12.305/2010, a obrigatoriedade de estruturar e implementar sistemas de logística reversa mediante retorno dos produtos após o uso pelo consumidor é dos fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes dos seguintes produtos:

- *agrotóxicos, seus resíduos e embalagens, assim como outros produtos cuja embalagem, após o uso, constitua resíduo perigoso, observadas as regras de gerenciamento de resíduos perigosos previstas em lei ou regulamento, em normas estabelecidas pelos órgãos do SISNAMA, do SNVS e do SUASA, ou em normas técnicas;*
- *pilhas e baterias;*
- *pneus;*
- *óleos lubrificantes, seus resíduos e embalagens;*
- *lâmpadas fluorescentes, de vapor de sódio e mercúrio e de luz mista;*
- *produtos eletroeletrônicos e seus componentes.*

Esse processo deverá ser realizado de forma independente do serviço público de limpeza urbana e do gerenciamento dos resíduos sólidos.

O subprograma objetiva incentivar a implantação do sistema de logística reversa nos municípios, em concordância com os acordos setoriais, termos de compromissos e regulamentos acerca da temática.

É importante ressaltar que os prazos iniciais propostos para as ações do subprograma podem ser alterados quando da revisão do PIGIRS, sugerida a cada 5 anos.

Programa	Apoio à coleta seletiva, à logística reversa e aos catadores e catadoras de materiais recicláveis e reutilizáveis						
Subprograma	Apoio à logística reversa						
Objetivo	Incentivar a implantação do sistema de logística reversa nos municípios, em concordância com os acordos setoriais, termos de compromissos e regulamentos						
Ações	Roteiro de implementação sugerido	Indicador de monitoramento	Frequência de verificação	Executor	Prazo máximo de execução	Prioridade	Resultado esperado
Criar um cadastro dos estabelecimentos fabricantes, distribuidores e comerciantes de materiais sujeitos à logística reversa e ao Plano de Gerenciamento de Resíduos	Os técnicos da prefeitura responsáveis pela gestão dos RSU deverão atuar em parceria com a Secretaria de Fazenda dos municípios para identificar os estabelecimentos comerciais sujeitos à logística reversa. Após esse levantamento, é importante que se visite ou se convoque os responsáveis para a realização de cadastro. No cadastro deverá constar, além das identificações do estabelecimento e do responsável, a atividade realizada, os resíduos gerados com quantitativos, as condições e meios de manipulação, armazenamento e disposição final dos resíduos gerados e outras questões que possam ser pertinentes	Número de empreendimentos cadastrados	Anual	Prefeituras	1 ano	Alta	Banco de dados criado
Implantar ações de educação ambiental para orientar a população quanto ao descarte correto de resíduos de logística reversa	A Prefeitura deverá promover ações de educação ambiental visando à conscientização quanto ao descarte correto dos resíduos da logística reversa. Deverão ser propostas ações de conscientização junto ao comércio local e nos pontos que irão receber esses resíduos	Número de ações de educação ambiental realizadas	Anual	Prefeituras/ CONSAÚDE	Ação contínua	Alta	Ações ambientais realizadas/ resíduos de logística reversa descartados corretamente pela população em geral
Realizar treinamentos para os agentes de limpeza urbana sobre o sistema de logística reversa	Deverão ser realizadas as capacitações dos agentes de limpeza urbana com palestras e oficinas de modo que sejam socializadas informações quanto	Número de treinamentos realizados	Anual	Prefeituras	Ação contínua	Alta	Treinamentos realizados/ Agentes de limpeza urbana orientados e atuando segundo as diretrizes

Programa	Apoio à coleta seletiva, à logística reversa e aos catadores e catadoras de materiais recicláveis e reutilizáveis						
Subprograma	Apoio à logística reversa						
Objetivo	Incentivar a implantação do sistema de logística reversa nos municípios, em concordância com os acordos setoriais, termos de compromissos e regulamentos						
Ações	Roteiro de implementação sugerido	Indicador de monitoramento	Frequência de verificação	Executor	Prazo máximo de execução	Prioridade	Resultado esperado
	à prática da logística reversa e sua importância para o sistema						
Realizar campanhas de divulgação para total implantação do sistema de logística reversa	As equipes das prefeituras e do CONSAÚDE deverão criar os meios (reuniões, encontros, entre outros) para que os responsáveis pela atuação das câmaras setoriais de cada tipo de resíduo, incumbidos de atuar na região, tenham contato com geradores locais, e que se estabeleçam acordos locais e processos que resultem na implementação da logística reversa	Número de campanhas implantadas	Anual	Prefeituras/ CONSAÚDE	Ação contínua	Média	Campanhas realizadas/ Sistema de logística reversa implantado
Acompanhar e monitorar os acordos setoriais, regulações e termos de compromisso em âmbito nacional, estadual ou local	As equipes do CONSAÚDE e das prefeituras deverão acompanhar os debates públicos sobre o tema para poder identificar novas normas legais e o desenvolvimento dos acordos setoriais. Caso seja identificado algum novo acordo setorial ou modificação de um existente e atuante na região, os responsáveis deverão ser contatados para adequação ou implementação	Número de acordos setoriais, regulações e termos de compromisso criados e implantados	Anual	Prefeituras/ CONSAÚDE	Ação contínua	Média	Acordos setoriais, regulações e termos de compromisso criados e implantados
Capacitar tecnicamente os funcionários para uma efetiva atuação junto às ações de monitoramento e fiscalização	Deverá ser realizada, por meio de consultoria especializada, a capacitação dos técnicos do CONSAÚDE e das prefeituras responsáveis pela gestão dos RSU. O treinamento deverá abordar questões técnicas, administrativas e legais	Número de capacitações realizadas e de funcionários capacitados	Anual	Prefeituras/ CONSAÚDE	2 anos	Alta	Funcionários capacitados/ ações de monitoramento e fiscalização sendo efetuadas por funcionários capacitados

Programa	Apoio à coleta seletiva, à logística reversa e aos catadores e catadoras de materiais recicláveis e reutilizáveis						
Subprograma	Apoio à logística reversa						
Objetivo	Incentivar a implantação do sistema de logística reversa nos municípios, em concordância com os acordos setoriais, termos de compromissos e regulamentos						
Ações	Roteiro de implementação sugerido	Indicador de monitoramento	Frequência de verificação	Executor	Prazo máximo de execução	Prioridade	Resultado esperado
	envolvendo a temática da logística reversa. O grau de profundidade deverá estar de acordo com as demandas dos técnicos, e os meios e formas de ministrar o curso deverão estar em consonância com as possibilidades de realização dos municípios e do CONSAÚDE, podendo ser realizado de forma presencial ou à distância						
Estabelecer parcerias do município com empresas para a implantação de Pontos de Entrega Voluntária (PEV) de resíduos da logística reversa	A Prefeitura, juntamente com o CONSAÚDE deverá, após mapear as empresas sediadas na região do Consórcio, buscar parceria com o setor privado para implantação de PEVs de resíduos de logística reversa	Número de PEVs de resíduos da logística reversa instalados e em operação	Anual	Prefeituras/ CONSAÚDE	2 anos	Alta	PEVs instalados e em operação/ redução do volume de resíduos da logística reversa encaminhados para tratamento e disposição final
Implantar pontos de entrega de medicamentos vencidos e suas embalagens, gerados nas residências dos municípios, em farmácias e drogarias a fim de estabelecer um sistema de logística reversa	A Prefeitura, juntamente com o CONSAÚDE, deverá estabelecer parcerias com farmácias e drogarias para recebimento de medicamentos fora do prazo de validade e suas embalagens. Os medicamentos serão submetidos ao sistema de logística reversa e as embalagens sem contaminantes poderão ser encaminhadas à coleta seletiva	Número de pontos de entrega de medicamentos vencidos e suas embalagens	Semestral	Prefeituras/ CONSAÚDE	1 ano	Alta	Medicamentos vencidos submetidos ao sistema de logística reversa (destinação final ambientalmente adequada) e suas embalagens aproveitadas para reciclagem

8.1.5.3. Subprograma de apoio a catadores e catadoras de materiais recicláveis e reutilizáveis

O subprograma tem como objetivo reconhecer e fortalecer as iniciativas comunitárias que se dedicam à coleta e reciclagem de materiais sob o regime de autogestão, associações e/ou cooperativas. O apoio a esses grupos é fundamental, pois não apenas está em conformidade com os princípios da PNRS, mas também contribui de maneira positiva para a coleta seletiva, a reutilização de materiais recicláveis e a redução da quantidade de resíduos direcionados a aterros sanitários ou outras formas de disposição final.

As atividades de reciclagem e coleta realizadas por catadores e catadoras de materiais recicláveis e reutilizáveis, embora sejam benéficas para o meio ambiente e a sociedade, e representem uma fonte de renda, frequentemente ocorrem em condições precárias. Isso expõe esses trabalhadores a ambientes insalubres, com riscos significativos para sua saúde. Além disso, essas atividades muitas vezes envolvem arranjos trabalhistas frágeis, resultando na falta de proteção trabalhista e, em muitos casos, na exploração por intermediários ou atravessadores.

Assim, esse subprograma busca fortalecer as associações e cooperativas de catadores e catadoras de materiais recicláveis e reutilizáveis, visando a aumentar a produtividade e melhorar a renda das famílias envolvidas. Suas iniciativas incluem apoiar a formalização dessas organizações, oferecer acompanhamento social, proporcionar treinamentos em gestão empresarial, segurança do trabalho e eficiência operacional das unidades de triagem, além de fornecer assessoria técnica para desenvolver projetos que possam atrair apoio ou financiamento para a compra de máquinas, uniformes e equipamentos.

É importante ressaltar que os prazos iniciais propostos para as ações do subprograma podem ser alterados quando da revisão do PIGIRS, sugerida a cada 5 anos.

Programa	Apoio à coleta seletiva, à logística reversa e aos catadores e catadoras de materiais recicláveis e reutilizáveis						
Subprograma	Apoio a catadores e catadoras de materiais recicláveis e reutilizáveis						
Objetivo	Fortalecer as associações e cooperativas de catadores e catadoras de materiais recicláveis e reutilizáveis de forma a ampliar a produtividade e promover a inclusão e a melhora da renda das famílias associadas						
Ações	Roteiro de implementação sugerido	Indicador de monitoramento	Frequência de verificação	Executor	Prazo máximo de execução	Prioridade	Resultado esperado
Realizar um diagnóstico específico dos grupos de catadores e catadoras na região do CONSAÚDE, visando ao mapeamento das necessidades	O diagnóstico deverá ser elaborado por consultoria especializada ou pela equipe do CONSAÚDE com o apoio das Secretarias Municipais de Assistência Social e os profissionais responsáveis pela gestão dos RSU em cada município. O trabalho deverá ser capaz de identificar o quantitativo e as principais características dos catadores (renda, escolaridade, tempo e formas de atuação na atividade, estrutura familiar, histórico de doenças relacionadas à atividade) e das associações/cooperativas (número de participantes, condições de trabalho, locais de trabalho, grau de formalização, capacidade organizacional, receita mensal, tipos de resíduos manipulados, entre outros)	Número de questionários aplicados	Anual	CONSAÚDE	Imediata, após aprovação do PIGIRS	Alta	Diagnóstico elaborado
Apoiar a mobilização e a formalização de associações e/ou cooperativas	A atividade deverá ser executada por consultoria especializada ou pela equipe da prefeitura responsável pela gestão dos RSU. Indica-se como parceria para essa ação as secretarias municipais de assistência	Número de associações e cooperativas formalizadas e atuando de acordo com seus estatutos	Anual	Prefeituras/CONSAÚDE	Após a elaboração do diagnóstico detalhado	Alta	Associações e cooperativas formalizadas e em funcionamento

Programa	Apoio à coleta seletiva, à logística reversa e aos catadores e catadoras de materiais recicláveis e reutilizáveis						
Subprograma	Apoio a catadores e catadoras de materiais recicláveis e reutilizáveis						
Objetivo	Fortalecer as associações e cooperativas de catadores e catadoras de materiais recicláveis e reutilizáveis de forma a ampliar a produtividade e promover a inclusão e a melhora da renda das famílias associadas						
Ações	Roteiro de implementação sugerido	Indicador de monitoramento	Frequência de verificação	Executor	Prazo máximo de execução	Prioridade	Resultado esperado
	social. O trabalho deverá buscar, com as informações contidas no diagnóstico previamente elaborado, promover ações de mobilização comunitária, tais como reuniões, encontros e oficinas, de modo a estimular a reflexão quanto às possibilidades de construção coletiva de arranjos solidários. Quanto às associações/cooperativas ainda não formalizadas, após o entendimento dos entraves para a formalização deverão ser propostos meios de apoio como: suporte jurídico, institucional, organizacional, entre outros						
Capacitação em gestão de negócios, com o objetivo de incentivar a formalização, profissionalizar e melhorar a gestão administrativa, financeira e contábil das	A capacitação deverá ser realizada por meio de consultoria especializada ou pela equipe do CONSAÚDE responsável pela gestão dos RSU. Sugere-se que sejam realizadas parcerias com as secretarias municipais de assistência social, trabalho e com entidades como o SEBRAE. O treinamento deverá ocorrer de forma presencial. O conteúdo mínimo indicado deverá	Número de capacitações realizadas e de catadores catadoras capacitados	Anual	CONSAÚDE	Ação contínua	Alta	Catadores e catadoras capacitados/ Catadores e catadoras mais aptos a gerirem suas cooperativas/ associações

Programa	Apoio à coleta seletiva, à logística reversa e aos catadores e catadoras de materiais recicláveis e reutilizáveis						
Subprograma	Apoio a catadores e catadoras de materiais recicláveis e reutilizáveis						
Objetivo	Fortalecer as associações e cooperativas de catadores e catadoras de materiais recicláveis e reutilizáveis de forma a ampliar a produtividade e promover a inclusão e a melhora da renda das famílias associadas						
Ações	Roteiro de implementação sugerido	Indicador de monitoramento	Frequência de verificação	Executor	Prazo máximo de execução	Prioridade	Resultado esperado
cooperativas de catadores(as)	conter noções de legislação do setor, legislação trabalhista, empreendedorismo, finanças, liderança, entre outros						
Organizar oficinas de capacitação profissional com foco em segurança do trabalho	A capacitação em segurança no trabalho deverá ser fornecida por meio de consultoria especializada ou pela equipe do CONSAÚDE responsável pela gestão dos RSU, caso tenha na equipe profissional habilitado. O treinamento deverá ocorrer de forma presencial. O conteúdo mínimo indicado deverá conter atividades de mobilização e sensibilização quanto às vantagens e responsabilidades quanto ao trabalho coletivo associado ou cooperativado, de busca do entendimento do catador como trabalhador e gerador de riqueza e sua relação com o resultado de seu trabalho, de construção das melhores formas de organizar a produção em conformidade com as características da associação/cooperativas e seus trabalhadores, noções de primeiros socorros,	Número de capacitações realizadas e de catadores e catadoras capacitados	Anual	CONSAÚDE	Ação contínua	Alta	Catadores e catadoras capacitados/ Redução dos acidentes de trabalho

Programa	Apoio à coleta seletiva, à logística reversa e aos catadores e catadoras de materiais recicláveis e reutilizáveis						
Subprograma	Apoio a catadores e catadoras de materiais recicláveis e reutilizáveis						
Objetivo	Fortalecer as associações e cooperativas de catadores e catadoras de materiais recicláveis e reutilizáveis de forma a ampliar a produtividade e promover a inclusão e a melhora da renda das famílias associadas						
Ações	Roteiro de implementação sugerido	Indicador de monitoramento	Frequência de verificação	Executor	Prazo máximo de execução	Prioridade	Resultado esperado
	educação ambiental de: normas e legislação, higiene e segurança do trabalho, saúde do trabalhador, gerenciamento de riscos, prevenção e combate a incêndios, proteção ao meio ambiente, entre outros						
Fomentar ações para a elaboração de projetos que visem a atrair apoio ou financiamento	Ação junto às associações/cooperativas formalizadas que tem como objetivo, por meio da dinâmica de tutoria, apoiar e socializar conhecimentos para a elaboração de projetos, visando ao aumento das oportunidades de aprovação de financiamentos ou atração de parcerias. A atividade deverá ser conduzida por consultoria especializada ou por profissional do CONSAÚDE com experiência no assunto. A dinâmica da atividade deverá requerer, inicialmente, contatos presenciais entre os responsáveis pelas associações/cooperativas e os tutores, com o intuito de se construir a base do projeto e a dinâmica dos encontros e contatos, além de um	Número de projetos elaborados	Anual	CONSAÚDE	3 anos	Média	Projetos elaborados

Programa	Apoio à coleta seletiva, à logística reversa e aos catadores e catadoras de materiais recicláveis e reutilizáveis						
Subprograma	Apoio a catadores e catadoras de materiais recicláveis e reutilizáveis						
Objetivo	Fortalecer as associações e cooperativas de catadores e catadoras de materiais recicláveis e reutilizáveis de forma a ampliar a produtividade e promover a inclusão e a melhora da renda das famílias associadas						
Ações	Roteiro de implementação sugerido	Indicador de monitoramento	Frequência de verificação	Executor	Prazo máximo de execução	Prioridade	Resultado esperado
	cronograma de elaboração do projeto						
Contratação de associação ou cooperativa de catadores para executar o trabalho de triagem dos materiais coletados pela coleta seletiva	Contratação, por parte do CONSAÚDE, de associações ou cooperativas de catadores de materiais recicláveis oriundas dos municípios participantes do PIGIRS para realizar a triagem, enfardamento e venda dos materiais coletados pela coleta seletiva. A contratação deverá ser feita formalmente e com remuneração justa e que garanta a viabilidade financeira da associação ou cooperativa. É fundamental que a associação ou cooperativa esteja regularizada e possua condições de executar o serviço contratado. O material triado será de propriedade das associações e cooperativas, que poderão realizar a venda desses produtos.	Percentual de associações ou cooperativas de catadores de materiais recicláveis contratadas	Anual	CONSAÚDE	1 ano	Alta	Todas as associações ou cooperativas de catadores de materiais recicláveis contratadas formalmente pelo CONSAÚDE para executar a triagem dos materiais coletados pela coleta seletiva
Estabelecer parcerias do município com empresas para a contratação de	A Prefeitura, juntamente com o CONSAÚDE, deverá, após mapear as empresas sediadas na região do Consórcio, buscar parceria	Número de associações ou cooperativas contratadas ou com parcerias	Anual	Prefeituras/CONSAÚDE	2 anos	Alta	Todas as associações ou cooperativas contratadas ou com parcerias com a iniciativa privada para atuar nas ações relativas

Programa	Apoio à coleta seletiva, à logística reversa e aos catadores e catadoras de materiais recicláveis e reutilizáveis						
Subprograma	Apoio a catadores e catadoras de materiais recicláveis e reutilizáveis						
Objetivo	Fortalecer as associações e cooperativas de catadores e catadoras de materiais recicláveis e reutilizáveis de forma a ampliar a produtividade e promover a inclusão e a melhora da renda das famílias associadas						
Ações	Roteiro de implementação sugerido	Indicador de monitoramento	Frequência de verificação	Executor	Prazo máximo de execução	Prioridade	Resultado esperado
associações ou cooperativas de catadores de materiais recicláveis no sistema de logística reversa.	com o setor privado para a incorporação das associações ou cooperativas de materiais recicláveis no sistema de logística reversa.	com a iniciativa privada para atuar nas ações relativas à logística reversa no município					à logística reversa no município
Disponibilizar assessoria técnica contínua	O CONSAÚDE realizará acompanhamento técnico nas cooperativas e associações de catadores por meio de profissional capacitado em gestão desse tipo de organização. A ação busca fornecer ferramentas de gestão e de boas práticas laborais para que consigam ser produtivas e garantam as melhores receitas possíveis para seus associados ou cooperativados. O acompanhamento será bimestral e o técnico em sua visita deverá auxiliar nos problemas administrativos e operacionais.	Todas as cooperativas existentes no CONSAÚDE monitoradas.	Anual	CONSAÚDE	Ação contínua	Alta	Cooperativas monitoradas e com a incorporação de boas práticas de gestão e laborais.
Adequação e qualificação dos galpões de triagem utilizados pelas cooperativas ou associações de catadores	Identificação das condições das edificações que abrigam o trabalho de triagem e os equipamentos utilizados. Elaboração de projetos para reformas das edificações, Execução das obras de qualificação e aquisição dos equipamentos necessários.	Percentual de cooperativas com galpões adequados e maquinário adquirido por cooperativas existentes.	Anual	Prefeituras	Ação contínua (verificação anual das necessidades das cooperativas)	Alta	Cooperativas ou/e associação desenvolvendo suas atividades em barracões adequados ao trabalho fornecendo segurança e conforto. Maquinário apropriado possibilitando ganho de produtividade.

Programa	Apoio à coleta seletiva, à logística reversa e aos catadores e catadoras de materiais recicláveis e reutilizáveis						
Subprograma	Apoio a catadores e catadoras de materiais recicláveis e reutilizáveis						
Objetivo	Fortalecer as associações e cooperativas de catadores e catadoras de materiais recicláveis e reutilizáveis de forma a ampliar a produtividade e promover a inclusão e a melhora da renda das famílias associadas						
Ações	Roteiro de implementação sugerido	Indicador de monitoramento	Frequência de verificação	Executor	Prazo máximo de execução	Prioridade	Resultado esperado
Apoio aos catadores que atuam em locais de disposição final irregular ou áreas de transbordo inadequadas.	Identificação dos catadores que atuam nas áreas de disposição final irregular ou áreas de transbordo inadequadas. Apresentar alternativas, não só, no mínimo entre: formar associação ou cooperativa com apoio da prefeitura para instalação de Unidade de Triagem, maquinário, envio dos materiais da coleta seletiva e contratação pelos serviços prestados ou oferecer curso de capacitação em atividades profissionais demandadas pelo mercado local e apoio na inserção no mercado de trabalho.	70% dos catadores cadastrados participando de uma das alternativas oferecidas pela ação.	Anual	Prefeituras	Ação contínua e sempre que for verificada a presença de catadores em áreas de disposição final irregular ou área de transbordo inadequada.	Alta	Catadores que exerciam a catação em áreas de disposição final irregular ou áreas de transbordo inadequada trabalhando em condições seguras, com aumento da renda em associações/cooperativas ou em outra atividade profissional.

8.1.6. Programa intermunicipal para remediação de áreas de disposição final inadequadas

A disposição inadequada dos RSU é um desafio recorrente em grande parte dos municípios brasileiros. Essa questão não se limita apenas ao aspecto ambiental, mas também se configura como um problema de saúde pública, em clara discordância com o que preconiza o Artigo 225 da Constituição Federal.

Apesar de os aterros controlados representarem uma abordagem mais controlada de disposição final de RSU em comparação com os lixões, não apresentam o mesmo nível de controle ambiental e tecnológico dos aterros sanitários. Como resultado, torna-se necessário remediar essas áreas devido aos potenciais riscos à saúde pública e ao meio ambiente que estão associados a esses locais. O propósito da remediação é recuperar a área, tornando-a ambientalmente segura e sustentável.

Outro ponto a ser destacado é o descarte irregular de resíduos em terrenos baldios e nas margens das rodovias, gerando um impacto significativo na paisagem local. Além disso, essas áreas se tornam atrativas para populações de baixa renda, que buscam, nas atividades de separação e comercialização de materiais recicláveis e reutilizáveis, uma forma de sustento, mesmo diante das condições desumanas e insalubres em que operam. É válido ressaltar, também, que nesses locais não há um controle dos tipos de resíduos a serem descartados, havendo, em alguns casos, a disposição inadequada de resíduos de serviços de saúde, resíduos industriais, resíduos de construção civil e volumosos.

Sendo assim, o programa visa a realizar a remediação das áreas contaminadas e posterior monitoramento dessas áreas e a eliminação das áreas de descarte irregular de resíduos.

É importante ressaltar que os prazos iniciais propostos para as ações do programa podem ser alterados quando da revisão do PIGIRS, sugerida a cada 5 anos.

Programa	Intermunicipal para remediação de áreas de disposição final inadequadas						
Objetivo	Realizar a remediação das áreas contaminadas e posterior monitoramento das áreas remediadas Eliminar as áreas de descarte irregular de resíduos						
Ações	Roteiro de implementação sugerido	Indicador de monitoramento	Frequência de verificação	Executor	Prazo máximo de execução	Prioridade	Resultado esperado
Elaborar e implantar Programas Municipais de Recuperação Ambiental de Áreas Degradadas para a remediação das áreas contaminadas	As prefeituras deverão contratar consultoria especializada ou elaborar os programas por meio de equipe própria. Os programas deverão contar minimamente com a identificação das áreas e diagnóstico da situação atual levando em conta as dimensões, tempo de utilização como destinação de resíduos, características pedológicas e geológicas, existência de lençóis freáticos, corpos hídricos, fauna e flora do entorno, e as possíveis contaminações ou impactos derivados da atividade de destinação final dos RSU. Deverão constar projetos de remediações com ações que estejam em consonância com o levantamento inicial realizado. Por fim, deverão constar no documento os processos de monitoramento das áreas que sofreram as ações de remediação, contendo formas de monitoramento, cronograma e ações a serem executadas em caso de não conformidades	Número de áreas remediadas	Anual	Prefeituras	1 ano	Alta	Recuperação ambiental das áreas contaminadas

Programa	Intermunicipal para remediação de áreas de disposição final inadequadas						
Objetivo	Realizar a remediação das áreas contaminadas e posterior monitoramento das áreas remediadas Eliminar as áreas de descarte irregular de resíduos						
Ações	Roteiro de implementação sugerido	Indicador de monitoramento	Frequência de verificação	Executor	Prazo máximo de execução	Prioridade	Resultado esperado
Monitoramento ambiental periódico e contínuo nas áreas remediadas	A ação deverá ser feita pela equipe da prefeitura ou por consultoria especializada obedecendo às diretrizes dos Programas Municipais de Recuperação Ambiental de Áreas Degradadas. Os dados levantados deverão ser analisados e arquivados de forma a garantir a resposta imediata a possíveis questionamentos pelos órgãos ambientais ou pelos de controle. Caso o monitoramento aponte não conformidade, as ações de contingência deverão ser executadas e os órgãos ambientais deverão ser contatados	Número de relatórios elaborados	Semestral	Prefeituras	Ação contínua	Alta	Relatórios periódicos de avaliação
Criar um cadastro das áreas usadas como disposição irregular	O trabalho de cadastramento das áreas deverá ser executado pela equipe da prefeitura responsável pela gestão dos RSU por meio de vistorias nas vias do município. Para aumentar a área de cobertura e eficiência do levantamento, poderão ser usadas as equipes de coleta; estas, ao final do dia ou em momento determinado, indicarão os lugares identificados. Outra ação possível é realizar parceria com as secretarias	Número de áreas cadastradas	Anual	Prefeituras	2 anos	Média	Cadastros criados/ Áreas mapeadas

Programa	Intermunicipal para remediação de áreas de disposição final inadequadas						
Objetivo	Realizar a remediação das áreas contaminadas e posterior monitoramento das áreas remediadas Eliminar as áreas de descarte irregular de resíduos						
Ações	Roteiro de implementação sugerido	Indicador de monitoramento	Frequência de verificação	Executor	Prazo máximo de execução	Prioridade	Resultado esperado
	responsáveis pela guarda municipal ou com a secretaria de saúde, considerando que esta última possua equipes de agentes de saúde que atuem em todo o território do município						
Realizar o encerramento das atividades nas áreas de disposição final que não estejam em consonância com a legislação ambiental	A Prefeitura primeiramente deverá suspender o envio de resíduos para essas áreas. Após isso, comunicar ao órgão ambiental responsável que será proposto um Plano de Remediação, caso não exista Plano de Encerramento. No caso de haver catadores e catadoras nessas áreas, o Plano de Encerramento deverá propor ações de mitigação para a perda de renda desses trabalhadores	Número de áreas de disposição final irregular desativadas	Anual	Prefeituras	2 anos	Alta	Áreas de disposição final irregular desativadas
Realizar campanhas para sensibilização da população	Por meio de consultoria especializada ou equipe própria, as ações deverão ter caráter informativo e pedagógico. Para aumentar a assertividade das ações, deverão ser priorizadas as regiões que abrigam as principais áreas de descarte irregular. São indicadas ações com as escolas da região, postos de saúde, CRAS, instituições religiosas e comércio local	Número de campanhas realizadas	Anual	Prefeituras	Ação contínua	Alta	Campanhas realizadas/População conscientizada e redução do volume de RS descartado irregularmente

Programa	Intermunicipal para remediação de áreas de disposição final inadequadas						
Objetivo	Realizar a remediação das áreas contaminadas e posterior monitoramento das áreas remediadas Eliminar as áreas de descarte irregular de resíduos						
Ações	Roteiro de implementação sugerido	Indicador de monitoramento	Frequência de verificação	Executor	Prazo máximo de execução	Prioridade	Resultado esperado
Realizar monitoramento das áreas de descarte irregular	Através do levantamento das áreas de descarte irregular existentes, as equipes responsáveis pela gestão dos RSU nos municípios deverão elaborar um cronograma de inspeção dessas áreas, de modo a aferir a sua situação. A participação da população por meio do disque-denúncia será importante no processo, assim como possíveis parcerias que atuem diariamente em todo o território, como a de saúde, a responsável pela ordem pública e outras que se mostrarem oportunas	Número de áreas de descarte irregular	Anual	Prefeituras	Ação contínua	Média	Redução no número de áreas de descarte irregular
Implantar Pontos de Entrega Voluntária (PEV) de resíduos recicláveis e reutilizáveis na forma de contêineres, sacos ou outros dispositivos instalados em espaços públicos ou privados monitorados	As equipes das prefeituras ou consultoria especializada deverão, em um primeiro momento, utilizando o cadastro de pontos irregulares de áreas de descarte irregular, elaborar um mapeamento do município apontando os locais prioritários para a instalação dos PEVs. Estes deverão possuir características que consigam atender à região, levando em consideração: os aspectos da área de destinação irregular, o tamanho da população, o grau de urbanização, o	Número de PEVs instalados nos municípios	Semestral	Prefeituras/ CONSAÚDE	1 ano	Alta	PEVs instalados e em operação

Programa	Intermunicipal para remediação de áreas de disposição final inadequadas						
Objetivo	Realizar a remediação das áreas contaminadas e posterior monitoramento das áreas remediadas Eliminar as áreas de descarte irregular de resíduos						
Ações	Roteiro de implementação sugerido	Indicador de monitoramento	Frequência de verificação	Executor	Prazo máximo de execução	Prioridade	Resultado esperado
	acesso a serviços públicos, a disponibilidade de terrenos para abrigar o equipamento, entre outros						
Realizar ações de fiscalização	As ações deverão ser realizadas pela prefeitura e estarão relacionadas à atividade de monitoramento das áreas de descarte irregular. Caso a equipe da prefeitura não possua instrumentos jurídicos para exercer a função, é necessário que estes sejam criados. Poderão ser feitas parcerias com as secretarias que tratam do ordenamento urbano para melhorar a logística das ações e oferecer apoio com equipamentos e profissionais	Número de notificações por áreas identificadas como de descarte irregular	Anual	Prefeituras	Ação contínua	Alta	Redução no número de áreas de descarte irregular

8.1.7. Programa de melhoria nos serviços de gerenciamento de resíduos da construção civil (RCC) e resíduos volumosos (RV)

Com o intuito de estabelecer um gerenciamento adequado para os resíduos provenientes da construção civil, e complementar as iniciativas já em andamento no município, deverá ser elaborado o Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos, conforme estipulado pela Resolução CONAMA nº 307/2002, visando:

I - As diretrizes técnicas e procedimentos para o Programa Municipal de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil e para os Projetos de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil a serem elaborados pelos grandes geradores, possibilitando o exercício das responsabilidades de todos os geradores.

II - O cadastramento de áreas, públicas ou privadas, aptas para recebimento, triagem e armazenamento temporário de pequenos volumes, em conformidade com o porte da área urbana municipal, possibilitando a destinação posterior dos resíduos oriundos de pequenos geradores às áreas de beneficiamento;

III - O estabelecimento de processos de licenciamento para as áreas de beneficiamento e de disposição final de resíduos;

IV - A proibição da disposição dos resíduos de construção em áreas não licenciadas;

V - O incentivo à reinserção dos resíduos reutilizáveis ou reciclados no ciclo produtivo;

VI - A definição de critérios para o cadastramento de transportadores;

VII - As ações de orientação, de fiscalização e de controle dos agentes envolvidos;

VIII - As ações educativas visando a reduzir a geração de resíduos e possibilitar a sua segregação.

Tratando-se dos Planos de Gerenciamento dos Resíduos da Construção Civil (PGRCC), os responsáveis pela geração desses resíduos, conforme definido pela Política Nacional de Resíduos Sólidos, Lei nº 12.305/2010, têm a obrigação de elaborar e implementar os PGRCC. A fiscalização dessa implementação fica a cargo das Administrações Municipais. Portanto, é necessário que os municípios assegurem que os resíduos da construção civil, independentemente de serem coletados por eles ou por terceiros, sejam destinados a locais adequados. Além disso, é fundamental que desempenhem um papel ativo na fiscalização efetiva dos PGRCC.

É importante destacar que a destinação dos resíduos volumosos também deve ser realizada em locais apropriados e regularizados, prevenindo, dessa forma, a formação de pontos de descarte irregular.

Uma alternativa viável para a gestão dos RCC e RV é que as autoridades municipais assumam a responsabilidade pela coleta, pelo transporte e pela destinação final adequada desses resíduos por meio de veículos próprios. Para isso, é necessário que adequem e regularizem as áreas designadas para a disposição final desses resíduos. O programa visa a elaborar um projeto executivo das centrais de recebimento, triagem e reciclagem de RCC; diminuir os pontos de descarte irregular de RCC e RV e incentivar o gerenciamento adequado desses resíduos; estimular a elaboração PGRCC de obras privadas (grandes geradores) e implantar medidas de reaproveitamento e de reciclagem dos RCC.

É importante ressaltar que os prazos iniciais propostos para as ações do programa podem ser alterados quando da revisão do PIGIRS, sugerida a cada 5 anos.

Programa	Melhoria nos serviços de gerenciamento de resíduos da construção civil (RCC) e resíduos volumosos (RV)						
Objetivo	Elaborar um projeto executivo das centrais de recebimento, triagem e reciclagem de RCC Diminuir os pontos de descarte irregular de RCC e RV e incentivar o gerenciamento adequado desses resíduos Estimular a elaboração dos Planos de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil (PGRCC) de obras privadas (grandes geradores) Implantar medidas de reaproveitamento e de reciclagem dos RCC e RV						
Ações	Roteiro de implementação sugerido	Indicador de monitoramento	Frequência de verificação	Executor	Prazo máximo de execução	Prioridade	Resultado esperado
Elaborar o projeto executivo das centrais de recebimento, triagem e reciclagem de RCC	Por meio das equipes das prefeituras ou consultoria especializada, os projetos executivos deverão atender às características da região, tanto no aspecto do volume produzido de RCC quanto nas características desses resíduos. Os projetos deverão apresentar as plantas necessárias de todos os empreendimentos, assim como memorial descritivo e orçamentos detalhados	Percentual de andamento da discussão e elaboração do projeto	Mensal	Prefeituras	1 ano	Alta	Projeto elaborado e implantado
Criar cadastros dos transportadores de RCC	As equipes das prefeituras deverão fazer parceria com as Secretarias de Fazenda para identificar as empresas que realizam esse serviço. No cadastro deverão constar, além das identificações do estabelecimento e do responsável, a atividade realizada, os resíduos gerados com quantitativos, as condições e meios de manipulação, o armazenamento e a disposição final. O documento também contará com a identificação dos clientes das empresas transportadoras, o período de realização do	Número de transportadores cadastrados	Semestral	Prefeituras	1 ano	Alta	Transportadores identificados e cadastrados

Programa	Melhoria nos serviços de gerenciamento de resíduos da construção civil (RCC) e resíduos volumosos (RV)						
Objetivo	Elaborar um projeto executivo das centrais de recebimento, triagem e reciclagem de RCC Diminuir os pontos de descarte irregular de RCC e RV e incentivar o gerenciamento adequado desses resíduos Estimular a elaboração dos Planos de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil (PGRCC) de obras privadas (grandes geradores) Implantar medidas de reaproveitamento e de reciclagem dos RCC e RV						
Ações	Roteiro de implementação sugerido	Indicador de monitoramento	Frequência de verificação	Executor	Prazo máximo de execução	Prioridade	Resultado esperado
	serviço e o volume de RCC retirado						
Requerer a elaboração dos Planos de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil (PGRCC) de obras privadas (grandes geradores)	As equipes das prefeituras, em um primeiro momento, deverão identificar, com o auxílio de outros órgãos, as ocorrências de grandes geradores privados de RCC. Após isto, os responsáveis deverão ser convocados a apresentar os PGRCC. Em caso de não existência do plano, a elaboração do documento deverá ser exigida, assim como as ações de gestão que serão executadas até o fechamento do plano. Outra ação deverá ser a exigência da apresentação do PGRCC para a obtenção da licença de realização da obra junto à prefeitura	Percentual de conclusão dos PGRCC	Mensal	Prefeituras/CONSAÚDE	2 anos	Alta	Planos elaborados e implantados
Implementar o controle do transporte e destinação dos RCC por meio do Sistema Estadual Manifesto de Transporte de Resíduos (MTR) para as atividades municipais	A Prefeitura deverá solicitar apresentação do MTR para o transporte e a destinação final dos RCC nos empreendimentos realizados no município	Atualização do MTR (Atualizado/desatualizado)	Semestral	Prefeituras e empresas terceirizadas	Ação contínua	Alta	Controle do gerenciamento dos resíduos implantado
Estimular a utilização de agregado oriundo da reciclagem de RCC nas obras públicas	Ação conjunta com as Secretarias de Obras para incluir nos termos de referência das obras	Percentual de agregado oriundo da reciclagem de RCC utilizado nas obras públicas	Semestral	Prefeituras/CONSAÚDE	4 anos	Alta	Redução dos RCC

Programa	Melhoria nos serviços de gerenciamento de resíduos da construção civil (RCC) e resíduos volumosos (RV)						
Objetivo	Elaborar um projeto executivo das centrais de recebimento, triagem e reciclagem de RCC Diminuir os pontos de descarte irregular de RCC e RV e incentivar o gerenciamento adequado desses resíduos Estimular a elaboração dos Planos de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil (PGRCC) de obras privadas (grandes geradores) Implantar medidas de reaproveitamento e de reciclagem dos RCC e RV						
Ações	Roteiro de implementação sugerido	Indicador de monitoramento	Frequência de verificação	Executor	Prazo máximo de execução	Prioridade	Resultado esperado
	contratadas ou executadas pelas prefeituras um percentual de utilização de agregado oriundo da reciclagem de RCC						
Implantar e estruturar Pontos de Entrega Voluntária (PEV) em locais estratégicos nos municípios para recebimento de RCC e RV	A ação deverá ser realizada pelas prefeituras. Sugere-se que os locais estratégicos sejam de fácil acesso e alocados em todos os distritos do município. É válido ressaltar que os PEV deverão receber RCC provenientes apenas dos municípios e não de grandes geradores. Os grandes geradores de RCC deverão providenciar à parte o gerenciamento dos seus resíduos	Número de PEVs instalados nos municípios	Semestral	Prefeituras/ CONSAÚDE	1 ano	Alto	PEVs implantados e em operação/ Menor volume de RCC e RV nos resíduos comuns
Criar um canal de comunicação entre os munícipes e o setor responsável da prefeitura pelo gerenciamento de RCC e RV, com o objetivo de agendar coletas e servir como canal de denúncias de descartes ilegais desses tipos de resíduos	As Prefeituras deverão disponibilizar canal por meio telefônico ou digital em que os munícipes poderão entrar em contato para fazer solicitações ou reclamações quanto ao serviço de limpeza urbana. Para isso, a Prefeitura possuirá uma equipe que irá registrar essas demandas e dar o encaminhamento necessário	Número de agendamento de coletas Número de denúncias de descarte irregular de RCC e RV	Mensal	Prefeituras	1 ano	Alta	Canal de comunicação ativo / Melhor fluxo na comunicação entre a população e o setor público a fim de reduzir o descarte irregular

Programa	Melhoria nos serviços de gerenciamento de resíduos da construção civil (RCC) e resíduos volumosos (RV)						
Objetivo	Elaborar um projeto executivo das centrais de recebimento, triagem e reciclagem de RCC Diminuir os pontos de descarte irregular de RCC e RV e incentivar o gerenciamento adequado desses resíduos Estimular a elaboração dos Planos de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil (PGRCC) de obras privadas (grandes geradores) Implantar medidas de reaproveitamento e de reciclagem dos RCC e RV						
Ações	Roteiro de implementação sugerido	Indicador de monitoramento	Frequência de verificação	Executor	Prazo máximo de execução	Prioridade	Resultado esperado
Realizar ações de fiscalização para identificação e desativação de pontos de descarte ilegais de RCC e RV nos municípios	As ações deverão ser realizadas pela prefeitura e estarão relacionadas à atividade de monitoramento das áreas de descarte irregular. Caso a equipe da prefeitura não possua instrumentos jurídicos para exercer a função, é necessário que estes sejam criados. Poderão ser feitas parcerias com as secretarias que tratam do ordenamento urbano para melhorar a logística das ações e oferecer apoio com equipamentos e profissionais	Número de pontos de descarte ilegal de RCC e/ou volumosos ativos Número de pontos de descarte ilegal de RCC e/ou volumosos desativados	Anual	Prefeituras	Ação contínua	Alta	Redução no impacto ambiental causado pelos RCC e RV
Implantar unidade móvel de reciclagem de RCC, com pátios de reciclagem distribuídos estrategicamente nos municípios	As Prefeituras, em conjunto com o CONSAÚDE, buscarão a aquisição de unidade móvel de reciclagem. Após isso, deverá ser desenvolvida uma dinâmica de uso que atenda a todos os municípios	Número de unidades móveis de reciclagem de RCC instaladas	Anual	Prefeituras/ CONSAÚDE	3 anos	Média	Unidades móveis operando

8.1.8. Programa de melhoria nos serviços de gerenciamento de resíduos de serviço de saúde (RSS)

A gestão adequada dos RSS busca, além de controlar e reduzir os possíveis riscos à saúde pública e ao meio ambiente, minimizar a geração desses resíduos. Ademais, um sistema de gerenciamento eficiente facilita o controle dos riscos e reduz a quantidade de recursos necessários para o tratamento adequado dos resíduos.

A RDC nº 222, de 28 de MARÇO de 2018, define quais são os geradores de RSS e estabelece diretrizes quanto ao gerenciamento adequado desses resíduos. Cada gerador é responsável pelos seus resíduos e deverá elaborar seu Plano de Gerenciamento dos Resíduos de Serviços de Saúde (PGRSS) aprovado pela Vigilância Sanitária Municipal, que é responsável por fiscalizar a implantação desses planos. O CONSAÚDE e as Secretarias de Meio Ambiente também desempenham um papel no processo, fornecendo assistência técnica na avaliação dos PGRSS.

O programa propõe ações visando a controlar e diminuir os riscos à saúde humana, promover a capacitação dos profissionais de saúde do setor público envolvidos no manejo de RSS, além de promover a fiscalização dos geradores de RSS.

É importante ressaltar que os prazos iniciais propostos para as ações do programa podem ser alterados quando da revisão do PIGIRS, sugerida a cada 5 anos.

Programa	Melhoria nos serviços de gerenciamento de resíduos de serviço de saúde (RSS)						
Objetivo	Controlar e diminuir os riscos à saúde humana Promover a capacitação dos profissionais de saúde do setor público envolvidos no manejo de RSS Promover a fiscalização dos geradores de RSS						
Ações	Roteiro de implementação sugerido	Indicador de monitoramento	Frequência de verificação	Executor	Prazo máximo de execução	Prioridade	Resultado esperado
Criar/atualizar o cadastro de geradores de RSS	O cadastramento ou atualização do banco de dados deverá ser feito pela equipe de gestão de resíduos das prefeituras. Parcerias com as Secretarias de Saúde e de Finanças poderão ajudar a identificar os possíveis geradores e aqueles que não se encontram registrados junto às prefeituras. Caso identificado possível gerador de RSS, este deverá ser convocado para regularização cadastral	Número de geradores cadastrados	Semestral	Prefeituras	1 ano	Alta	Cadastros atualizados
Regulamentar a exigência do Plano de Gerenciamento dos Resíduos de Serviços de Saúde (PGRSS) para os geradores de RSS dos municípios	A Prefeitura, junto com a Vigilância Sanitária, deverá exigir a apresentação do PGRSS das unidades de saúde. Isso poderá ocorrer durante as vistorias da Vigilância Sanitária e quanto houver solicitação de certidões/documentos por parte da Prefeitura	Percentual de empresas licenciadas no município com PGRSS	Anual	Prefeituras	1 ano	Alta	Melhora no gerenciamento de RSS
Cadastrar os transportadores de RSS nos municípios	O CONSAÚDE deverá realizar o levantamento dos transportadores de	Número de transportadores cadastrados	Semestral	CONSAÚDE	1 ano	Alta	Cadastros atualizados

Programa	Melhoria nos serviços de gerenciamento de resíduos de serviço de saúde (RSS)						
Objetivo	Controlar e diminuir os riscos à saúde humana Promover a capacitação dos profissionais de saúde do setor público envolvidos no manejo de RSS Promover a fiscalização dos geradores de RSS						
Ações	Roteiro de implementação sugerido	Indicador de monitoramento	Frequência de verificação	Executor	Prazo máximo de execução	Prioridade	Resultado esperado
	RSS da região e efetuar seus cadastros						
Exigir Manifesto de Transporte de Resíduos (MTR) para o transporte de RSS nos municípios	A Prefeitura deverá solicitar apresentação do MTR para o transporte e a destinação final dos RSS no município	Número de MTR emitidos	Semestral	Prefeituras	Ação contínua	Alta	Melhora no gerenciamento de RSS
Realizar a capacitação dos profissionais de saúde do setor público envolvido no manejo de RSS	O treinamento deverá ser feito em parceria com a Secretaria de Saúde municipal por meio de consultoria especializada ou pelos técnicos da prefeitura responsáveis pela gestão de resíduos. Os temas devem envolver minimamente noções sobre a legislação, boas práticas na gestão dos RSS, segurança no trabalho e procedimentos a serem adotados em casos emergenciais	Número de capacitações realizadas e de funcionários capacitados	Anual	Prefeituras	Ação contínua	Alta	Capacitação de todos os funcionários envolvidos no manejo de RSS/ Melhores práticas no manejo dos RSS
Aumentar a fiscalização junto ao gerador de RSS e à empresa responsável pelo serviço de coleta	A ação deverá ser realizada em parceria pela equipe responsável pela gestão dos resíduos no município, a Secretaria de Saúde local e a vigilância sanitária. Deverão ser feitas análises dos	Percentual de laudos do número de fiscalizações analisados em relação a geradores cadastrados	Anual	Prefeituras	Ação contínua	Alta	Redução do descarte irregular de RSS

Programa	Melhoria nos serviços de gerenciamento de resíduos de serviço de saúde (RSS)						
Objetivo	Controlar e diminuir os riscos à saúde humana Promover a capacitação dos profissionais de saúde do setor público envolvidos no manejo de RSS Promover a fiscalização dos geradores de RSS						
Ações	Roteiro de implementação sugerido	Indicador de monitoramento	Frequência de verificação	Executor	Prazo máximo de execução	Prioridade	Resultado esperado
	instrumentos jurídicos atuais visando à atualização e criação de procedimentos e rotinas de inspeção						
Implantar um sistema em unidades de saúde para entrega de medicamentos vencidos e suas embalagens gerados nas residências dos municípios	A Prefeitura, em parceria com a Secretaria da Saúde, deverá implantar pontos de descarte de medicamentos fora do prazo de validade e suas embalagens. Os medicamentos serão submetidos à coleta de RSS e as embalagens sem contaminantes poderão ser encaminhadas à coleta seletiva	Número de pontos de descarte de medicamentos vencidos e suas embalagens	Semestral	Prefeituras /CONSAÚDE	1 ano	Alta	Medicamentos vencidos descartados de maneira segura e suas embalagens aproveitadas para reciclagem
Realizar ações de educação ambiental para orientar a população quanto ao descarte correto dos resíduos de medicamentos vencidos e demais RSS	A Prefeitura deverá promover ações de educação ambiental visando à conscientização quanto ao descarte correto dos RSS	Número de ações de educação ambiental realizadas	Anual	Prefeituras	Ação contínua	Alta	Ações ambientais realizadas/ Menor volume de resíduos de medicamentos e demais RSS nos resíduos comuns
Cadastrar as unidades de tratamento de RSS licenciadas para recebimento desses resíduos dos municípios	A Prefeitura e o CONSAÚDE deverão realizar o mapeamento dessas instalações e posterior cadastramento delas	Percentual de destinação de RSS às unidades de tratamento licenciadas	Anual	Prefeituras/ CONSAÚDE	1 ano	Alta	Todas as unidades de tratamento licenciadas recebendo RSS adequadamente

Programa	Melhoria nos serviços de gerenciamento de resíduos de serviço de saúde (RSS)						
Objetivo	Controlar e diminuir os riscos à saúde humana Promover a capacitação dos profissionais de saúde do setor público envolvidos no manejo de RSS Promover a fiscalização dos geradores de RSS						
Ações	Roteiro de implementação sugerido	Indicador de monitoramento	Frequência de verificação	Executor	Prazo máximo de execução	Prioridade	Resultado esperado
Fiscalizar e coibir o descarte irregular de RSS	As ações deverão ser realizadas pela prefeitura e estarão relacionadas à atividade de monitoramento das áreas de descarte irregular. Caso a equipe da prefeitura não possua instrumentos jurídicos para exercer a função, é necessário que estes sejam criados. Poderão ser feitas parcerias com a Secretaria de Saúde local e a vigilância sanitária para melhorar a logística das ações e oferecer apoio com profissionais	Número de notificações de descarte irregular de RSS	Anual	Prefeituras	Ação contínua	Alta	Redução no número de áreas de descarte irregular

8.1.9. Programa de monitoramento do gerenciamento dos resíduos industriais, agrossilvopastoris, de mineração, de serviços de transportes e públicos de saneamento básico

A Lei 12.305/2010 (PNRS), em seu art. 20, determina que estão sujeitos à elaboração do Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS) os geradores dos seguintes resíduos:

- Resíduos dos serviços públicos de saneamento básico;
- Resíduos industriais;
- Resíduos de serviços de saúde;
- Resíduos de mineração;
- Resíduos de estabelecimentos comerciais e de prestação de serviços (resíduos perigosos ou mesmo caracterizados como não perigosos, por sua natureza, composição ou volume, e que não sejam equiparados aos resíduos domiciliares pelo poder público municipal);
- Resíduos da construção civil (empresas de construção civil);
- Resíduos de serviços de transportes (originários de portos, aeroportos, terminais alfandegários, rodoviários e ferroviários e passagens de fronteira);
- Resíduos agrossilvopastoris (gerados nas atividades agropecuárias e silviculturais, incluídos os relacionados a insumos utilizados nessas atividades) se exigido pelo órgão competente do SISNAMA, do SNVS ou do SUASA.

Além disso, o art. 21 da PNRS estabelece o conteúdo mínimo que os PGRS devem contemplar, incluindo um diagnóstico dos resíduos sólidos gerados e a definição clara dos responsáveis por cada etapa do gerenciamento desses resíduos. Outros requisitos específicos também são estabelecidos visando a garantir uma gestão eficiente e ambientalmente adequada dos resíduos sólidos. O PGRS é um instrumento de planejamento que demonstra a capacidade de uma empresa gerenciar adequadamente seus resíduos, em conformidade com as legislações e normas vigentes nos âmbitos federal, estadual e municipal. Diante do exposto, o programa tem como objetivos estimular a elaboração dos Planos de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS) pelos geradores de resíduos industriais, agrossilvopastoris, de mineração, de serviços de transporte e públicos de saneamento básico, além de agregar as políticas públicas municipais às políticas públicas estaduais visando à destinação correta e à diminuição da geração desses resíduos.

Programa	Monitoramento do gerenciamento dos resíduos industriais, agrossilvopastoris, de mineração, de serviços de transporte e públicos de saneamento básico						
Objetivo	Estimular a elaboração dos Planos de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS) pelos geradores de resíduos industriais, agrossilvopastoris, de mineração, de serviços de transporte e públicos de saneamento básico.						
	Agregar as políticas públicas municipais às políticas públicas estaduais visando à destinação correta e à diminuição da geração de resíduos industriais, agrossilvopastoris, de mineração, de serviços de transporte e públicos de saneamento básico.						
Ações	Roteiro de implementação sugerido	Indicador de monitoramento	Frequência de verificação	Executor	Prazo máximo de execução	Prioridade	Resultado esperado
Criar/atualizar o cadastro de geradores de resíduos industriais, agrossilvopastoris, de mineração, de serviços de transporte e públicos de saneamento básico.	O cadastramento ou a atualização do banco de dados deverá ser feito pela equipe de gestão de resíduos das prefeituras. Caso identificado possível gerador desses resíduos, este deverá ser convocado para regularização cadastral.	Número de geradores cadastrados	Semestral	Prefeituras	1 ano	Alta	Cadastros atualizados
Regulamentar a exigência do Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS) para os geradores de resíduos industriais, agrossilvopastoris, de mineração, de serviços de transporte e públicos de saneamento básico do município.	A prefeitura deverá solicitar a apresentação do PGRS, assim como do Certificado de Destinação Final (CDF) desses resíduos, aos geradores, no momento da renovação das licenças e/ou permissões municipais para esses empreendimentos.	Percentual de empresas licenciadas no município com PGRS	Anual	Prefeituras	1 ano	Alta	Melhora no gerenciamento dos resíduos industriais, agrossilvopastoris, de mineração, de serviços de transporte e públicos de saneamento básico.
Exigir Manifesto de Transporte de Resíduos (MTR) para o transporte de resíduos industriais, agrossilvopastoris, de mineração, de serviços de transporte e públicos de saneamento básico.	A prefeitura deverá solicitar apresentação do MTR para o transporte e a destinação final dos resíduos industriais, agrossilvopastoris, de mineração, de serviços de transporte e públicos de saneamento básico no município.	Número de MTR emitidos	Semestral	Prefeituras	Ação contínua	Alta	Melhora no gerenciamento dos resíduos industriais, agrossilvopastoris, de mineração, de serviços de transporte e públicos de saneamento básico.

8.1.10. Programa de Atenção ao Lixo do Mar

Segundo a Marinha do Brasil, o lixo marinho é composto por materiais sólidos fabricados ou transformados — como plásticos, filtros de cigarro, vidro, metal e madeira — que são descartados no ambiente marinho, representando uma grave ameaça à saúde dos mares, rios e lagos, além de impactos econômicos e sociais significativos.

Entre os participantes do PIGIRS, Mongaguá, Itanhaém, Iguape e Cananéia são municípios costeiros e podem, por meio de ações relacionadas aos seus serviços de gestão dos resíduos sólidos e propostas de educação ambiental, impactar positivamente no enfrentamento deste problema.

É relevante frisar que o governo do estado de São Paulo por meio da Fundação Florestal, entidade vinculada à Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística, executa o Programa Mar Sem Lixo junto aos municípios de Itanhaém e Cananéia desde 2023. O programa tem como objetivo prevenir e combater a presença de lixo no oceano, buscando a conservação do ambiente marinho protegido pelas Áreas de Proteção Ambiental (APAs) marinhas e pelas Unidades de Conservação (UCs) costeiras e insulares e atua com quatro componentes fundamentais: Pagamento por Serviços Ambientais (PSA) aos pescadores, que capturam resíduos durante a atividade de pesca artesanal; realização de ações educativas; geração de dados e informações para pesquisa científica e formulação de políticas públicas; e captação de parcerias e patrocínios para aumentar a escala, alcance e sustentabilidade do programa.

Nesse sentido, o Programa de Atenção ao Lixo do Mar buscará atuar em ações de educação ambiental junto aos pescadores da região, sensibilização dos veranistas quanto aos impactos do descarte dos resíduos no mar e estímulo ao aprofundamento de parcerias com programas e ações de combate ao lixo do mar propostos pelo governo do estado de São Paulo e pelo governo Federal.

Programa	Programa de Atenção ao Lixo do Mar						
Objetivo	Reduzir a poluição nas praias e enfrentar a questão do lixo do mar						
Ações	Roteiro de implementação sugerido	Indicador de monitoramento	Frequência de verificação	Executor	Prazo máximo de execução	Prioridade	Resultado esperado
Criar equipes de coleta divididas em setores específicos das praias, com frequência diária de limpeza	Mapeamento das praias; divisão em setores; recrutamento e treinamento das equipes; definição de rotas e horários.	Quantidade de resíduos recolhidos por dia/setor.	semestral	Prefeituras dos municípios litorâneos	1 ano	Alta	Redução visível dos resíduos nas praias e melhora na percepção ambiental da população.
Realizar campanhas educativas nas praias, distribuindo materiais explicativos sobre a importância de manter a praia limpa e os impactos negativos do descarte de resíduos no mar.	Produção de material educativo; agendamento de ações em fins de semana e alta temporada; engajamento de voluntários.	Número de pessoas abordadas e materiais distribuídos.	Anual após a alta temporada	Prefeituras dos municípios litorâneos	1 ano	Alta	Aumento da conscientização ambiental dos frequentadores.
Criar um sistema de “adote uma praia” em que grupos comunitários, escolas e empresas possam se envolver na limpeza de uma praia específica	Criação de edital público; articulação com escolas, empresas e associações; acompanhamento das atividades dos adotantes.	Número de praias adotadas e quantidade de ações realizadas por adotante.	Anual	Prefeituras dos municípios litorâneos	2 anos	Média	Envolvimento da sociedade civil na manutenção das praias.
Instalar pontos de coleta seletiva nas praias e organizar a separação dos resíduos para reciclagem	Levantamento de pontos estratégicos; instalação de coletores adequados; campanha de orientação ao uso.	Pontos estratégicos identificados e coletores instalados.	Anual	Prefeituras dos municípios litorâneos	1 ano	Alta	Aumento da taxa de reciclagem nas áreas de praia.
Realizar ações de educação ambiental junto aos pescadores artesanais.	Levantamento dos grupos de pescadores; realização de oficinas e rodas de conversa; distribuição de cartilhas.	Número de pescadores alcançados e oficinas realizadas.	Anual	Prefeituras dos municípios litorâneos	2 anos	Média	Redução no descarte irregular de resíduos na atividade pesqueira e recolhimento para reciclagem de materiais

Programa	Programa de Atenção ao Lixo do Mar						
Objetivo	Reduzir a poluição nas praias e enfrentar a questão do lixo do mar						
Ações	Roteiro de implementação sugerido	Indicador de monitoramento	Frequência de verificação	Executor	Prazo máximo de execução	Prioridade	Resultado esperado
							recicláveis encontrados em redes ou durante as atividades no mar.
Instalação de recolhimento de resíduos recicláveis nos pesqueiros com o intuito de destinar corretamente os materiais recolhidos durante as atividades pesqueiras.	Instalação de ecopontos; treinamento dos pescadores sobre descarte adequado; coleta periódica.	Volume de resíduos recolhidos nos pesqueiros.	Anual	Prefeituras dos municípios litorâneos	2 anos	Alta	Melhora na gestão de resíduos gerados pela pesca artesanal.
Realizar parcerias com programas e ações de combate ao lixo do mar executados pelo governo estadual ou federal.	Mapeamento de programas existentes; formalização de parcerias; integração de ações.	Número de parcerias formalizadas e ações integradas realizadas.	Anual	Prefeituras dos municípios litorâneos	2 anos	Média	Ampliação do impacto e alcance do programa local.

9. INVESTIMENTOS NECESSÁRIOS E PROGRAMAS FEDERAIS E ESTADUAIS SINÉRGICOS

A elaboração do Plano Intermunicipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PIGIRS) tem como objetivo principal estruturar diretrizes, metas, programas e ações voltados à melhora da gestão dos resíduos sólidos urbanos (RSU), abrangendo desde a coleta e o transporte até a destinação final ambientalmente adequada, incluindo a valorização dos materiais recicláveis, a inclusão socioprodutiva dos catadores de materiais recicláveis e a remediação de passivos ambientais existentes.

Contudo, é importante destacar que este plano possui caráter estratégico e orientador, não sendo sua finalidade apresentar projetos executivos ou detalhados de engenharia, tampouco orçamentos precisos de execução física das ações propostas. A complexidade técnica, a diversidade de soluções possíveis, as condições locais de infraestrutura, os custos regionais de insumos e serviços, bem como a necessidade de definição de critérios operacionais e tecnologias específicas para cada ação, impossibilitam a apresentação de estimativas orçamentárias exatas nesta etapa do planejamento.

Dessa forma, o que se apresenta neste plano são diretrizes e estimativas de ordem estratégica, suficientes para subsidiar o planejamento e a tomada de decisão do município, mas ainda insuficientes para compor um orçamento executivo confiável e tecnicamente embasado.

Assim, nesta etapa, é possível orçar apenas a elaboração dos projetos técnicos detalhados, que deverão ser desenvolvidos posteriormente para viabilizar a implantação das ações propostas de forma segura, eficiente e com base em parâmetros técnicos, legais e financeiros adequados.

A intenção ao propor programas e subprogramas para o PIGIRS é aprimorar a gestão e o gerenciamento dos RSU nos 16 municípios do CONSAÚDE. Dessa forma, realizou-se a identificação dos custos associados à elaboração desses programas e subprogramas propostos, conforme demonstrado na Tabela 75 visando a dar suporte à efetivação das ações e ao atingimento das metas.

Tabela 75 - Previsão de custos para a elaboração dos programas e subprogramas propostos para o PIGIRS - CONSAÚDE

Programa	Subprograma	Valor Total
Programa de apoio à gestão municipal	Subprograma de apoio à gestão do CONSAÚDE	R\$ 85.276,80
	Subprograma de apoio à gestão dos municípios integrantes do PIGIRS	R\$ 113.702,40
	Total	R\$ 198.979,20
Programa de educação ambiental para a gestão e o gerenciamento de resíduos sólidos		R\$ 227.404,80
Programa de gestão e gerenciamento de resíduos sólidos urbanos	Subprograma intermunicipal para gestão econômica e financeira dos serviços de limpeza pública e gerenciamento de resíduos sólidos	R\$ 113.702,40
	Subprograma intermunicipal para gestão dos serviços de limpeza urbana	R\$ 142.128,00
	Subprograma intermunicipal para otimização do transporte de resíduos sólidos urbanos	R\$ 113.702,40
	Subprograma intermunicipal para gestão e otimização da destinação e disposição final	R\$ 227.404,80
	Total	R\$ 824.342,80
	Subprograma de implantação/universalização da coleta seletiva	R\$ 142.128,00

Programa de apoio à coleta seletiva, à logística reversa e aos catadores e catadoras de materiais recicláveis e reutilizáveis	Subprograma de apoio à logística reversa	R\$ 142.128,00
	Subprograma de apoio a catadores e catadoras de materiais recicláveis e reutilizáveis	R\$ 341.107,20
	Total	R\$ 625.363,20
Programa intermunicipal para remediação de áreas de disposição final inadequadas		R\$ 142.128,00
Programa de melhoria nos serviços de gerenciamento de resíduos da construção civil (RCC) e resíduos volumosos (RV)		R\$ 227.404,80
Programa de melhoria nos serviços de gerenciamento de resíduos de serviço de saúde (RSS)		R\$ 113.702,40
Programa de monitoramento do gerenciamento dos resíduos industriais, agrossilvopastoris, de mineração, de serviços de transporte e públicos de saneamento básico		R\$ 85.276,80
Programa de Atenção ao Lixo do Mar		R\$ 85.276,80
Total Geral		R\$ 2.302.473,60

Nota: Valores de referência: SINAPI - SP 03/2026 - Código 2708

Com o intuito de apoiar a execução das ações dos programas, é apresentada uma tabela com as ações e programas executados pelos governos Estadual e Federal que dialogam com os programas propostos pelo PIGIRS do CONSAÚDE e podem servir como elementos facilitadores ou fontes de recursos para suas implementações.

9.1. Programas Federais

- Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMA)

Plano/Programa: Plano Nacional de Saneamento Básico (PLANSAB)

Programa 3: Saneamento estruturante

Descrição: Financiar medidas estruturantes para o saneamento básico municipal, visando à melhoria da gestão e da prestação pública de serviços, bem como medidas de assistência técnica e capacitação e ações de desenvolvimento científico e tecnológico em saneamento.

Plano/Programa: Programa Nacional de Educação Ambiental (ProNEA)

Descrição: Visa a assegurar, no âmbito educativo, a integração equilibrada das múltiplas dimensões da sustentabilidade - ambiental, social, ética, cultural, econômica, espacial e política - ao desenvolvimento do País, resultando em melhor qualidade de vida para toda a população brasileira, por intermédio do envolvimento e participação social na proteção e conservação ambiental e da manutenção dessas condições no longo prazo.

Plano/Programa: Plano Nacional de Resíduos Sólidos (PLANARES)

Programa Nacional Lixão Zero

Descrição: O programa prevê a execução de ações para aprimoramento da gestão de RSU com as seguintes perspectivas: encerramento de lixões e aterros controlados; ampliação da coleta seletiva e da reciclagem de resíduos secos e orgânicos; recuperação de áreas contaminadas; atuação junto ao setor privado para implementação e expansão dos sistemas de logística reversa; e aproveitamento do potencial energético dos resíduos sólidos.

Plano/Programa: Plano Nacional de Resíduos Sólidos (PLANARES)

Programa de Implementação e Ampliação da Logística Reversa

Descrição: Ações compreendidas desde estratégias de preparo para reutilização até ações para assegurar a efetiva reciclagem desses resíduos sólidos, visando à destinação ambientalmente adequada com redirecionamento do paradigma de economia linear para circular. Os objetivos do programa são:

- Otimizar a implementação e a operacionalização da infraestrutura física e logística;
- Proporcionar ganhos de escala; e
- Possibilitar a sinergia entre os sistemas.

Plano/Programa: Plano Nacional de Resíduos Sólidos (PLANARES)

Programa Nacional de Recuperação de Áreas Contaminadas

Descrição: Programa Nacional de Recuperação de Áreas Contaminadas compreende três eixos voltados para a melhoria da gestão destas áreas:

Eixo de atuação 1 - aumentar a capacitação de órgãos ambientais no tema, de modo a ter profissionais em maior quantidade e qualidade aptos a realizar a gestão;

Eixo de atuação 2 - melhorar os processos e fluxos de trabalho, otimizando a maneira de se realizar as ações necessárias, o que pode demandar, inclusive, a atualização normativa sobre o tema;

Eixo de atuação 3 - fomentar as principais tecnologias de remediação e recuperação e o desenvolvimento de soluções tecnológicas com dados especializados, possibilitando a transformação de dados em informações para formulação e implementação de políticas públicas mais adequadas.

Os objetivos do programa são:

- Identificação e Recuperação de Áreas Contaminadas;
- Qualificação técnica;
- Modernização normativa;
- Consolidação de linhas de financiamento.

Plano/Programa: Plano Plurianual da União (PPA) 2024-2027

Programa Qualidade Ambiental nas Cidades e no Campo

Descrição: Tem como objetivos: aumentar a reciclagem de resíduos secos e orgânicos no Brasil; promover a gestão adequada de substâncias químicas, resíduos perigosos e emergências ambientais, minimizando os efeitos adversos ao meio ambiente e à saúde humana; ampliar a disponibilidade e integração das informações para a sociedade sobre a qualidade do ar, da água e do solo; promover a qualidade

do meio ambiente urbano por meio do apoio aos estados e municípios para aprimoramento da gestão ambiental de forma integrada; fomentar a proteção, defesa e bem-estar animal, com vistas à conscientização, prevenção e combate a práticas prejudiciais aos direitos animais, à biodiversidade e ao meio ambiente.

- Ministério do Trabalho e Emprego (MTE)

Plano/Programa: Plano Plurianual da União (PPA) 2024-2027

Programa Economia Popular e Solidária Sustentáveis

Descrição: O apoio aos catadores de materiais recicláveis se dá basicamente em dois eixos: a organização das cooperativas e associações e a destinação de infraestrutura para que os empreendimentos tenham condições de prestar os serviços a que se propõem. Prevê-se que o número de cooperativas de catadores fortalecidas seja de 500 em 2024 e chegue a 2.000 ao término do PPA em 2027.

- Ministério das Cidades (MCID)

Plano/Programa: Plano Plurianual da União (PPA) 2024-2027

Programa Saneamento Básico

Descrição: Tem como objetivos: ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano e ampliar o acesso aos sistemas e às soluções alternativas de esgotamento sanitário no meio rural;

Plano/Programa: Programa Avançar Cidades - Saneamento

Descrição: Tem o objetivo de promover a melhora do saneamento básico do país. O programa é implementado por meio de processo de seleção pública de empreendimentos com vistas à contratação de operações de crédito para financiar ações de saneamento básico ao setor público.

- Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA)

Plano/Programa: Plano Plurianual da União (PPA) 2024-2027

Programa Agropecuária Sustentável

Descrição: Traz sua contribuição ao tratamento de resíduos majoritariamente rurais ao introduzir no PPA 2024-2027 uma meta de metros cúbicos de resíduos de produção animal tratados nas propriedades que adotam o Manejo de Resíduos da Produção

Animal (MRPA), inseridas na Plataforma ABC+.

- Secretaria Geral (SG)

Plano/Programa: Programa Diogo de Sant'Ana Pró-Catadoras e Pró-Catadores para a Reciclagem Popular

Descrição: Tem a finalidade de integrar e articular as ações, os projetos e os programas da administração pública federal, estadual, distrital e municipal voltados à promoção e à defesa dos direitos humanos das catadoras e dos catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis, a partir:

- do fortalecimento das associações, cooperativas e outras formas de organização popular;
- da melhoria das condições de trabalho;
- do fomento ao financiamento público;
- da Inclusão socioeconômica; e
- da expansão: da coleta seletiva de resíduos sólidos, da coleta seletiva solidária, da reutilização, da reciclagem, da logística reversa e da educação ambiental.

- Ministérios das Cidades, do Meio Ambiente e Mudança do Clima e da Ciência, Tecnologia e Inovação

Plano/Programa: Programa Cidades Verdes e Resilientes

Descrição: O programa tem como foco a promoção de cidades mais resilientes aos eventos extremos, apoiando iniciativas de planejamento urbano, especialmente em regiões periféricas, e elaborando estratégias de financiamento para a implementação de ações. As ações contemplam áreas verdes, uso e ocupação do solo sustentável, tecnologias de baixo carbono e mobilidade sustentável.

9.2. Programas e Fundos Estaduais

- Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística (SEMIL)

FEHIDRO – Fundo Estadual de Recursos Hídricos – A entidade financia os empreendimentos relacionados à limpeza pública, ao tratamento e à destinação de resíduos sólidos, que contribuem para a manutenção das condições de sanidade dos recursos hídricos. Entre as tipologias de empreendimentos enquadráveis para financiamento está a de “Manejo e disposição de resíduos sólidos” sendo os seguintes projetos relacionados:

- Projeto (básico e/ou executivo) de aterros sanitários para disposição de resíduos sólidos domiciliares.

- Projeto (básico e/ou executivo) de implantação, ampliação ou reforma de sistema de tratamento de chorume de aterro sanitário.
- Execução de implantação, ampliação ou reforma de aterro sanitário e/ou tratamento de chorume.
- Implantação, ampliação ou reforma de unidades de tratamento de resíduos sólidos (compostagem, reciclagem, incineração) associadas ou não a unidade de transbordo.

FECOP – Fundo Estadual de Prevenção e Controle da Poluição – criado pela Lei nº 11.160, de 18 de junho de 2002, vinculado à Secretaria de Estado do Meio Ambiente, destina-se a apoiar e incentivar a execução de projetos relacionados ao controle, à preservação e à melhoria das condições do meio ambiente no Estado de São Paulo. As aplicações do FECOP em financiamentos não reembolsáveis para os municípios, deverão atender, em especial, às seguintes finalidades:

- Veículos para coleta de resíduos e equipamento de varrição;
- Trituradores de resíduos da construção civil e de galhos;
- Equipamentos para operação de aterros sanitários;
- Obras (centros de triagem e equipamentos, implantação de ecopontos e usinas de reciclagem de RCC).

Plano/Programa: Plano Estadual de Resíduos Sólidos (PERS)

Programa Município VerdeAzul (PMVA)

Descrição: O Programa visa a estimular e auxiliar as prefeituras paulistas na elaboração e execução de suas políticas públicas estratégicas para o desenvolvimento sustentável no estado de São Paulo, com foco na descentralização e na valorização da agenda ambiental local. A participação dos municípios no PMVA é voluntária e ocorre por meio da assinatura de um Termo de Adesão, que formaliza a intenção do município em participar do Programa. Depois disso, são feitas a indicação e a nomeação de dois funcionários da administração pública local, que passam a atuar como interlocutor e suplente junto à equipe técnica do Programa.

Plano/Programa: Plano Estadual de Resíduos Sólidos (PERS)

Programa de Educação Ambiental na Gestão Integrada de Resíduos Sólidos do Estado de São Paulo (PEAGIRS)

Descrição: tem como objetivo promover a melhora e a capilarização dos processos

de educação ambiental com ênfase na não geração, redução e descarte adequado dos resíduos; e prover parcerias com entidades, universidades e demais parceiros na elaboração e disseminação de processos formativos na gestão de resíduos sólidos.

Plano/Programa: Programa Mar Sem Lixo (Fundação Florestal, vinculada à Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística (Semil)

Descrição: tem como objetivo prevenir e combater a presença de lixo no oceano, buscando a conservação do ambiente marinho protegido pelas Áreas de Proteção Ambiental (APAs) marinhas e pelas Unidades de Conservação (UCs) costeiras e insulares. O lixo no mar, além de poluir as águas e causar danos aos animais marinhos, provoca também riscos à saúde humana devido à liberação de substâncias químicas que se acumulam nas cadeias alimentares, contaminando mexilhões, ostras e outros animais consumidos pelo homem.

- Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística (SEMIL) e Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB)

SIGOR – Sistema Estadual de Gerenciamento Online de Resíduos Sólidos – instituído pelo Decreto Estadual nº 60.520/2014, tem o objetivo de monitorar parte da gestão dos resíduos sólidos desde sua geração até sua destinação final, incluindo o transporte e destinações intermediárias, além de auxiliar no gerenciamento de informações referentes aos fluxos de resíduos sólidos no estado de São Paulo. O SIGOR contempla 4 módulos:

Módulo Construção Civil – tem por objetivo gerenciar as informações referentes aos fluxos de resíduos da construção civil no estado de São Paulo, da sua geração à destinação final, passando pelo transporte. Sua correta utilização assegura que os resíduos gerados sejam transportados por empresas cadastradas/legalizadas e destinados a locais devidamente licenciados/legalizados, permitindo, assim, que os resíduos tenham destinos ambientalmente adequados.

Módulo Logística Reversa – Os fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes dos produtos sujeitos à logística reversa são obrigados a estruturar e implementar sistemas de logística reversa. Além disso, devem cadastrar o Plano de Logística Reversa com metas atualizadas nesse módulo do SIGOR.

Módulo Reciclagem – tem como objetivo mapear os fluxos da fração reciclável dos resíduos sólidos urbanos, a partir do acompanhamento das informações prestadas pelas prefeituras, setor empresarial e entidades de catadores. Esse módulo realiza

uma interface com os catadores e catadoras de materiais recicláveis e reutilizáveis e com as prefeituras. Na Interface Catadores é possível conhecer onde e como as entidades de catadores atuam, suas estruturas, grau de formalização e organização, e assim, acompanhar como parte da coleta seletiva e da reciclagem ocorrem no estado. Além disso, busca orientar o poder público e a iniciativa privada no planejamento das formas de apoio às entidades, contribuindo para a inclusão dos catadores na gestão integrada de resíduos sólidos, bem como para a melhoria dos serviços prestados às prefeituras e no suporte à implementação dos sistemas de logística reversa com a inclusão de catadores. Na Interface Prefeituras, o foco é o levantamento de informações sobre como a coleta seletiva municipal é realizada, como se relaciona com os sistemas de logística reversa e com a atuação das entidades de catadores.

Módulo MTR - tem como objetivo estabelecer a metodologia do Sistema de Manifesto, de forma a subsidiar o controle dos resíduos gerados no estado de São Paulo, desde sua origem até a destinação final, evitando seu encaminhamento para locais não licenciados ou autorizados.

A Tabela 76 relaciona os Programas propostos no PIGIRS com os Programas Federais e Programas e Fundos Estaduais.

Tabela 76 - Programas Federais e Programas e Fundos Estaduais sinérgicos aos Programas propostos pelo PIGIRS - CONSAÚDE		
Programas PIGIRS	Programas Federais	Programas e Fundos Estaduais
Programa de apoio à gestão municipal	MMA – PLANSAB - Programa 3: Saneamento estruturante MCID – Programa Avançar Cidades – Saneamento MCID – Programa Saneamento Básico	SEMIL – PERS - PMVA
Programa de educação ambiental para a gestão e o gerenciamento de resíduos	MMA – ProNEA SG - Programa Diogo de Sant'Ana Pró-Catadoras e Pró-Catadores para a Reciclagem Popular	SEMIL – PERS - PEAGIRS
Programa de gestão e gerenciamento de resíduos sólidos urbanos	MMA – PLANSAB - Programa 3: Saneamento estruturante MMA – PLANARES - Programa Nacional Lixão Zero MMA – PPA – Programa Qualidade Ambiental nas Cidades e no Campo MCID – Programa Saneamento Básico MCID – Programa Avançar Cidades – Saneamento MMA; MCID e MCTI – Programa Cidades Verdes e Resilientes	SEMIL – FEHIDRO SEMIL – FECOP SEMIL/CETESB - SIGOR

INFORMAÇÃO CONFIDENCIAL: Esta mensagem, incluindo anexos, contém informações confidenciais. O uso, divulgação, distribuição e/ou cópia não autorizados são estritamente proibidos e sujeitos às penalidades legais cabíveis. Caso esta mensagem tenha sido encaminhada indevidamente para você ou se houver necessidade de esclarecimento adicional, favor contatar o remetente.

Tabela 76 - Programas Federais e Programas e Fundos Estaduais sinérgicos aos Programas propostos pelo PIGIRS - CONSAÚDE		
Programas PIGIRS	Programas Federais	Programas e Fundos Estaduais
Programa de apoio à coleta seletiva, à logística reversa e aos catadores e catadoras de materiais recicláveis e reutilizáveis	MMA – ProNEA MMA – PLANARES - Programa Nacional Lixão Zero MMA – PLANARES - Programa de Implementação e Ampliação da Logística Reversa SG - Programa Diogo de Sant'Ana Pró-Catadoras e Pró-Catadores para a Reciclagem Popular MTE – Programa Economia Popular e Solidária Sustentáveis MMA – PPA – Programa Qualidade Ambiental nas Cidades e no Campo	SEMIL – FEHIDRO SEMIL/CETESB - SIGOR
Programa intermunicipal para remediação de áreas de disposição final inadequadas	MMA – PLANARES - Programa Nacional Lixão Zero MMA – PLANARES - Programa Nacional de Recuperação de Áreas Contaminadas MMA – PPA – Programa Qualidade Ambiental nas Cidades e no Campo	
Programa de melhoria nos serviços de gerenciamento de resíduos da construção civil (RCC) e resíduos volumosos (RV)	MMA – PPA – Programa Qualidade Ambiental nas Cidades e no Campo	SEMIL – FECOP SEMIL/CETESB - SIGOR
Programa de melhoria nos serviços de gerenciamento de resíduos de serviços de saúde (RSS)	MMA – PPA – Programa Qualidade Ambiental nas Cidades e no Campo	SEMIL/CETESB - SIGOR
Programa de monitoramento do gerenciamento dos resíduos industriais, agrossilvopastoris, de mineração, de serviços de transporte e públicos de saneamento básico	MMA – PLANARES - Programa Nacional Lixão Zero MMA – PLANARES - Programa de Implementação e Ampliação da Logística Reversa MMA – PPA – Programa Qualidade Ambiental nas Cidades e no Campo MAPA – PPA – Programa Agropecuária Sustentável	SEMIL/CETESB - SIGOR
Programa de atenção ao lixo do mar	Não identificado plano ou programa ativo (O MMA possui o Plano Nacional de Combate ao Lixo do Mar, mas não foram identificadas evidências de que esse plano está sendo executado).	SEMIL/Fundação Florestal - Programa Mar Sem Lixo

10. METAS E INDICADORES

A proposição de metas e indicadores de desempenho para o PIGIRS tem um papel crucial para a sua gestão, uma vez que é essencial para avaliar o progresso em sua implementação nos municípios que o aderiram. As metas definidas são resultantes das análises realizadas nas etapas de diagnóstico e prognóstico, as quais revelaram os principais pontos de fragilidade na gestão dos RSU dos 16 municípios do CONSAÚDE. Além disso, foram consideradas outras questões críticas, como o gerenciamento dos RSS, RCC e RV nestes municípios.

É fundamental destacar que as metas propostas não apenas visam a atingir os objetivos definidos pelo PIGIRS, mas também estão alinhadas com a PNRS e seus objetivos.

Deverá ser elaborado pelo CONSAÚDE relatório anual de acompanhamento da execução do PIGIRS em que serão apresentados os programas e subprogramas, assim como suas ações realizadas no período e a justificativa para aquelas que deveriam ter sido executadas e não foram. O relatório também apresentará as metas estabelecidas pelo PIGIRS e, em não atingimento da meta, sua justificativa.

As metas foram agrupadas por temas (Institucionais, Gestão dos Resíduos Sólidos, Ambientais e Sociais) e juntamente com seus indicadores e horizontes temporais foram estruturadas em tabelas, as quais serão apresentadas a seguir.

10.1. Metas Institucionais

Tabela 77 - Metas Institucionais					
Meta	Indicador	Métrica	Prazo	Programa/ Subprograma	Responsável
Equipe do CONSAÚDE capacitada e apta a tratar das temáticas relativas à gestão de RSU	Percentual de colaboradores capacitados atuantes na questão dos RSU. Serão considerados colaboradores capacitados aqueles que comparecerem a 75% das atividades de capacitação e comprovarem por meio de exame ou atividade similar o conhecimento de 75% do conteúdo ofertado na ação de capacitação.	Colaboradores atuantes na temática RSU capacitados/Total de colaboradores atuantes na temática RSU	100% dos colaboradores atuantes na temática RSU participantes de ações de capacitação anualmente até o ano de 2055	Programa de apoio à gestão municipal Subprograma de apoio à gestão do CONSAÚDE	CONSAÚDE
Equipes das prefeituras capacitadas e aptas a tratar das temáticas relativas à gestão de RSU	Percentual de colaboradores capacitados atuantes na questão dos RSU Serão considerados colaboradores capacitados aqueles que comparecerem a 75% das atividades de capacitação e comprovarem por meio de exame ou atividade similar o conhecimento de 75% do conteúdo ofertado na ação de capacitação.	Colaboradores atuantes na temática RSU capacitados/Total de colaboradores atuantes na temática RSU	100% dos colaboradores atuantes na temática RSU participantes de ações de capacitação anualmente até o ano de 2055	Programa de apoio à gestão municipal Subprograma de apoio à gestão dos municípios integrantes do FIGIRS	CONSAÚDE
Fomentar a implantação do FIGIRS	Índice de implantação do FIGIRS	Número de programas e subprogramas propostos no FIGIRS implementados conjuntamente pelos municípios do CONSAÚDE/ Número de programas e subprogramas propostos no FIGIRS	Ano 2 = 50% dos programas e subprogramas propostos no FIGIRS implementados conjuntamente pelos municípios do CONSAÚDE Ano 5 = 100% dos programas e subprogramas propostos no FIGIRS implementados conjuntamente pelos municípios do CONSAÚDE	FIGIRS	CONSAÚDE / Prefeituras

10.2. Metas de Gestão dos Resíduos Sólidos

Tabela 78 - Metas de Gestão dos Resíduos Sólidos					
Meta	Indicador	Métrica	Prazo	Programa/ Subprograma	Responsável
Sustentabilidade Econômica e Financeira dos serviços executados pelo poder público.	Indicador de recuperação de despesas do serviço público de manejo de RSU. (Indicador IG05 conforme Res. ANA 276)	Receita por ano /Despesa por ano (o valor aferido das despesas no final do período de 1 ano dividido pela receita no final do mesmo período deverá apresentar um resultado igual ou maior que 0,75. 1)	Alcançar relação receita /despesa $\geq 0,75$ até o ano 5 após a aprovação do PIGIRS	Programa de gestão e gerenciamento de resíduos sólidos urbanos Subprograma intermunicipal para gestão econômica e financeira dos serviços de limpeza pública e gerenciamento de resíduos sólidos	Prefeituras
Universalização da cobertura da coleta domiciliar	Índice da cobertura da coleta de resíduos domésticos (Indicador IG01 conforme Res. ANA 276)	Domicílios e estabelecimentos equiparáveis atendidos pelo serviço de coleta domiciliar na localidade X / Domicílios existentes na localidade X	Alcançar no 1º ano 90% dos domicílios urbanos atendidos pelo serviço de coleta domiciliar	Programa de gestão e gerenciamento de resíduos sólidos urbanos Subprograma intermunicipal para gestão dos serviços de limpeza urbana	CONSAÚDE/ Prefeituras
Ampliação dos serviços de coleta seletiva de secos	Índice de cobertura da coleta seletiva (Indicador IG02 conforme Res. ANA 276)	Domicílios e estabelecimentos equiparáveis Atendidos pelo serviço de Coleta Seletiva na localidade X / Domicílios Existentes na localidade X	Alcançar no quinto ano 70% dos domicílios urbanos atendidos pelo serviço de coleta seletiva	Programa de apoio à coleta seletiva, à logística reversa e aos catadores e catadoras de materiais recicláveis e reutilizáveis Subprograma de implantação/universalização da coleta seletiva	CONSAÚDE/ Prefeituras
Eliminação de lixões e aterros controlados	Índice de disposição inadequada de RSU (Indicador IG03 conforme Res. ANA 276)	Quantidade total de RSU coletado e com disposição final inadequada / Quantidade total de RSU coletado	Alcançar no 1º ano 0%	Programa de gestão e gerenciamento de resíduos sólidos urbanos Programa intermunicipal para remediação de áreas de disposição final	CONSAÚDE/ Prefeituras

INFORMAÇÃO CONFIDENCIAL: Esta mensagem, incluindo anexos, contém informações confidenciais. O uso, divulgação, distribuição e/ou cópia não autorizados são estritamente proibidos e sujeitos às penalidades legais cabíveis. Caso esta mensagem tenha sido encaminhada indevidamente para você ou se houver necessidade de esclarecimento adicional, favor contatar o remetente.

Tabela 78 - Metas de Gestão dos Resíduos Sólidos

Meta	Indicador	Métrica	Prazo	Programa/ Subprograma	Responsável
				inadequadas	
Universalização dos serviços de limpeza pública (capina, poda e varrição)	Índice de cobertura dos serviços de limpeza pública	Extensão de vias urbanas atendidas / extensão total de vias urbanas existentes	Alcançar no quinto ano 100% da cobertura dos serviços de limpeza pública	Programa de gestão e gerenciamento de resíduos sólidos urbanos Subprograma intermunicipal para gestão dos serviços de limpeza urbana	CONSAÚDE/ Prefeituras
Resolução de reclamações	Quantidade de reclamações procedentes referentes ao serviço de manejo de resíduos sólidos e limpeza pública resolvidas conforme critérios pré-definidos	Quantidade de reclamações procedentes resolvidas / quantidade total de reclamações procedentes	Avaliação mensal, sendo a nota 7 (em um total de 10 pontos) a mínima para o sistema ser considerado satisfatório	Programa de gestão e gerenciamento de resíduos sólidos urbanos Subprograma intermunicipal para gestão dos serviços de limpeza urbana	CONSAÚDE/ Prefeituras
Recuperação de Recicláveis	Percentual de materiais recicláveis recuperados (coleta seletiva, triagem e comercialização). IGO4	(Recicláveis secos desviados do aterro) ÷ RSU.	7,4% em 2030 até 12,9% em 2040	Programa de educação ambiental para a gestão e o gerenciamento de resíduos sólidos Programa de apoio à coleta seletiva, à logística reversa e aos catadores e catadoras de materiais recicláveis e reutilizáveis Subprograma de Implantação/ universalização da coleta seletiva Subprograma de apoio a catadores e catadoras de materiais recicláveis e reutilizáveis	CONSAÚDE/ Prefeituras

Tabela 78 - Metas de Gestão dos Resíduos Sólidos

Meta	Indicador	Métrica	Prazo	Programa/ Subprograma	Responsável
Implantação de sistemas de logística reversa nos municípios	Percentual dos estabelecimentos fabricantes, distribuidores e comerciantes dos produtos sujeitos à logística reversa identificados, cadastrados e operando conforme sistema	Nº de estabelecimentos cadastrados/ nº de estabelecimentos existentes	Ano 1 ao ano 3 = 100% dos estabelecimentos cadastrados e sistema de logística reversa implantado nos municípios	Programa de apoio à coleta seletiva, à logística reversa e aos catadores e catadoras de materiais recicláveis e reutilizáveis Subprograma de apoio à logística reversa	CONSAÚDE/ Prefeituras
Coleta e destinação dos resíduos de serviços de saúde	Índice de cobertura de coleta e tratamento de RSS	Número de estabelecimentos geradores de RSS que destinam adequadamente os resíduos / Número total de estabelecimentos geradores de RSS	100% dos estabelecimentos geradores de RSS com destinação adequada desses resíduos no primeiro ano	Programa de melhoria nos serviços de gerenciamento de resíduos de serviços de saúde (RSS)	Prefeituras
Coleta e destinação de Resíduos da Construção Civil e de Resíduos Volumosos	Índice de cobertura de coleta e disposição dos RCC e RV	Quantidade de RCC coletada e disposta adequadamente / Estimativa da quantidade total de RCC gerados pelo município Quantidade de RV coletada e disposta adequadamente / Estimativa da quantidade total de RV gerados pelo município	Ano 1 = Levantamento da quantidade de RCC/RV gerados Ano 2 = 50% dos RCC/RV coletados e dispostos adequadamente Ano 3 = 70% dos RCC/RV coletados e dispostos adequadamente Ano 4 = 80% dos RCC/RV coletados e dispostos adequadamente Ano 5 em diante = mais de 90% dos RCC/RV coletados e dispostos adequadamente	Programa de melhoria nos serviços de gerenciamento de resíduos da construção civil (RCC) e resíduos volumosos (RV)	Prefeituras

Tabela 78 - Metas de Gestão dos Resíduos Sólidos

Meta	Indicador	Métrica	Prazo	Programa/ Subprograma	Responsável
Universalizar o controle e o monitoramento dos resíduos industriais, agrossilvopastoris, de mineração, de serviços de transporte e de saneamento básico, por meio da implementação de instrumentos de gestão (cadastro, PGRS e MTR)	Percentual de geradores regularizados com cadastro, PGRS e MTR ativos.	Número de geradores com cadastro, PGRS e MTR válidos por número total de geradores identificados.	Ano 1 =70% do total de geradores identificados. Ano 2 em diante >=90% do total de geradores identificados	Monitoramento do gerenciamento dos resíduos industriais, agrossilvopastoris, de mineração, de serviços de transporte e públicos de saneamento básico	Prefeituras

10.3. Metas Ambientais

Tabela 79 - Metas Ambientais

Meta	Indicador	Métrica	Prazo	Programa/ Subprograma	Responsável
Redução da geração <i>per capita</i> dos Resíduos Domiciliares	Índice de redução <i>per capita</i> de resíduos domiciliares	Volume de produção per capita de resíduos domiciliares = toneladas de resíduos domiciliares coletadas ao ano em determinada área / População total de determinada área	Ano 2 em diante = redução anual (em relação ao ano anterior) do volume de produção per capita de resíduos domiciliares produzidos	Programa de educação ambiental para a gestão e o gerenciamento de resíduos sólidos	CONSAÚDE/ Prefeituras
Remediação de áreas contaminadas	Percentual de áreas contaminadas com projetos de remediação implementados	Nº de áreas contaminadas existentes com projetos de remediação	Ano 5 = 100% das áreas contaminadas com projetos de remediação implementados	Programa intermunicipal para remediação de áreas de disposição final inadequadas	Prefeituras

Tabela 79 - Metas Ambientais

Meta	Indicador	Métrica	Prazo	Programa/ Subprograma	Responsável
		implementados / nº de áreas contaminadas existentes			
Mitigação das emissões dos gases de efeito estufa na destinação final do RDO	Percentual de emissão de GEE nos locais de destinação final do RDO	Percentual de GEE passíveis de captação dos RDO	Ano 10 = captação de 50 % dos gases gerados na destinação final do RDO.	Programa de gestão e gerenciamento de resíduos sólidos urbanos Subprograma intermunicipal para gestão e otimização da destinação e disposição final dos RDO.	CONSAÚDE/ Prefeituras

Os parâmetros de redução da disposição final e valorização da fração orgânica seguem as metas regionais de recuperação de resíduos e desvio de aterro apresentadas no item 10.5, que detalham os percentuais absolutos, relativos e métodos de cálculo.

10.4. Metas Sociais

Tabela 80 - Metas Sociais					
Meta	Indicador	Métrica	Prazo	Programa/ Subprograma	Responsável
Valorização das associações e grupos de catadores e catadoras	Percentual de associações atendidas por ações de valorização e fortalecimento; percentual de formalização de associações ou cooperativas	Nº de associações de catadores e catadoras atendidas por ações de valorização e fortalecimento / nº de associações de catadores e catadoras; Nº de associações formalizadas / nº de associações existentes	Ano 1 ao ano 3 = 100% das associações e grupos atendidos por ações de valorização e fortalecimento	Programa de apoio à coleta seletiva, à logística reversa e aos catadores e catadoras de materiais recicláveis e reutilizáveis Subprograma de apoio a catadores e catadoras de materiais recicláveis e reutilizáveis	CONSAÚDE/ Prefeituras
Capacitação profissional dos catadores e catadoras atuantes nas cooperativas e associações com foco na geração de renda e melhora nas condições de segurança do trabalho	Percentual de catadores e catadoras capacitados cooperativas no ano com atividades de capacitação realizadas no mesmo ano.	Nº de cooperativas com atividades de capacitação executadas no ano. Catadores e catadoras capacitados / nº de catadores e catadoras. Cooperativas existentes no ano.	Atividade anual - Ano 1 até o último ano de horizonte do plano = 100% das cooperativas ativas no ano com atividades de capacitação executadas no mesmo ano. Os catadores e catadoras capacitados	Programa de apoio à coleta seletiva, à logística reversa e aos catadores e catadoras de materiais recicláveis e reutilizáveis Subprograma de apoio a catadores e catadoras de materiais recicláveis e reutilizáveis	CONSAÚDE
Identificação de oportunidades de comercialização e industrialização de materiais recicláveis e reutilizáveis entre as cooperativas e associações, prefeituras municipais e o setor privado	Índice de venda de materiais recicláveis e reutilizáveis	Quantidade de materiais recicláveis e reutilizáveis comercializados/ Estimativa da quantidade total de materiais recicláveis e reutilizáveis coletados pela coleta seletiva	Até o ano 7 = mais de 80% dos materiais recicláveis e reutilizáveis coletados pela coleta seletiva sendo comercializados entre os setores envolvidos	Programa de apoio à coleta seletiva, à logística reversa e aos catadores e catadoras de materiais recicláveis e reutilizáveis Subprograma de apoio a catadores e catadoras de materiais recicláveis e reutilizáveis	CONSAÚDE/ Prefeituras

Tabela 80 - Metas Sociais

Meta	Indicador	Métrica	Prazo	Programa/ Subprograma	Responsável
Melhora das condições dos galpões das associações e cooperativas	Aquisição de equipamentos necessários; Obras/reformas realizadas	Quantidade de equipamentos adquiridos; Quantidade de obras/reformas nos galpões	Ano 2 em diante = 100% dos equipamentos adquiridos e das reformas realizadas	Programa de apoio à coleta seletiva, à logística reversa e aos catadores e catadoras de materiais recicláveis e reutilizáveis Subprograma de apoio a catadores e catadoras de materiais recicláveis e reutilizáveis	Prefeituras
Coleta dos rejeitos dos resíduos após a separação pelos catadores para destinação adequada	Rejeitos existentes nos galpões	Quantidade de rejeito encaminhado para destinação adequada/ Quantidade de rejeito existente após a separação pelos catadores	Ano 1 = destinação adequada de todos os rejeitos existentes nos galpões	Programa de apoio à coleta seletiva, à logística reversa e aos catadores e catadoras de materiais recicláveis e reutilizáveis Subprograma de apoio a catadores e catadoras de materiais recicláveis e reutilizáveis	Prefeituras

10.5. Metas Regionais de Recuperação de Resíduos e Desvio de Aterro

As metas regionais de recuperação de resíduos e desvio de aterro foram definidas em conformidade com as diretrizes do Plano Nacional de Resíduos Sólidos e da Nota Técnica Conjunta nº 01/2024, harmonizando os valores nacionais e regionais de referência com a realidade técnica e operacional do Consórcio CONSAÚDE. Essas metas consolidam os compromissos regionais de ampliação da recuperação de recicláveis, valorização da fração orgânica e redução progressiva da disposição final em aterros sanitários, estruturando o acompanhamento do desempenho do sistema consorciado.

As tabelas a seguir apresentam as metas absolutas, relativas e os respectivos métodos de cálculo adotados:

Tabela 81 - Metas absolutas adotadas				
Meta (sobre massa total)	2031	2036	2040	2055
Percentual de recuperação de materiais recicláveis	9,7%	11,3%	12,9%	12,9%
Percentual de orgânicos destinado para tratamento biológico	10,8%	14,4%	18,1%	18,1%
Percentual de massa total recuperada, com recuperação energética	32,6%	41,8%	51,0%	51,0%

Fonte: Nota Técnica Conjunta nº 001/2024/CC/PR/MCID/MMA.

Tabela 82 - Metas relativas adotadas				
Meta (sobre massa total)	2031	2036	2040	2055
Percentual de recuperação de materiais recicláveis	22,2%	25,9%	29,5%	29,5%
Percentual de orgânicos destinado para tratamento biológico	26,7%	35,6%	44,8%	44,8%

Fonte: Consórcio Vital, 2026.

O atingimento das metas adotadas foi calculado conforme métodos descritos nas Tabela 83 e Tabela 84.

Tabela 83 - Método de cálculo adotado	
Meta	Método de cálculo
Redução de recicláveis	$\frac{(\text{Recicláveis secos desviados do aterro})}{RDO}$
Redução de orgânicos	$\frac{(\text{Orgânicos tratamento})}{RDO}$
Redução do uso do aterro	$1 - \frac{RDO \text{ aterrado}}{RDO}$

Fonte: Consórcio Vital, 2025.

Nota 1: Recicláveis secos desviados do aterro = resíduos recicláveis recuperados (cooperativas + concessionária) e efetivamente desviados do aterro sanitário.

Nota 2: Orgânicos tratamento = resíduos orgânicos destinados para tratamento biológico

Tabela 84 - Método de cálculo adotado das metas relativas	
Recuperação de recicláveis	$\frac{(\text{Recicláveis secos desviados do aterro})}{(\text{Fração reciclável do RDO})}$
Orgânicos destinados para tratamento biológico	$\frac{(\text{Orgânicos tratamento})}{(\text{Fração orgânica do RDO})}$

Fonte: Consórcio Vital

Nota1: Recicláveis secos desviados do aterro = resíduos recicláveis triados (cooperativas + concessionária) e efetivamente desviados do aterro sanitário

Nota2: Orgânicos tratamento = resíduos orgânicos destinados para tratamento biológico

Nota3: Fração reciclável do RSU de acordo com a gravimetria adotada = 25,85%

Nota4: Fração orgânica do RSU de acordo com a gravimetria adotada = 46,14%

10.6. Sistema de Monitoramento e Avaliação do PIGIRS

A fim de monitorar e avaliar a implementação do PIGIRS nos municípios do CONSAÚDE, são previstos os seguintes instrumentos que compõem o sistema de monitoramento e avaliação do PIGIRS:

- Ouvidoria;
- Indicadores de Desempenho.

Para garantir a efetividade na gestão dos resíduos sólidos, é importante que esses instrumentos sejam utilizados e aplicados pela Secretaria de Meio Ambiente através de uma Diretoria ou Coordenação de Gestão de Resíduos Sólidos, ou outro órgão da estrutura municipal, que deve centralizar as ações e informações de gestão e gerenciamento de resíduos sólidos em nível municipal. A Figura 107 apresenta a sistematização dos mecanismos de avaliação e monitoramento propostos durante a etapa de implementação do PIGIRS.

Figura 107 - Mecanismos de monitoramento e avaliação do PIGIRS



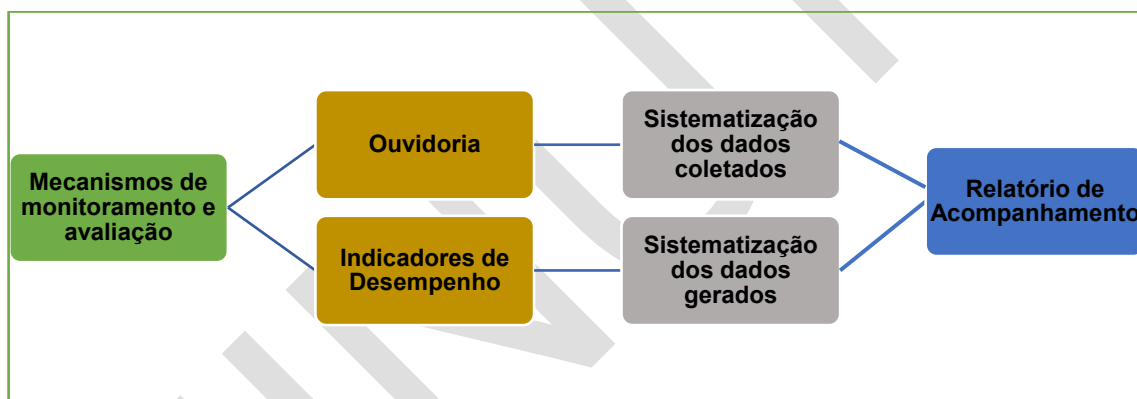
Fonte: Consórcio Vital, 2024

O fluxograma ilustrado na Figura 108 detalha a estrutura que abrange os mecanismos de monitoramento e avaliação empregados no PIGIRS. Nessa estrutura, destaca-se a implantação de uma ouvidoria, que serve como um instrumento de apoio, promovendo a participação social. Através da ouvidoria, há o recebimento de reclamações, avaliações, denúncias, sugestões e ideias da comunidade relacionadas aos serviços de limpeza urbana e ao manejo de resíduos sólidos. Além disso, como parte da estrutura, podemos mencionar os indicadores de desempenho que fornecerão informações periódicas e mensuráveis sobre os aspectos operacionais e ambientais (e possivelmente os socioambientais) relacionados à gestão e ao gerenciamento dos resíduos sólidos, bem como ao sistema de limpeza urbana. Por fim, é primordial a elaboração e posterior publicação de um Relatório de

Acompanhamento, o qual consolidará os resultados obtidos nas avaliações e nos monitoramentos. Esse documento deverá ser elaborado regularmente, possibilitando a visualização da evolução dos sistemas de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos.

É fundamental que os resultados organizados sejam divulgados, promovendo o controle social e servindo como referência para futuras decisões. Essa divulgação é crucial para garantir a transparência e o controle social, que são princípios fundamentais da PNRS, conforme a Lei Federal nº 12.305/2010, e regulamentada pelo Decreto nº 10.936/2022. Assim, a sociedade tem acesso à informação e pode participar ativamente nos processos de implementação, avaliação e execução das políticas públicas sobre resíduos.

Figura 108 - Fluxograma dos mecanismos de monitoramento e avaliação do PIGIRS



Fonte: Consórcio Vital, 2024

10.6.1. Implantação da Ouvidoria como forma de Controle Social

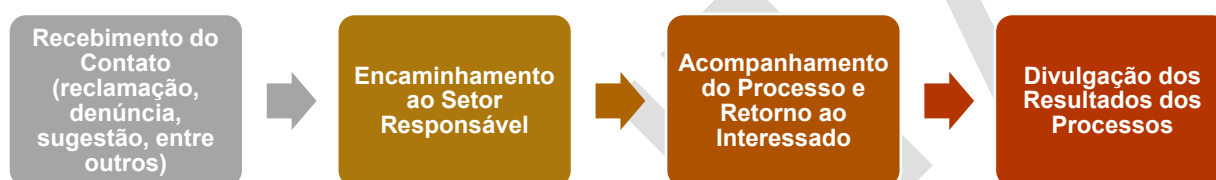
Entre os mecanismos de avaliação da implementação do PIGIRS, é fundamental destacar aqueles que permitem a participação social. Nesse contexto, é necessário criar "Ouvidorias", que funcionariam como órgãos responsáveis por receber reclamações, avaliações, sugestões, críticas, queixas e denúncias, atuando como canais permanentes de comunicação direta com a população dos municípios do CONSAÚDE integrantes deste PIGIRS.

A ouvidoria deve ter a atribuição de atender, registrar e sistematizar os processos, encaminhando-os ao setor responsável para o devido tratamento das questões levantadas. Cada contato deve ser registrado em um processo com numeração sequencial. Isso incluirá o nome do solicitante, se ele optar por se identificar, a data

da reclamação e a razão do contato, facilitando a organização das informações. Além disso, o setor de ouvidoria deve acompanhar as medidas tomadas e fornecer o retorno adequado aos interessados nos processos. Quando os processos forem finalizados, é importante que sejam divulgados nos meios de comunicação do poder público, como o site da Prefeitura, além dos meios de divulgação regional, como eventual site ou informativo do Consórcio.

A Figura 109 apresenta um fluxograma que ilustra a rotina de funcionamento da ouvidoria, proporcionando uma visão geral do processo.

Figura 109 - Fluxograma da rotina de funcionamento da ouvidoria



Fonte: Consórcio Vital, 2024

10.6.2. Indicadores de Monitoramento para os Serviços de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos

A organização estruturada de dados e informações referentes a um dado processo é de suma importância para mensurar e avaliar os progressos e retrocessos de um determinado aspecto ao longo do tempo. A interpretação dos dados e informações pode ser obtida por meio de indicadores, sejam estes quantitativos ou qualitativos, que foram desenvolvidos com o propósito de facilitar a compreensão. Em relação à gestão dos serviços de limpeza urbana e do manejo de resíduos sólidos, a elaboração de indicadores visando a avaliar os desempenhos operacional e ambiental é fundamental para estabelecer instrumentos de avaliação que permitam o acompanhamento de ações, programas, projetos e dos serviços realizados. A elaboração de indicadores para o PIGIRS é uma exigência da PNRS em seu artigo 19.

Efetuar uma gestão eficaz requer aprimoramento das iniciativas governamentais, convertendo as atividades em processos que possam ser gerenciados e medidos.

Essa abordagem é relevante mesmo diante de interações complexas entre políticas, projetos, programas e entidades organizacionais.

No que diz respeito à gestão de resíduos sólidos e limpeza urbana, é imprescindível que os resultados estejam em conformidade com critérios de universalidade, de integralidade no atendimento, de eficiência e viabilidade econômica sustentável, além de estarem alinhados com políticas de inclusão, desenvolvimento urbano e regional, e a adoção de tecnologias inovadoras. Tais práticas devem respeitar os princípios e diretrizes estabelecidos pela Lei nº 11.445/2007.

A utilização de indicadores de forma sistemática proporcionará às prefeituras uma abordagem transparente e sujeita ao controle social dos serviços. Isso implica em avaliar tanto a qualidade quanto a satisfação na execução desses serviços. Além disso, a consolidação dos dados técnicos-operacionais em índices acessíveis facilitará a elaboração de relatórios anuais, atendendo aos requisitos legais estipulados.

Com base nesses princípios, o PIGIRS propõe indicadores para monitorar o desempenho operacional e ambiental dos serviços e programas implementados nos 16 municípios do CONSAÚDE. Esses indicadores devem ser acompanhados regularmente em relação aos resultados obtidos em períodos comparáveis, com a recomendação de aplicação anual. É importante destacar que alguns desses indicadores são derivados do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS) do Ministério das Cidades. Isso permite que os municípios comparem seus resultados com dados históricos e monitorem a evolução da prestação de serviços em comparação com outros municípios de mesma faixa populacional. Para indicadores originados do SNIS, o número de referência está indicado entre parênteses (Indicador SNIS), juntamente com outras informações relevantes obtidas nas edições consultadas.

10.6.2.1. Proposta de Indicadores

A seguir, apresentamos alguns indicadores do SNIS que destacam as despesas destinadas à gestão de resíduos sólidos e limpeza urbana, comparando-as com outras despesas correntes das prefeituras e com a população urbana.

➤ **Indicadores gerais de acompanhamento**

- a) Incidência das despesas com o manejo de Resíduos Sólidos Urbanos nas despesas correntes da prefeitura (Indicador SNIS I003)

Cálculo:

$$\frac{\text{Despesa total da Prefeitura com manejo de RSU}}{\text{Despesa corrente total da Prefeitura}} = \%$$

- b) Despesa per capita com o manejo de RSU em relação à população urbana (Indicador SNIS I006)

Cálculo:

$$\frac{\text{Despesa total com o manejo de RSU}}{\text{População urbana}} = \%$$

➤ **Indicadores operacionais da limpeza urbana e manejo de resíduos**

- a) Cobertura do serviço de coleta em relação à população total (Indicador SNIS I015)

Cálculo:

$$\frac{\text{População atendida declarada}}{\text{População total}} = \%$$

- b) Variação da geração per capita

Cálculo:

$$\frac{\text{Resíduos Coletados Ano 01}}{\text{População Atendida Ano 01}} - \frac{\text{Resíduos Coletados Ano 02}}{\text{População Atendida Ano 02}} = x$$

- c) Produtividade média dos empregados na coleta em relação à massa coletada (Indicador SNIS I018)

Cálculo:

$$\frac{\text{Quantidade total coletada}}{\text{Quantidade total de (coletadores motoristas) x quantidade de dias úteis por ano}} = \text{Kg/empregado/dia}$$

➤ **Varrição**

- a) Custo unitário médio do serviço de limpeza pública (Indicador SNIS I043)

Cálculo:

$$\frac{\text{Despesa total da prefeitura com o serviço de limpeza pública}}{\text{Despesa total da limpeza urbana}} = \%$$

- b) Produtividade Média dos varredores (Indicador SNIS I044)

Cálculo:

$$\frac{\text{Extensão total da sarjeta varrida}}{\text{Quantidade total de varredores x Quantidade de dias úteis por ano}} = \text{Km/Empregado/Dia}$$

- c) Incidência do custo do serviço de varrição no custo total com manejo de RSU (Indicador SNIS I046)

Cálculo:

$$\frac{\text{Despesa total da Prefeitura com serviço de varrição}}{\text{Número total de domicílios}} = \%$$

➤ **Resíduos dos Serviços de Saúde**

- a) Massa coletada em relação à população urbana (Indicador SNIS I036)

Cálculo:

$$\frac{\text{Quantidade total coletada de RSS}}{\text{População urbana}} = \%$$

➤ **Resíduos de Construção Civil e inservíveis - Pontos de disposição irregular**

a) Variação anual da quantidade de resíduos (m³) removidos de pontos de disposição irregular

Cálculo:

Resíduos coletados em pontos de disposição irregular (Ano 1) – Resíduos coletados em pontos de disposição irregular (Ano 02) = X

➤ **Coleta Seletiva**

a) Massa recuperada per capita de materiais recicláveis secos (exceto matéria orgânica e rejeitos) em relação à população urbana (Indicador SNIS I032)

Cálculo:

$$\frac{\text{Quantidade total de materiais recicláveis recuperados (Exceto matéria orgânica e rejeitos)}}{\text{População urbana}} = \%$$

b) Taxa de material recolhido pela coleta seletiva de secos (exceto matéria orgânica) em relação à quantidade total coletada de resíduos sólidos domésticos (Indicador SNIS I053)

Cálculo:

$$\frac{\text{Quantidade total de materiais recicláveis recuperados (Exceto matéria orgânica e rejeitos)}}{\text{Quantidade total de resíduos sólidos coletados}} = \%$$

c) Taxa de adesão da população à Coleta Seletiva

Cálculo:

$$\frac{\text{Número de domicílios participantes da coleta seletiva}}{\text{Número total de domicílios}} = \%$$

➤ **Resolução de reclamações**

Além dos indicadores apresentados, há outro indicador que poderá auxiliar os municípios em relação ao monitoramento e ao controle da qualidade dos serviços.

a) Quantidade de reclamações procedentes referentes ao serviço de manejo de resíduos sólidos e limpeza pública resolvidas conforme critérios definidos pelo regulador:

Cálculo:

$$\frac{\text{Quantidade de reclamações procedentes resolvidas}}{\text{Quantidade total de reclamações procedentes}} = X$$

Propõe-se que esse último indicador seja considerado mensalmente, orientando, dessa forma, a prestação adequada dos serviços de manejo de resíduos sólidos e de limpeza pública. Deverão ser igualmente consideradas no cálculo denúncias e reclamações apresentadas pela Imprensa local.

10.6.2.2. Aplicações dos Indicadores

Os técnicos encarregados da gestão e do gerenciamento de resíduos sólidos em nível municipal devem aplicar os indicadores, com o apoio de agentes de saúde e outros profissionais envolvidos diretamente com a comunidade. Os dados resultantes desses indicadores devem ser reunidos em relatórios de acompanhamento e encaminhados à gestão de um órgão específico designado para essa finalidade. Os resultados podem ser divulgados anualmente através dos meios de comunicação locais, oferecendo à população uma ferramenta para monitorar e fiscalizar. Esses relatórios serão essenciais na revisão do PIGIRS, auxiliando no acompanhamento do avanço na implementação das diretrizes propostas e na verificação dos resultados planejados. Tudo isso em conformidade com as diretrizes e metas estabelecidas para cada município.

10.6.3. Relatório de Acompanhamento

Esse relatório tem como objetivo analisar a situação e a qualidade dos serviços de limpeza urbana e gestão de resíduos sólidos disponíveis, relacionando-os às

condições econômicas, operacionais e ambientais, de modo a avaliar a eficácia das ações implementadas, o cumprimento das metas do PIGIRS na Região do CONSAÚDE, e acompanhar a evolução de sua implementação ao longo do tempo.

O Relatório de Acompanhamento deve ser elaborado anualmente de acordo com os critérios, índices, parâmetros e prazos estabelecidos pelas prefeituras municipais, por meio de suas Secretarias de Meio Ambiente ou pelos órgãos designados para essa função, levando em conta todos os mecanismos de avaliação e monitoramento sugeridos.

Posteriormente, é importante que ocorra a divulgação das informações, visto que é uma das principais condições para garantir a participação e o controle social na implementação do PIGIRS. Dessa forma, é imprescindível que sejam previstos mecanismos eficientes de disponibilização, repasse e facilitação do acesso e entendimento das informações para que as populações dos municípios integrantes do CONSAÚDE possam contribuir ativamente na implantação do Plano.

10.7. Ações Preventivas e Corretivas

Esse item do Plano tem como finalidade detalhar as ações que os municípios devem adotar em situações atípicas e emergenciais, além de oferecer diretrizes preventivas para evitar a interrupção dos serviços de limpeza urbana, garantindo a continuidade das atividades de coleta, transporte e destinação de resíduos (Tabela 85). Os principais pontos abordados incluem a prevenção de acidentes, a preparação para emergências, as respostas corretivas aos acidentes e desastres naturais ou tecnológicos, e a reconstrução da infraestrutura de atendimento, quando necessária.

Dessa forma, com base no diagnóstico realizado e nas informações reunidas neste trabalho, elaborou-se a tabela a seguir para listar as possíveis ocorrências adversas que poderiam causar a paralisação ou sobrecarga do sistema de coleta, transporte, tratamento e destinação de resíduos, bem como do sistema de limpeza urbana. Sendo assim, foram levantadas as principais origens para essas ocorrências e as ações recomendadas para a continuidade do atendimento das demandas do gerenciamento de resíduos.

Tabela 85 - Tipos de ocorrências, suas possíveis origens e ações de contingência recomendadas

Ocorrência	Origem	Ações recomendadas
Paralisação dos serviços de varrição das vias públicas	- Greves de pequena duração; - Paralisações por tempo indeterminado.	- Realizar campanhas de conscientização para redução da geração de resíduos pela população; - Mutirão com funcionários municipais que possam efetuar o serviço; - Contratação emergencial de empresas terceirizadas.
Paralisação dos serviços de poda e capina	- Greves de pequena duração; - Paralisações por tempo indeterminado.	- Realizar campanhas de conscientização para redução da geração de resíduos pela população; - Mutirão com funcionários municipais que possam efetuar o serviço; - Contratação emergencial de empresas terceirizadas.
Paralisação dos serviços de coleta de resíduos	- Greves de pequena duração; - Falha mecânica ou avaria nos veículos e maquinários de coleta; - Impossibilidade de utilização do local de disposição.	- Realizar campanhas de conscientização para redução da geração de resíduos pela população; - Comunicação à população; - Contratação emergencial de empresas terceirizadas; - Substituição dos veículos e maquinários avariados; - Deslocar equipes de outros setores para suprir a necessidade;
Paralisação dos serviços de triagem nas UT/UTC	- Escassez de materiais; - Falhas ou avarias do maquinário e dos veículos; - Falta de mercado para comercialização dos materiais recicláveis; - Insustentabilidade financeira do transporte dos materiais e produtos.	- Elaboração de sistemas de informação para a população; - Substituição dos veículos e equipamentos avariados; - Implantação de áreas intermediárias de triagem.
Paralisação dos serviços de operação do aterro sanitário	- Greves de pequena duração; - Paralisações por tempo indeterminado; - Ocorrências que requerem maiores cuidados; - Morosidade na obtenção das licenças para elevação e/ou ampliação do aterro.	- Contratação emergencial de empresas terceirizadas; - Enviar os resíduos para outra unidade similar existente na região; - Caso haja ruptura de taludes, recolocar dispositivos de drenagem superficial e repor a cobertura vegetal; - Vistorias periódicas para detectar fendas causadas por erosões localizadas.
Paralisação do funcionamento dos transbordos municipais	- Greve geral da empresa operadora do serviço; - Obstrução do sistema viário; - Avaria/Falha mecânica nos veículos de coleta/equipamentos.	- Encaminhar os resíduos diretamente à disposição final ou buscar parcerias com municípios limítrofes para o recebimento emergencial dos rejeitos; - Contratação de empresa especializada para o transporte de rejeitos em caráter emergencial; - Contratação de serviços emergenciais de manutenção das máquinas e equipamentos;

Tabela 85 - Tipos de ocorrências, suas possíveis origens e ações de contingência recomendadas		
Ocorrência	Origem	Ações recomendadas
Inoperância dos pontos de entrega voluntária (PEVs)	- Desconhecimento da população sobre o PEV; - Obstrução das vias de Transporte; - Inoperância do local de destinação; - Vandalismo e obstrução do PEV.	- Estudo de rotas alternativas de transporte dos rejeitos. - Comunicação à população; - Implantação de novas áreas para disposição final; - Reforço na segurança; - Comunicação à polícia; - Reparo das instalações danificadas; - Acionamento dos funcionários da prefeitura para manutenção do serviço; - Agilidade no reparo de veículos/equipamentos avariados.
Descontinuidade da coleta, transporte e tratamento de RSS	- Greves de pequena duração; - Paralisações por tempo indeterminado; - Obstrução do sistema viário; - Falha mecânica dos veículos e equipamentos.	- Contratação de empresa prestadora desses serviços de forma contínua e, se necessário, em situação emergencial; - Contratação emergencial de empresa terceirizada especializada, caso haja paralisação dos serviços; - Estudo de rotas alternativas.
Alagamento localizado	- Boca de Lobo e Ramal assoreado/ entupido; - Subdimensionamento da Comunicação à Defesa Civil para verificação dos danos e riscos à população rede existente; - Deficiência nas declividades da via pública; - Deficiência das bocas de lobo.	- Comunicação à Defesa Civil para verificação dos danos e riscos à população; - Comunicação à secretaria de serviços municipais para limpeza da área afetada e desobstrução de redes e ramais; - Estudo e verificação do sistema de drenagem existente para corrigir o problema; - Sensibilização e participação da comunidade através de iniciativas de educação, evitando o lançamento de lixo nas vias públicas e nas captações.
Geração de resíduos oriundos de catástrofes naturais	Catástrofes ambientais variadas.	- Identificação de locais disponíveis para a disposição final adequada para esse tipo de resíduo; - Acionamento dos funcionários da prefeitura e equipes regionais de emergência; - Acionamento da concessionária de energia elétrica; - Acionamento do corpo de bombeiros e defesa civil.
Obstrução do sistema viário	- Queda de árvores; - Chuvas fortes e alagamentos; - Acidentes de trânsito; - Protestos e manifestações; - Obras de infraestrutura; - Desastres naturais,	Estudo e disponibilização de rotas alternativas de transporte dos resíduos municipais.

Tabela 85 - Tipos de ocorrências, suas possíveis origens e ações de contingência recomendadas		
Ocorrência	Origem	Ações recomendadas
	geotécnicos e/ou tecnológicos.	
Descarte irregular de resíduos em áreas públicas ou terrenos baldios	- Falta de cobertura adequada da coleta regular; - Ausência ou ineficiência da coleta seletiva; - Falta de fiscalização e controle; - Déficit em ações de educação ambiental; - População flutuante ou desinformada	- Realizar campanhas educativas de sensibilização da população sobre os impactos do descarte irregular e canais adequados de destinação; - Ampliar a cobertura e frequência da coleta regular e seletiva; - Intensificar a fiscalização e aplicação de multas conforme legislação local; - Implantar pontos de entrega voluntária (PEVs) em áreas críticas; - Realizar ações de limpeza emergencial e remediação das áreas afetadas.

Fonte: Consórcio Vital, 2024

11. ANÁLISE QUALITATIVA DAS PRINCIPAIS ROTAS TECNOLÓGICAS EXISTENTES

A finalidade deste capítulo é apresentar as 4 (quatro) tecnologias para tratamento de RSU propostas para os 16 municípios integrantes do PIGIRS do CONSAÚDE. As rotas tecnológicas apresentadas seguem os preceitos da Lei Federal nº 12.305/2010, a qual institui a PNRS e estabelece diretrizes para a elaboração de planos de gestão de resíduos, e devem abranger metas de redução, reutilização e reciclagem, entre outras, visando à redução da quantidade de resíduos e rejeitos encaminhados para uma disposição final ambientalmente adequada.

Dessa forma, para que efetivamente se alcance a diminuição da quantidade de resíduos sólidos urbanos dispostos em aterro sanitário, é necessária a introdução de uma unidade de tratamento dos resíduos que tenha como princípios basilares do modelo tecnológico a recuperação de recicláveis e o beneficiamento da fração orgânica, contribuindo para a redução de emissões de gases de efeito estufa (GEE) e consequentemente aumentando a vida útil do aterro.

Além disso, ainda sob a perspectiva da PNRS, o aproveitamento energético de resíduos deve ser considerado como uma opção desejável, desde que apresente viabilidade econômica.

Assim, ao ponderar sobre as diferentes alternativas disponíveis para a destinação dos RSU, destaca-se que a seleção da tecnologia mais apropriada deve fundamentar-se na análise criteriosa de fatores econômicos, ambientais e sociais. Adicionalmente,

os municípios devem conduzir uma avaliação técnica apropriada, considerando critérios como a disponibilidade de área, volume de RSU gerado, alcance do sistema de coleta, distância em relação a corpos d'água e tipo de solo.

As quatro tecnologias para tratamento propostas são:

- **Tecnologia 1** – Unidade de Triagem Mecanizada + Compostagem;
- **Tecnologia 2** – Biometanização + Compostagem;
- **Tecnologia 3** – Gaseificação;
- **Tecnologia 4** – Incineração.

As vantagens e desvantagens das quatro tecnologias avaliadas estão apresentadas a seguir (Tabela 86; Tabela 87; Tabela 88 e Tabela 89).

Tabela 86 – Tecnologia 1: Triagem + Compostagem	
Vantagens	Desvantagens
Beneficiamento dos resíduos potencialmente recicláveis	Heterogeneidade dos RSU dificulta o controle de variáveis operacionais
Estabilização dos resíduos orgânicos com geração de composto comercializável	Necessidade de RSU com teor elevado de orgânicos para facilitar o processo de compostagem
Beneficiamento de resíduos verdes do RPU por serem insumo importante para a compostagem	-
Redução do volume a ser disposto em aterro	-

Fonte: Consórcio Vital, 2024

Tabela 87 – Tecnologia 2: Biometanização + Compostagem	
Vantagens	Desvantagens
Tecnologia adequada ao resíduo brasileiro, que possui elevada fração de orgânicos	Plantas em escala comercial implantadas apenas com resíduos de atividades rurais. Dados sobre a tecnologia baseados em unidades-piloto de escala reduzida
Menor emissão de poluentes atmosféricos	Necessidade de triagem prévia e compostagem para a completa estabilização da matéria orgânica digerida
Promove a reciclagem de matéria orgânica e nutrientes	Necessidade de RSU com teor de orgânicos elevado, tecnologia adequada para resíduos mais homogêneos
Tecnologia implantada no Brasil com equipamentos periféricos disponíveis no mercado brasileiro e internacional	Menor redução da fração orgânica

Fonte: Consórcio Vital, 2024

Tabela 88 – Tecnologia 3: Gaseificação	
Vantagens	Desvantagens
Tecnologia adequada ao resíduo brasileiro, que possui elevada fração de orgânicos	Plantas em escala comercial ainda em fase de construção. Dados sobre a tecnologia são baseados em unidades-piloto
Maior eficiência no processo de produção de energia, embora necessite utilizar parte da energia produzida no próprio sistema	Tecnologia necessita de linha de pré-processamento, que visa a remover a parcela de inertes e diminuir a umidade do resíduo, que deve ser inferior a 30%
Tecnologia implantada no Brasil com equipamentos periféricos disponíveis no mercado brasileiro e internacional	-
Produz menor quantidade de rejeitos	-

Fonte: Consórcio Vital, 2024

Tabela 89 – Tecnologia 4: Incineração	
Vantagens	Desvantagens
Reduz significativamente o volume de RSU, o que alivia a pressão sobre aterros sanitários e economiza espaço	A construção e operação de incineradoras é cara, além de a manutenção dos sistemas de controle de poluição requerer investimentos significativos
A queima de RSU em incineradoras gera calor, que pode ser convertido em eletricidade ou vapor para uso em sistemas de geração de energia termoeletrica	Pode liberar poluentes do ar, como dióxido de enxofre, óxidos de nitrogênio, monóxido de carbono e partículas finas, que podem ser prejudiciais à saúde e ao meio ambiente
A alta temperatura da incineração destrói microrganismos patogênicos presentes nos resíduos, contribuindo para a saúde pública	A incineração de certos materiais pode gerar resíduos perigosos, como cinzas tóxicas, que precisam ser gerenciados adequadamente
Incineradoras modernas possuem sistemas de controle de emissões que minimizam a liberação de poluentes atmosféricos e reduzem a emissão de metano, um poderoso gás de efeito estufa que seria liberado em aterros sanitários	Pode produzir dioxinas e furanos, compostos tóxicos e persistentes que representam preocupações ambientais e de saúde
Permite a recuperação de metais e minerais presentes nos RSU, que podem ser reciclados	Risco de vazamento de contaminantes
-	As incinerações estão frequentemente localizadas próximas a comunidades, o que pode causar preocupações com a saúde e o bem-estar dos residentes devido à exposição potencial a poluentes
-	Há alguns argumentos de que a incineração pode desencorajar a redução, reutilização e reciclagem de resíduos, uma vez que ela lida com a eliminação de resíduos em vez de sua prevenção

Fonte: Consórcio Vital, 2024

Todas as alternativas compreendem a segregação dos materiais recicláveis, seguida de destinação final dos rejeitos em aterro sanitário. Sendo assim, consideraram-se sempre a captação e o beneficiamento do biogás produzido no aterro sanitário.

MINUTA

12. MECANISMOS DE REVISÃO PERIÓDICA DO PIGIRS

A revisão periódica do Plano Intermunicipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PIGIRS) é um componente essencial do ciclo de planejamento estratégico, assegurando que o plano permaneça atual, eficaz e alinhado às transformações sociais, econômicas, ambientais, tecnológicas e institucionais que ocorrem ao longo do tempo. Conforme estabelece o Novo Marco Legal do Saneamento Básico (Lei Federal nº 14.026/2020), os planos de gestão de resíduos sólidos devem ser revistos em intervalos regulares, preferencialmente a cada dez anos. O PIGIRS do CONSAÚDE tem como horizonte 20 anos e prevê revisões a cada cinco anos, visando à atualização e reprogramação estratégica.

➤ Objetivos da Revisão Periódica

- ➔ Atualizar o diagnóstico situacional com base em dados recentes e indicadores de desempenho;
- ➔ Reavaliar metas e objetivos, considerando a evolução das condições locais e regionais;
- ➔ Aprimorar programas, projetos e ações, com base em lições aprendidas e boas práticas;
- ➔ Incorporar inovações tecnológicas, normativas e metodológicas;
- ➔ Fortalecer a governança intermunicipal, promovendo maior integração entre os municípios consorciados;
- ➔ Ampliar a participação social, garantindo transparência e legitimidade ao processo de gestão.

➤ Princípios Orientadores

- ➔ Continuidade: o processo de revisão deve ser sistemático e institucionalizado;
- ➔ Participação: envolver os diversos segmentos da sociedade, incluindo poder público, setor privado, catadores, universidades e população em geral;
- ➔ Transparência: garantir ampla divulgação dos resultados e das propostas de alteração;
- ➔ Efetividade: assegurar que as mudanças propostas resultem em melhorias concretas na gestão dos resíduos sólidos;

- Alinhamento normativo: compatibilizar o plano com legislações federais, estaduais e municipais atualizadas.

⇒ Etapas do Processo de Revisão

- Monitoramento contínuo: coleta e análise de indicadores de desempenho técnico, econômico, ambiental e social;
- Avaliação crítica: identificação de gargalos, avanços e oportunidades de melhoria;
- Atualização do diagnóstico: revisão dos dados populacionais, econômicos, institucionais e operacionais;
- Revisão de metas e estratégias: redefinição de objetivos, metas e prazos, conforme os novos cenários;
- Consulta pública e controle social: realização de audiências públicas, oficinas participativas e canais de escuta ativa;
- Validação institucional: aprovação das alterações pelo órgão colegiado do consórcio e pelas câmaras municipais, quando necessário;
- Publicação e divulgação: ampla comunicação das atualizações à sociedade e aos órgãos de controle.

⇒ Responsabilidades Institucionais

- Do Órgão Colegiado do Consórcio Intermunicipal, como instância coordenadora;
- Das Gerências Municipais de Resíduos Sólidos, responsáveis pela coleta de dados e proposição de ajustes locais;
- Do Setor Técnico do Consórcio, que prestará apoio metodológico e técnico;
- Da sociedade civil organizada, por meio de conselhos, fóruns e ouvidorias.

⇒ Instrumentos de Apoio à Revisão

- Relatórios anuais de monitoramento;
- Indicadores de desempenho (ambientais, operacionais, econômicos e sociais);
- Sistemas municipais de informações;
- Estudos técnicos e pareceres especializados;
- Ferramentas de georreferenciamento e modelagem de cenários.

13. CONCLUSÃO

O PIGIRS elaborado para os 16 municípios do CONSAÚDE tem como objetivo principal fortalecer e aprimorar a gestão dos resíduos sólidos na região. Este plano, em conformidade com as diretrizes das políticas nacional e estadual de resíduos sólidos, deve ser considerado como um instrumento norteador para a gestão eficaz dos resíduos sólidos. Para garantir o sucesso do PIGIRS, é crucial o envolvimento de diversos setores da sociedade, como o poder público, as entidades privadas, os representantes da sociedade civil e todos os residentes da região.

As revisões programadas do plano, a cada cinco anos, têm como objetivo analisar a efetiva implementação das estratégias delineadas. Com base nos resultados obtidos, o plano deverá ser revisto para refletir a realidade vigente durante esses períodos e ajustar ações a fim de atingir com sucesso as metas propostas e os resultados esperados.

Considerando o caráter intermunicipal do PIGIRS, os Planos Municipais de Saneamento Básico e os demais instrumentos municipais de planejamento relacionados à gestão dos resíduos sólidos deverão ser compatibilizados, no que couber, com as diretrizes, metas e ações estabelecidas neste Plano. Essa compatibilização deverá ser considerada nas revisões e atualizações dos instrumentos municipais, de modo a manter a coerência entre o planejamento local e a gestão regional dos resíduos sólidos, em consonância com as diretrizes da Política Nacional de Resíduos Sólidos, instituída pela Lei Federal nº 12.305/2010.

REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE RESÍDUOS SÓLIDOS – ABLP. Rotas tecnológicas na gestão de Resíduos Públicos. *In: A evolução na gestão de Aterros Sanitários: Novas Rotas Tecnológicas para a Drenagem, Monitoramento e Tratamento de Chorume.* Disponível em: <https://smastr16.blob.core.windows.net/home/2019/12/2.-eleusis-di-creddo.pdf>. Acessado em: 11/11/2023.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EMPRESAS DE LIMPEZA PÚBLICA E RESÍDUOS ESPECIAIS – ABRELPE. **Panorama dos Resíduos Sólidos no Brasil.** São Paulo: ABRELPE, 2020.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EMPRESAS DE LIMPEZA PÚBLICA E RESÍDUOS ESPECIAIS – ABRELPE. **Panorama dos Resíduos Sólidos no Brasil.** São Paulo: ABRELPE, 2022.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS – ABNT. **ABNT NBR 10.004:** Resíduos sólidos - Classificação. Rio de Janeiro: ABNT, 2004.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS – ABNT. **ABNT NBR 13896:** Aterros de resíduos não perigosos - Critérios para projeto, implantação e operação. Rio de Janeiro: ABNT, 1997.

BRASIL. **Decreto Federal nº 10.936, de 12 de janeiro de 2022.** Regulamenta a Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Brasília–DF.

BRASIL. **Lei Federal nº 11.107, de 6 de abril de 2005.** Dispõe sobre normas gerais de contratação de consórcios públicos e dá outras providências. Brasília–DF.

BRASIL. **Lei Federal nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007.** Estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico. Brasília–DF.

BRASIL. **Lei Federal nº 12.305, de 2 de agosto de 2010.** Institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos; altera a Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998; e dá outras providências. Brasília–DF.

BRASIL. **Lei Federal nº 8.987, de 17 de fevereiro de 1995.** Dispõe sobre o regime de concessão e permissão da prestação de serviços públicos previsto no art. 175 da Constituição Federal, e dá outras providências. Brasília–DF.

COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO – CETESB. **Plano de resíduos sólidos do estado de São Paulo, 2020.** São Paulo: Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente, 2020. 1ª edição, 277 páginas. Disponível em: https://smastr16.blob.core.windows.net/home/2020/12/plano-resi%CC%81duos-solidos-2020_final.pdf. Acessado em: 28/11/2023.

COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO – CETESB. **Inventário estadual de resíduos sólidos urbanos, 2021**. São Paulo: CETESB, 2022. 80 páginas. ISSN (0103-4103). Disponível em: <https://cetesb.sp.gov.br/residuossolidos/wp-content/uploads/sites/26/2022/07/Inventario-Estadual-de-Residuos-Solidos-Urbanos-2021.pdf>. Acessado em: 30/10/2023.

FUNDAÇÃO SISTEMA ESTADUAL DE ANÁLISE DE DADOS – SEADE. Portal GEOSEADE. **Infraestrutura e meio ambiente**. 2023. Disponível em: <https://repositorio.seade.gov.br/dataset/infraestrutura-e-meio-ambiente>. Acessado em: 13/11/2023.

FUNDAÇÃO SISTEMA ESTADUAL DE ANÁLISE DE DADOS – SEADE. SEADE POPULAÇÃO. **População Urbana e Rural**. 2020. Disponível em: <https://populacao.seade.gov.br/populacao-urbana-e-rural/>. Acessado em: 13/11/23.

INFRAESTRUTURA DE DADOS ESPACIAIS AMBIENTAIS DO ESTADO DE SÃO PAULO – IDEA-SP. **Atlas de Suscetibilidade dos Solos do Estado de São Paulo**: Classes de suscetibilidade à inundação. 2022. Disponível em: <https://datageo.ambiente.sp.gov.br/app/#>. Acessado em: 28/11/2023.

INFRAESTRUTURA NACIONAL DE DADOS ESPACIAIS – INDE. **Catálogo de metadados**: BC250 – Aglomerado Rural – 1:250.000 – 2019. 2019. Disponível em: <https://metadados.inde.gov.br/geonetwork/srv/por/catalog.search#/home>. Acessado em: 28/11/2023.

INFRAESTRUTURA NACIONAL DE DADOS ESPACIAIS – INDE. **Catálogo de metadados**: BC250 – Massa D'água – 1:250.000 – 2021. 2021. Disponível em: <https://metadados.inde.gov.br/geonetwork/srv/por/catalog.search#/home>. Acessado em: 28/11/2023.

INFRAESTRUTURA NACIONAL DE DADOS ESPACIAIS – INDE. **Catálogo de metadados**: BC250 – Trecho Duto – 1:250.000 – 2021. 2021. Disponível em: <https://metadados.inde.gov.br/geonetwork/srv/por/catalog.search#/home>. Acessado em: 28/11/2023.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA – IBGE. **Redes geográficas**: Áreas Urbanizadas. 2019. Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/geociencias/cartas-e-mapas/redes-geograficas/15789-areas-urbanizadas.html?=&t=downloads>. Acessado em: 28/11/2023.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA – IBGE. **Censo Demográfico**: População. Portal Cidades, 2022. Disponível em: <https://cidades.ibge.gov.br/>. Acessado em: 13/11/2023.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA – IBGE. **Estrutura territorial**: Malha de Setores Censitários. 2021. Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/geociencias/organizacao-do-territorio/estrutura->

territorial/26565-malhas-de-setores-censitarios-divisoes-intramunicipais.html.
Acessado em: 28/11/2023.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA – IBGE. **Índice de Desenvolvimento Humano**. Portal das Cidades, 2010. Disponível em: <https://cidades.ibge.gov.br/>. Acessado em: 13/11/2023.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA – IBGE. **População Urbana e Rural**. Portal das Cidades, 2022. Disponível em: <https://cidades.ibge.gov.br/>. Acessado em: 13/11/23.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA – IBGE. **Malhas Territoriais: Malha Municipal**. 2022. Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/geociencias/organizacao-do-territorio/malhas-territoriais/15774-malhas.html?=&t=acesso-ao-produto>. Acessado em: 28/11/2023.

INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA – INCRA. **Áreas Quilombolas: São Paulo**. s/d. Disponível em: https://certificacao.incra.gov.br/csv_shp/export_shp.py. Acessado em: 28/11/2023.

MINISTÉRIO DA SAÚDE. **Renda Média Domiciliar Per Capita**. Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde – DATASUS, 2010. Disponível em: <http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/tabcgi.exe?ibge/censo/cnv/rendamg.def>. Acessado em: 13/11/2023.

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL. **Plano Nacional de Saneamento Básico – PLANSAB: Relatório de Avaliação Anual**. 2020. Brasília: 2022. Disponível em: <https://www.gov.br/mdr/pt-br/assuntos/saneamento/plansab/2RELATRIODEAVALIAOANUALDOPLANSAB2020.pdf>. Acessado em: 13/11/2023.

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL. **Série Histórica: Água**. Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento - SNIS, 2021. Disponível em: <http://app4.mdr.gov.br/serieHistorica/>. Acessado em: 04/09/2023.

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL. **Série Histórica: Resíduos Sólidos**. Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento - SNIS, 2021. Disponível em: <http://app4.mdr.gov.br/serieHistorica/>. Acessado em: 13/11/2023.

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE. **Relatório Municipal de Gestão de Resíduos Sólidos**. Sistema Nacional de Informações sobre a Gestão de Resíduos Sólidos – SINIR, 2019. Disponível em: <https://sinir.gov.br/relatorios/municipal/>. Acessado em: 13/11/2023.

SINDICATO NACIONAL DA INDÚSTRIA DO CIMENTO – SNIC. **Localização das Cimenteiras no Brasil**. Disponível em: <https://snic.org.br/fabricas-localizacoes.php>. Acessado em: 05/10/2023.

ANEXO I – REFERÊNCIAS DE INSTRUMENTOS JURÍDICOS PARA
CONTRATAÇÃO OU COOPERAÇÃO COM ASSOCIAÇÕES OU COOPERATIVAS
DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS

MINUTA

MODELOS DE INSTRUMENTOS JURÍDICOS

Os documentos apresentados a seguir têm caráter exemplificativo e têm por finalidade orientar os municípios consorciados quanto à formalização de parcerias ou contratações com associações e cooperativas de catadores de materiais recicláveis.

Trata-se de modelos de referência, elaborados apenas como sugestão de minuta, sem caráter obrigatório.

Cada prefeitura poderá adequar o conteúdo, formato e cláusulas conforme sua realidade administrativa, legislação municipal e entendimentos jurídicos locais, podendo ainda optar por outro instrumento jurídico mais apropriado, desde que observados os princípios e diretrizes da Política Nacional de Resíduos Sólidos e as normas que regulamentam a atuação das organizações de catadores.

TERMO DE COLABORAÇÃO ENTRE O MUNICÍPIO (OU CONSÓRCIO) E A COOPERATIVA (OU ASSOCIAÇÃO) DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS

O MUNICÍPIO DE [•], pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº [•], com sede na [•], neste ato representado por seu Prefeito Municipal, [•], doravante denominado simplesmente MUNICÍPIO, ou, alternativamente, o CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL [•], constituído nos termos da Lei nº 11.107/2005 e do seu protocolo de intenções, com sede na [•], inscrito no CNPJ sob o nº [•], doravante denominado CONSÓRCIO, e a COOPERATIVA/ASSOCIAÇÃO DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS [•], pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ sob o nº [•], com sede na [•], neste ato representada por [•], inscrito(a) no CPF nº [•], doravante denominada ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, resolvem celebrar o presente TERMO DE COLABORAÇÃO, com fundamento na Lei Federal nº 13.019/2014 e legislação correlata, mediante as cláusulas e condições seguintes.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O presente Termo tem por objeto a execução, pela Organização da Sociedade Civil, dos serviços de triagem, processamento, acondicionamento, comercialização e destinação ambientalmente adequada dos resíduos sólidos recicláveis oriundos da coleta seletiva realizada pelo Município ou Consórcio, em conformidade com a política municipal ou regional de gestão de resíduos sólidos e com o Plano de Trabalho anexo.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA

O MUNICÍPIO/CONSÓRCIO transferirá à Organização da Sociedade Civil o valor de R\$ [•],00 ([•]), destinado exclusivamente à cobertura de despesas operacionais, manutenção de equipamentos, capacitação dos cooperados e execução das atividades previstas neste Termo. O repasse será realizado até o quinto dia útil de cada mês, mediante comprovação da execução das metas estabelecidas no Plano de Trabalho.

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

I – Compete ao MUNICÍPIO/CONSÓRCIO:

- a) Disponibilizar infraestrutura física (galpão de triagem e equipamentos) quando aplicável;
- b) Efetuar a coleta seletiva e o transporte dos resíduos recicláveis até o ponto de triagem;
- c) Realizar a coleta dos rejeitos gerados pela cooperativa/associação, garantindo destinação ambientalmente adequada.
- d) Dar apoio institucional, técnico e logístico à execução das atividades;
- e) Promover capacitação e ações de educação ambiental junto à comunidade;
- f) Designar gestor responsável pelo acompanhamento e fiscalização deste Termo;
- g) Efetuar os repasses financeiros previstos, quando houver, observando os prazos e condições deste instrumento;
- h) Fiscalizar a execução e apreciar as prestações de contas, nos prazos legais.

II – Compete à ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:

- a) Executar as atividades previstas neste Termo e no Plano de Trabalho, de forma organizada, eficiente e segura;
- b) Efetuar a triagem dos resíduos recicláveis de forma manual ou semimecanizada, observando as normas ambientais e de segurança do trabalho;
- c) Garantir que não haja trabalho ou permanência de menores em áreas insalubres de triagem;
- d) Manter controle de entrada, saída e destinação dos materiais;
- e) Responsabilizar-se integralmente pelos encargos trabalhistas, fiscais, previdenciários e comerciais de seu pessoal;
- f) Permitir o acesso de representantes do MUNICÍPIO/CONSÓRCIO aos locais de execução, documentos e registros;
- g) Prestar contas nos termos da legislação e das cláusulas deste Termo;
- h) Divulgar em local visível e em meio digital as parcerias mantidas com o poder público.

CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas decorrentes da execução deste Termo correrão à conta da dotação orçamentária [•], observando-se as disposições do art. 72, IV, da Lei nº 14.133/2021. O MUNICÍPIO/CONSÓRCIO fica proibido de utilizar os recursos destinados a esta finalidade para outros fins que não os previstos neste instrumento.

CLÁUSULA QUINTA – DO PLANO DE TRABALHO

O Plano de Trabalho constitui anexo integrante deste Termo e detalha as metas, os indicadores, o cronograma e os recursos necessários à execução do objeto pactuado. Eventuais ajustes de metas e cronogramas poderão ser formalizados mediante termo aditivo.

CLÁUSULA SEXTA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO

O presente Termo terá vigência de 12 (doze) meses, contados a partir de sua assinatura, podendo ser prorrogado por iguais períodos mediante termo aditivo, condicionado ao interesse público e à disponibilidade orçamentária.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

A Organização da Sociedade Civil apresentará a prestação de contas até o dia 10 (dez) do mês subsequente, composta por relatório de execução do objeto, relatório financeiro, comprovantes de despesas e documentos exigidos em legislação aplicável.

CLÁUSULA OITAVA – DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO

O acompanhamento da execução do Termo será realizado pelo gestor designado e pela Comissão de Monitoramento e Avaliação, conforme disposto na Lei nº 13.019/2014, garantindo o controle social e a transparência.

CLÁUSULA NONA – DA RESCISÃO

O presente Termo poderá ser rescindido unilateralmente pelo MUNICÍPIO/CONSÓRCIO em caso de descumprimento das obrigações pactuadas, má execução do objeto, irregularidades na aplicação dos recursos ou por razões de interesse público devidamente justificadas. A Organização da Sociedade Civil poderá rescindir o Termo nos casos previstos em legislação aplicável, mediante comunicação formal ao Município/Consórcio.

CLÁUSULA DÉCIMA – DA PUBLICAÇÃO E TRANSPARÊNCIA

O extrato deste Termo será publicado no Diário Oficial do Município ou do Consórcio em até 5 (cinco) dias úteis após sua assinatura, e o instrumento completo será disponibilizado no sítio eletrônico oficial correspondente.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO FORO

Fica eleito o foro da Comarca de [•], com renúncia de qualquer outro, para dirimir dúvidas oriundas deste Termo, após esgotadas as tentativas de solução administrativa.

E, por estarem de acordo, firmam o presente Termo em duas vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas.

Município/Consórcio [•], [data].

Prefeito(a) ou Representante Legal

Representante da Cooperativa/Associação

Testemunhas:

1. _____

2. _____

ACORDO DE COOPERAÇÃO ENTRE O MUNICÍPIO [OU CONSÓRCIO] E A COOPERATIVA DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS

O MUNICÍPIO DE [•], pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº [•], com sede na [•], neste ato representado por seu Prefeito Municipal, [•], doravante denominado simplesmente MUNICÍPIO, ou, alternativamente, o CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL [•], constituído nos termos da Lei nº 11.107/2005 e do seu protocolo de intenções, com sede na [•], inscrito no CNPJ sob o nº [•], doravante denominado CONSÓRCIO, e a COOPERATIVA/ASSOCIAÇÃO DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS [•], pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ sob o nº [•], com sede na [•], neste ato representada por [•], inscrito(a) no CPF nº [•], doravante denominada ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, resolvem celebrar o presente ACORDO DE COOPERAÇÃO, com fundamento na Lei Federal nº 13.019/2014, mediante as cláusulas e condições seguintes.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O presente Acordo tem por objeto a cooperação mútua entre as partes para a execução dos serviços de triagem, processamento, acondicionamento, comercialização e destinação ambientalmente adequada dos resíduos sólidos recicláveis oriundos da coleta seletiva realizada pelo Município ou Consórcio, em conformidade com a política municipal ou regional de gestão de resíduos sólidos e com o Plano de Trabalho anexo.

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

I – Compete ao MUNICÍPIO/CONSÓRCIO:

- a) Disponibilizar infraestrutura física (galpão de triagem e equipamentos), quando aplicável;
- b) Efetuar a coleta seletiva e o transporte dos resíduos recicláveis até o ponto de triagem;
- c) Dar apoio técnico e institucional à execução das atividades;
- d) Realizar a coleta dos rejeitos gerados pela cooperativa, garantindo destinação ambientalmente adequada;

- e) Promover ações de capacitação e educação ambiental;
- f) Designar gestor responsável pelo acompanhamento e fiscalização deste Acordo;
- g) Apreciar relatórios e resultados apresentados pela cooperativa.

II – Compete à ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:

- a) Executar as atividades previstas neste Acordo e no Plano de Trabalho, de forma organizada e segura;
- b) Efetuar a triagem dos resíduos recicláveis de forma manual ou semimecanizada, observando as normas ambientais e de segurança do trabalho;
- c) Garantir que não haja trabalho ou permanência de menores em áreas insalubres de triagem;
- d) Responsabilizar-se integralmente pelos encargos trabalhistas, fiscais e previdenciários de seu pessoal;
- e) Manter controle de entrada, saída e destinação dos materiais;
- f) Permitir o acesso de representantes do MUNICÍPIO/CONSÓRCIO aos locais de execução e documentos;
- g) Divulgar em local visível e em meio digital as parcerias firmadas com o poder público.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PLANO DE TRABALHO

O Plano de Trabalho constitui anexo integrante e complementar deste Acordo e descreve as metas, cronograma, responsabilidades e indicadores de desempenho das partes.

CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO

O presente Acordo terá vigência de 12 (doze) meses, contados a partir de sua assinatura, podendo ser prorrogado por iguais períodos mediante termo aditivo, condicionado ao interesse público e à conveniência administrativa.

CLÁUSULA QUINTA – DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO

O acompanhamento da execução do Acordo será realizado pelo gestor designado e pela Comissão de Monitoramento e Avaliação, conforme disposto na Lei nº 13.019/2014, garantindo o controle social e a transparência.

CLÁUSULA SEXTA – DA RESCISÃO

O presente Acordo poderá ser rescindido por descumprimento das cláusulas pactuadas, por motivo de interesse público ou por consenso entre as partes, mediante comunicação formal e justificada. A Organização da Sociedade Civil poderá rescindir o Acordo nos casos previstos em legislação aplicável, mediante comunicação formal ao Município/Consórcio.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA PUBLICAÇÃO E TRANSPARÊNCIA

O extrato deste Acordo será publicado no Diário Oficial do Município ou do Consórcio em até 5 (cinco) dias úteis após sua assinatura, e o instrumento completo será disponibilizado no sítio eletrônico oficial correspondente.

CLÁUSULA OITAVA – DO FORO

Fica eleito o foro da Comarca de [•], com renúncia de qualquer outro, para dirimir dúvidas oriundas deste Acordo, após esgotadas as tentativas de solução administrativa.

E, por estarem de acordo, firmam o presente Acordo em duas vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas.

Município/Consórcio [•], [data].

Prefeito(a) ou Representante Legal

Representante da Cooperativa/Associação

Testemunhas:

1. _____
2. _____